(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0082046
(43) 공개일자 2022년06월16일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C12N 5/0783 (2010.01) *A61K 35/17* (2014.01)
A61P 35/00 (2006.01) *C07K 14/725* (2006.01)
C12N 15/10 (2017.01) *G01N 33/50* (2017.01)
(52) CPC특허분류
C12N 5/0636 (2013.01)
A61K 35/17 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2022-7016121
(22) 출원일자(국제) 2020년10월14일
심사청구일자 없음
(85) 번역문제출일자 2022년05월12일
(86) 국제출원번호 PCT/EP2020/078954
(87) 국제공개번호 WO 2021/074249
국제공개일자 2021년04월22일
(30) 우선권주장
19202970.0 2019년10월14일
유럽특허청(EPO)(EP)

(71) 출원인
에테하 쭈리히
스위스 체하-8092 쭈리히 래미스트라세 101/에테하 트랜스퍼
(72) 발명자
바즈퀘즈-롬바르디 로드리
스위스, 리헨 4125, 베일스트라쎄 78
정 요한나 소피
영국, 세인트 앤드류 스트릿 캠브리지 씨비2 3비유, 크리스트 컬리지
레디 사이 토타
스위스, 바젤 4051 스테인토르버그 18
(74) 대리인
특허법인더웨이브

전체 청구항 수 : 총 67 항

(54) 발명의 명칭 **TCR의 발견 및 조작을 위한 세포주 및 이의 사용 방법**

(57) 요 약

본 발명은 면역학 분야이며, T 세포 수용체의 발견 및 조작을 위한 세포주를 제공한다. 본 발명은 항원-특이적 T 세포 수용체의 발견, 및 최적화된 항원-결합 및 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 T 세포 수용체의 조작을 위한 방법을 추가로 제공한다.

(52) CPC특허분류
A61P 35/00 (2018.01)
C07K 14/7051 (2013.01)
C12N 15/1086 (2013.01)
G01N 33/505 (2013.01)
C07K 2319/60 (2013.01)
C12N 2510/00 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

하나 이상의 리포터 시스템 (reporter system)을 포함하고,

내인성 T 세포 수용체 (T cell receptor: TCR) 알파 유전자좌 및/또는 베타 유전자좌는 TCR-CD3 복합체의 표면 발현이 파괴되도록 변형되는,

T 세포 유래의 단리된 세포.

청구항 2

청구항 1에 있어서, 상기 단리된 세포는 인간 (human) 또는 뮤린 (murine) T 세포로부터 유래되는, 세포.

청구항 3

청구항 1 또는 2에 있어서, 상기 단리된 세포는 Jurkat T 세포로부터 유래되는, 세포.

청구항 4

청구항 1 내지 3 중 어느 한 항에 있어서, 공동-수용체 (co-receptor)를 추가로 포함하는, 세포.

청구항 5

청구항 4에 있어서, 공동-수용체는 유전자의 상응하는 프로모터 또는 재조합 프로모터에 작동 가능하게 연결된 유전자에 의해 코딩되는, 세포.

청구항 6

청구항 5에 있어서, 재조합 프로모터는 항시성 프로모터인, 세포.

청구항 7

청구항 4 내지 6 중 어느 한 항에 있어서, 공동-수용체는 CD4 또는 CD8인, 세포.

청구항 8

청구항 1 내지 7 중 어느 한 항에 있어서, 하나 이상의 리포터 시스템은 검출 가능한 마커를 코딩하는 폴리뉴클레오티드 서열에 작동 가능하게 연결된 프로모터 영역을 포함하는 폴리뉴클레오티드를 포함하는, 세포.

청구항 9

청구항 8에 있어서, 프로모터 영역은 하나 이상의 전사 반응 요소 (transcriptional response element)를 포함하는, 세포.

청구항 10

청구항 9에 있어서, 하나 이상의 전사 반응 요소 중 적어도 하나는 활성화된 T 세포의 핵 인자 (nuclear factor of activated T cell: NFAT) 반응 요소인, 세포.

청구항 11

청구항 8 내지 10 중 어느 한 항에 있어서, 프로모터 영역은 3개의 NFAT 반응 요소를 포함하는, 세포.

청구항 12

청구항 8 내지 11 중 어느 한 항에 있어서, 검출 가능한 마커는 형광 단백질인, 세포.

청구항 13

청구항 12에 있어서, 형광 단백질은 녹색 형광 단백질 (green fluorescent protein: GFP)인, 세포.

청구항 14

청구항 1 내지 13 중 어느 한 항에 있어서, 프로그램된 세포 사멸 (programmed cell death) 또는 T 세포 고갈 (T cell exhaustion)에 관여하는 적어도 하나의 수용체의 발현 및/또는 활성이 감소되거나 파괴된, 세포.

청구항 15

청구항 14에 있어서, 프로그램된 세포 사멸 또는 T 세포 고갈에 관여하는 수용체는 Fas 수용체, TNFR2 및/또는 PD-1이고, 구체적으로 상기 수용체는 Fas 수용체인, 세포.

청구항 16

청구항 1 내지 15 중 어느 한 항에 있어서, 항원 제시에 관여하는 적어도 하나의 단백질의 발현 및/또는 활성이 감소되거나 파괴되고, 구체적으로 상기 단백질은 베타-2 마이크로글로불린인, 세포.

청구항 17

청구항 1 내지 16 중 어느 한 항에 있어서, 비-상동성 말단 연결 (non-homologous end joining)을 촉진하는 적어도 하나의 단백질의 발현 및/또는 활성이 감소되거나 파괴되고, 구체적으로 상기 단백질은 p53 또는 p53-결합 단백질 1인, 세포.

청구항 18

청구항 1 내지 17 중 어느 한 항에 있어서, 상동성 유도 복구 (homology directed repair)를 촉진하는 적어도 하나의 단백질의 발현 및/또는 활성이 증가되고, 구체적으로 상기 단백질은 BRCA1인, 세포.

청구항 19

청구항 1 내지 18 중 어느 한 항에 있어서, 재조합 엔도뉴클레아제를 코딩하는 유전자를 포함하는, 세포.

청구항 20

청구항 19에 있어서, 재조합 엔도뉴클레아제는 스트렙토코커스 피오게네스 (*Streptococcus pyogenes*) Cas9인, 세포.

청구항 21

하기 단계를 포함하는, 세포 표면에서 TCR-CD3 복합체 발현 세포를 제조하는 방법:

a) 청구항 1 내지 20 중 어느 한 항에 따른 세포를 제공하는 단계;

b) 상기 단계 (a)의 세포의 게놈 내로, TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 적어도 하나의 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함하는 DNA 단편을 도입하는 단계;

c) 상기 단계 (b)에서 도입된 DNA 단편에 코딩된 코딩 서열을 발현시키는 단계; 및

d) 세포 표면에서 TCR-CD3 복합체 발현 세포를 수득하는 단계.

청구항 22

청구항 21에 있어서, 단계 (b)의 DNA 단편은 세포의 내인성 TCR 알파 유전자좌 또는 내인성 TCR 베타 유전자좌와 상동인 상동성 암 (homology arms)을 이의 5' 및 3' 말단에 추가로 포함하는, 방법.

청구항 23

청구항 22에 있어서, DNA 단편은 DNA 단편의 3' 최근접 (most 3') 코딩 서열의 하류 및 3' 상동성 암의 상류에 위치하는 스플라이스 공여체 부위 (splice donor site)를 추가로 포함하는, 방법.

청구항 24

청구항 21 내지 23 중 어느 한 항에 있어서, DNA 단편은 세포의 게놈 내로 도입되어, DNA 단편에 위치한 코딩 서열이 내인성 TCR 알파 VJ 엑손 또는 TCR 베타 VDJ 엑손을 대체하고, TCR 알파 불변 도메인 또는 TCR 베타 불변 도메인 각각을 코딩하는 내인성 유전자에 전사로 연결되는 (transcriptionally linked), 방법.

청구항 25

청구항 21 내지 24 중 어느 한 항에 있어서, DNA 단편은 세포의 게놈 내로, 상동성 재조합 (homologous recombination), 상동성-유도 복구 (homology-directed repair), 상동성-비의존적 표적 삽입 (homology-independent targeted insertion) 또는 미세상동성-매개 말단 연결 (microhomology-mediated end joining)을 통해 도입되는, 방법.

청구항 26

청구항 25에 있어서, DNA 단편은 CRISPR-Cas9-매개 상동성-유도 복구를 통해 세포의 게놈 내로 도입되는, 방법.

청구항 27

TCR 알파 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열, TCR 베타 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열, 및 TCR 알파 불변 도메인을 코딩하는 코딩 서열 및/또는 TCR 베타 불변 도메인을 코딩하는 코딩 서열 중 적어도 하나의 코딩 서열을 포함하는 DNA 단편을 포함하는, DNA 단편의 라이브러리.

청구항 28

청구항 27에 있어서, TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 적어도 하나의 도메인을 코딩하는 코딩 서열은 T 세포의 집단에서 TCR 유전자를 시퀀싱하여 수득되고, 구체적으로 상기 T 세포의 집단은 종양-침윤 림프구 (tumor-infiltrating lymphocytes)를 포함하는, DNA 단편의 라이브러리.

청구항 29

청구항 28에 있어서, 상기 라이브러리의 적어도 하나의 DNA 단편에 포함된 TCR 알파 및 베타 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열은 동일한 T 세포로부터 수득된, DNA 단편의 라이브러리.

청구항 30

청구항 27에 있어서, 상기 라이브러리에서 적어도 하나의 DNA 단편은 알려진 서열을 갖는 DNA 단편과 비교하여, TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 적어도 하나의 도메인을 코딩하는 적어도 하나의 코딩 서열에서 하나 이상의 돌연변이를 포함하는, DNA 단편의 라이브러리.

청구항 31

청구항 30에 있어서, 하나 이상의 돌연변이가 T 세포 수용체의 가변 도메인의 상보성 결정 영역 (complementarity determining regions: CDRs)을 코딩하는 코딩 서열 내로 도입되고, 구체적으로 하나 이상의 돌연변이가 T 세포 수용체의 가변 알파 및/또는 가변 베타 도메인의 CDR3을 코딩하는 코딩 서열에 도입된, DNA 단편의 라이브러리.

청구항 32

청구항 30 또는 31에 있어서, 하나 이상의 돌연변이가 심층 돌연변이 스캐닝 (deep mutational scanning)에 의해 DNA 단편에 도입된, DNA 단편의 라이브러리.

청구항 33

하기 단계를 포함하는, T 세포 수용체 발현 세포가 항원에 결합하고/하거나 항원에 의해 활성화될 가능성을 결정하는 방법:

a) 청구항 21 내지 26 중 어느 한 항에 따른 방법을 사용하여 T 세포 수용체 발현 세포를 제조하는 단계;

b) 상기 단계 (a)의 세포를 항원과 접촉시키는 단계; 및

c) 상기 세포가 항원에 결합하고/하거나 항원에 의해 활성화될 가능성을 결정하는 단계.

청구항 34

청구항 33에 있어서, 세포 및 항원 간의 결합이 세포 및 비관련 항원 간의 결합과 비교하여 더 강한 경우, 또는 세포 및 항원 간의 결합이 비관련 T 세포 수용체를 발현하거나 또는 T 세포 수용체를 발현하지 않는 세포 및 항원 간의 결합과 비교하여 더 강한 경우, 상기 세포는 상기 항원에 결합하는 것으로 결정되고/되거나;

항원에 의한 세포의 활성화가 비관련 항원과 접촉하거나 또는 항원과 접촉하지 않은 세포의 활성화와 비교하여 더 높은 경우, 또는 항원에 의한 세포의 활성화가 비관련 T 세포 수용체를 발현하거나 또는 T 세포 수용체를 발현하지 않고 항원과 접촉한 세포의 활성화와 비교하여 더 높은 경우, 상기 세포는 상기 항원에 의해 활성화되는 것으로 결정되는, 방법.

청구항 35

청구항 33 또는 34에 있어서, 항원은 항원 라이브러리의 일부인, 방법.

청구항 36

하기 단계를 포함하는, 최적화된 항원-결합 또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 적어도 하나의 T 세포 수용체를 확인하는 (identifying) 방법:

a) 청구항 21 내지 26 중 어느 한 항에 따른 방법을 사용하여 복수의 세포를 제조하는 단계로서, 상기 복수의 세포는 청구항 30 내지 32 중 어느 한 항에 따른 DNA 단편의 라이브러리를 상기 세포에 도입함으로써 제조되는 단계;

b) 상기 단계 (a)의 복수의 세포를 표적 항원 또는 하나 이상의 비-표적 항원과 접촉시키는 단계;

c) 상기 복수의 세포로부터 적어도 하나의 세포를 단리하는 단계로서, 여기서 세포 및 표적 항원 간의 결합 및/또는 표적 항원에 의한 세포의 활성화가 최적화된 T 세포 수용체를 위한 출발점으로 사용된 T 세포 수용체를 발현하는 세포와 비교하여 증가되고;

및/또는

세포 및 비-표적 항원 간의 결합 및/또는 비-표적 항원에 의한 세포의 활성화가 최적화된 T 세포 수용체를 위한 출발점으로 사용된 T 세포 수용체를 발현하는 세포와 비교하여 감소되는 것인 단계; 및

d) 상기 단계 (c)에서 단리된 적어도 하나의 세포 내에 포함된 DNA 단편을 시퀀싱함으로써, 최적화된 항원-결합 또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 적어도 하나의 T 세포 수용체를 확인하는 단계.

청구항 37

청구항 36에 있어서, 적어도 하나의 확인된 T 세포 수용체가 머신 러닝 알고리즘 (machine learning algorithm)을 위한 트레이닝 세트 (training set)에 포함되어 개선된 항원-결합 또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 T 세포 수용체를 예측하는, 방법.

청구항 38

하기 단계를 포함하는, 적어도 하나의 항원-특이적 T 세포 수용체를 확인하는 방법:

a) 청구항 21 내지 26 중 어느 한 항에 따른 방법을 사용하여 복수의 세포를 제조하는 단계로서, 상기 복수의 세포는 청구항 28 내지 29 중 어느 한 항에 따른 DNA 단편의 라이브러리를 상기 세포에 도입함으로써 제조되는 단계;

b) 상기 단계 (a)의 복수의 세포를 항원과 접촉시키는 단계;

c) 복수의 세포로부터 적어도 하나의 세포를 단리하는 단계로서, 여기서

상기 단계 (b)의 세포 및 항원 간의 결합이 세포 및 비관련 항원 간의 결합과 비교하여 더 강하거나, 또는 세포 및 항원 간의 결합이 비관련 T 세포 수용체를 발현하거나 또는 T 세포 수용체를 발현하지 않는 세포 및 항원 간

의 결합과 비교하여 더 강하고/강하거나;

상기 단계 (b)의 항원에 의한 세포의 활성화가 비관련 항원과 접촉하거나 또는 항원과 접촉하지 않은 세포의 활성화와 비교하여 더 높거나, 또는 항원에 의한 세포의 활성화가 비관련 T 세포 수용체를 발현하거나 또는 T 세포 수용체를 발현하지 않고 항원과 접촉한 세포의 활성화와 비교하여 더 높은 것인 단계; 및

d) 상기 단계 (c)에서 단리된 적어도 하나의 세포 내에 포함된 DNA 단편을 시퀀싱함으로써 적어도 하나의 항원-특이적 T 세포 수용체를 확인하는 단계.

청구항 39

청구항 38에 있어서, 항원이 종양 세포의 표면에 제시되는, 방법.

청구항 40

청구항 39에 있어서, 종양 세포 및 DNA 단편의 라이브러리에서 TCR 코딩 서열의 폴리뉴클레오티드 서열이 동일한 대상체로부터 수득된, 방법.

청구항 41

청구항 33 내지 38 중 어느 한 항에 있어서, 항원 또는 표적 항원은 주조직 적합성 복합체 (major histocompatibility complex: MHC)에 결합된 펩티드이고, 구체적으로 상기 펩티드는 항원-제시 세포 (antigen-presenting cell: APC) 표면 상에 MHC에 의해 또는 MHC 다량체에 의해 제시되는, 방법.

청구항 42

청구항 36 또는 37에 있어서, 비-표적 항원은 APC, MHC 다량체에 의해 제시되는 펩티드이거나, 또는 비-표적 항원은 세포 표면 상에 표적 항원을 제시하지 않는 세포인, 방법.

청구항 43

청구항 41 또는 42에 있어서, 상기 펩티드가 APC 상에 펄스되거나, 또는 상기 펩티드가 APC에 의해 유전자 코딩되는, 방법.

청구항 44

청구항 33 내지 43 중 어느 한 항에 있어서, 항원 및 T 세포 수용체 발현 세포 간의 결합은 T 세포 수용체의 항원에 대한 결합력 (avidity)을 측정함으로써 결정되며, 구체적으로 상기 항원은 형광-표지된 MHC 다량체에 결합된 펩티드인, 방법.

청구항 45

청구항 44에 있어서, 결합력은 유세포 분석 (flow cytometry)에 의해 측정되는, 방법.

청구항 46

청구항 33 내지 43 중 어느 한 항에 있어서, T 세포 수용체 발현 세포의 활성화가 리포터 시스템의 발현을 측정함으로써 또는 항원과의 접촉 후에 활성화 마커의 발현을 측정함으로써 결정되고, 구체적으로 상기 항원은 APC의 표면에 제시된 펩티드인, 방법.

청구항 47

청구항 46에 있어서, 활성화 마커는 CD69인, 방법.

청구항 48

청구항 36 내지 47 중 어느 한 항에 따른 방법에 의해 확인된 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분.

청구항 49

청구항 48에 있어서, 기능적 부분이 가용성 T 세포 수용체에 포함되는, T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분.

청구항 50

청구항 49에 있어서, 가용성 T 세포 수용체가 생물학적으로 활성인 분자에 커플링되고, 구체적으로 상기 생물학적으로 활성인 분자는 효능성 항체 (agonistic antibody), 사이토카인 또는 세포독성제인, T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분.

청구항 51

MAGE-A3 항원 EVDPIGHLY (서열번호: 11)에 특이적으로 결합하고,

서열번호: 59, 54, 52, 57, 53, 50, 51, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 및 246에 제시된 서열로 구성된 그룹으로부터 선택되는 아미노산 서열을 포함하는 CDR3β 영역을 포함하는,

T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분.

청구항 52

청구항 51에 있어서, T 세포 수용체는 서열 DSAIYN (서열번호: 247)을 포함하는 CDR1α 영역, 및/또는 서열 SGHRS (서열번호: 248)를 포함하는 CDR1β 영역, 및/또는 서열 IQSSQRE (서열번호: 249)를 포함하는 CDR2α 영역, 및/또는 서열 YFSETQ (서열번호: 250)을 포함하는 CDR2β 영역, 및/또는 서열 AVRPGGAGSYQLT (서열번호: 251)을 포함하는 CDR3α 영역을 포함하는, T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분.

청구항 53

청구항 51 또는 52에 있어서,

a) 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인 또는 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인; 및

b) 서열번호: 261, 256, 254, 259, 255, 252, 253, 257, 258, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448 및 449에 제시된 서열로 구성된 그룹으로부터 선택되는 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인; 또는 서열번호: 261, 256, 254, 259, 255, 252, 253, 257, 258, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,

392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448 및 449에 제시된 서열로 구성된 그룹으로부터 선택되는 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인

을 포함하는, T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분.

청구항 54

청구항 51 내지 53 중 어느 한 항에 있어서, 기능적 부분이 가용성 T 세포 수용체내에 포함되는, T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분.

청구항 55

청구항 54에 있어서, 가용성 T 세포 수용체는 생물학적으로 활성인 분자에 커플링되고, 구체적으로 상기 생물학적으로 활성인 분자는 효능성 항체, 사이토카인 또는 세포독성제인, T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분.

청구항 56

청구항 48 내지 55 중 어느 한 항에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분을 코딩하는 폴리뉴클레오티드.

청구항 57

청구항 56에 따른 폴리뉴클레오티드를 포함하는 바이러스 벡터로서, 구체적으로 상기 바이러스 벡터는 렌티바이러스 (lentivirus), 레트로바이러스 (retrovirus) 또는 아데노바이러스 (adenovirus)로부터 유래되는, 바이러스 벡터.

청구항 58

청구항 51에 따른 폴리뉴클레오티드 또는 청구항 57에 따른 바이러스 벡터를 포함하는 세포로서, 구체적으로 상기 세포는 T 세포인, 세포.

청구항 59

청구항 48 내지 55 중 어느 한 항에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분, 청구항 56에 따른 폴리뉴클레오티드, 청구항 57에 따른 바이러스 벡터, 또는 청구항 58에 따른 세포, 및 약학적으로 허용 가능한 담체를 포함하는 약학 조성물.

청구항 60

청구항 59에 있어서, 추가의 활성 성분을 포함하는, 약학 조성물.

청구항 61

치료 (therapy), 구체적으로 암 치료 (cancer therapy)에 사용하기 위한, 청구항 48 내지 55 중 어느 한 항에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분, 청구항 56에 따른 폴리뉴클레오티드, 청구항 57에 따른 바이러스 벡터, 청구항 58에 따른 세포, 또는 청구항 59 또는 60에 따른 약학 조성물.

청구항 62

청구항 61에 있어서, 암은 MAGE-A3-포지티브 암인, T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분, 폴리뉴클레오티드, 바이러스 벡터, 세포 또는 약학 조성물.

청구항 63

청구항 61 또는 62에 있어서, T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분, 폴리뉴클레오티드, 바이러스 벡터, 세포 또는 약학 조성물이 대상체에게 투여되는, T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분, 폴리뉴클레오티드, 바이러스 벡터, 세포 또는 약학 조성물.

청구항 64

T 세포 요법 (T cell therapy)에 사용하기 위한, 청구항 58에 따른 세포 또는 청구항 58에 따른 세포를 포함하는 약학 조성물.

청구항 65

청구항 64에 있어서, T 세포 요법은 자가 T 세포 요법 (autologous T cell therapy)인, 세포 또는 약학 조성물.

청구항 66

청구항 64 또는 65에 있어서, T 세포 요법은 암을 치료하기 위한, 세포 또는 약학 조성물.

청구항 67

청구항 64 내지 66 중 어느 한 항에 있어서, 암은 MAGE-A3-포지티브 암인, 세포 또는 약학 조성물.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 면역학 (immunology) 분야이며, T 세포 수용체의 발견 및 조작을 위한 세포주를 제공한다. 본 발명은 항원-특이적 T 세포 수용체의 발견, 및 최적화된 항원-결합 및 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 T 세포 수용체의 조작을 위한 방법을 추가로 제공한다.

배 경 기 술

[0002] 최근 몇 년 동안, T 세포의 특이성 및 세포독성을 활용한 면역요법의 임상에서의 성공은 이를 암 치료의 새로운 중심으로 확립하였다. 일례로는 종양 침윤 T 림프구 (tumor infiltrating T lymphocytes: TILs)의 표면 상의 면역 체크포인트 분자 (예: CTLA-4, PD-1)를 표적으로 하는 모노클로날 항체를 사용하여 강력한 항-종양 면역을 유발하는 것이다. 면역 체크포인트 차단은 진행성 전이 흑색종을 앓고 있는 환자의 생존율을 유의미하게 증가시켰으며, 여기서 일부 병용 치료로 객관적 반응률이 29%에서 53%로 놀라운 증가를 초래하였다. 이들의 성공 및 임상에서의 사용 증가에도 불구하고, 면역 체크포인트 요법에 반응하지 않는 환자의 비율은 여전히 상당하고; 이러한 주된 이유들 중 하나로는 많은 종양들에서 면역 세포의 침투가 불량하기 때문이다. 이러한 한계를 회피하는 것을 목표로 하는 면역요법 전략으로 유전자 조작된 T 세포의 개발이 있다.

[0003] 최근 미국 및 유럽 모두에서 2가지 키메라 항원 수용체 (chimeric antigen receptor: CAR) T 세포 요법에 대한 규제 승인은 암 면역요법 및 개인 맞춤 의약 (personalized medicine) 분야에서의 전환점을 나타낸다. 이들 퍼스트-인-클래스 (first-in-class) 약물은 자가 (autologous) 환자 T 세포의 단리, 유전자 변형 및 재-주입에 의존한다. CAR는 T 세포 세포독성을 유발하는 신호전달 도메인에 융합된 암 항원을 인식하도록 조작된 항체 결합 도메인을 갖는 합성 수용체이므로, T 세포가 악성 세포를 인식하고 파괴할 수 있다. CAR T 세포의 임상 적용으로 다양한 백혈병 및 림프종에 대해 놀라운 효능을 보여주었고: 악성 B 세포에서 CD19를 표적으로 하는 CAR T 세포는 최대 90%의 완전 관해율 (complete remission rate)을 유도하였다. CAR T 세포는 주요 새로운 치료 전략을 제공하지만, 이들은 건강한 조직이 아닌 종양 세포에만 제시되는 잘-정의된 표면 항원의 표면 발현을 필요로 한다는 점에서 여전히 제한적이며, 이는 불행하게도 대부분의 암에서 드문 경우이다.

[0004] TCR 유전자 요법은 임상에서 활발히 개발되고 있는 대두되는 T 세포-기반 면역요법으로, 개인 맞춤 의약의 또 다른 돌파구가 될 가능성이 있다. CAR T 세포와 유사하게, TCR 유전자 요법 시험은 현재 자가 환자 T 세포의 바이러스 형질도입에 이은, 이들의 확장 및 재주입에 의존한다. 그러나 항체-기반 CAR 대신에, T 세포는 종양-반응성 TCR의 α- 및 β-사슬을 코딩하는 구조체로 형질도입된다. 단일-세포 분류 (single-cell sorting) 및 시퀀싱 기술의 진보로 종양-반응성 TCR을 보다 효과적으로 확인할 수 있다. 따라서 최근의 많은 연구에서 이러한 기술을 활용하여 개인 맞춤 TCR 유전자 요법의 실행 가능성을 입증하였다. 또한, TCR은 주조직 적합성 복합체에 결합된 펩티드 (peptides bound to major histocompatibility complexes: peptide-MHC) 형태의 세포내 항원 표적을 인식할 수 있어서, 고형 종양 치료를 위한 매력적인 방식이고, 여기서 세포외 종양-특이적 항원 (즉, CAR T 세포 표적)은 확인이 어려웠다.

[0005] TCR 유전자 요법을 CAR T 세포 요법과 구별하는 중요한 특징은 TCR이 전형적으로 이들의 펩티드-MHC 표적에 낮은 친화도 (1-100 μM)로 결합한다는 것이다. 이를 극복하기 위해, 디스플레이 기술 (예: 파지 및 효모 디스플레이)에 의존하고 TCR 친화도를 증가시키는 것을 목표로 하는 방향적 진화 (directed evolution) 및 단백질 조작 방법을 사용하였다. 이를 위해서는 TCR을 합성 단일-사슬 Vα- 및 Vβ-단편으로 재포맷해야 하며, 그 다음에 이들은 펩티드-MHC 항원 표적에 대한 결합에 대해 파지 또는 효모 표면에서 스크리닝되는 재조합 라이브러리 생성을 위한 주형으로 사용하였다. 한 가지 주목할만한 예에는, 암-고환 (cancer-testis: C/T) 항원 MAGE-A3을 표적으로 하는 TCR의 친화도를 증가시키기 위해 파지 디스플레이를 사용하였다. TCR 유전자 요법이 적용되는 경우, 심장 세포에 제시된 항원에 대해 예측하지 못한 교차-반응성이 관찰되었으며, 이는 궁극적으로 골수종 및 흑색종의 임상 시험에서 치료-유발 환자 사망을 초래하였다. 이러한 비극적인 결과는 TCR 유전자 요법에 대한 심각한 의심을 일으켰고, 조작된 TCR의 특이성 및 교차-반응성을 스크리닝할 필요성을 강조하였다. 따라서, 결합 (파지 및 효모 디스플레이가 하는 것처럼) 뿐만 아니라 TCR 기능 (즉, 신호전달)에 의존하는 TCR 디스플레이 플랫폼 (TCR display platform)의 개발이 시급하다. 이러한 플랫폼은 교차-반응성의 검출 및 TCR 특이성의 동시 조작을 가능하게 한다.

[0006] 이의 유의미한 유망함에도 불구하고, 세포 요법 적용을 위한 최적의 TCR의 발견, 조작 및 선택은 여전히 시간이 많이 소요되는 과정으로, TCR의 pMHC 표적에 대한 낮은 친화도 및 TCR 교차-반응성의 고유한 위험으로 인해 복잡하다. 현재 TCR의 발견 프로토콜의 중요한 병목 현상은 1차 T 세포의 이용이다. 이는 스크리닝 단계에 새로 단리되거나 또는 해동된 T 세포 샘플 (TCR 다양성의 손실로 이어질 수 있음)을 필요로 하기 때문에 크게 비실용적일 수 있다. 또한, 1차 T 세포, 구체적으로 TIL은 광범위한 활성화 및 고갈 패턴을 나타낸다. 그러므로 이러한 이질성 (heterogeneity)은 이들이 제시되는 세포 상황으로 인해 종양-반응성 TCR을 검출하는 능력을 감소시킬 수 있다. 1차 T 세포는 또한 바이러스 형질도입을 통해 도입된 전임상 TCR 후보의 기능적 특성 규명에 일상적으로 사용된다. 이는 TCR 스크리닝을 위한 유용한 방법이지만, TCR 사슬 미스페어링 (chain mispairing) 가능성, 무작위 바이러스 통합으로 인한 가변 TCR 발현, 숙주 세포 이질성 및 낮은 처리량을 비롯한 여러 제약이 있다. 두번째 기술 그룹은 형광-표지된 다량체 pMHC 시약을 사용하여 항원-특이적 TCR을 발견하는 것을 목표로 한다. 이러한 접근 방식의 2가지 주요 제약으로는 항원 동일성에 대한 사전 지식이 필요하고, 더 중요한 것은 많은 저-친화성 TCR이 분석의 검출한계 아래로 떨어진다는 것이다. 바코드된 (barcoded) 펩티드-MHC 다량체 라이브러리를 사용하는 최근 개발된 기술은 TCR의 발견 적용에서 잠재력을 보여주지만, 이들이 저-친화도 TCR을 검출할 수 없다는 것은 여전히 주요 제약이다.

[0007] 파지 및 효모 디스플레이를 포함한 이전에 개발된 친화도-기반 접근 방식은 친화도가 향상된 TCR을 다양화하고 고처리량으로 선택하는데 사용하였다. 이를 위해, 다량체 펩티드-MHC 시약을 이용하여 이들의 표적에 증가된 강도로 결합하는 TCR 변이체를 확인하였다. 이는 친화도가 백배 내지 수백만 배 증가한 치료-관련 TCR의 조작을 초래하였다. TCR 조작 분야의 초기 초점은 펩티드-MHC에 대한 친화도를 최대화하는 것이었지만, 현재 표적에 대해 최대 친화도를 나타내는 TCR이 반드시 가장 효과적인 것은 아니며, 실제로 덜 유리할 수 있다는 것이 분명하다. 이러한 TCR의 적합성을 손상시키는 요인에는 T 세포 기능장애를 일으키는 경향의 증가 및 일련의 TCR 유발을 겪는 것에 대한 불능 (inability)을 포함한다. 그러나 MAGE-A3 종양 항원을 표적으로 하는 임상 시험에서 강조된 것처럼, 높은 친화도를 위한 TCR 조작의 가장 심각한 결과는 생명을 위협하는 교차-반응성의 도입이다.

[0008] WO 2017/044672는 기능적 T 세포 수용체의 스크리닝을 위한 세포 플랫폼을 개시하였다. 이러한 플랫폼은 TCR 네가티브 및 CD8 포지티브인 뮤린 (murine) 흉선종-유래 세포주를 기반으로 한다. 인간 TCR의 스크리닝을 용이하게 하기 위해, 세포주는 선택적으로 마우스 CD8 막횡단 및 세포내 영역 및 인간 CD8 세포외 영역으로 이루어진 키메라 CD8 변이체를 구비하고 있다. 또한, 상기 세포주는 TCR 활성의 표시를 제공하는 리포터 시스템 (reporter systems)을 추가로 포함할 수 있다. 기능적 TCR을 스크리닝하기 위해, 뮤린 비-가변 영역에 융합된 인간 가변 영역으로 이루어진 키메라 TCR을 코딩하는 유전자를 포함하는 레트로바이러스 벡터로 세포에 형질도입된다. 이러한 플랫폼의 주요 단점은 TCR을 코딩하는 유전자가 세포당 가능한 다수의 TCR 통합을 포함하여, 세포주의 게놈에 무작위로 통합된다는 것이다. 이는 세포주에 의한 TCR의 발현이 유의미하게 가변할 수 있고 그에 따라 스크리닝 결과를 편향시킬 수 있다는 결과를 갖는다.

발명의 내용

[0009] 따라서, T 세포 활성화 또는 고갈 상태에 의해 영향을 받지 않고, TCR을 용이하고 고처리량으로 기능적 스크리닝을 허용하는 세포 플랫폼을 필요로 하며, 여기서 바람직하게는, 상기 TCR은 단일 유전자좌로부터 균일하게 발

현된다. 기술적 과제는 청구범위에 제공된 구체예에 의해 해결된다. 즉, 본 발명은 하기 항목에 관한 것이다:

[0010] 1. T 세포 유래의 단리된 세포로서, 상기 세포는 하나 이상의 리포터 시스템을 포함하고, 상기 세포의 내인성 T 세포 수용체 (TCR) 알파 유전자좌 및/또는 베타 유전자좌는 TCR-CD3 복합체의 표면 발현이 파괴되도록 변형되는, 단리된 세포.

[0011] 2. 항목 1에 있어서, 상기 단리된 세포는 인간 또는 뮤린 T 세포로부터 유래되는, 세포.

[0012] 3. 항목 1 또는 2에 있어서, 상기 단리된 세포는 Jurkat T 세포로부터 유래되는, 세포.

[0013] 4. 항목 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 상기 세포는 공동-수용체를 추가로 포함하는, 세포.

[0014] 5. 항목 4에 있어서, 상기 공동-수용체는 유전자의 상응하는 프로모터 또는 재조합 프로모터에 작동 가능하게 연결된 유전자에 의해 코딩되는, 세포.

[0015] 6. 항목 5에 있어서, 상기 재조합 프로모터는 항시성 프로모터인, 세포.

[0016] 7. 항목 4 내지 6 중 어느 하나에 있어서, 상기 공동-수용체는 CD4 또는 CD8인, 세포.

[0017] 8. 항목 1 내지 7 중 어느 하나에 있어서, 상기 하나 이상의 리포터 시스템은 검출 가능한 마커를 코딩하는 폴리뉴클레오티드 서열에 작동 가능하게 연결된 프로모터 영역을 포함하는 폴리뉴클레오티드를 포함하는, 세포.

[0018] 9. 항목 8에 있어서, 상기 프로모터 영역은 하나 이상의 전사 반응 요소 (transcriptional response elements)를 포함하는, 세포.

[0019] 10. 항목 9에 있어서, 상기 하나 이상의 전사 반응 요소들 중 적어도 하나는 활성화된 T 세포의 핵 인자 (nuclear factor of activated T cell: NFAT) 반응 요소인, 세포.

[0020] 11. 항목 8 내지 10 중 어느 하나에 있어서, 상기 프로모터 영역은 3개의 NFAT 반응 요소를 포함하는, 세포.

[0021] 12. 항목 8 내지 11 중 어느 하나에 있어서, 상기 검출 가능한 마커는 형광 단백질인, 세포.

[0022] 13. 항목 12에 있어서, 상기 형광 단백질은 녹색 형광 단백질 (green fluorescent protein: GFP)인, 세포.

[0023] 14. 항목 1 내지 13 중 어느 하나에 있어서, 프로그램된 세포 사멸 (programmed cell death) 또는 T 세포 고갈 (T cell exhaustion)에 관여하는 적어도 하나의 수용체의 발현 및/또는 활성이 감소되거나 또는 파괴된, 세포.

[0024] 15. 항목 14에 있어서, 프로그램된 세포 사멸 또는 T 세포 고갈에 관여하는 수용체는 Fas 수용체, TNFR2 및/또는 PD-1이고, 구체적으로 상기 수용체는 Fas 수용체인, 세포.

[0025] 16. 항목 1 내지 15 중 어느 하나에 있어서, 항원 제시에 관여하는 적어도 하나의 단백질의 발현 및/또는 활성이 감소되거나 또는 파괴되고, 구체적으로 상기 단백질은 베타-2 마이크로글로불린인, 세포.

[0026] 17. 항목 1 내지 16 중 어느 하나에 있어서, 비-상동성 말단 연결 (non-homologous end joining)을 촉진하는 적어도 하나의 단백질의 발현 및/또는 활성이 감소되거나 또는 파괴되고, 구체적으로 상기 단백질은 p53 또는 p53-결합 단백질 1인, 세포.

[0027] 18. 항목 1 내지 17 중 어느 하나에 있어서, 상동성 유도 복구 (homology directed repair)를 촉진하는 적어도 하나의 단백질의 발현 및/또는 활성이 증가되고, 구체적으로 상기 단백질은 BRCA1인, 세포.

[0028] 19. 항목 1 내지 18 중 어느 하나에 있어서, 상기 세포는 재조합 엔도뉴클레아제를 코딩하는 유전자를 포함하는, 세포.

[0029] 20. 항목 19에 있어서, 상기 재조합 엔도뉴클레아제는 *스트렙토코커스 피오게네스* (*Streptococcus pyogenes*) Cas9인, 세포.

[0030] 21. 하기 단계를 포함하는, 세포 표면에서 TCR-CD3 복합체 발현 세포를 제조하는 방법:

[0031] a) 항목 1 내지 20 중 어느 하나에 따른 세포를 제공하는 단계;

[0032] b) 상기 단계 (a)의 세포의 게놈 내로, TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 적어도 하나의 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함하는 DNA 단편을 도입하는 단계;

[0033] c) 상기 단계 (b)에서 도입된 DNA 단편에 코딩된 코딩 서열을 발현시키는 단계; 및

[0034] d) 세포 표면에서 TCR-CD3 복합체 발현 세포를 수득하는 단계.

[0035] 22. 항목 21에 있어서, 상기 단계 (b)의 DNA 단편은 세포의 내인성 TCR 알파 유전자좌 또는 내인성 TCR 베타 유전자좌와 상동인 상동성 암 (homology arms)을 이의 5' 및 3' 말단에 추가로 포함하는, 방법.

[0036] 23. 항목 22에 있어서, 상기 DNA 단편은 DNA 단편의 3' 최근접 (most 3') 코딩 서열의 하류 및 3' 상동성 암의 상류에 위치하는 스플라이스 공여체 부위 (splice donor site)를 추가로 포함하는, 방법.

[0037] 24. 항목 21 내지 23 중 어느 하나에 있어서, 상기 DNA 단편은 세포의 게놈 내로 도입되어, 상기 DNA 단편에 위치한 코딩 서열이 내인성 TCR 알파 VJ 엑손 또는 TCR 베타 VDJ 엑손을 대체하고, TCR 알파 불변 도메인 또는 TCR 베타 불변 도메인 각각을 코딩하는 내인성 유전자에 전사로 연결되는 (transcriptionally linked), 방법.

[0038] 25. 항목 21 내지 24 중 어느 하나에 있어서, 상기 DNA 단편은 세포의 게놈 내로, 상동성 재조합 (homologous recombination), 상동성-유도 복구 (homology-directed repair), 상동성-비의존적 표적 삽입 (homology-independent targeted insertion) 또는 미세상동성-매개 말단 연결 (microhomology-mediated end joining)을 통해 도입되는, 방법.

[0039] 26. 항목 25에 있어서, 상기 DNA 단편은 세포의 게놈 내로, CRISPR-Cas9-매개 상동성-유도 복구를 통해 도입되는, 방법.

[0040] 27. 라이브러리가 TCR 알파 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열, TCR 베타 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열, 및 TCR 알파 불변 도메인을 코딩하는 코딩 서열 및/또는 TCR 베타 불변 도메인을 코딩하는 코딩 서열 중 적어도 하나의 코딩 서열을 포함하는 DNA 단편을 포함하는, DNA 단편의 라이브러리.

[0041] 28. 항목 27에 있어서, 상기 TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 적어도 하나의 도메인을 코딩하는 코딩 서열은 T 세포의 집단에서 TCR 유전자를 시퀀싱하여 수득되었고, 구체적으로 상기 T 세포의 집단은 종양-침윤 림프구 (tumor-infiltrating lymphocytes)를 포함하는, DNA 단편의 라이브러리.

[0042] 29. 항목 28에 있어서, 상기 라이브러리의 적어도 하나의 DNA 단편에 포함된 TCR 알파 및 베타 가변 도메인들을 코딩하는 코딩 서열은 동일한 T 세포로부터 수득된, DNA 단편의 라이브러리.

[0043] 30. 항목 27에 있어서, 상기 라이브러리에서 적어도 하나의 DNA 단편은 알려진 서열을 갖는 DNA 단편과 비교하여, TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 적어도 하나의 도메인을 코딩하는 적어도 하나의 코딩 서열에서 하나 이상의 돌연변이를 포함하는, DNA 단편의 라이브러리.

[0044] 31. 항목 30에 있어서, 상기 하나 이상의 돌연변이가 T 세포 수용체의 가변 도메인의 상보성 결정 영역 (complementarity determining regions: CDRs)을 코딩하는 코딩 서열 내로 도입되고, 구체적으로 상기 하나 이상의 돌연변이가 T 세포 수용체의 가변 알파 및/또는 가변 베타 도메인들의 CDR3을 코딩하는 코딩 서열에 도입된, DNA 단편의 라이브러리.

[0045] 32. 항목 30 또는 31에 있어서, 상기 하나 이상의 돌연변이가 DNA 단편에 심층 돌연변이 스캐닝 (deep mutational scanning)에 의해 도입된, DNA 단편의 라이브러리.

[0046] 33. 하기 단계를 포함하는, T 세포 수용체 발현 세포가 항원에 결합하고/하거나 항원에 의해 활성화될 가능성을 결정하는 방법:

[0047] a) 항목 21 내지 26 중 어느 하나에 따른 방법을 사용하여 T 세포 수용체 발현 세포를 제조하는 단계;

[0048] b) 상기 단계 (a)의 세포를 항원과 접촉시키는 단계; 및

[0049] c) 상기 세포가 항원에 결합하고/하거나 항원에 의해 활성화될 가능성을 결정하는 단계.

[0050] 34. 항목 33에 있어서, 세포 및 항원 간의 결합이 세포 및 비관련 항원 간의 결합과 비교하여 더 강한 경우, 또는 세포 및 항원 간의 결합이 비관련 T 세포 수용체를 발현하거나 또는 T 세포 수용체를 발현하지 않는 세포 및 항원 간의 결합과 비교하여 더 강한 경우, 상기 세포는 상기 항원에 결합하는 것으로 결정되고;

[0051] 및/또는

[0052] 항원에 의한 세포의 활성화가 비관련 항원과 접촉하거나 또는 항원과 접촉하지 않은 세포의 활성화와 비교하여 더 높은 경우, 또는 항원에 의한 세포의 활성화가 비관련 T 세포 수용체를 발현하거나 또는 T 세포 수용체를 발현하지 않고 항원과 접촉한 세포의 활성화와 비교하여 더 높은 경우, 상기 세포는 상기 항원에 의해 활성화되는 것으로 결정되는, 방법.

[0053] 35. 항목 33 또는 34에 있어서, 상기 항원은 항원 라이브러리의 일부인, 방법.

[0054] 36. 하기 단계를 포함하는, 최적화된 항원-결합 또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 적어도 하나의 T 세포 수용체를 확인하는 (identifying) 방법:

[0055] a) 항목 21 내지 26 중 어느 하나에 따른 방법을 사용하여 복수의 세포를 제조하는 단계로서, 상기 복수의 세포는 항목 30 내지 32 중 어느 하나에 따른 DNA 단편의 라이브러리를 상기 세포에 도입함으로써 제조되는 단계;

[0056] b) 상기 단계 (a)의 복수의 세포를 표적 항원 또는 하나 이상의 비-표적 항원과 접촉시키는 단계;

[0057] c) 상기 복수의 세포로부터 적어도 하나의 세포를 단리하는 단계로서, 여기서

[0058] 세포 및 표적 항원 간의 결합 및/또는 표적 항원에 의한 세포의 활성화가 최적화된 T 세포 수용체를 위한 출발점으로 사용된 T 세포 수용체를 발현하는 세포와 비교하여 증가되고;

[0059] 및/또는

[0060] 세포 및 비-표적 항원 간의 결합 및/또는 비-표적 항원에 의한 세포의 활성화가 최적화된 T 세포 수용체를 위한 출발점으로 사용된 T 세포 수용체를 발현하는 세포와 비교하여 감소되는 것인 단계; 및

[0061] d) 상기 단계 (c)에서 단리된 적어도 하나의 세포 내에 포함된 DNA 단편을 시퀀싱함으로써, 최적화된 항원-결합 또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 적어도 하나의 T 세포 수용체를 확인하는 단계.

[0062] 37. 항목 36에 있어서, 적어도 하나의 확인된 T 세포 수용체가 머신 러닝 알고리즘 (machine learning algorithm)을 위한 트레이닝 세트 (training set)에 포함되어 개선된 항원-결합 또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 T 세포 수용체를 예측하는, 방법.

[0063] 38. 하기 단계를 포함하는, 적어도 하나의 항원-특이적 T 세포 수용체를 확인하는 방법:

[0064] a) 항목 21 내지 26 중 어느 하나에 따른 방법을 사용하여 복수의 세포를 제조하는 단계로서, 상기 복수의 세포는 항목 28 내지 29 중 어느 하나에 따른 DNA 단편의 라이브러리를 상기 세포에 도입함으로써 제조되는 단계;

[0065] b) 상기 단계 (a)의 복수의 세포를 항원과 접촉시키는 단계;

[0066] c) 복수의 세포로부터 적어도 하나의 세포를 단리하는 단계로서, 여기서

[0067] 상기 단계 (b)의 세포 및 항원 간의 결합이 세포 및 비관련 항원 간의 결합과 비교하여 더 강하거나, 또는 세포 및 항원 간의 결합이 비관련 T 세포 수용체를 발현하거나 또는 T 세포 수용체를 발현하지 않는 세포 및 항원 간의 결합과 비교하여 더 강하고;

[0068] 및/또는

[0069] 상기 단계 (b)의 항원에 의한 세포의 활성화가 비관련 항원과 접촉하거나 또는 항원과 접촉하지 않은 세포의 활성화와 비교하여 더 높거나, 또는 항원에 의한 세포의 활성화가 비관련 T 세포 수용체를 발현하거나 또는 T 세포 수용체를 발현하지 않고 항원과 접촉한 세포의 활성화와 비교하여 더 높은 것인 단계; 및

[0070] d) 상기 단계 (c)에서 단리된 적어도 하나의 세포 내에 포함된 DNA 단편을 시퀀싱함으로써 적어도 하나의 항원-특이적 T 세포 수용체를 확인하는 단계.

[0071] 39. 항목 38에 있어서, 항원이 종양 세포의 표면에 제시되는, 방법.

[0072] 40. 항목 39에 있어서, 종양 세포 및 DNA 단편의 라이브러리에서 TCR 코딩 서열의 폴리뉴클레오티드 서열이 동일한 대상체로부터 수득된, 방법.

[0073] 41. 항목 33 내지 38 중 어느 하나에 있어서, 상기 항원 또는 표적 항원은 주조직 적합성 복합체 (major histocompatibility complex: MHC)에 결합된 펩티드이고, 구체적으로 상기 펩티드는 항원-제시 세포 (antigen-presenting cell: APC) 표면 상에 MHC에 의해 또는 MHC 다량체에 의해 제시되는, 방법.

[0074] 42. 항목 36 또는 37에 있어서, 상기 비-표적 항원은 APC, MHC 다량체에 의해 제시되는 펩티드이거나, 또는 상기 비-표적 항원은 세포 표면 상에 표적 항원을 제시하지 않는 세포인, 방법.

[0075] 43. 항목 41 또는 42에 있어서, 상기 펩티드가 APC 상에 펄스되거나, 또는 상기 펩티드가 APC에 의해 유전자 코딩되는, 방법.

[0076] 44. 항목 33 내지 43 중 어느 하나에 있어서, 항원 및 T 세포 수용체 발현 세포 간의 결합은 T 세포 수용체의 항원에 대한 결합력 (avidity)을 측정함으로써 결정되며, 구체적으로 상기 항원은 형광-표지된 MHC 다량체에 결합된 펩티드인, 방법.

[0077] 45. 항목 44에 있어서, 상기 결합력은 유세포 분석 (flow cytometry)에 의해 측정되는, 방법.

[0078] 46. 항목 33 내지 43 중 어느 하나에 있어서, T 세포 수용체 발현 세포의 활성화가 리포터 시스템의 발현을 측정함으로써 또는 항원과의 접촉 후에 활성화 마커의 발현을 측정함으로써 결정되고, 구체적으로 상기 항원은 APC의 표면에 제시된 펩티드인, 방법.

[0079] 47. 항목 46에 있어서, 상기 활성화 마커는 CD69인, 방법.

[0080] 48. 항목 36 내지 47 중 어느 하나에 따른 방법에 의해 확인된 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분.

[0081] 49. 항목 48에 있어서, 기능적 부분이 가용성 T 세포 수용체에 포함되는, T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분.

[0082] 50. 항목 49에 있어서, 가용성 T 세포 수용체가 생물학적으로 활성인 분자에 커플링되고, 구체적으로 상기 생물학적으로 활성인 분자는 효능성 항체 (agonistic antibody), 사이토카인 또는 세포독성제인, T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분.

[0083] 51. 항목 48 내지 50 중 어느 하나에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분을 코딩하는 폴리뉴클레오티드.

[0084] 52. 항목 51에 따른 폴리뉴클레오티드를 포함하는 바이러스 벡터로서, 구체적으로 상기 바이러스 벡터는 렌티바이러스 (lentivirus), 레트로바이러스 (retrovirus) 또는 아데노바이러스 (adenovirus)로부터 유래되는, 바이러스 벡터.

[0085] 53. 항목 51에 따른 폴리뉴클레오티드 또는 항목 52에 따른 바이러스 벡터를 포함하는 세포로서, 구체적으로 상기 세포는 T 세포인, 세포.

[0086] 54. 치료 (therapy), 구체적으로 암 치료 (cancer therapy)에 사용하기 위한, 항목 48 내지 50 중 어느 하나에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분, 항목 51에 따른 폴리뉴클레오티드, 항목 52에 따른 바이러스 벡터 또는 항목 53에 따른 세포.

[0087] 55. 항목 54에 있어서, 상기 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분, 폴리뉴클레오티드, 바이러스 벡터 또는 세포가 대상체에게 투여되는, T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분, 폴리뉴클레오티드, 바이러스 벡터 또는 세포.

[0088] 56. 항목 55에 있어서, 폴리뉴클레오티드 또는 바이러스 벡터를 상기 세포에 도입하기 전에 동일한 대상체로부터 세포가 수득된, T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분, 폴리뉴클레오티드, 바이러스 벡터 또는 세포.

[0089] 따라서, 일 구체예에서, 본 발명은 T 세포 유래의 단리된 세포에 관한 것으로서, 상기 세포는 하나 이상의 리포터 시스템을 포함하고, 상기 세포의 내인성 T 세포 수용체 (TCR) 알파 유전자좌 및/또는 베타 유전자좌는 TCR-CD3 복합체의 표면 발현이 파괴되도록 변형된다.

[0090] 즉, 본 발명은 T 세포 수용체의 발견 및 조작을 위한 개선된 플랫폼으로서 사용될 수 있는, 조작된 세포주에 관한 것이다. 이러한 플랫폼은 이전의 플랫폼과는, 펩티드-MHC 결합에 대한 반응으로 TCR의 결합 및 세포 자극 모두를 측정할 수 있으므로, TCR의 발견 및 조작 과정에 대한 생리학적 관련성 (기능적 TCR 신호전달)을 포함할 수 있다는 점에서 상이하다. 이러한 맥락에서, 항원으로 TCR의 자극 시에 발현되는 하나 이상의 리포터 시스템은 예를 들어 유세포 분석을 사용하여 고처리량으로 항원-특이적 TCR을 나타내는 세포의 용이한 스크리닝 및 선별을 가능하게 한다.

[0091] 본 발명의 세포는 T 세포 활성화 또는 고갈 상태와 같은 변수에 의해 영향을 받지 않는 TCR의 발견 및/또는 조작을 위한 매우 균일한 플랫폼을 제공한다. TCR의 발견 및 조작을 위한 이전 플랫폼, 예를 들어 WO

2017/044672에 기재된 플랫폼은 TCR 유전자의 숙주 세포 게놈으로의 바이러스 형질도입에 의한 무작위 통합에 의존하는 반면에, 본 발명의 플랫폼은 후보 TCR 유전자의 표적화된 게놈 통합에 의존하므로, 따라서 TCR 사슬의 미스페어링 가능성을 제거하고, 단일 유전자좌로부터 상동의 TCR 발현을 초래한다.

[0092] 또한, 본 발명의 세포는 환자-유래 TCR 라이브러리 뿐만 아니라 더 큰 표적화된 돌연변이유발 및 조합 합성 TCR 라이브러리를 포함하는, 다양한 출처로부터의 TCR의 효율적인 통합을 가능하게 한다. 상기 플랫폼의 중요한 이점은 이의 고감도 (high sensitivity)에 있고, 효과적인 교차-반응성 스크리닝 뿐만 아니라 현재 이용 가능한 기술을 사용하여 검출할 수 없는 저친화도 TCR의 검출도 가능하게 한다. 따라서, 본 발명의 세포는 TCR의 발견 및 조작을 위한 매우 바람직한 특성, 즉 고처리량 및 기능적 스크리닝을 조합하고, 따라서 현재 이용 가능한 TCR 디스플레이 플랫폼에 대한 주요 개선을 나타낸다.

[0093] 본 발명의 세포를 이용한 TCR의 발견 및 조작을 용이하게 하기 위해, 상기 세포의 내인성 T 세포 수용체 (TCR) 알파 유전자좌 및/또는 베타 유전자좌는 TCR-CD3 복합체의 표면 발현이 파괴되도록 변형된다. 결과적으로, 상기 세포는 내인성 TCR을 발현하지 않으므로, 스크리닝 실험에서 내인성 TCR 발현 및 TCR 사슬 미스페어링으로 인한 편향을 감소시킨다. 또한, 상기 세포의 변형된 TCR 알파 및/또는 베타 유전자좌는 전체 TCR 또는 TCR의 일부를 코딩하는 외인성 DNA 단편에 대한 재조합 부위로서 역할을 할 수 있다. CD3 또는 TCR의 세포외 부분에 대한 항체는 DNA 단편이 통합되지 않은 세포와 외인성 DNA 단편이 성공적으로 통합된 세포를 용이하게 구별할 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 세포는 세포가 전체 TCR 또는 TCR의 일부를 코딩하는 외인성 DNA 단편을 성공적으로 통합하는 경우에만 세포 표면 상에 CD3만이 발현된다는 이점을 갖는다.

[0094] 본 발명에 따른 세포는 TCR-CD3 복합체의 발현을 파괴하는 TCR 알파 및/또는 TCR 베타 유전자좌의 임의의 변형을 포함할 수 있다. 본 발명 내에서, 유전자 또는 유전자좌는, 변경된 DNA 서열을 갖는 경우에 변형된 것으로 언급된다. 변형에는 DNA 서열 중 뉴클레오티드의 삽입, 결실 및 치환을 포함한다. 바람직하게는, TCR 알파 및/또는 베타 사슬의 변형은 TCR 알파 및/또는 베타 사슬의 하나 이상의 엑손에의 삽입, 결실 또는 치환이다. 더 바람직하게는, TCR 알파 및/또는 베타 사슬의 변형은 TCR 알파 및/또는 베타 사슬의 하나 이상의 엑손에의 삽입, 결실 또는 치환이며, 여기서 삽입, 결실 또는 치환은 상기 엑손에서 하나 이상의 조기 종결 코돈의 도입을 초래한다. 더욱 바람직하게는, 상기 하나 이상의 조기 종결 코돈은 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인을 코딩하는 유전자(들)의 제1 엑손 내로 도입된다. 가장 바람직하게는, 상기 하나 이상의 조기 종결 코돈은 TCR 알파 불변 도메인을 코딩하는 유전자의 제1 엑손 내로 도입된다.

[0095] 따라서, 바람직한 일 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 내인성 T 세포 수용체 (TCR) 알파 유전자좌 및/또는 베타 유전자좌에서의 변형은 TCR 알파 및/또는 베타 사슬을 코딩하는 유전자들 중 하나 이상의 엑손에의 삽입, 결실 또는 치환이다. 더 바람직한 일 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 삽입, 결실 또는 치환으로 상기 엑손에 적어도 하나의 조기 종결 코돈의 도입이 초래된다. 더욱 바람직한 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 적어도 하나의 조기 종결 코돈은 TCR 알파 및/또는 TCR 베타 불변 도메인을 코딩하는 유전자의 제1 엑손 내로 도입된다. 가장 바람직한 일 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 적어도 하나의 조기 종결 코돈은 TCR 알파 불변 도메인을 코딩하는 유전자의 제1 엑손내로 도입된다.

[0096] 대안으로서, 내인성 T 세포 수용체 (TCR) 알파 유전자좌 및/또는 베타 유전자좌에서의 변형은 TCR 알파 및/또는 베타 사슬을 코딩하는 유전자의 발현을 제어하는 조절 요소에의 삽입, 결실 또는 치환일 수 있다. 이러한 경우에, 상기 변형은 TCR 알파 및/또는 베타 유전자 각각의 발현을 파괴하거나 또는 유의미하게 감소시키는 것이 바람직하다.

[0097] 본 발명 내에서, 상기 TCR 알파 유전자좌 및/또는 베타 유전자좌는 당해 분야에 알려진 임의의 방법에 의해 변형될 수 있다. 소정의 구체예에서, 상기 TCR 알파 유전자좌 및/또는 베타 유전자좌는 본 출원의 실시예 4에 예시된 바와 같이 CRISPR/Cas9-매개된 비-상동성 말단 연결을 사용하여 변형될 수 있다. 이를 위해, TCR 알파 또는 베타 유전자좌를 표적으로 하는 임의의 gRNA가 사용될 수 있다. 바람직하게는, TCR 알파 불변 도메인 또는 TCR 베타 불변 도메인 각각을 코딩하는 유전자의 제1 엑손을 표적으로 하는 gRNA가 사용될 수 있다. 더 바람직하게는, gRNA로 이들 유전자의 제1 엑손을 표적화하면 이들 엑손에 조기 종결 코돈의 도입이 유도된다.

[0098] 본 발명 내에서, TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인을 코딩하는 유전자들 중 적어도 하나의 유전자는 변형되지 않고, TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 하나의 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함하는 외인성 DNA 단편에 대한 스플라이스 수용체로서 역할을 할 수 있다는 점에서 바람직하다. 즉, TCR 알파 불변 도메인을 코딩하는 비변형된 유전자는 TCR

알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인 및 TCR 베타 불변 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함하는 외인성 DNA 단편에 대한 스플라이스 수용체로서 역할을 할 수 있다. 대안으로서, TCR 베타 불변 도메인을 코딩하는 비변형된 유전자는 TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인 및 TCR 알파 불변 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함하는 외인성 DNA 단편에 대한 스플라이스 수용체로서 역할을 할 수 있다. TCR 알파 및/또는 베타 불변 도메인을 코딩하는 비변형된 유전자가 스플라이스 수용체로서 사용되는 경우, 이들 유전자가 온전하게 유지되고, DNA 단편과 게놈의 재조합이 이들 유전자의 상류에서 일어나는 것이 바람직하다.

[0099] 외인성 DNA 단편에 코딩된 코딩 서열이 TCR 알파 또는 베타 불변 도메인 각각을 코딩하는 유전자에 전사로 연결되도록 외인성 DNA 단편이 세포 게놈과 재조합될 수 있는 경우, TCR 알파 불변 도메인 또는 TCR 베타 불변 도메인을 코딩하는 유전자는 TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 하나의 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함하는 외인성 DNA 단편에 대한 스플라이스 수용체로서 역할을 한다고 한다. 이를 달성하기 위해, 외인성 DNA 단편은 TCR 알파 VJ 엑손 또는 TCR 베타 VDJ 엑손을 코딩하는 유전자와 상동인 폴리뉴클레오티드 서열을 포함하는 것이 바람직하다. 소정의 구체예에서, 온전한 TCR 알파 불변 또는 온전한 TCR 베타 불변 도메인 유전자는 재조합 부위 자체로서 역할을 할 수 있다. 이러한 경우에, 외인성 DNA 단편은 TCR 알파 또는 TCR 베타 불변 도메인 유전자와 상동인 폴리뉴클레오티드 서열을 함유하도록 변형될 수 있다.

[0100] 본원에서 사용된, 용어 "단리된 세포 (isolated cell)"는 세포가 인 비보 (*in vivo*) 위치로부터 꺼내어진 세포를 지칭한다.

[0101] 본원에서 사용된, 용어 "T 세포 수용체 (T cell receptor)" 및 "TCR"은 상호교환 가능하게 사용되며, 전장의 이종이량체 αβ 또는 γδ TCR, TCR의 항원-결합 단편, 및 TCR CDR 또는 가변 영역을 포함하는 분자를 지칭할 수 있다. TCR의 예는 전장의 TCR, TCR의 항원-결합 단편, 막횡단 및 세포질 영역이 결여된 가용성 TCR, 가요성 링커에 의해 부착된 TCR의 가변 영역을 함유하는 단일-사슬 TCR, 조작된 디설파이드 결합에 의해 연결된 TCR 사슬, 단일특이적 TCR, 다중특이적 TCR (이중특이적 TCR 포함), TCR 융합체, 인간 TCR, 인간화된 TCR, 키메라 TCR, 재조합적으로 생성된 TCR 및 합성 TCR을 포함할 수 있지만 이에 한정되지 않는다. 상기 용어는 야생형 TCR 및 유전자 조작된 TCR (예: 제1 종 (first species)의 TCR로부터의 제1 부분 및 제2 종 (second species)의 TCR로부터의 제2 부분을 포함하는 키메라 TCR 사슬을 포함하는 키메라 TCR)을 포함할 수 있다.

[0102] 본원에서 사용된, 용어 "TCR 가변 도메인 (TCR variable domain)"은 TCR 알파 사슬에 대한 TRAC 유전자, 및 TCR 베타 사슬에 대한 TRBC1 또는 TRBC2 유전자에 의해 코딩되는 비-가변 또는 불변 도메인 내에 포함되지 않는 해당 TCR의 아미노산을 포함하는 것으로 이해된다. 일부 구체예에서, TCR 가변 도메인은 TCR 알파 사슬에 대한 TRAV 유전자 또는 TRAJ 유전자, 또는 TCR 베타 사슬에 대한 TRBV 유전자, TRBD 유전자, 또는 TRBJ 유전자에 의해 코딩되는 해당 TCR의 모든 아미노산을 포함한다 (예를 들어, T cell receptor Factsbook, (2001) LeFranc and LeFranc, Academic Press, ISBN 0-12-441352-8 참조).

[0103] 본원에서 사용된, TCR에 대한 용어 "불변 도메인 (constant domain)"은 TCR α 사슬에 대한 TRAC 유전자, 및 TCR 베타 사슬에 대한 TRBC1 또는 TRBC2 유전자에 의해 코딩되는 TCR의 세포외 부분을 지칭한다. 용어 불변 도메인은 TCR 알파 사슬에 대한 TRAV 유전자 또는 TRAJ 유전자, 또는 TCR 베타 사슬에 대한 TRBV 유전자, TRBD 유전자, 또는 TRBJ 유전자에 의해 코딩되는 TCR 가변 도메인을 포함하지 않는다 (예를 들어, T cell receptor Factsbook, (2001) LeFranc and LeFranc, Academic Press, ISBN 0-12-441352-8 참조).

[0104] 본원에서 사용된, 용어 "TCR 알파 유전자좌 (TCR alpha gene locus)"는 TCR 알파 사슬의 가변 및 불변 도메인을 코딩하는 유전자 뿐만 아니라, 이들 유전자의 발현에 필요한 조절 요소를 포함하는, 대상체의 염색체 상의 위치를 지칭한다. 본원에서 사용된, 용어 "TCR 베타 유전자좌 (TCR beta gene locus)"는 TCR 베타 사슬의 가변 및 불변 도메인을 코딩하는 유전자 뿐만 아니라, 이들 유전자의 발현에 필요한 조절 요소를 포함하는, 대상체의 염색체 상의 위치를 지칭한다.

[0105] 본원에서 사용된, "TCR-CD3 복합체 (TCR-CD3 complex)"는 TCR 이종이량체 (αβ 또는 γδ) 및 5개의 클론 불변 CD3 사슬 (clonally invariant CD3 chains)인 δ, ε, γ, ζ 및 η를 포함하는 세포 표면 상의 복합체를 지칭한다. TCR 알파 또는 베타 유전자좌에서의 변형은 변형의 결과로서 세포가 세포 표면에 기능적 TCR-CD3 복합체를 나타내지 못하는 경우 TCR-CD3 복합체의 표면 발현을 파괴한다고 한다. 바람직하게는, 상기 세포는 TCR 알파 및/또는 베타 유전자좌의 변형의 결과로서 세포 표면에 TCR-CD3 복합체나, 또는 CD3 만을 나타내지 않는다. 따라서, 일 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 세포는 세포 표면 상에서 검출 가능한 양의 CD3을 발현하지 못한다. 단백질이 세포막에 내장되거나 또는 세포막에 걸쳐 있고 막

의 외부면에 노출된 세포외 도메인을 포함하는 경우, 단백질은 세포 표면에서 발현된다고 한다.

[0106] "T 세포 (T cell)"는 흉선에서 발달하고 면역 반응에서 중심적인 역할을 하는 일종의 림프구이다. T 세포는 다른 림프구와, 세포 표면에 T 세포 수용체의 존재에 의해 구별될 수 있다. 이들 면역 세포는 골수 유래 전구 세포로서 기원하여, 흉선으로 이동하면 T 세포의 여러 가지 구별되는 타입으로 발전한다. T 세포 분화는 이들이 흉선을 떠난 후에도 계속된다. 본 발명의 림프구는 임의의 T 세포, 예를 들어 헬퍼 CD4+ T 세포, 세포독성 CD8+ T 세포, 기억 T 세포, 조절 CD4+ T 세포, 자연 살해 T 세포 또는 감마 델타 T 세포일 수 있다. 그러나, 본 발명의 세포는 세포독성 CD8+ T 세포 또는 헬퍼 CD4+ T 세포로부터 유래되는 것이 바람직하다. 본 발명 내에서, 세포가 클로닝되거나 또는 알려진 모체 T 세포로부터의 자손 (progeny)인 경우, 세포는 T 세포로부터 "유래된 (derived)" 것이라고 한다.

[0107] 본원에서 사용된, 용어 "발현 (expression)"은 이의 프로모터에 의해 유도되는 특정 뉴클레오티드 서열의 전사 및/또는 번역으로 정의된다. 소정의 경우에, 본 출원은 단백질의 발현을 언급한다. 이러한 경우에, 용어 "발현 (expression)"은 용어 "생성 (production)"과 상호교환 가능하게 사용되며, 상기 단백질을 코딩하는 유전자를 발현시킴으로써 단백질의 생성을 언급한다.

[0108] 본 발명의 세포는 임의의 유기체로부터 수득된 T 세포로부터 유래될 수 있다. 그러나, 본 발명의 세포는 인간 또는 뮤린 T 세포로부터 유래되는 것이 바람직하다. 따라서, 본 발명의 특정 구체예는 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 단리된 세포는 인간 또는 뮤린 T 세포로부터 유래된다. 소정의 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 단리된 세포는 인간 T 세포로부터 유래된다. 따라서, 상기 세포는 임의의 인간 T 세포로부터 유래될 수 있다. 본 발명의 특정 구체예는 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 단리된 세포는 Jurkat T 세포로부터 유래된다.

[0109] 상기 Jurkat 세포주는 원래 T 세포 백혈병을 앓는 소년 (boy)의 말초 혈액으로부터 수득된 불멸화된 T 림프구 세포주 (immortalized T lymphocyte cell line)이다. 상기 Jurkat 세포주는 프로토타입 T 세포주 (prototypical T cell line)로서, a) T 세포 신호전달 및 b) HIV 감염 수명 주기의 분자적 이벤트를 포함하는, T 세포 생물학의 여러 이벤트를 연구하는데 가장 널리 사용되었다.

[0110] 본 발명의 특정 구체예는 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 세포는 공동-수용체를 추가로 포함한다.

[0111] 즉, 상기 세포는 표적 세포에서 펩티드-MHC 복합체의 인식에 있어서 T 세포 수용체를 지원하는 공동-수용체를 추가로 포함할 수 있다. 그러나, 본 발명은 또한 공동-수용체를 포함하지 않는 세포를 포함한다. 이러한 세포는 예를 들어 공동-수용체 비의존적 TCR의 발견 및 조작에 사용될 수 있다.

[0112] 본원에서 사용된, 용어 "공동-수용체 (co-receptor)"는 TCR과 함께 펩티드-MHC 복합체에 결합하고 T 세포 활성화를 강화하는 세포 표면 분자를 지칭한다. 공동-수용체의 예로는 CD4 및 CD8을 포함하지만 이에 한정되지 않는다. 따라서, 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 공동-수용체는 CD4 또는 CD8이다.

[0113] 본원에서 사용된, 용어 "CD4"는 "분화 클러스터 4 (cluster of differentiation 4)", TCR에 대한 공동-수용체, 또는 이의 기능적 부분을 지칭한다. 상기 용어는 야생형 CD4 및 유전자 조작된 CD4 (예컨대, 제1 종의 CD4 유래의 제1 부분 및 제2 종의 CD4 유래의 제2 부분을 포함하는 키메라 CD4)를 포함한다.

[0114] 본원에서 사용된, 용어 "CD8"은 "분화 클러스터 8 (cluster of differentiation 8)", TCR에 대한 공동-수용체, 또는 이의 기능적 부분을 지칭한다. CD8의 예는 CD8 알파/CD8 베타 이종이량체, CD8 알파/CD8 알파 동종이량체, 및 CD8 베타/CD8 베타 동종이량체를 포함하지만 이에 한정되지 않는다. 상기 용어는 야생형 CD8 및 유전자 조작된 CD8 (예컨대, 제1 종의 CD8 유래의 제1 부분 및 제2 종의 CD8 유래의 제2 부분을 포함하는 키메라 CD8 사슬을 포함하는 키메라 CD8)을 포함한다.

[0115] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 공동-수용체는 유전자의 상응하는 프로모터 또는 재조합 프로모터에 작동 가능하게 연결된 유전자에 의해 코딩된다.

[0116] 본 발명 내에서, 상기 공동-수용체는 공동-수용체를 코딩하는 내인성 유전자로부터 발현될 수 있거나, 또는 본 발명에 따른 세포 내로 도입된 재조합 폴리뉴클레오티드로부터 발현될 수 있다. 결과적으로, 공동-수용체를 코딩하는 유전자 또는 재조합 폴리뉴클레오티드는 상응하는 프로모터에 작동 가능하게 연결될 수 있거나, 또는 공동-수용체를 코딩하는 유전자와 자연적으로 회합되지 않는 재조합 프로모터에 연결될 수 있다.

[0117] 예를 들어, 소정의 구체예에서, 상기 세포는 상응하는 프로모터(들)의 제어하에 있는 내인성 유전자로부터 공동-수용체 CD8을 발현하는 CD8+ T 세포로부터 유래될 수 있다. 다른 구체예에서, 상기 세포는 상응하는 프로모터(들)의 제어하에 있는 내인성 유전자로부터 공동-수용체 CD4를 발현하는 CD4+ T 세포로부터 유래될 수 있다. 추가 구체예에서, 상기 세포는 CD4+ 또는 CD8+ T 세포로부터 유래될 수 있으며, 여기서 내인성 CD4 또는 CD8 공동-수용체를 코딩하는 유전자의 발현이 각각 파괴된다. 이들 세포는 공동-수용체 비의존적 TCR의 발견 및 조작에 사용될 수 있다. 대안으로서, 공동-수용체를 코딩하는 재조합 폴리뉴클레오티드는 상응하는 프로모터의 제어하에 또는 재조합 프로모터의 제어하에, 이들 세포에 도입되어, 원하는 공동-수용체의 발현을 가능하게 한다. 소정의 구체예에서, 상기 재조합 공동-수용체는 CCR5 유전자좌 내로 도입될 수 있다.

[0118] 본 발명 내에서, 내인성 유전자는 해당 세포내 염색체의 알려진 위치에서 발견될 수 있는 자연-발생 유전자이다. 반면에, 재조합 유전자는 유전 공학 방법에 의해 세포내로 도입된 유전자이다. 내인성 유전자 및 재조합 유전자는 동일한 DNA 서열을 가질 수 있으며, 염색체에서 이들의 위치만이 상이할 수 있다.

[0119] 공동-수용체를 코딩하는 유전자 또는 재조합 폴리뉴클레오티드는 공동-수용체의 상응하는 프로모터의 제어 하에 또는 재조합 프로모터의 제어 하에 있을 수 있다. "상응하는 프로모터 (corresponding promoter)"는 각각의 공동-수용체 유전자와 조합하여 자연적으로 발견되는 프로모터이다. 한편, "재조합 프로모터 (recombinant promoter)"는 각각의 공동-수용체 유전자와 관련하여 자연적으로 발견되지 않는 프로모터이다.

[0120] 본원에서 사용된, 용어 "프로모터 (promoter)"는 뉴클레오티드 서열, 예를 들어 단백질 코딩 서열과 작동 가능하게 연결되어 있는 DNA의 조절 영역을 지칭한다. 상기 프로모터는 전사 인자로 알려진 단백질에 의해 인식되는 특정 DNA 서열 및 반응 요소를 함유한다. 이들 인자는 RNA 폴리머라제 II에 결합하고 프로모터에 동원함으로써 하류 뉴클레오티드 서열의 전사를 촉진한다. 그 다음에 단백질 코딩 서열을 포함하는 전사된 mRNA가 번역되어 발현된 단백질을 생성한다.

[0121] 본원에서 사용된, 용어 "작동 가능하게 연결 (operable linkage)"은 숙주 세포에서 단백질 코딩 서열의 전사를 가능하게 하는, 단백질 코딩 서열 및 프로모터 서열 간의 입체 배열 (configuration)을 지칭한다.

[0122] 용어 "코딩 (encoding)" 또는 "코딩된 (encoded)"은 정의된 뉴클레오티드 서열 (즉, rRNA, tRNA 및 mRNA) 또는 정의된 아미노산 서열을 갖는 생물학적 과정에서 다른 폴리머 및 거대분자의 합성을 위한 주형으로서 역할을 하는 유전자, cDNA 또는 RNA와 같은 폴리뉴클레오티드의 특정 뉴클레오티드 서열의 고유한 특성 및 이로부터 생성되는 생물학적 특성을 지칭한다. 따라서, 유전자가 mRNA로 전사되고 해당 유전자에 상응하는 mRNA가 번역되어 세포 또는 다른 생물학적 시스템에서 단백질을 생성하는 경우, 유전자는 단백질을 코딩한다. 뉴클레오티드 서열이 mRNA 서열과 동일하고 통상 서열 목록에 제공되는 코딩 가닥, 및 유전자 또는 cDNA의 전사를 위한 주형으로서 사용되는 비-코딩 가닥 모두는 해당 유전자 또는 cDNA의 단백질 또는 기타 산물을 코딩하는 것으로 지칭될 수 있다.

[0123] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 재조합 프로모터는 항시성 프로모터 (constitutive promoter)이다.

[0124] 본 출원 내에서, 상기 프로모터는 임의의 프로모터일 수 있다. 구체적으로, 상기 프로모터는 항시성 또는 조절 가능한 프로모터일 수 있다. 그러나, 상기 프로모터는 항시성 프로모터인 것이 바람직하다.

[0125] 항시성 프로모터의 예시되는 구체예는 폴리오마 (polyoma), 아데노바이러스 (adenovirus), 단순 헤르페스 바이러스 (herpes simplex virus), 거대세포바이러스 (cytomegalovirus: CMV) 및 유인원 바이러스 40 (simian virus 40: SV40) 또는 포유동물 프로모터 (mammalian promoters) 예컨대 EF1a, PGK1, Ubc, 인간 베타 액틴 (human beta actin) 및 CAG 유래의 바이러스 프로모터를 포함하지만 이에 한정되지 않는다. 예시되는 입체 배열에서, 단백질 코딩 서열은 PGK1 프로모터가 상류 (즉, 5') 및 SV40 폴리(A) 신호가 하류 (즉, 3')에 플랭킹된다. 따라서, 바람직한 일 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 항시성 프로모터는 바람직하게는 PGK1 프로모터이다. 소정의 구체예에서, 상기 항시성 프로모터는 T 세포-특이적, 예를 들어 CD35 T 세포-특이적 프로모터일 수 있다.

[0126] 적합한 조절 가능한 발현 시스템은 예를 들어 하기 특성을 가져야 한다: 비-유도된 상태 (non-induced state)에서 낮은 수준의 기저 발현; 다면발현 효과 (pleiotropic effects)를 촉진하지 않는 유도제; 유도된 상태 (induced state)에서 높은 수준의 발현; 관심 후보 핵산의 발현의 고도로 특이적 유도; 및 유도된 발현 수준의 조절. 이러한 특성을 갖는 조절 가능한 발현 시스템의 예는 하기를 포함하지만 이에 한정되지 않는다: Tet 유도성 시스템; FK506/라파마이신 유도성 시스템; RU486/미페프리스톤 유도성 시스템; 큐메이트 유도성 시스템

(cumate inducible system) 또는 엑디손 유도성 시스템 (ecdysone inducible system). 다수의 항시성, 조직-특이적 및 유도성 프로모터는 현재 Origene, Promega, Invitrogen, System Biosciences 및 Invivogen과 같은 공급업체로부터 상업적으로 입수 가능하다.

[0127] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 하나 이상의 리포터 시스템은 검출 가능한 마커를 코딩하는 폴리뉴클레오티드 서열에 작동 가능하게 연결된 프로모터 영역을 포함하는 폴리뉴클레오티드를 포함한다.

[0128] 본 발명에 따른 세포는 하나 이상의 리포터 시스템을 추가로 포함한다. 소정의 구체예에서, 상기 하나 이상의 리포터 시스템은 활성화된 T-세포의 핵 인자 (NFAT) 신호전달, 활성인자 단백질-1 (activator protein-1: AP-1) 신호전달, NFKB/Rel 신호전달 및 칼슘 플럭스로 구성된 그룹으로부터 선택되는 세포의 하나 이상의 활성의 표시를 제공한다. 소정의 구체예에서, 상기 하나 이상의 리포터 시스템은 검출 가능한 마커를 코딩하는 폴리뉴클레오티드 서열에 작동 가능하게 연결된 프로모터 영역을 포함하는 폴리뉴클레오티드를 포함한다.

[0129] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 프로모터 영역은 하나 이상의 전사 반응 요소를 포함한다.

[0130] 본 발명에 따른 세포의 하나 이상의 리포터 시스템은 임의의 전사 반응 요소를 포함하는 프로모터 영역을 포함할 수 있다. 소정의 구체예에서, 상기 프로모터 영역은 활성화된 T-세포의 핵 인자 (NFAT) 반응 요소, 활성인자 단백질-1 (AP-1) 반응 요소, 및 NFKB/Rel 반응 요소로 구성된 그룹으로부터 선택되는 하나 이상의 전사 반응 요소를 포함한다. 바람직한 일 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 하나 이상의 전사 반응 요소들 중 적어도 하나는 활성화된 T 세포의 핵 인자 (NFAT) 반응 요소이다. 더욱 바람직한 일 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 프로모터 영역은 3개의 NFAT 반응 요소를 포함한다.

[0131] 본원에서 사용된, 용어 "프로모터 영역 (promoter region)"은 통상 코딩 서열의 상류 (5')에 있고, RNA 폴리머라제 및/또는 올바른 부위에서 전사가 개시되는데 필요한 다른 인자에 대한 인식을 제공함으로써 코딩 영역의 발현을 제어하는, DNA 서열을 지칭한다.

[0132] "전사 반응 요소 (transcriptional response element)" (TRE)는 숙주 세포에서 작동 가능하게 연결된 폴리뉴클레오티드 서열의 전사를 조절하여 해당 TRE가 기능하도록 하는, 폴리뉴클레오티드 서열, 바람직하게는 DNA 서열이다. TRE는 인핸서 (enhancer), 프로모터 (promoter), 침묵인자 (silencer), 작동인자 (operator) 등을 포함할 수 있다.

[0133] "활성화된 T-세포의 핵 인자 (Nuclear factor of activated T-cells)" (NFAT)는 면역 반응에서 중요한 것으로 개시된 전사 인자들의 패밀리이다. NFAT 패밀리의 하나 이상의 구성원은 대부분의 면역계 세포에서 발현된다. NFAT는 또한 심장, 골격근 및 신경계의 발달에 관여한다. NFAT는 T 세포 면역 반응에 대한 조절인자로서, T 세포에서 인터루킨-2의 전사를 위한 활성인자로서 처음 발견되었지만, 이후 많은 다른 체내 시스템 (body systems)을 조절하는데 중요한 역할을 하는 것으로 밝혀졌다. NFAT 전사 인자는 염증성 장 질환 및 여러 타입의 암과 같은 여러 질병의 발병 뿐만 아니라, 많은 생리학적 과정에 관여한다. 휴지 상태하에, NFAT 전사 인자는 완전히 인산화되어 세포질에 존재한다. T 세포 활성화의 맥락에서, 표적 펩티드-MHC와의 TCR 결합은 칼슘-의존적 포스파타제인 칼시뉴린 (calcineurin)을 활성화시키는 칼슘 이온의 국소 유입을 유도한다. NFAT의 칼시뉴린에 의한 탈인산화는 핵으로의 NFAT 전위 및 NFAT-제어 유전자의 후속 전사로 이어진다. 따라서 NFAT 전사 인자 활성은 조기 TCR 신호전달의 척도로서 사용될 수 있다.

[0134] NFAT-유도성 프로모터는 NFAT 반응 요소를 포함하는 임의의 전사 프로모터, 즉 탈인산화 NFAT의 존재하에 활성이고, 탈인산화 NFAT의 부재하에 본질적으로 불활성인 프로모터일 수 있다. 상기 프로모터는 NFAT 결합 부위 또는 복합 NFAT:AP-1 결합 요소의 하나 또는 수개의 카피를 포함하는, 포유동물 세포에서 기능하는 임의의 프로모터일 수 있다. 더 바람직하게는, 상기 프로모터는 하기 서열의 하나 또는 수개 (예를 들어, 2, 3, 4, 5, 6, 7 또는 8개)의 카피를 포함한다: 5'-GGAGGAAAAACTGTTTCATACAGAAGGCGT-3' (서열번호: 1) 또는 이의 임의의 유도체 또는 변이체. 유도체는 단편 뿐만 아니라, 돌연변이, 변형 또는 결실된 서열을 포함하며, 이는 당업자에게 알려진 통상적인 방법에 의해 생성될 수 있다. 프로모터에 NFAT-반응성을 부여하는 상기 변이체/유도체의 능력은 통상적인 발현 기술에 의해 검증될 수 있다.

[0135] 소정의 구체예에서, 프로모터 영역은 IL-2 프로모터이다. 소정의 구체예에서, IL-2 프로모터는 최소 IL-2 프로모터이다. 소정의 구체예에서, IL-2 프로모터 또는 최소 IL-2 프로모터는 하나 이상의 NFAT 결합 부위를 포함

한다. 소정의 구체예에서, IL-2 프로모터 또는 최소 IL-2 프로모터는 2, 3, 4 또는 5개의 NFAT 결합 부위를 포함한다.

[0136] 특정 일 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 검출 가능한 마커는 형광 단백질이다.

[0137] 본 발명에 따른 세포 내에 포함된 리포터 시스템은 임의의 검출 가능한 마커를 포함할 수 있다. 그러나, 소정의 구체예에서, 상기 검출 가능한 마커는 형광 단백질, 세포 표면 마커, 및 항생제 선택 마커로 구성된 그룹으로부터 선택된다.

[0138] 본원에서 사용된, 용어 "검출 가능한 마커 (detectable marker)"는 본 발명의 리포터 시스템을 발현하는 세포를 스크리닝, 분류 및/또는 농축하는데 적합한 유전자 산물을 지칭한다. 상기 유전자 산물은 스크리닝 기술을 위한 의도된 용도에 적합한 임의의 폴리펩티드 또는 단백질일 수 있으며, 세포질, 막-결합 또는 분비될 수 있다. 유용한 효소의 예로는 예컨대 베타-락타마제, 베타-갈락토시다제 또는 알칼리 포스파타제를 포함한다. 형광제의 예는 녹색, 적색, 근적외 (far-red), 청색 또는 황색 형광 단백질을 포함한다. 발광제의 예는 예컨대 루시퍼라제 단백질 (예컨대 반딧불이 (firefly), *레닐라* (*Renilla*), *가우시아* (*Gaussia*) 루시퍼라제)를 포함한다. 세포 표면 마커의 예는 분화 클러스터 (CD) 유래의 분자, 인공 에피토프 또는 형광 단백질과 같은 상기 언급된 제제 유래의 막-결합 단백질을 포함한다. 유전자 산물은 절단된 단백질 또는 융합 단백질일 수 있다. 바람직한 일 구체예에서, 리포터 유전자는 형광제 예컨대 녹색 형광 단백질 (GFP) 또는 적색 형광 단백질 (RFP)일 수 있고, 리포터 시스템 발현 세포의 스크리닝, 분류 및/또는 농축은 형광 세포 분류, 예를 들어 형광 활성화 세포 분류 (fluorescence activated cell sorting: FACS)와 같은 유세포 분석에 의한 세포 분류에 의해 수행될 수 있다. FACS의 경우, 형광 단백질 예컨대 GFP 또는 RFP는 세포질 또는 막-결합될 수 있다. 스크리닝 기술이 MACS와 같은 자기 세포 분류 기술 (magnetic cell sorting technology)인 경우, 리포터 단백질은 이러한 기술에 의한 분류에 적합하도록 막-결합되어야 한다 (세포 표면 마커를 생성해야 한다).

[0139] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 검출 가능한 마커는 형광 단백질이다.

[0140] 본 발명 내에서, 상기 리포터 시스템은 녹색 형광 단백질을 포함할 수 있다. 용어 "녹색 형광 단백질 (green fluorescent protein)"은 녹색 형광을 띠는 단백질, 예를 들어 해파리 (*Aequorea*) GFP를 지칭하기 위해 본원에서 광범위하게 사용된다. GFP는 태평양 북서부 해파리인, 크리스탈 해파리 (*Aequorea victoria*), 바다 팬지 (sea pansy)인, *레닐라 레니포르미스* (*Renilla reniformis*), 및 *피알리디움 그레가리움* (*Phialidium gregarium*)으로부터 단리되었다 (Ward et al., Photochem. Photobiol. 35:803-808, 1982; Levine et al., Comp. Biochem. Physiol. 72BJ7-85, 1982). 녹색 형광 단백질의 변형된 변이체 예컨대 EGFP, EBFP, EYFP, d2EGFP, ECFP, GFPuv가 상기 용어 녹색 형광 단백질 내에 포함된다. EGFP가 특히 바람직하다.

[0141] 소정의 구체예에서, 프로모터 영역은 3개의 NFAT:AP-1 복합 결합 요소를 포함하는 유도성 프로모터이고, 상기 검출 가능한 마커는 강화된 녹색 형광 단백질 (enhanced green fluorescent protein: EGFP)이다. 또한, 리포터 시스템은 하류 (즉 3') SV40 폴리(A) 신호를 포함할 수 있다.

[0142] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 프로그램된 세포 사멸 또는 T 세포 고갈에 관여하는 수용체의 발현 및/또는 활성이 감소되거나 또는 파괴된다.

[0143] 본 발명 내에서, 본 발명에 따른 세포에서 T 세포 수용체의 발현 및 후속하는 항원에 의한 자극이 높은 세포 사멸 비율을 초래하는 것으로 밝혀졌다. 이러한 한계를 극복하기 위해, 프로그램된 세포 사멸 또는 T 세포 고갈에 관여하는 수용체를 코딩하는 적어도 하나의 유전자의 발현을 파괴함으로써 세포 사멸 비율을 감소시킬 수 있다는 것이 본 발명 내에서 밝혀졌다. 실시예 7은 본 발명의 세포주에서 Fas 수용체를 코딩하는 유전자의 결실이 결실이 없는 유사한 세포주와 비교하여 항원에 의한 자극시에 사멸 세포의 비율을 유의미하게 감소시키는 것을 보여주었다 (도 10A 및 B). 또한, 본 발명의 세포주에서 Fas 수용체를 코딩하는 유전자의 결실은 더 강한 신호를 초래하므로, 따라서 리포터 시스템의 감도를 더 높게 초래하는 것으로 밝혀졌다 (도 10D).

[0144] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 프로그램된 세포 사멸 또는 T 세포 고갈에 관여하는 수용체는 Fas 수용체, TNFR2 및/또는 PD-1이다. 바람직하게는, 프로그램된 세포 사멸 또는 T 세포 고갈에 관여하는 수용체는 Fas 수용체이다.

[0145] 본 발명 내에서, "프로그램된 세포 사멸 또는 T 세포 고갈에 관여하는 수용체 (receptor involved in programmed cell death or T cell exhaustion)"는 자극 시에 직접 또는 간접적으로 프로그램된 세포 사멸 또는

T 세포 고갈을 초래할 수 있는 임의의 수용체를 광범위하게 포함한다.

[0146] 프로그램된 세포 사멸 (또는 PCD)은 세포내 프로그램에 의해 매개되는 임의의 형태의 세포 사멸을 지칭하며, 또한 세포 자살 (Cellular Suicide) 또는 아폽토시스 (apoptosis)로 지칭된다. PCD는 생물학적 과정에서 수행되며, 통상 유기체의 수명 주기 동안 이점을 제공한다. 활성화-유도 세포 사멸 (Activation-induced cell death: AICD)은 Fas 수용체 (Fas, CD95) 및 Fas 리간드 (FasL, CD95 리간드)의 상호작용에 의해 발생하는 프로그램된 세포 사멸이다. AICD는 T-세포 수용체 (TCR)의 반복적인 자극으로 인해 활성화된 T 림프구의 네가티브 조절인자이며, 말초 면역 관용 (peripheral immune tolerance)을 유지하는데 도움이 된다. AICD 이펙터 세포는 FasL을 발현하는 세포이며, Fas 수용체 발현 세포에서 아폽토시스가 유도된다. 활성화된 T 세포 및 B 세포 모두는 Fas를 발현하고, 클론 결실을 AICD 기전에 의해 수행한다. Fas 및 FasL을 모두 발현하는 활성화된 T 세포는 스스로 또는 서로에 의해 사멸될 수 있다.

[0147] 본원에서 사용된, 용어 "T 세포 고갈 (T cell exhaustion)"은 T 세포 기능장애의 상태를 지칭한다. 상기 T 세포 고갈은 일반적으로 많은 만성 감염 및 암 중에 발생한다. T 세포 고갈은 불량한 이펙터 기능, 억제 수용체의 지속적인 발현, 및/또는 기능적 이펙터 또는 기억 T 세포와 구별되는 전사 상태로 정의될 수 있다. T 세포 고갈은 일반적으로 감염 및 종양의 최적 제어를 방지하고, 본 출원에서와 같이 적어도 하나의 리포터 시스템의 발현 감소를 초래할 수 있다.

[0148] 따라서, 프로그램된 세포 사멸 또는 T 세포 고갈에 관여하는 수용체는 바람직하게는 Fas 수용체이다. 아폽토시스 항원 1 (APO-1 또는 APT), 분화 클러스터 95 (CD95) 또는 종양 괴사 인자 수용체 슈퍼패밀리 구성원 6 (tumor necrosis factor receptor superfamily member 6: TNFRSF6)으로도 알려진 Fas 수용체 또는 FasR은 인간에서 FAS 유전자에 의해 코딩되는 단백질이다. Fas 수용체는 프로그램된 세포 사멸 (아폽토시스)을 유도하는 세포 표면에서의 사멸 수용체 (death receptor)이다. 이는 2가지 주요 아폽토시스 경로들 중 하나이며, 다른 하나는 미토콘드리아 경로 (mitochondrial pathway)이다.

[0149] Fas에 대한 대안으로서 또는 이에 추가하여, 프로그램된 세포 사멸 또는 T 세포 고갈에 관여하는 수용체는 종양 괴사 인자 수용체 2 (tumor necrosis factor receptor 2: TNFR2)일 수 있다. 종양 괴사 인자 수용체 슈퍼패밀리 구성원 1B (TNFRSF1B) 및 CD120b로도 알려진 TNFR2는 종양 괴사 인자-알파 (TNFα)에 결합하는 막 수용체이다. Fas 및/또는 TNFR2에 대한 대안으로서, 또는 이에 추가하여, 프로그램된 세포 사멸 또는 T 세포 고갈에 관여하는 수용체는 PD-1일 수 있다. 용어 "PD-1"은 CD279로도 알려진 T-세포 공동-억제제 (T-cell co-inhibitor)인 프로그램된 사멸-1 단백질 (programmed death-1 protein)을 지칭한다.

[0150] 즉, 프로그램된 세포 사멸 또는 T 세포 고갈에 관여하는 하나 이상의 수용체의 발현 및/또는 활성은 본 발명에 따른 세포에서 감소되거나 또는 파괴될 수 있다. 프로그램된 세포 사멸 또는 T 세포 고갈과 관련될 수 있는 추가 수용체로는 Tim-3, Lag-3, CD39 및 CTLA-4가 있다.

[0151] 유전자의 발현 감소를 나타내지 않는 세포와 비교하여 유전자의 발현 감소를 나타내는 세포가 더 적은 양의 수용체를 생성하는 경우, 수용체를 코딩하는 유전자의 발현은 감소된다고 한다. 이펙터를 사용한 수용체의 자극으로 인해 수용체의 활성이 감소되지 않은 세포와 비교하여 수용체를 포함하는 세포의 반응이 더 낮게 유도되는 경우, 해당 세포들 모두가 유사한 양의 수용체를 발현하는 것을 고려하여, 수용체의 활성은 감소된다고 한다.

[0152] 세포가 유전자 산물을 전혀 생성하지 않거나 또는 검출 가능한 양으로 생성하지 않는 경우 유전자의 발현은 파괴되었다고 한다. 수용체의 파괴된 변이체가 세포에 의해 생성되더라도, 이펙터를 사용한 수용체의 자극으로 인해 수용체를 포함하는 세포의 반응이 없거나 또는 검출 가능하지 않은 경우 수용체의 활성은 파괴되었다고 한다.

[0153] 당업자는 유전자의 발현 또는 수용체의 활성을 감소 또는 파괴하는 방법을 알고 있다. 예를 들어, 수용체를 코딩하는 유전자의 발현은 조절 요소 또는 수용체를 코딩하는 유전자의 코딩 서열을 변형함으로써 감소되거나 또는 파괴될 수 있다. 대안으로서, 수용체를 코딩하는 유전자의 발현은 유전자 녹다운 (gene knockdown)에 의해 감소되거나 또는 파괴될 수 있다. 수용체의 활성은 수용체를 코딩하는 유전자의 코딩 서열을 변형하거나 또는 수용체를 억제하는 분자와 세포를 접촉시킴으로써 감소 또는 파괴될 수 있다.

[0154] 본 발명 내에서, Fas 수용체를 코딩하는 유전자를 변형시켜 Fas 수용체의 발현을 파괴하는 것이 바람직하다. 더 바람직하게는, Fas 수용체를 코딩하는 유전자는 Cas9-유도된 비-상동성 말단 연결에 의해 변형된다.

[0155] 특정 일 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 항원 제시에 관여하는 적어도 하나의 단백질의 발현 및/또는 활성은 감소되거나 또는 파괴된다. 바람직하게는, 항원 제시에 관련된 단백질은

베타-2 마이크로글로불린이다.

[0156] 즉, 본 발명은 항원 제시에 관여하는 적어도 하나의 단백질의 발현 및/또는 활성이 감소되거나 또는 파괴된 세포를 추가로 포함한다. 상기 언급된 바와 같이, 본 발명에 따른 세포는 T 세포 수용체의 발견 및 조작에 사용될 수 있다. 이론에 얽매이지 않고, 본 발명에 따른 세포에 항원의 제시는 T 세포 수용체를 발현하는 다른 세포의 활성화를 초래할 수 있고, 이에 의해 잠재적으로 노이즈 (noise)를 형성하고, T 세포 수용체 스크리닝 접근 방식을 방해할 수 있다. 그러므로, 항원 제시에 관여하는 단백질을 전혀 발현하지 않거나 또는 감소된 양으로 발현하는 본 발명에 따른 세포를 사용함으로써 T 세포 수용체의 스크리닝을 용이하게 하는 것이 바람직하다.

[0157] 본 발명 내에서, 항원 제시에 관련된 임의의 단백질의 발현 및/또는 활성은 감소되거나 또는 파괴될 수 있다. 포유동물에서, 항원은 통상 주조직 적합성 복합체 (MHC)에 의해 제시된다. 따라서 항원 제시에 관여하는 단백질은 주조직 적합성 복합체의 일부인 임의의 단백질일 수 있다. MHC 클래스 I 분자는 2개의 폴리펩티드 사슬, 즉 α 사슬 및 β2-마이크로글로불린 (b2m)으로 구성된 이종이량체이다. 2개의 사슬은 α 사슬내 α3 도메인 및 b2m의 상호작용을 통해 비공유 결합으로 연결된다. 참고로, MHC Iα 사슬은 세포막에 테더링 (tethered) 되는 반면에, b2m은 세포막에 연결되지 않고, 소포체에서 α 사슬과 조립된다. MHC 클래스 I 분자와 마찬가지로, MHC 클래스 II 분자는 또한 이종이량체이지만, 이 경우에는 2개의 막이 테더링된 폴리펩티드인, α 사슬 및 β 사슬로 구성되며, 이들 모두는 MHC 유전자좌에 코딩된다. 하위지정 (subdesignation) α1, α2 등은 HLA 유전자내 개별 도메인을 지칭하며; 각 도메인은 통상 유전자내 서로 다른 엑손에 의해 코딩되며, 일부 유전자는 선도 서열, 막횡단 서열 등을 코딩하는 추가 도메인을 갖는다. b2m을 제외하고, 이러한 분자들은 세포외 영역, 막횡단 서열 및 세포질 테일 (cytoplasmic tails)로 이루어진다. MHC 분자에 추가하여, 표적 펩티드를 소포체로 수송하는 것을 매개하는 단백질은 항원 제시에 중요하다. 이러한 단백질 중 하나는 TAP1 및 TAP2 유전자들에 의해 코딩되는 이종이량체인 항원 처리와 관련된 수송체 (transporter associated with antigen processing: TAP)이다. 참고로, TAP 폴리펩티드를 코딩하는 유전자는 MHC 게놈 유전자좌내에 존재한다.

[0158] 소정의 구체예에서, 본 발명에 따른 세포 상에 MHC 클래스 I 분자에 의한 항원의 제시는 b2m의 발현 또는 활성을 감소 또는 파괴함으로써 감소 또는 방지될 수 있다. 이론에 얽매이지 않고, MHC 클래스 I 분자는 주로 세포 표면에 세포내 항원을 제시하는 역할을 한다. 따라서, b2m의 발현 및/또는 활성을 감소시키거나 또는 파괴하는 것은 스크리닝 결과를 편향시킬 수 있는 자가-항원 (self-antigens)의 제시를 방지할 수 있다. 다른 구체예에서, 본 발명에 따른 세포 상에 MHC 분자에 의한 항원의 제시는 개별 HLA 유전자 및/또는 TAP를 코딩하는 유전자의 발현 및/또는 활성을 감소시키거나 또는 파괴함으로써 감소 또는 방지될 수 있다.

[0159] 당업자는 항원 제시에 관여하는 유전자의 발현 및/또는 단백질의 활성을 감소시키거나 또는 파괴하는 방법을 알고 있다. 예를 들어, 항원 제시에 관여하는 단백질을 코딩하는 유전자의 발현은 조절 요소 또는 항원 제시에 관여하는 단백질을 코딩하는 유전자의 코딩 서열을 변형함으로써 감소되거나 또는 파괴될 수 있다. 대안으로서, 항원 제시에 관여하는 단백질을 코딩하는 유전자의 발현은 유전자 녹다운에 의해 감소되거나 또는 파괴될 수 있다. 항원 제시에 관여하는 단백질의 활성은 항원 제시에 관여하는 단백질을 코딩하는 유전자의 코딩 서열을 변형함으로써 감소되거나 또는 파괴될 수 있다.

[0160] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 비-상동성 말단 연결을 촉진하는 적어도 하나의 단백질의 발현 및/또는 활성이 감소되거나 또는 파괴된다. 바람직하게는, 비-상동성 말단 연결을 촉진하는 단백질은 p53 또는 p53-결합 단백질 1이다.

[0161] 본 발명에 따른 세포는 T 세포 수용체의 발견 및 조작을 위해 디자인된다. 전체 T 세포 수용체 또는 T 세포 수용체의 일부를 코딩하는 DNA 단편이 본 발명에 따른 세포 내로 도입되고, 이중-가닥 손상 (double-strand break)의 상동성-유도 복구 (homology-directed repair)에 의해 게놈 내로 통합되는 것이 바람직하다. 이중-가닥 손상이 세포의 게놈에서 검출되는 경우, 상기 이중-가닥 손상은 가장 통상적으로 상동성-유도 복구에 의해 복구되어 DNA 단편의 통합을 초래하거나, 또는 비-상동성 말단 연결에 의해 복구되어 DNA 단편의 통합을 초래하지 않을 것이다. 비-상동성 말단 연결의 빈도가 비-상동성 말단 연결을 촉진하는 단백질의 발현 및/또는 활성을 감소시키거나 또는 파괴함으로써 감소될 수 있는 경우, 상동성-유도 복구의 빈도가 증가하고, 결과적으로 T 세포 수용체의 발견 및 조작이 개선될 수 있다.

[0162] 당업자는 상동성-유도 복구의 빈도를 증가시키는 변형을 알고 있다. 예를 들어, 상동성-유도 복구의 빈도는 비-상동성 말단 연결을 촉진하는 단백질의 발현 및/또는 활성을 감소시키거나 또는 파괴함으로써 증가될 수 있다. 비-상동성 말단 연결을 촉진하는 단백질은 p53 또는 p53-결합 단백질 1일 수 있지만 이에 한정되지 않는다.

[0163] 종양 억제 단백질 p53은 "게놈의 가디언스 (Guardian of the Genome)"라고 불리우며, 게놈 손상, 및 세포 또는 환경 스트레스에 대한 반응으로, 세포 주기 정지, 아폽토시스 (프로그램된 세포 사멸) 및 세포 노화를 비롯한, 여러 주요한 세포 종양 억제 경로를 제어한다. 인간의 모든 암의 거의 절반은 돌연변이체 p53을 보유하며, 이는 인간 암에서 p53을 가장 통상적으로 돌연변이된 단백질로 만든다. 대부분의 p53 암 돌연변이체는 단일 미스센스 돌연변이 (missense mutation)를 나타내고, 이는 단일 아미노산 변경을 갖는 전장의 p53 단백질을 생성한다. 종양 억제 단백질 p53 (TP53)은 DNA 손상에 대한 세포 반응을 유도하는데 중심 역할을 한다. 종양 단백질 53-결합 단백질 1 (TP53BP1)은 TP53에 결합하고, DNA 손상 반응에서 잠재적인 역할을 한다. 이론에 얽매이지 않고, 53BP1은 상동성-유도 복구를 제한하고, 비-상동성 말단 연결을 촉진한다.

[0164] 당업자는 비-상동성 말단 연결을 촉진하는 유전자의 발현 또는 단백질의 활성을 감소시키거나 또는 파괴하는 방법을 알고 있다. 예를 들어, 비-상동성 말단 연결을 촉진하는 단백질을 코딩하는 유전자의 발현은 조절 요소 또는 비-상동성 말단 연결을 촉진하는 단백질을 코딩하는 유전자의 코딩 서열을 변형함으로써 감소되거나 또는 파괴될 수 있다. 대안으로서, 비-상동성 말단 연결을 촉진하는 단백질을 코딩하는 유전자의 발현은 유전자 녹다운에 의해 감소되거나 또는 파괴될 수 있다. 비-상동성 말단 연결을 촉진하는 단백질의 활성은 비-상동성 말단 연결을 촉진하는 단백질을 코딩하는 유전자의 코딩 서열을 변형함으로써 감소되거나 또는 파괴될 수 있다.

[0165] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 상동성-유도 복구를 촉진하는 적어도 하나의 단백질의 발현 및/또는 활성이 증가된다. 바람직하게는, 상동성-유도 복구를 촉진하는 단백질은 BRCA1이다.

[0166] 상기 논의한 바와 같이 비-상동성 말단 연결의 빈도를 감소시키는 대신에, 외인성 DNA 단편이 세포의 게놈으로 상동성-유도 복구에 의해 통합되는 빈도는 또한 상동성-유도 복구를 촉진하는 적어도 하나의 단백질의 발현 및/또는 활성을 증가시킴으로써 증가될 수 있다. 당업자는 세포에서 유전자의 발현 및/또는 단백질의 활성을 증가시키는 방법을 알고 있다. 예를 들어, 상동성-유도 복구를 촉진하는 단백질의 활성은 유전자 산물의 활성이 비변형된 변이체와 비교하여 증가되도록 상동성-유도 복구를 촉진하는 단백질을 코딩하는 유전자의 코딩 서열을 변형시킴으로써 증가될 수 있다. 상동성-유도 복구를 촉진하는 단백질을 코딩하는 유전자의 발현은 상기 단백질의 발현이 증가되도록 조절 요소 또는 상동성-유도 복구를 촉진하는 단백질을 코딩하는 유전자의 코딩 서열을 변형시킴으로써 증가될 수 있다. 예를 들어, 상동성-유도 복구를 촉진하는 단백질을 코딩하는 유전자의 프로모터 영역은 상동성 유도 복구를 촉진하는 단백질을 코딩하는 유전자가 이의 내인성 프로모터 영역의 제어 하에 있는 세포와 비교하여, 본 발명에 따른 세포에서 단백질의 더 높은 생성을 유도하는 프로모터 영역으로 대체될 수 있다. 대안으로서 또는 추가적으로, 상동성-유도 복구를 촉진하는 단백질의 발현은 상동성-유도 복구를 촉진하는 단백질을 코딩하는 유전자의 카피 수를 증가시킴으로써 증가될 수 있다. 예를 들어, 상동성-유도 복구를 촉진하는 단백질을 코딩하는 유전자 또는 코딩 서열은 본 발명에 따른 세포 내로 도입될 수 있다. 상동성-유도 복구를 촉진하는 단백질을 코딩하는 유전자 또는 코딩 서열은 이의 내인성 프로모터 또는 재조합 프로모터에 커플링될 수 있다. 당업자는 게놈 DNA를 변형시키는 방법 및 외인성 DNA를 세포에 도입하는 방법을 알고 있다.

[0167] 상동성-유도 복구를 촉진하는 단백질은 상동성-유도 복구의 과정에 관여하는 임의의 단백질일 수 있다. 바람직하게는, 상동성-유도 복구를 촉진하는 단백질은 BRCA1이다. 본원에서 사용된, 용어 "BRCA1"은 인간 BRCA1 단백질 및 이에 대해 실질적으로 동일한 단백질을 지칭한다. BRCA1은 인간 종양 억제 유전자 (또한, 관리 유전자 (caretaker gene)라고 함)이며, DNA 복구를 담당한다. BRCA1은 DNA의 두 가닥이 모두 손상된 경우 DNA를 복구하는 단백질 복합체의 일부이다. 이러한 일이 발생하면, 복구 기전이 올바른 DNA 서열로 대체하는 방법을 "알기 (know)"가 어렵고, 복구를 시도하는 여러 가지 방법이 있다. BRCA1이 관여하는 이중-가닥 복구 기전은 상동성-유도 복구이며, 여기서 복구 단백질은 온전한 자매 염색분체 (sister chromatid)로부터 동일한 서열을 카피한다.

[0168] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 세포는 재조합 엔도뉴클레아제를 코딩하는 유전자를 포함한다.

[0169] 본 발명 내에서, T 세포 수용체를 코딩하는 DNA 단편은 세포의 게놈에서 이중 가닥 손상의 상동성-유도 복구에 의해 본 발명에 따른 세포 내로 통합되는 것으로 의도된다. 상기 이중 가닥 손상은 당해 분야에 알려진 임의의 방법에 의해 본 발명에 따른 세포 내로 도입될 수 있다. 예를 들어, 이중-가닥 손상은 세포의 게놈으로 엔도뉴클레아제를 사용하여 도입될 수 있다.

[0170] 엔도뉴클레아제는 폴리뉴클레오티드 사슬내 포스포디에스테르 결합을 절단하는 효소이다. 데옥시리보뉴클레아

제 I과 같은 일부 효소는 DNA를 상대적으로 비특이적으로 (서열에 관계 없이) 절단하는 반면에, 전형적으로 제한 엔도뉴클레아제 또는 제한 효소로 불리는 많은 효소는 매우 특이적 뉴클레오티드 서열에서만 절단한다. 엔도뉴클레아제는 인식 서열의 중간 (엔도) 부분 대신에 말단을 절단하는 엑소뉴클레아제와는 상이하다. 본 발명 내에서, 엔도뉴클레아제는 서열 특이적인 것이 바람직하다. 더 바람직하게는, 엔도뉴클레아제는 TCR 알파 또는 베타 유전자좌에서 이중 가닥 손상을 도입한다. 더욱 바람직하게는, 엔도뉴클레아제는 프로그램 가능한 엔도뉴클레아제 (programmable endonuclease) 예컨대 징크 핑거 뉴클레아제 (zinc finger nuclease), TALEN 또는 CRISPR 뉴클레아제 예를 들어 Cas9 또는 Cpf1이다. 용어 "프로그램 가능한 (programmable)"은 게놈에서 다양한 표적 부위 (즉, 표적 특이성)를 인식하기 위한 뉴클레아제-기반 플랫폼을 조작하는 능력을 지칭한다.

[0171] 엔도뉴클레아제는 당해 분야에 알려진 임의의 방식으로 본 발명에 따른 세포 내로 도입될 수 있다. 그러나, 엔도뉴클레아제는 본 발명에 따른 세포에 의해 발현되는 것이 바람직하다. 이를 위해, 본 발명에 따른 세포는 엔도뉴클레아제를 코딩하는 폴리뉴클레오티드를 포함할 수 있다. 예를 들어, 엔도뉴클레아제를 코딩하는 폴리뉴클레오티드는 본 발명에 따른 세포의 게놈 내로 통합될 수 있거나 또는 선형 또는 원형 DNA 요소의 일부일 수 있다. 그러나, 엔도뉴클레아제를 코딩하는 폴리뉴클레오티드는 본 발명에 따른 세포의 게놈 내로 통합되는 것이 바람직하다. 당업자는 재조합 단백질을 코딩하는 폴리뉴클레오티드를 본 발명에 따른 세포 내로 도입하는 방법을 알고 있다.

[0172] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 세포에 관한 것으로서, 여기서 재조합 뉴클레아제는 Cas9이다.

[0173] 본 발명에 따른 세포는 CRISPR 뉴클레아제 예컨대 Cas9 또는 Cpf1을 코딩하는 폴리뉴클레오티드, 또는 이들의 임의의 유도체를 포함하는 것이 바람직하다.

[0174] 용어 "Cas9"는 표적 폴리뉴클레오티드에 대한 상보성 서열을 보유하는 CRISPR RNA (crRNA)에 의해 가이드되는 엔도뉴클레아제 활성 (예컨대 폴리뉴클레오티드내 포스포디에스테르 결합의 절단)을 적어도 나타내는 효소를 지칭한다. Cas9 폴리펩티드는 당해 분야에 알려져 있으며, 예를 들어 박테리아 및 고세균과 같은 원핵생물 기원을 포함한, 다양한 생물학적 기원들 중 임의의 기원 유래의 Cas9 폴리펩티드를 포함한다. 박테리아 Cas9에는 악티노박테리아 (예: *악티노마이세스 나에슬룬디이* (*Actinomyces naeslundii*) Cas9, 아퀴피케 (Aquificae) Cas9, 박테로이데테스 (Bacteroidetes) Cas9, 클라미디에 (Chlamydiae) Cas9, 클로로플렉시 (Chloroflexi) Cas9, 시아노박테리아 (Cyanobacteria) Cas9, 엘루시미크로비아 (Elusimicrobia) Cas9, 피브로박테레스 (Fibrobacteres) Cas9, 피르미쿠테스 (Firmicutes) Cas9 (예: *스트렙토코커스 피오게네스* (*Streptococcus pyogenes*) Cas9, *스트렙토코커스 서모필루스* (*Streptococcus thermophilus*) Cas9, *리스테리아 인노쿠아* (*Listeria innocua*) Cas9, *스트렙토코커스 아갈락티에* (*Streptococcus agalactiae*) Cas9, *스트렙토코커스 무탄스* (*Streptococcus mutans*) Cas9, 및 *엔테로코커스 파에시움* (*Enterococcus faecium*) Cas9), 푸소박테리아 (Fusobacteria) Cas9, 프로테오박테리아 (Proteobacteria) (예: *네이세리아 메닌기티데스* (*Neisseria meningitides*), *캄필로박터 제주니* (*Campylobacter jejuni*)) Cas9, 스피로케테스 (Spirochaetes) (예: *트레포네마 덴티콜라* (*Treponema denticola*)) Cas9, 및 유사물을 포함한다. 고세균 (Archaea) Cas 9에는 유리아케오타 (Euryarchaeota) Cas9 (예: *메타노코커스 마리팔루디스* (*Methanococcus maripaludis*) Cas9) 및 유사물을 포함한다. 다양한 Cas9 폴리펩티드가 알려져 있으며, 예를 들어 Makarova et al. (2011) Nature Reviews Microbiology 9:467-477, Makarova et al. (2011) Biology Direct 6:38, Haft et al. (2005) PLOS Computational Biology 1:e60 and Chylinski et al. (2013) RNA Biology 10:726-737에서 검토되었다. 용어 "Cas9"는 임의의 Cas9 패밀리의 Cas9 폴리펩티드를 포함하며, Cas9의 임의의 이소형을 포함한다.

[0175] 본원에서 사용된 용어 "Cas9"는 야생형 Cas9, 예를 들어 *스트렙토코커스 피오게네스* 유래의 Cas9 폴리펩티드 (서열번호: 2)에 대해 적어도 약 75%, 적어도 약 80%, 적어도 약 85%, 적어도 약 90%, 적어도 약 95%, 적어도 약 98%, 적어도 약 99%, 또는 100%의 아미노산 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하고, 엔도뉴클레아제 활성을 갖는 폴리펩티드를 포함한다. 바람직하게는, 본 발명에 따른 세포는 *스트렙토코커스 피오게네스* 유래의 Cas9를 코딩하는 폴리뉴클레오티드 (서열번호: 2)를 포함한다. 소정의 구체예에서, Cas9는 *스트렙토코커스 피오게네스* 유래의 Cas9이고, 여기서 위치 80의 시스테인 잔기는 티로신 잔기로 치환된다.

[0176] 엔도뉴클레아제는 본 발명에 따른 세포의 핵에서 활성인 것으로 의도된다. 따라서, 엔도뉴클레아제가 핵 국재화 서열 (nuclear localization sequence)에 커플링되어, 상기 엔도뉴클레아제를 세포의 핵으로 유도하는 것이 바람직하다. 당업자는 단백질을 세포의 핵으로 유도하는 방법 및 아미노산 서열을 알고 있다.

[0177] 엔도뉴클레아제를 코딩하는 폴리뉴클레오티드는 임의의 프로모터, 및 선택적으로 임의의 추가의 조절 요소에 작동 가능하게 연결될 수 있다. 즉, 엔도뉴클레아제를 코딩하는 폴리뉴클레오티드는 항시성 또는 조절 가능한 프

로모터, 및 선택적으로 추가의 조절 요소에 작동 가능하게 연결될 수 있다. 소정의 구체예에서, 엔도뉴클레아제를 코딩하는 폴리뉴클레오티드는 닭-β-액틴 (chicken-β-actin: CBA) 프로모터에 작동 가능하게 연결될 수 있다. 소정의 구체예에서, 엔도뉴클레아제를 코딩하는 유전자는 거대세포바이러스 (CMV) 인핸서 및/또는 5' 혼성 인트론 (hybrid intron)에 작동 가능하게 추가로 연결될 수 있다.

[0178] Cas9를 코딩하는 폴리뉴클레오티드는 본 발명에 따른 세포 내로 당해 분야에 알려진 임의의 방법에 의해 도입될 수 있다. 즉, Cas9를 코딩하는 폴리뉴클레오티드는 본 발명에 따른 세포 내로 생물학적 또는 물리적 수단 예컨대 형질전환, 형질감염, 형질도입, 전기천공, 마그네토펙션 (magnetofection), 리포펙션 등에 의해 도입될 수 있다.

[0179] 엔도뉴클레아제, 바람직하게는 Cas9를 코딩하는 폴리뉴클레오티드는 본 발명에 따른 세포의 게놈 내로 통합되는 것이 바람직하다. 당업자는 외인성 폴리뉴클레오티드를 세포의 게놈에 통합하는 방법을 알고 있다. 소정의 구체예에서, 엔도뉴클레아제를 코딩하는 폴리뉴클레오티드는 본 발명에 따른 세포의 게놈 내로 상동성-유도 복구에 의해 통합된다. 소정의 구체예에서, 엔도뉴클레아제를 코딩하는 폴리뉴클레오티드는 본 발명에 따른 세포의 CCR5 유전자좌 내로 통합된다. 소정의 구체예에서, 엔도뉴클레아제를 코딩하는 폴리뉴클레오티드는 선택 마커 예컨대 형광 단백질 또는 항생제 선택 마커를 코딩하는 하나 이상의 폴리뉴클레오티드(들)를 추가로 포함하는 폴리뉴클레오티드에 포함된다.

[0180] 특정 구체예에서, 본 발명은 세포 표면에서 TCR-CD3 복합체를 발현하는 세포를 제조하는 방법에 관한 것으로서, 상기 방법은 하기 단계를 포함한다: (a) 본 발명에 따른 세포를 제공하는 단계; (b) 상기 단계 (a)의 세포의 게놈에, TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 적어도 하나의 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함하는 DNA 단편을 도입하는 단계; (c) 상기 단계 (b)에서 도입된 DNA 단편에 코딩된 코딩 서열을 발현시키는 단계; 및 (d) 세포 표면에서 TCR-CD3 복합체를 발현하는 세포를 수득하는 단계.

[0181] 본 발명에 따른 세포는 T 세포 수용체의 발견 및 조작을 위한 플랫폼으로서 사용될 수 있다. 따라서, 상기 세포는 세포 표면에서 TCR-CD3 복합체를 발현하는 세포를 생성하는 방법에 사용될 수 있다. 본 발명에 따른 세포는 이전의 TCR의 발견 플랫폼 (WO 2017/044672)과는, 본 발명에 따른 세포가 TCR 알파 또는 베타 유전자좌의 변형으로 인해 세포 표면에서 CD3을 발현하지 않는다는 점에서 구별될 수 있다. 결과적으로, 기능적 TCR-CD3 복합체의 복구는 T 세포 수용체의 일부를 코딩하는 코딩 서열을 포함하는 DNA 단편을 성공적으로 수득한 세포를 확인하기 위한 판독기 (readout) 역할을 할 수 있다. 따라서, DNA 단편을 통합하여 기능적 T 세포 수용체를 발현하는 본 발명에 따른 세포는 DNA 단편을 수득하지 못한 세포로부터, 항-CD3 및/또는 항-TCR 항체의 도움으로 용이하게 확인 및 구별될 수 있다.

[0182] 본 발명에 따른 세포는 TCR 알파 및/또는 베타 유전자좌의 변형으로 인해 기능적 TCR을 발현하지 않는다. 이들 세포에서 기능적 TCR을 발현시키기 위해서, 이들 세포의 게놈으로, TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 적어도 하나의 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함하는 DNA 단편을 도입함으로써 이러한 변형을 극복하는 것이 필요하다. 즉, 소정의 구체예에서, TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, TCR 알파 불변 도메인 및 TCR 베타 불변 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함하는 DNA 단편은 본 발명에 따른 세포의 게놈 내로 임의의 위치에 통합될 수 있다.

[0183] 대안으로서, TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 또는 TCR 베타 불변 도메인 중 하나의 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함하는 DNA 단편은 본 발명에 따른 세포의 게놈 내로 통합될 수 있다. 이러한 경우, 기능적 TCR의 형성에 필요한 결손된 TCR 알파 또는 베타 불변 도메인이 본 발명에 따른 세포의 게놈에서 내인성 TCR 알파 또는 베타 불변 도메인 유전자로부터 발현된다.

[0184] 본원에서 사용된, 용어 "코딩 서열 (coding sequence)"은 전체 RNA, 전체 단백질, 또는 이러한 전체 RNA 또는 전체 단백질의 임의의 부분의 합성을 위한 유전자 정보를 코딩하는 뉴클레오티드 서열 또는 핵산 서열 (RNA 또는 DNA 모두 포함)을 지칭한다. 본 발명 내에서, 상기 코딩 서열은 바람직하게는 T 세포 수용체의 성분을 코딩하는 DNA 서열이다. T 세포 수용체의 특정 성분을 코딩하는 코딩 서열은 인접하며, 즉 인트론에 의해 방해되지 않는 것이 바람직하다. 그러나, 인트론을 포함하는 코딩 서열이 또한 본 발명의 범위 내에 있다.

[0185] 본 발명 내에서, DNA 단편은 폴리뉴클레오티드이다. 바람직하게는, DNA 단편은 선형, 이중-가닥 DNA 분자 예컨대 PCR 산물 또는 플라스미드로부터 수득된 제한 단편이다. 그러나, 소정의 구체예에서, DNA 단편은 이중-가닥 DNA 주형으로부터 수득되거나 또는 올리고뉴클레오티드 합성에 의해 생성되는 단일-가닥 DNA 분자일 수 있다.

소정의 구체예에서, DNA 단편은 엑소뉴클레아제 분해를 억제하기 위해 이들의 구조에 하나 이상의 포스포로티오에이트 결합을 포함할 수 있다.

[0186] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 방법에 관한 것으로서, 여기서 단계 (b)의 DNA 단편은 세포의 내인성 TCR 알파 유전자좌 또는 내인성 TCR 베타 유전자좌에 상동인 상동성 암을 이의 5' 및 3' 말단에 추가로 포함한다.

[0187] 본 발명 내에서, TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 또는 TCR 베타 불변 도메인 중 하나의 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함하는 DNA 단편이 본 발명에 따른 세포의 TCR 알파 또는 베타 유전자좌내로 상동성 재조합에 의해 통합되는 것이 바람직하다. 이를 위해, 상기 DNA 단편은 바람직하게는 세포의 내인성 TCR 알파 유전자좌 또는 내인성 TCR 베타 유전자좌와 상동이고, 따라서 DNA 단편의 TCR 알파 또는 베타 유전자좌로의 게놈 통합을 용이하게 하는 상동성 암을 이의 5' 및 3' 말단에 포함한다.

[0188] TCR 알파 불변 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함하는 DNA 단편이 TCR 베타 유전자좌로 통합되고, TCR 베타 불변 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함하는 DNA 단편이 TCR 알파 유전자좌로 통합되는 것이 바람직하다.

[0189] 용어 "상동성 암 (homology arm)"은 별개의 영역에서 고도로 유사한 뉴클레오티드 서열을 갖는 2개의 핵산들 간의 상동성 재조합을 가능하게 하는 뉴클레오티드 서열을 갖는 핵산 분자의 일부를 지칭한다. 상동성 암의 바람직한 크기 범위는 약 10개 내지 약 1000개의 뉴클레오티드 길이, 더 바람직하게는 약 500개 내지 약 1000개의 뉴클레오티드 길이이다. 본 발명 내에서, 2개의 핵산들은 본 발명에 따른 세포의 게놈 및 TCR 코딩 서열을 포함하는 DNA 단편일 수 있다.

[0190] "5' 말단 (5' end)"은 5' 포스페이트 기로 종결되는 DNA 단편의 단부이고, "3' 말단 (3' end)"은 3' 포스페이트 또는 하이드록실 기로 종결되는 DNA 단편의 단부이다.

[0191] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 방법에 관한 것으로서, 여기서 DNA 단편은 DNA 단편의 3' 최근접 코딩 서열의 하류 및 3' 상동성 암의 상류에 위치하는 스플라이스 공여체 부위를 추가로 포함한다.

[0192] 즉, DNA 단편은 바람직하게는 DNA 단편의 3' 최근접 단백질 코딩 서열 및 3' 상동성 암 사이에 스플라이스 공여체 부위를 포함한다. mRNA로 전사되는 경우, 스플라이스 공여체 부위는 동일한 mRNA에서 하류의 스플라이스 수용체 부위를 인식할 수 있고, 이는 mRNA의 스플라이싱에 필요하다.

[0193] 본원에서 사용된, 용어 "스플라이스 공여체 부위 (splice donor site)"는 본 발명의 DNA 단편이 임의의 성숙한 생물학적으로 활성인 mRNA에 포함되도록 처리되는 임의의 개별 기능적 스플라이스 공여체 또는 기능적 스플라이스 공여체 컨센서스 서열을 지칭하는 것으로 의도되지만, 단 이는 활성 염색체 유전자좌에 통합되고, 염색체 유전자좌의 프리-메신저 RNA (pre-messenger RNA)의 인접 부분으로 전사되어야 한다. 포유동물 세포에 대한 스플라이스 공여체 컨센서스 서열의 예는 5'-GTRAGT-3'이다.

[0194] 본원에서 사용된, 임의의 특정 위치 참조의 "상류 (upstream)"라는 용어는 해당 참조 위치의 5'를 나타내는 영역을 지칭한다. 참조 위치가 제공되지 않은 경우, "상류"는 해당 DNA 또는 RNA 전사의 5'에서 3' 방향을 참조하여 해석되어야 한다. 본원에서 사용된, 임의의 특정 참조 위치의 "하류 (downstream)"라는 용어는 해당 특정 참조 위치에 대해 3'를 나타내는 영역을 지칭하는 것으로 의도된다. 참조 위치가 제공되지 않은 경우, "하류"는 해당 DNA 또는 RNA 전사의 5'에서 3' 방향을 참조하여 해석되어야 한다.

[0195] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 방법에 관한 것으로서, 여기서 DNA 단편은 세포의 게놈 내로 도입되어, DNA 단편 상에 위치한 코딩 서열이 내인성 TCR 알파 VJ 엑손 또는 TCR 베타 VDJ 엑손을 대체하여, TCR 알파 불변 도메인 또는 TCR 베타 불변 도메인을 각각 코딩하는 내인성 유전자에 전사로 연결된다.

[0196] 상기 언급된 바와 같이, DNA 단편은 본 발명에 따른 세포의 게놈 내로 임의의 위치에 도입될 수 있다. 그러나, DNA 단편은 내인성 TCR 알파 VJ 엑손 또는 TCR 베타 VDJ 엑손을 대체하는 것이 바람직하다. 더 바람직하게는, DNA 단편은 세포의 게놈에 도입될 수 있어서, DNA 단편 상에 위치한 코딩 서열이 내인성 TCR 알파 불변 도메인 유전자 또는 TCR 베타 불변 도메인 유전자에 각각 전사로 연결된다.

[0197] 따라서, 소정의 구체예에서, 상기 DNA 단편은 바람직하게는 5'에서 3' 방향의 순서로 TCR 알파 가변 도메인, TCR 알파 불변 도메인 및 TCR 베타 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함한다. 또한, 이러한 단편은 TCR 베타 가변 도메인을 코딩하는 3' 코딩 서열의 하류에 스플라이스 공여체 부위를 포함할 수 있다. 추가로, 상기 DNA 단편은 TCR 베타 유전자좌에 상동인 5' 및 3' 상동성 암들을 포함할 수 있어서, 바람직하게는 상기 DNA 단편이 본 발명에 따른 세포의 게놈으로 통합되는 경우 TCR 베타 VDJ 엑손을 대체하고, 상기 DNA 단편에 포함된

코딩 서열은 게놈으로 통합된 후에 TCR 베타 불변 도메인을 코딩하는 내인성 유전자에 전사로 연결될 것이다. 소정의 구체예에서, TCR 베타 VDJ 엑손을 대체할 수 있는 5' 상동성 암은 하기 폴리뉴클레오티드 서열을 가지며: 5'-GCATGCCTCTGTGCCAACAGCAAAAATGTGCCCTTCTCTTTTGTTGGCAAGTAACTTAACCAACCAACCCAAAAAAAAGATCTTTCTCTCAGCTTTCCATAA TCTCTGAGACGAAGTAGGTTTGGAGAAGTGGGGTTACAGGGGAAAAAGCCAGGTGTTAATGATGAAAAAACATTGAACTTTTCTAGGGGTAGTAATAAGATT TAATTCAAGACTAGAACATTTTAGCTGCAAATCTTCAAGAATAAGACAATATTATCCCCTTTCTGTTTTATTGTGGGACTAGAGAATGTGAGAGAGGTTACA TTCCATGGGCTTTGGGAATTTAATATGGTTCAAGGATAAACACACCCAGGTTTTTCACTGCAGAGAAGAGCTTCAAATATAATCAGTTTTCAGGTCATCAGC TCAGCTCTTGTATCCCTAACAATGCAGTTGACATGCGTCTTCTCAGATGTCTAACTCCTAACTCACTGAGGGATACTTTAAGTACATATAAAGGACTAGAAG CACCAAGCTACCAGTGAGAGGAAGAGGAGAGTTTGCAGAGAAGCTGGCTTGAAATAAGACAATGAGTTCATCTTTAAATACTTGCCATTTGAGGTGCAGATG GATATAGTTGGCAGGCTCCTATGTAAGGCATGTTATGGAGAAGCTACCGTGAATTGATAATATCAAAACAAATATCCAGGGAGCCTCTGCAAGTGTGCATCT CTATTTCACACCAATTATAGTTGAGTTAATTCCTGCCTGATTCATCTCCCAGAGATGCAGCCTCCTCTTAAAGAAGTTGGGGGTGGTGGCCCATTCAGTGAT GTCACTGACAGATGCATTCTGTGGGGATAAAATGTCACAAAATTCATTTCTTTGCTCATGCTCACAGAGGGCCTGGT-3' (서열번호: 3); TCR 베타 VDJ 엑손을 대체할 수 있는 3' 상동성 암은 하기 폴리뉴클레오티드 서열을 갖는다: 5'-AGGAGGGGTGCGATGAGGGAGGACTCTGTCCTGGGAAATGTCAAAGAGAACAGAGATCCCAGCTCCCGGAGCCAGACTGAGGGAGACGTCATGTCATGTCCC GGGATTGAGTTCAGGGGAGGCTCCCTGTGAGGGCGAATCCACCCAGGCTTCCCAGAGGCTCTGAGCAGTCACAGCTGAGCCCAGGGTGATGGGGCAGAAGAG GGAAGGGGAGGGGGCCTCTCATCATAGTTCCCTGAGATAGCCCAGAGAAAGCCCGGTGGGTAATGAATGAGCCACAACACCTCTCCATCTATCTGCTTCACT GACAGAGGTTCTCTGTAGATTCTTCGTATATTCCTGTGCTGGATTTTATAGGAGGCCACTCTGTGTCTCTTTTTGTCACCTGCCTGAGTCTTGGGCAAGCTC TGGAAGGGAACACAGAGTACTGGAAGCAGAGCTGCTGTCCCTGTGAGGGAAGAGTTCCCATGAACTCCCAACCTCTGCCTGAATCCCAGCTGTGCTCAGCAG AGACTGGGGGGTTTTGAAGTGGCCCTGGGAGGCTGTGCTCTGGAAACACCATATATTTTGGAGAGGGAAGTTGGCTCACTGTTGTAGGTGAGTAAGTCAAGG CTGGACAGCTGGGAACTTGCAAAAAGGGGCTGGAATCCAGACGGAGCCTTTGTCTCTAGTGCTTAGGTGAAAGTGTATTTTTGTCAGGAAGGCCTATGAGGC AGATGAGGAGGGGATAGCCTCCCTCTCCTCTCCACTATTTTGTAGACTGCCTGTGCCAAGTTAGGTTCCCCTACTGAGAGATGGGTAGACTCAGCTTGGAAG GGGTCACCTTGAACATCTCCTGTCTCCTTGAAGGGTGCCGGTCACGGCCATGACAGATAAAA-3' (서열번호: 4).

[0198] 소정의 구체예에서, 상기 DNA 단편은 바람직하게는 5'에서 3' 방향의 순서로 TCR 베타 가변 도메인, TCR 베타 불변 도메인 및 TCR 알파 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함한다. 또한, 이러한 단편은 TCR 알파 가변 도메인을 코딩하는 3' 코딩 서열의 하류에 스플라이스 공여체 부위를 포함할 수 있다. 추가로, 상기 DNA 단편은 TCR 알파 유전자좌에 상동인 5' 및 3' 상동성 암들을 포함할 수 있어서, 바람직하게는 상기 DNA 단편이 본 발명에 따른 세포의 게놈으로 통합되는 경우 TCR 알파 VJ 엑손을 대체하고, 상기 DNA 단편에 포함된 코딩 서열은 게놈으로 통합된 후에 TCR 알파 불변 도메인을 코딩하는 내인성 유전자에 전사로 연결될 것이다.

[0199] 본원에서 사용된, 용어 "전사로 연결된 (transcriptionally linked)"은 DNA 단편에 포함된 코딩 서열 및 재조합 부위의 하류의 유전자, 즉, 내인성 TCR 알파 또는 베타 불변 도메인 유전자가 DNA 단편의 게놈으로의 성공적인 통합 후에 단일 mRNA로서 전사되는 것을 의미한다 (예를 들어, 도 6B 참조). 바람직하게는, DNA 단편에 포함된 코딩 서열 및 재조합 부위 하류의 내인성 유전자는 DNA 단편의 게놈으로의 성공적인 통합 후에, 전사된 mRNA가 TCR 알파 가변 도메인, TCR 알파 불변 도메인, TCR 베타 가변 도메인 및 TCR 베타 불변 도메인을 코딩하도록 전사로 연결된다.

[0200] 소정의 구체예에서, 예를 들어 TCR 알파 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열과 같은, DNA 단편의 3' 코딩 서열 하류의 스플라이스 공여체 부위는 재조합 부위의 하류에 위치하는 내인성 TCR 알파 불변 도메인 유전자 상류의 스플라이스 수용체 부위를 인식하여, 기능적 TCR 알파 사슬을 코딩하는 성숙한 mRNA가 형성될 수 있다. 소정의 구체예에서, 예를 들어 TCR 베타 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열과 같은, DNA 단편의 3' 코딩 서열 하류의 스플라이스 공여체 부위는 재조합 부위의 하류에 위치하는 내인성 TCR 베타 불변 도메인 유전자 상류의 스플라이스 수용체 부위를 인식하여, 기능적 TCR 베타 사슬을 코딩하는 성숙한 mRNA가 형성될 수 있다.

[0201] 본원에서 사용된, "TCR 알파 VJ 엑손 (TCR alpha VJ exon)"은 V(D)J 재조합의 결과로 연결되는 가변 (V) 알파 유전자 세그먼트 및 연결 (J) 알파 유전자 세그먼트를 포함하는 TCR 알파 유전자좌의 일부를 지칭한다. 본원에서 사용된, "TCR 베타 VDJ 엑손 (TCR beta VDJ exon)"은 V(D)J 재조합의 결과로 연결되는 가변 (V) 베타 유전자 세그먼트, 다양성 (D) 베타 유전자 세그먼트 및 연결 (J) 베타 유전자 세그먼트를 포함하는 TCR 베타 유전자좌의 일부를 지칭한다.

[0202] 추가로, 상기 DNA 단편은 바람직하게는 TCR 알파 또는 베타 가변 도메인을 코딩하는 폴리뉴클레오티드의 상류에 위치한, 신호 펩티드를 코딩하는 하나 이상의 코딩 서열을 포함할 수 있다. 소정의 구체예에서, 상기 신호 펩티드는 T 세포 수용체와 자연적으로 회합된 신호 펩티드이다. 그러나, 상기 신호 펩티드는 또한 합성 신호 펩티드일 수 있거나, 또는 다른 분비된 포유동물 단백질 유래의 신호 펩티드일 수 있다. 또한, 상기 DNA 단편은

mRNA의 번역 중에 TCR 알파 및 TCR 베타 폴리펩티드의 분리를 가능하게 하기 위해 TCR 알파 사슬 및 TCR 베타 사슬을 코딩하는 코딩 서열들 사이에 위치하는 자가 처리 펩티드 (self processing peptide)를 코딩할 수 있다. 소정의 구체예에서, 상기 자가-처리 펩티드는 돼지 테스코바이러스-1 다단백질 (porcine teschovirus-1 polyprotein)로부터 유래된 2A 펩티드 (서열번호: 5)이다. 소정의 구체예에서, 상기 DNA 단편은 검출 가능한 마커를 추가로 포함할 수 있다.

[0203] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 방법에 관한 것으로서, 여기서 DNA 단편은 세포의 게놈 내로, 상동성 재조합, 상동성-유도 복구, 상동성-비의존적 표적 삽입 또는 미세상동성-매개 말단 연결을 통해 도입된다.

[0204] DNA 단편은 본 발명에 따른 세포의 게놈 내로 당해 분야에 알려진 임의의 방법에 의해 도입될 수 있다. 그러나, 상기 DNA 단편은 본 발명에 따른 세포의 게놈 내로 표적 방식으로 도입되는 것이 바람직하고, 더 바람직하게는 상기 DNA 단편이 세포의 TCR 알파 또는 베타 유전자좌로 통합되도록 한다. 당업자는 DNA 단편의 세포의 게놈 내로의 표적화된 도입 방법을 알고 있다. 예를 들어, DNA 단편은 본 발명에 따른 세포의 게놈 내로 상동성 재조합, 상동성-유도 복구, 상동성-비의존적 표적 삽입 또는 미세상동성-매개 말단 연결에 의해 도입될 수 있다.

[0205] 본원에서 사용된 용어 "상동성 재조합 (homologous recombination)"은 상동성 부위에서 2개의 DNA 분자들 간의 DNA 단편의 교환을 지칭한다. 상동성 재조합의 빈도는 여러 요인에 의해 영향을 받는다. 서로 다른 유기체는 상동성 재조합의 양 및 상동성 대 비-상동성 재조합의 상대 비율과 관련하여 가변한다. 일반적으로, 상동성 영역의 길이는 상동성 재조합 이벤트의 빈도에 영향을 주며: 상동성 영역이 길수록 빈도는 더 커진다.

[0206] 상동성-유도 복구 (HDR)는 이중 가닥 및 단일 가닥 DNA 손상을 복구하는 세포내 기전이다. 상동성-유도 복구에는 상동성 재조합 (homologous recombination: HR) 및 단일-가닥 어닐링 (single-strand annealing: SSA)을 포함한다 (Lieber. (2010) Annu. Rev. Biochem. 79: 181-211). HDR의 가장 일반적인 형태는 상동성 재조합 (HR)이라고 하며, 이는 공여체 및 수용체 DNA 간에 최장 서열 상동성 요건을 갖는다. HDR의 다른 형태에는 단일-가닥 어닐링 (SSA) 및 손상-유도 복제를 포함하며, 이들은 HR에 비해 더 짧은 서열 상동성을 필요로 한다. 틈 (nicks) (단일-가닥 손상)에서 상동성-유도 복구는 이중-가닥 손상에서 HDR과는 구별되는 기전을 통해 발생할 수 있다.

[0207] 상동성-비의존적 표적 삽입 (Homology-independent targeted insertion: HITI)은 비-분할 세포에 인 비보 및 인 비트로 유전자 삽입을 가능하게 하는 CRISPR/Cas9-기반 전략이다. 부위-특이적 이식유전자 통합은 상동성-유도 복구 (HDR) 경로 예컨대 SFHR (short-fragment homologous recombination)에 의해 달성될 수 있다. 이러한 과정은 비효과적이며, 비-분할 세포에서는 활성화되지 않는다. 다른 주요 이중 가닥 손상 (double strand break: DSB) 복구 경로인 비-상동성 말단 연결 (non-homologous end joining: NHEJ)은 증식 세포 및 비-분할 세포 모두에서 활성이며, 일반적으로 포유동물에서 HDR보다 더 효과적이다. HDR이 표적 서열을 대체할 수 있는 반면에, NHEJ는 원래 DNA 서열을 대체하는 대신에 표적 유전자좌에 이소성 (ectopic) DNA 서열을 추가할 수 있다. 그러나 NHEJ는 에러-유발 (error-prone)로서 인식된다.

[0208] 미세상동성-매개 말단 연결 (Microhomology-mediated end joining: MMEJ)은 SSA와 유사한 방식으로 DSB를 복구하지만 잠재적으로 NHEJ에 필적하는 견고성 (robustness)을 갖는 대체 NHEJ 경로이다. MMEJ는 DSB의 양측에 국소 미세상동성 영역 (길이 3-25 bp)을 배치하여 DSB를 복구한 다음에, DNA 연장을 위한 주형으로서 사용된다. MMEJ의 가장 가능성 있는 결과는 외인성 공여체의 부재하에 스테레오타입 결실 돌연변이체 (stereotyped deletion mutant)의 생성이다. 그러나, 삽입 및 염색체 재배열 이벤트는 MMEJ에서 일반적이다. 이러한 가능한 결과에도 불구하고, MMEJ는 DNA 단편을 게놈에 정확하게 통합하기 위해 성공적으로 배치되었다.

[0209] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 방법에 관한 것으로서, 여기서 DNA 단편은 세포의 게놈 내로 CRISPR-Cas9-매개 상동성-유도 복구를 통해 도입된다.

[0210] 본 발명 내에서, DNA 단편은 본 발명에 따른 세포의 게놈내로 CRISPR-Cas9-매개 상동성-유도 복구에 의해 통합되는 것이 바람직하다. CRISPR-Cas9-매개 상동성-유도 복구는 세포의 게놈내로 CRISPR/Cas9 방법을 통해 도입된 DNA 이중 가닥 손상의 상동성-유도 복구를 특징으로 한다.

[0211] 당업자는 외인성 DNA 단편을 세포의 게놈내로 CRISPR-Cas9-매개 상동성-유도 복구에 의해 도입하는 방법을 알고 있다. 이러한 방법으로 외인성 DNA 단편의 표적화된 통합은 엔도뉴클레아제 Cas9를 사용하여 세포의 게놈에서 DNA 이중 가닥 손상의 표적화된 유도, 및 상기 게놈내 이중 가닥 손상의 상류 및 하류 영역에 대해 상동인 영역을 갖는 외인성 DNA 단편의 동일 세포로의 도입을 필요로 한다.

[0212] 본 발명 내에서, DNA 단편은 바람직하게는 TCR 알파 또는 베타 유전자좌에 도입된다. 따라서, 소정의 구체예에서, DNA 이중 가닥 손상은 TCR 알파 또는 베타 유전자좌로 엔도뉴클레아제 Cas9를 사용하여 도입된다. 당업자는 TCR 알파 또는 베타 유전자좌내 DNA 이중 가닥 손상을 도입하는 방법을 알고 있다. 예를 들어, 엔도뉴클레아제 Cas9의 서열 특이성은 CRISPR RNA 또는 crRNA의 서열에 의해 결정될 수 있다. 소정의 구체예에서, crRNA는 TCR 알파 또는 베타 유전자좌, 바람직하게는 TCR 알파 유전자좌의 VJ 엑손 또는 TCR 베타 유전자좌의 VDJ 엑손을 표적화하도록 디자인된다. 소정의 구체예에서, crRNA는 내인성 Jurkat TCRβ 상보성 결정 영역 3을 표적화하도록 디자인되고, 서열 5'-TCGACCTGTTCGGCTAACTA-3' (서열번호: 6)을 갖는다. 당업자는 crRNA를 세포 내로 도입하는 방법을 알고 있다. 예를 들어, crRNA는 단독으로, 또는 tracrRNA와 함께, 형질감염에 의해 세포 내로 도입될 수 있다.

[0213] 엔도뉴클레아제 Cas9는 세포 내로 당해 분야에 알려진 임의의 방법에 의해 도입될 수 있으며, 예를 들어 Cas9 단백질을 세포 내로 직접 도입하거나 또는 Cas9를 코딩하는 폴리뉴클레오티드를 세포 내로 도입할 수 있다. 본 발명 내에서, Cas9는 세포의 게놈 내로 통합된 폴리뉴클레오티드로부터 세포 내에서 발현되는 것이 바람직하다. 상기 정의된 Cas9를 코딩하는 폴리뉴클레오티드는 당해 분야에 알려진 임의의 방법, 바람직하게는 형질감염에 의해 세포 내로 도입될 수 있다. 일부 구체예에서, Cas9-매개 상동성-유도 복구율은 화학제를 세포 배양 배지에 부가함에 의해 (예: Integrated DNA Technologies의 HDR 인핸서) 및/또는 외인성 DNA 단편이 비대칭이 되도록 5' 및/또는 3' 상동성 암의 길이를 조정함에 의해 향상될 수 있다 (Richardson, C.D., et al. (2016) Nature biotechnology 34.3: 339).

[0214] 특정 구체예에서, 본 발명은 DNA 단편의 라이브러리에 관한 것으로서, 여기서 라이브러리는 TCR 알파 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열, TCR 베타 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열, 및 TCR 알파 불변 도메인을 코딩하는 코딩 서열 및/또는 TCR 베타 불변 도메인을 코딩하는 코딩 서열 중 적어도 하나의 코딩 서열을 포함하는 DNA 단편을 포함한다.

[0215] 즉, 본 출원은 또한 본 발명에 따른 세포로 T 세포 수용체를 확인하는데 사용될 수 있는 DNA 단편의 라이브러리에 관한 것이다. 본 발명에 따른 세포로 T 세포 수용체의 확인을 가능하게 하기 위해, 라이브러리의 적어도 하나의 요소, 예를 들어 하나의 DNA 단편은 TCR 알파 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열, TCR 베타 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열, 및 TCR 알파 불변 도메인을 코딩하는 코딩 서열 및/또는 TCR 베타 불변 도메인을 코딩하는 코딩 서열 중 적어도 하나의 코딩 서열을 포함해야 한다. 그러나, 라이브러리에서 DNA 단편의 적어도 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 95%, 99% 또는 100%는 TCR 알파 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열, TCR 베타 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열, 및 TCR 알파 불변 도메인을 코딩하는 코딩 서열 및/또는 TCR 베타 불변 도메인을 코딩하는 코딩 서열 중 적어도 하나의 코딩 서열을 포함하는 것이 바람직하다.

[0216] 본 발명 내에서, DNA 단편을 본 발명에 따른 세포의 게놈내로 도입하고자 하는 경우, 라이브러리에서 DNA 단편은 TCR 알파 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열, TCR 베타 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열 및 TCR 알파 불변 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함하여, 상기 DNA 단편에 코딩된 코딩 서열은 내인성 TCR 베타 불변 도메인 유전자에 전사로 연결되도록 하는 것이 바람직하다. 대안으로서, DNA 단편을 본 발명에 따른 세포의 게놈내로 도입하고자 하는 경우, 라이브러리에서 DNA 단편은 TCR 알파 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열, TCR 베타 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열 및 TCR 베타 불변 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함하여, 상기 DNA 단편에 코딩된 코딩 서열은 내인성 TCR 알파 불변 도메인 유전자에 전사로 연결되도록 한다.

[0217] TCR 알파 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열, TCR 베타 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인을 코딩하는 코딩 서열들 중 적어도 하나의 코딩 서열 이외에, 라이브러리의 DNA 단편은 추가 특징을 포함할 수 있다. 본 출원의 다른 부분에 개시된 바와 같이, 라이브러리의 DNA 단편은 바람직하게는 신호 펩티드 및/또는 자가-처리 펩티드, 스플라이스 공여체 부위 및/또는 상동성 암에 대한 코딩 서열들을 포함할 수 있다. 더 바람직하게는, 라이브러리의 DNA 단편은 TCR 알파 또는 베타 유전자좌를 갖는 DNA 단편의 상동성 재조합을 가능하게 하는, 더 바람직하게는 상기 DNA 단편에 포함된 코딩 서열이 TCR 알파 또는 베타 불변 도메인 유전자 각각에 전사로 연결되도록 하는, 5' 및 3' 상동성 암들을 포함할 수 있다.

[0218] 본 발명 내에서, 라이브러리의 DNA 단편은 바람직하게는 선형의 이중-가닥 DNA 분자이다. 그러나, 소정의 구체예에서, DNA 단편은 선형의 단일-가닥 DNA 분자일 수 있다. 이중-가닥 또는 단일-가닥 DNA 단편은 엑소뉴클레아제 분해를 억제하기 위해 이들의 구조내 하나 이상의 포스포로티오에이트 결합을 포함할 수 있다. 대안으로서, 라이브러리의 DNA 단편은 또한 원형 폴리뉴클레오티드 예컨대 벡터 내에 포함될 수 있다. 이들 원형 폴리뉴클레오티드는 결과적으로 복수의 세포 또는 바이러스 입자내에 포함될 수 있다.

[0219] 본원에서 사용된, 용어 "라이브러리 (library)"는 서로 다른 재조합 폴리펩티드를 코딩하는 코딩 서열을 포함하는 DNA 단편들의 다양한 콜렉션 또는 혼합물을 지칭한다. 본 발명의 방법에 사용되는 라이브러리의 크기 및 복잡성은 다양할 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 방법은 단지 수십 또는 수백 개의 서로 다른 요소를 갖는 라이브러리, 또는 수백만 또는 그 이상의 요소를 갖는 라이브러리를 스크리닝하는데 사용될 수 있다. 본 발명 내에서, 라이브러리의 요소는 DNA 단편, 바람직하게는 TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 적어도 하나의 도메인을 코딩하는 코딩 서열들을 포함하는 DNA 단편이다.

[0220] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 DNA 단편의 라이브러리에 관한 것으로서, 여기서 TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 적어도 하나의 도메인을 코딩하는 코딩 서열은 T 세포의 집단을 시퀀싱하여 수득되었다. 바람직하게는, T 세포의 집단은 종양-침윤 림프구를 포함한다.

[0221] 즉, 라이브러리의 DNA 단편에 포함된 코딩 서열은 T 세포의 집단에서 TCR을 코딩하는 폴리뉴클레오티드를 시퀀싱함으로써 수득될 수 있다. 당업자는 TCR을 코딩하는 폴리뉴클레오티드를 시퀀싱하는 방법을 알고 있다. 예를 들어, TCR을 코딩하는 폴리뉴클레오티드의 서열은 게놈 DNA, 구체적으로 TCR 알파 및 베타 유전자좌를 포함하는 게놈 DNA의 시퀀싱에 의해 수득될 수 있다. 게놈 DNA를 시퀀싱하기 위한 여러 방법이 당해 분야에 알려져 있다. 또한, 수득된 서열로부터 TCR 알파 및 베타 사슬을 코딩하는 코딩 서열의 확인을 가능하게 하는 바이오인포매틱스 수단 (bioinformatic tools)이 당해 분야에 알려져 있다.

[0222] 바람직하게는, 라이브러리의 DNA 단편에 포함된 코딩 서열은 TCR을 코딩하는 cDNA의 시퀀싱에 의해 수득될 수 있다. 이를 위해, 성숙한 mRNA는 T 세포로부터 수득되고, cDNA로 역전사된 다음에, 당해 분야에 알려진 방법에 의해 시퀀싱된다. 본 발명에 따른 라이브러리의 생성을 위해, 성숙한 mRNA가 T 세포의 집단으로부터 수득되고, cDNA로 역전사되고, 대량 병렬 시퀀싱 (massive parallel sequencing)에 의해 시퀀싱되는 것이 바람직하다. T 세포 집단을 기반으로 하는 DNA 단편의 라이브러리를 생성하는 방법에 대한 예가 실시예 9에 제공된다.

[0223] 라이브러리의 DNA 단편에 포함된 코딩 서열은 임의의 T 세포 또는 T 세포의 집단으로부터 수득될 수 있다. 즉, T 세포는 단리된 T 세포주 또는 환자로부터 수득된 T 세포일 수 있다. 바람직하게는, 라이브러리의 DNA 단편에 포함된 코딩 서열은 환자로부터 수득된 T 세포 집단으로부터 수득되었다. 더 바람직하게는, T 세포의 집단은 환자로부터 수득된 종양 침윤 림프구를 포함할 수 있다. 코딩 서열이 T 세포에서 발견될 수 있는 폴리뉴클레오티드 서열에 상응하는 경우, 코딩 서열은 T 세포를 시퀀싱함으로써 수득된다고 한다. 바람직하게는, T 세포를 시퀀싱함으로써 수득된 코딩 서열은 상기 T 세포 내에 포함된 mRNA 서열에 상응한다.

[0224] 세포의 "집단 (population)"이라는 용어는 동일한 세포 타입의 1개 초과의 세포를 지칭한다. 예를 들어, 용어 "T 세포의 집단 (population of T cells)"은 1개 초과의 T 세포를 지칭한다.

[0225] 종양-침윤 림프구 (Tumor-infiltrating lymphocyte: TIL)는 고형 종양에 침투하는 림프구 세포이다. TIL 내에서 발견되는 T 세포는 종종 자가 종양 항원에 대해 자연적으로 반응하는 것으로 나타났다. 따라서, TIL은 TCR에 대한 매력적인 공급원이며, 환자의 종양 세포를 특이적으로 인식하는 TCR의 확인을 용이하게 할 수 있다. 당업자는 대상체로부터 TIL을 수득하는 방법을 알고 있다.

[0226] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 DNA 단편의 라이브러리에 관한 것으로서, 여기서 라이브러리의 적어도 하나의 DNA 단편에 포함된 TCR 알파 및 베타 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열은 동일한 T 세포로부터 수득되었다.

[0227] 본 발명 내에서, 라이브러리의 단일 DNA 단편에 포함된 코딩 서열은 동일하거나 또는 상이한 T 세포로부터 수득될 수 있다. 소정의 구체예에서, 라이브러리의 적어도 하나의 DNA 단편은 동일한 T 세포로부터 수득된 TCR 알파 가변 도메인 및 TCR 베타 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함한다. 소정의 구체예에서, 라이브러리의 적어도 하나의 DNA 단편은 TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 적어도 하나의 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함하고, 여기서 모든 코딩 서열은 동일한 T 세포로부터 수득되었다. 바람직하게는, 라이브러리의 1개 초과의 DNA 단편은 동일한 T 세포로부터 수득된 TCR 알파 가변 도메인 및 TCR 베타 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함한다. 예를 들어, 라이브러리에서 DNA 단편의 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 95%, 99% 또는 100%는 동일한 T 세포로부터 수득된, TCR 알파 가변 도메인 및 TCR 베타 가변 도메인, 및 선택적으로 TCR 알파 및/또는 베타 불변 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함할 수 있다.

[0228] 동일한 T 세포로부터 TCR 알파 및 베타 사슬의 코딩 서열을 수득하는 단계는 단일 세포 시퀀싱에 의해 달성될 수 있다. 이를 위해, 단일 T 세포 유래의 mRNA가 cDNA로 역전사되어 바코딩되는 것이 바람직하다. 그 다음에 집단 내의 모든 T 세포 유래의 바코드된 cDNA를 시퀀싱할 수 있고, 동일한 세포로부터 자연 발생하는 TCR 알파/베타 사슬 쌍을 코딩하는 코딩 서열은 당해 분야에 알려진 바이오인포매틱스 방법에 의해 바코드에 따라 확인될 수 있다. T 세포 집단에서 TCR 유전자의 시퀀싱에 대한 예가 실시예 9에 제공된다.

[0229] 당업자는 T 세포 집단으로부터 수득된 코딩 서열을 포함하는 DNA 단편의 라이브러리를 생성하는 방법을 알고 있다. 바람직하게는, 라이브러리의 DNA 단편은 시퀀싱 결과에 기반하여 인 실리코 (*in silico*) 디자인되고, 화학적으로 합성된다. 시퀀싱 결과를 분석하고 라이브러리를 디자인하는 방법, 및 DNA를 합성하는 방법은 당해 분야에 잘 알려져 있다.

[0230] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 DNA 단편의 라이브러리에 관한 것으로서, 여기서 라이브러리에서 적어도 하나의 DNA 단편은 알려진 서열을 갖는 DNA 단편과 비교하여, TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 적어도 하나의 도메인을 코딩하는 적어도 하나의 코딩 서열에서 하나 이상의 돌연변이를 포함한다.

[0231] 본 발명은 또한 TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 적어도 하나의 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함하는 DNA 단편의 라이브러리를 포함하며, 여기서 라이브러리의 적어도 하나의 DNA 단편은 상기 DNA 단편의 적어도 하나의 코딩 서열 내에 하나 이상의 돌연변이를 포함한다. 바람직하게는, 상기 라이브러리의 1개 초과의 DNA 단편은 코딩 서열을 포함하고, 여기서 하나 이상의 돌연변이가 상기 DNA 단편의 적어도 하나의 코딩 서열에 도입되었다. 예를 들어, 라이브러리에서 DNA 단편의 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 95%, 99% 또는 100%는 코딩 서열을 포함할 수 있으며, 여기서 하나 이상의 돌연변이가 상기 DNA 단편의 적어도 하나의 코딩 서열로 도입되었다.

[0232] 하나 이상의 돌연변이를 포함하는 DNA 단편의 라이브러리는 TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 적어도 하나의 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함하는 알려진 뉴클레오티드 서열을 갖는 DNA 단편에 기반한다. 이러한 "알려진 서열을 갖는 DNA 단편"은 클로닝 또는 시퀀싱에 의해 자연 발생하는 T 세포 수용체로부터 수득된 코딩 서열, 또는 유전 공학에 의해 생성된 조작된 T 세포 수용체로부터의 코딩 서열을 포함할 수 있다. "알려진 서열을 갖는 DNA 단편"은 라이브러리에 포함될 수 있거나, 또는 라이브러리에 포함되지 않을 수 있다.

[0233] 일반적으로, DNA 단편이 알려진 서열을 갖는 DNA 단편과 비교하여 서열이 고도로 유사하지만 하나 이상의 기능적 또는 비-기능적 핵산의 변경, 삽입 또는 결실을 포함하는 경우, DNA 서열은 하나 이상의 돌연변이를 포함한다고 한다. 그러나, 돌연변이가 결실 또는 삽입인 경우, 상기 결실 또는 삽입은 상기 DNA 단편에 포함된 코딩 서열의 리딩 프레임을 변경하지 않는 것이 바람직하다.

[0234] 당업자는 하나 이상의 돌연변이를 포함하는 DNA 단편의 라이브러리를 생성하는 방법을 알고 있다. 예를 들어, 본 발명에 따른 라이브러리는 주형으로서 역할을 하는 알려진 서열을 갖는 DNA 단편으로부터 출발하여, 유전 공학에 의해 생성될 수 있다. 무작위 또는 표적화된 방식으로 하나 이상의 돌연변이를 DNA 단편에 도입하는데 사용될 수 있는 수많은 유전 공학 방법이 당해 분야에 알려져 있다. 유전 공학에 의해 생성된 라이브러리의 생성은 바람직하게는 폴리머라제 연쇄 반응 (polymerase chain reaction: PCR)을 포함한다. 따라서, 무작위 돌연변이가 DNA 단편에 도입되는 경우, 에러-유발 폴리머라제가 사용될 수 있거나, 또는 폴리머라제의 정확도 (fidelity)가 감소되도록 PCR 조건이 변경될 수 있다. DNA 단편의 표적화된 돌연변이가 PCR 반응 중에 원하는 서열 변이를 갖는 올리고뉴클레오티드 또는 폴리뉴클레오티드를 부가함으로써 도입될 수 있다. 대안으로서, 하나 이상의 돌연변이를 포함하는 DNA 단편의 라이브러리는 인 실리코로 디자인되고, 화학적 DNA 합성에 의해 합성될 수 있다.

[0235] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 DNA 단편의 라이브러리에 관한 것으로서, 여기서 하나 이상의 돌연변이가 T 세포 수용체의 가변 도메인의 상보성 결정 영역 (CDR)을 코딩하는 코딩 서열로 도입되었다. 바람직하게는, 상기 하나 이상의 돌연변이가 T 세포 수용체의 알파 또는 베타 가변 도메인의 CDR3을 코딩하는 코딩 서열로 도입되었다.

[0236] 본 발명 내에서, 상기 하나 이상의 돌연변이가 T 세포 수용체의 성분들을 코딩하는 코딩 서열의 임의의 부분으로 도입될 수 있다. 그러나, 돌연변이가 표적 또는 비-표적 항원의 인식 변경을 초래하는 것으로 의도된다. T 세포 수용체에서, 항원의 결합은 주로 T 세포 수용체 가변 도메인, 더 구체적으로 가변 도메인의 상보성 결정

영역 (CDR)에 의해 결정된다. 따라서, 본 발명 내에서, 상기 하나 이상의 돌연변이가 T 세포 수용체의 알파 또는 베타 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열로 도입되는 것이 바람직하고, 더 바람직하게는 T 세포 수용체의 CDR을 코딩하는 코딩 서열로 도입된다.

[0237] 이론에 얽매이지 않고, 상기 TCR 베타 사슬의 CDR3은 항원 인식에 크게 관여하므로, TCR 조작에 대한 선호되는 표적이다. 따라서, 본 발명 내에서, 상기 하나 이상의 돌연변이가 TCR 알파 및/또는 베타 가변 도메인의 CDR3을 코딩하는 코딩 서열로 도입되는 것이 더욱 바람직하다. 가장 바람직하게는, 상기 하나 이상의 돌연변이가 TCR 베타 가변 도메인의 CDR3을 코딩하는 코딩 서열로 도입된다.

[0238] 본원에서 사용된, 용어 "상보성 결정 영역 (complementarity determining region)" (CDR)은 네이티브 면역글로불린 결합 부위, T 세포 수용체, 또는 이러한 기능을 모방하는 합성 폴리펩티드의 천연 가변 결합 영역의 결합 친화도 및 특이성을 모두 정의하는 아미노산 서열을 지칭한다.

[0239] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 DNA 단편의 라이브러리에 관한 것으로서, 여기서 하나 이상의 돌연변이가 DNA 단편으로 심층 돌연변이 스캐닝 (deep mutational scanning: DMS)에 의해 도입되었다.

[0240] 상기 언급된 바와 같이, 하나 이상의 돌연변이가 DNA 단편으로 당해 분야에 알려진 임의의 방법에 의해 도입될 수 있다. 소정의 구체예에서, 하나 이상의 돌연변이가 DNA 단편으로 심층 돌연변이 스캐닝 (DMS)에 의해 도입될 수 있다. 소정의 구체예에서, DMS는 Wrenbeck et al., Nature methods *13*, 928-930에 개시된 바와 같이, 또는 본 발명의 실시예 8에 예시된 바와 같이, 플라스미드-기반 접근 방식 (plasmid-based approach)을 사용하여 단일-위치 포화 돌연변이유발 (single-position saturation mutagenesis)을 생성시킴으로써 수행될 수 있다.

[0241] 소정의 구체예에서, 주형 또는 "알려진 서열을 갖는 DNA 단편"은 자연 발생하거나 또는 유전자 조작된 항-MAGE-A3 TCR의 TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 적어도 하나의 도메인을 코딩하는 코딩 서열을 포함하는 DNA 단편이다. 소정의 구체예에서, 상기 하나 이상의 돌연변이가 자연 발생하거나 또는 유전자 조작된 항-MAGE-A3 TCR을 코딩하는 코딩 서열을 포함하는 DNA 단편으로 도입될 수 있다. 소정의 구체예에서, 상기 하나 이상의 돌연변이가 자연 발생하거나 또는 유전자 조작된 항-MAGE-A3 TCR의 TCR 알파 또는 베타 가변 도메인을 코딩하는 코딩 서열으로 도입될 수 있다. 소정의 구체예에서, 상기 하나 이상의 돌연변이가 자연 발생하거나 또는 유전자 조작된 항-MAGE-A3 TCR의 CDR을 코딩하는 코딩 서열로 도입될 수 있다. 소정의 구체예에서, 상기 하나 이상의 돌연변이가 자연 발생하거나 또는 유전자 조작된 항-MAGE-A3 TCR의 TCR 베타 사슬의 CDR3을 코딩하는 코딩 서열로 도입될 수 있다. 소정의 구체예에서, 자연 발생하거나 또는 유전자 조작된 항-MAGE-A3 TCR의 TCR 베타 사슬의 CDR3을 코딩하는 코딩 서열의 각 코돈은 축퇴 NNK 코돈으로 각각 치환될 수 있다. 소정의 구체예에서, 자연 발생하거나 또는 유전자 조작된 항-MAGE-A3 TCR의 TCR 베타 사슬은 아미노산 서열 CASSPNMADEQYF (서열번호: 7)를 포함한다. 대안으로서, 자연 발생하거나 또는 유전자 조작된 항-MAGE-A3 TCR의 TCR 베타 사슬을 코딩하는 코딩 서열은 폴리뉴클레오티드 서열 5'-TGCGCCAGCAGCCCGAATATGGCGGATGAACAGTACTTC-3' (서열번호: 8)을 포함한다.

[0242] 특정 구체예에서, 본 발명은 T 세포 수용체 발현 세포가 항원에 결합하고/하거나 항원에 의해 활성화될 가능성을 결정하는 방법에 관한 것으로서, 상기 방법은 하기 단계를 포함한다: (a) 본 발명에 따른 방법을 사용하여 T 세포 수용체 발현 세포를 제조하는 단계; (b) 상기 단계 (a)의 세포를 항원과 접촉시키는 단계; 및 (c) 상기 세포가 항원에 결합하고/하거나 항원에 의해 활성화될 가능성을 결정하는 단계.

[0243] 즉, 본 발명에 따른 세포는 T 세포 수용체가 항원에 결합하고/하거나 항원에 의해 자극될 가능성을 결정할 수 있는 방법에 사용될 수 있다. 본 발명의 최적화된 세포 및 외인성 TCR 유전자의 숙주 세포 게놈으로의 표적화된 통합으로 인해, 본 발명은 당해 분야에 알려져 있는 이전 방법보다 T 세포 수용체의 보다 정확하고 신뢰할 수 있는 특성규명을 가능하게 한다.

[0244] T 세포 수용체의 발견 및 조작을 위한 이전 방법 (예: WO 2017/044672에 개시된 방법)과 비교하여 본 발명에 따른 방법의 주요 이점은 TCR 유전자를 코딩하는 DNA 단편이 바이러스 유전자 전달에 의해 무작위가 아닌, 본 발명에 따른 세포의 미리 결정된 유전자좌로 통합된다는 것이다. 이러한 DNA 단편의 표적화된 통합으로 인해, DNA 단편이 통합된 모든 세포는 T 세포 수용체의 유사한 양을 세포 표면에서 발현한다는 것을 확신할 수 있으며, 이는 TCR의 항원-결합 및 항원-유도 신호전달을 측정하는 경우 이전 방법과 비교하여 더 적은 변이, 따라서 더 신뢰할 수 있는 결과를 수득한다.

[0245] T 세포 수용체가 항원에 결합하거나 또는 항원에 의해 자극될 가능성을 결정하기 위해, 먼저 TCR 알파 가변 도

메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 적어도 하나의 도메인을 코딩하는 DNA 단편을 본 발명에 따른 세포로 도입시킴으로써, 본원에 기재된 바와 같이 상기 T 세포 수용체를 발현하는 세포가 제조될 수 있다. 그 다음에 생성된 세포는 항원과 접촉될 수 있고, 상기 세포가 항원에 결합하거나 또는 항원에 의해 활성화될 잠재력이 결정될 수 있다.

[0246] 본 발명의 방법에서 사용된, 용어 "접촉된 (contacted)"은 2개 이상의 분자 또는 생물학적 실재물 (entities), 예컨대 세포 또는 항원이 서로 친밀하게 물리적으로 접촉하여, 예를 들어 동일한 수성 용액의 일부를 형성하도록 하는 임의의 상황을 지칭한다.

[0247] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 방법에 관한 것으로서, 여기서 세포 및 항원 간의 결합이 세포 및 비-관련 항원 간의 결합과 비교하여 더 강한 경우, 또는 세포 및 항원 간의 결합이 비관련 T 세포 수용체를 발현하거나 또는 T 세포 수용체를 발현하지 않는 세포 및 항원 간의 결합과 비교하여 더 강한 경우, 상기 세포는 항원에 결합하는 것으로 결정되고; 및/또는 항원에 의한 세포의 활성화가 비-관련 항원과 접촉하거나 또는 항원과 접촉하지 않은 세포의 활성화와 비교하여 더 높은 경우, 또는 항원에 의한 세포의 활성화가 비관련 T 세포 수용체를 발현하거나 또는 T 세포 수용체를 발현하지 않고 항원과 접촉된 세포의 활성화와 비교하여 더 높은 경우, 상기 세포는 항원에 의해 활성화되는 것으로 결정된다.

[0248] 즉, 본 발명에 따른 세포는 항원의 T 세포 수용체에의 결합을 측정함으로써 T 세포 수용체를 물리적으로 특성규명하고, 및/또는 세포를 항원과 접촉시킨 후에 T 세포 수용체를 발현하는 세포의 활성화를 측정함으로써 T 세포 수용체를 기능적으로 특성규명하는데 사용될 수 있다.

[0249] 본 발명 내에서, T 세포 수용체를 발현하는 세포의 항원에의 결합이 동일한 T 세포 수용체를 발현하는 유사한 세포의 비관련 항원에의 결합보다 더 강한 경우, T 세포 수용체를 발현하는 세포는 항원에 결합한다고 한다. 본원에서 사용된, "비관련 항원 (irrelevant antigen)은 특정 T 세포 수용체에 결합하거나 또는 이를 자극하지 않는 것으로 알려진 항원이다. 바람직하게는, 상기 항원 및 비관련 항원은 분자의 동일한 클래스에 속한다. 예를 들어, 항원이 MHC-결합된 펩티드인 경우, 비관련 항원은 상이한 T 세포 수용체에 결합하거나 또는 자극할 수 없는 MHC-결합된 펩티드일 수 있다.

[0250] 대안으로서, T 세포 수용체를 발현하는 세포의 항원에의 결합이 동일한 항원 및 비관련 T 세포 수용체를 발현하거나 또는 T 세포 수용체를 발현하지 않는 유사한 세포 간의 결합과 비교하여 더 강한 경우, T 세포 수용체를 발현하는 세포가 항원에 결합한다고 한다. 이러한 경우에, 본원에서 사용된, "비관련 T 세포 수용체 (irrelevant T cell receptor)"는 항원에 결합하지 않거나 또는 항원에 의해 자극되지 않는 T 세포 수용체이다.

[0251] 본 발명 내에서, T 세포 수용체를 발현하는 항원에 의한 세포의 활성화가 동일한 T 세포 수용체를 발현하는 유사한 세포의 비관련 항원에 의한 활성화와 비교하여 더 강한 경우, T 세포 수용체를 발현하는 세포는 항원에 의해 활성화된다고 한다. 대안으로서, T 세포 수용체를 발현하는 항원에 의한 세포의 활성화가 비관련 T 세포 수용체를 발현하거나 또는 T 세포 수용체를 발현하지 않는 유사한 세포의 동일한 항원에 의한 활성화와 비교하여 더 강한 경우, T 세포 수용체를 발현하는 세포는 항원에 의해 활성화된다고 한다.

[0252] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 방법에 관한 것으로서, 여기서 항원은 항원 라이브러리의 일부이다.

[0253] 즉, 본 발명에 따른 방법은 T 세포 수용체가 특정 항원에 결합할 수 있거나 또는 이에 의해 자극될 수 있는지를 결정하는데 사용될 수 있다. 그러나, 본 발명에 따른 방법은 또한 항원 라이브러리를 스크리닝하는데 사용될 수 있다. 이를 위해, 특정 T 세포 수용체를 세포 표면 상에서 발현하는 복수의 세포는 본 발명에 따른 방법으로 생성될 수 있다. 그 다음에 생성된 세포를 별개의 배양으로 나누고, 서로 다른 항원이 각 배양에 부가될 수 있다. 따라서, 라이브러리에서 각 항원이 T 세포 수용체에 결합하거나 또는 T 세포 수용체를 자극할 잠재력이 결정될 수 있고, T 세포 수용체에 결합하거나 및/또는 이를 자극할 잠재력이 가장 높은 항원이 확인될 수 있다.

[0254] 특정 구체예에서, 본 발명은 최적화된 항원-결합 또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 적어도 하나의 T 세포 수용체를 확인하는 방법에 관한 것으로서, 상기 방법은 하기 단계를 포함한다: (a) 본 발명에 따른 방법을 사용하여 복수의 세포를 제조하는 단계로서, 상기 복수의 세포는 본 발명에 따른 DNA 단편의 라이브러리를 상기 세포에 도입함으로써 제조되는 것인 단계; (b) 상기 단계 (a)의 복수의 세포를 표적 항원 또는 하나 이상의 비-표적 항원과 접촉시키는 단계; (c) 상기 복수의 세포로부터 적어도 하나의 세포를 단리하는 단계로서, 여기서 세포 및 표적 항원 간의 결합 및/또는 상기 표적 항원에 의한 세포의 활성화는 최적화된 T 세포 수용체를 위한 출발점으로 사용된 T 세포 수용체를 발현하는 세포와 비교하여 증가되고; 및/또는 세포 및 비-표적 항원 간의 결

합 및/또는 비-표적 항원에 의한 세포의 활성화는 최적화된 T 세포 수용체를 위한 출발점으로 사용된 T 세포 수용체를 발현하는 세포와 비교하여 감소되는 것인 단계; 및 (d) 최적화된 항원-결합 또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 적어도 하나의 T 세포 수용체를 상기 단계 (c)에서 단리된 적어도 하나의 세포내에 포함된 DNA 단편을 시퀀싱하여 확인하는 단계.

[0255] 본 발명에 따른 방법은 T 세포 수용체를 조작하는데 사용될 수 있다. 즉, 본 발명에 따른 방법은 바람직하게는 최적화된 항원-결합 및/또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 T 세포 수용체를 확인하는데 사용될 수 있다. 본 발명 내에서, 용어 "최적화된 (optimized)"은 알려진 T 세포 수용체와 관련하여 알 수 있으며, 항원에 따라 다르다. 따라서, 용어 "최적화된 (optimized)"은 최적화된 T 세포 수용체를 위한 출발점으로 사용된 알려진 T 세포 수용체와 비교하여 항원-결합 또는 항원-유도 신호전달 특성의 감소 또는 증가와 관련될 수 있다. 예를 들어, 항원이 표적 항원인 경우, 이러한 특정 표적 항원에 대한 T 세포 수용체의 항원-결합 및/또는 항원-유도 신호전달 특성을 증가시키는 것이 목표이다. 이러한 경우에, 최적화된 T 세포 수용체는 최적화된 T 세포 수용체를 위한 출발점으로 사용된 T 세포 수용체와 비교하여 표적 항원에 대한 반응으로 항원-결합 및/또는 항원-유도 신호전달 특성의 증가를 나타낸다. 한편 항원이 비-표적 항원인 경우, 이러한 특이적 비-표적 항원에 대한 T 세포 수용체의 항원-결합 및/또는 항원-유도 신호전달 특성을 감소시키는, 예를 들어 원하지 않는 표적과의 교차-반응성을 감소시키는 것이 목표이다. 이러한 경우에, 최적화된 T 세포 수용체는 최적화된 T 세포 수용체를 위한 출발점으로 사용된 T 세포 수용체와 비교하여 비-표적 항원에 대한 반응으로 항원-결합 또는 항원-유도 신호전달 특성의 감소를 나타낸다.

[0256] 이를 위해, 상이한 T 세포 수용체를 세포 표면 상에 발현시키는 복수의 세포는 T 세포 수용체 또는 T 세포 수용체의 일부를 코딩하는 DNA 단편의 라이브러리를 본 발명에 따른 세포내로 도입시킴으로써 생성될 수 있다. 최적화된 특성을 갖는 T 세포 수용체를 확인하기 위해, DNA 단편의 라이브러리는 본 발명에 따른 라이브러리인 것이 바람직하며, 여기서 하나 이상의 돌연변이가 알려진 서열을 갖는 T 세포 수용체를 코딩하는 DNA 단편의 TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 또는 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 적어도 하나의 도메인을 코딩하는 적어도 하나의 코딩 서열로 도입된다.

[0257] 그 다음에 복수의 세포는 표적 항원, 또는 하나 또는 다수의 비-표적 항원과 접촉될 수 있다. "표적 항원 (target antigen)"은 본 발명에 따른 방법으로 확인될 최적화된 T 세포 수용체에 의해 인식되도록 의도된 항원이다. 최적화된 항원-결합 또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 T 세포 수용체는 최적화된 항원-결합 및/또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 T 세포 수용체를 위한 출발점으로 사용된 알려진 서열을 갖는 T 세포 수용체와 비교하여 더 효과적으로 표적 항원에 결합하거나 또는 이에 의해 자극되는 것으로 추가로 의도된다. "비-표적 항원 (non-target antigen)" 또는 "오프-표적 항원 (off-target antigen)"은 본 발명에 따른 방법으로 확인되는 최적화된 T 세포 수용체에 의해 인식되는 것으로 의도되지 않은 항원이다. 예를 들어, 비-표적 항원은 교차-반응성으로 인해 T 세포 수용체에 의해 인식되는 항원일 수 있다. 최적화된 항원-결합 또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 T 세포 수용체는 최적화된 항원-결합 또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 T 세포 리포터를 위한 출발점으로 사용된 알려진 서열을 갖는 T 세포 수용체와 비교하여 덜 효과적으로 비-표적 항원에 결합하거나 또는 이에 의해 자극되는 것으로 추가로 의도된다. 바람직하게는, 최적화된 항원-결합 또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 T 세포 수용체는 비-표적 항원에 결합하지 않고, 이에 의해 자극되지 않는다.

[0258] 그 다음에 최적화된 T 세포 수용체를 발현하는 세포는 복수의 세포로부터 단리될 수 있다. 본 발명 내에서, 원하는 특성을 갖는 T 세포 수용체를 발현하는 세포를 단리하기 위해 서로 다른 기준이 적용될 수 있다. T 세포 수용체가 표적 항원의 결합 개선을 위해 최적화된 경우, 최적화된 T 세포 수용체를 위한 출발점 또는 주형으로 사용된 알려진 서열을 갖는 T 세포 수용체를 발현하는 세포와 비교하여 표적 항원의 결합 개선을 나타내는 복수의 세포로부터 세포가 단리될 수 있다. T 세포 수용체가 표적 항원에 의한 자극 증가를 위해 최적화된 경우, 최적화된 T 세포 수용체를 위한 출발점 또는 주형으로 사용된 알려진 서열을 갖는 T 세포 수용체를 발현하는 세포와 비교하여 표적 항원에 의한 활성화 증가를 나타내는 복수의 세포로부터 세포가 단리될 수 있다. T 세포 수용체가 비-표적 항원의 결합 감소를 위해 최적화된 경우, 최적화된 T 세포 수용체를 위한 출발점 또는 주형으로 사용된 알려진 서열을 갖는 T 세포 수용체를 발현하는 세포와 비교하여 표적 항원의 결합 감소를 나타내는 복수의 세포로부터 세포가 단리될 수 있다. T 세포 수용체가 표적 항원에 의한 자극 감소를 위해 최적화된 경우, 최적화된 T 세포 수용체를 위한 출발점 또는 주형으로 사용된 알려진 서열을 갖는 T 세포 수용체를 발현하는 세포와 비교하여 표적 항원에 의한 활성화 감소를 나타내는 복수의 세포로부터 세포가 단리될 수 있다. 또한 전술한 시나리오들의 임의의 조합이 적용될 수 있다. 소정의 구체예에서, 최적화된 T 세포 수용체는 항원 결합 및/또는 항원-유도 신호전달에 대해 네가티브인 세포에 비해 포지티브인 세포에서 특정 TCR의 빈도를 비교

하기 위해, TCR 알파 또는 TCR 베타 유전자의 대규모 병렬 시퀀싱을 수행함으로써 확인될 수 있다.

[0259] 본 발명 내에서, "최적화된 T 세포 수용체를 위한 출발점으로 사용된 T 세포 수용체"는 예를 들어 T 세포 수용체를 코딩하는 코딩 서열로 하나 이상의 돌연변이를 도입함으로써, T 세포 수용체 라이브러리의 생성를 위한 주형으로서 역할을 하는 T 세포 수용체이다. 이러한 T 세포 수용체는 라이브러리 중 T 세포 수용체의 특성을 측정하는 경우 참조로서의 역할을 추가로 제공될 수 있다. 바람직하게는, 이러한 T 세포 수용체를 코딩하는 뉴클레오티드 및 아미노산 서열이 알려져 있다.

[0260] 최적화된 T 세포 수용체를 발현하는 세포가 단리되면, 최적화된 T 세포 수용체는 T 세포 수용체를 코딩하는 폴리뉴클레오티드를 시퀀싱함으로써 확인될 수 있다. 당업자는 단리된 세포에서 T 세포 수용체의 폴리뉴클레오티드 및 아미노산 서열을 결정하는 방법을 알고 있다.

[0261] 소정의 구체예에서, 최적화될 T 세포 수용체는 MAGE-A3 암-고환 항원을 인식하는 T 세포 수용체이다.

[0262] 낮은 결합력 (avidity)의 항-MAGE-A3 TCR (A3-WT, Vα: METLLGLLILWLQLQWVSSKQEVTQIPAALSVPEGENLVLNCSFTDSAIYNLQWFRQDPGKGLTSLLLIQSSQREQTSGRLNASLDKSSGRSTLYIAASQPG DSATYLCAVRPGGAGSYQLTFGKGTKLSVIP (서열번호: 9) 및 Vβ: MGSRLLCWVLLCLLGAGPVKAGVTQTPRYLIKTRGQQVTLSCSPISGHRSVSWYQQTPGQGLQFLFEYFSETQRNKGNFPGRFSGRQFSNSRSEMNVSTLEL GDSALYLCASSPNMADEQYFGPGTRLTVT (서열번호: 10))은 MAGE-A3 HLA-A*0101-제한된 펩티드 EVDPIGHLY (서열번호: 11)로 백신화된 환자로부터 이전에 단리되었다. 중요하게는, A3-WT TCR은 파지 디스플레이를 사용하여 이의 표적에 대한 고친화성 결합을 위해 이전에 조작되어 a3a TCR을 생성하였다 (Vα: METLLGLLILWLQLQWVSSKQEVTQIPAALSVPEGENLVLNCSFTDSAIYNLQWFRQDPGKGLTSLLLVRPYQREQTSGRLNASLDKSSGRSTLYIAASQPG DSATYLCAVRPGGAGSYQLTFGKGTKLSVIP (서열번호: 12) 및 Vβ: MGSRLLCWVLLCLLGAGPVKAGVTQTPRYLIKTRGQQVTLSCSPISGHRSVSWYQQTPGQGLQFLFEYFSETQRNKGNFPGRFSGRQFSNSRSEMNVSTLEL GDSALYLCASSPNMADEQYFGPGTRLTVT (서열번호: 13)) (WO 2012/013913). 조작된 a3a TCR을 사용한 골수종 및 흑색종 환자에 대한 임상 시험에서 예상치 못한 치명적인 심장 독성이 2명의 환자에서 초래되었다. Titin 유래 펩티드 (ESDPIVAQY, 서열번호: 14)에 대한 교차-반응성이 후향적으로 심장 독성의 원인으로 확인되었으며, A3-WT TCR의 고친화성 조작이 이러한 효과에 기여하였음을 시사하였다.

[0263] 따라서, 소정의 구체예에서, 최적화된 T 세포 수용체를 위한 출발점으로 사용된 T 세포 수용체는 항-MAGE-A3 TCR로, 구체적으로 서열번호: 9 및 10의 낮은 결합력의 항-MAGE-A3 TCR이다. 소정의 구체예에서, 본 발명에 따른 방법은 표적 항원, 구체적으로 펩티드 EVDPIGHLY (서열번호: 11)를 포함하는 MAGE-A3 항원에 대한 결합이 증가된 항-MAGE-A3 TCR을 조작하는데 사용될 수 있다. 이러한 경우에, 최적화된 TCR을 발현하는 세포 및 MAGE-A3 항원 간의 결합이 항-MAGE-A3 TCR, 구체적으로 서열번호: 9 및 10의 낮은 결합력의 항-MAGE-A3 TCR을 발현하는 유사한 세포 및 MAGE-A3 항원 간의 결합과 비교하여 증가한 것을 보이는 세포를 단리함으로써, 최적화된 항원-결합 특성을 갖는 TCR이 확인될 수 있다.

[0264] 소정의 구체예에서, 본 발명에 따른 방법은 이전에 조작된 항-MAGE-A3 TCR a3a (서열번호: 12 및 13)를 비-표적 항원에 대한 결합이 감소되도록 조작하는데 사용될 수 있으며, 구체적으로 상기 비-표적 항원은 Titin으로부터 유래된 펩티드, 예컨대 서열 ESDPIVAQY (서열번호: 14)를 갖는 펩티드를 포함한다. 이러한 경우에, 최적화된 TCR을 발현하는 세포 및 Titin으로부터 유래된 펩티드를 포함하는 비-표적 항원 간의 결합이 서열번호: 12 및 13의 이전에 조작된 항-MAGE-A3 TCR a3a을 발현하는 세포 및 Titin으로부터 유래된 펩티드를 포함하는 비-표적 항원 간의 결합과 비교하여 감소된 세포를 단리함으로써, 최적화된 항원-결합 특성을 갖는 TCR이 확인될 수 있다.

[0265] 소정의 구체예에서, 본 발명에 따른 방법은 서열번호: 9 및 10의 항-MAGE-A3 TCR을 발현하는 세포를 표적 항원, 구체적으로 펩티드 EVDPIGHLY (서열번호: 11)를 포함하는 MAGE-A3 항원에 의해 활성화가 증가되도록 서열번호: 9 및 10의 항-MAGE-A3 TCR을 조작하는데 사용될 수 있다. 이러한 경우에, 펩티드 EVDPIGHLY (서열번호: 11)를 포함하는 MAGE-A3 항원에 의한 활성화가 서열번호: 9 및 10의 항-MAGE-A3 TCR을 발현하는 세포와 비교하여 증가한 것으로 보이는 세포를 단리함으로써, 최적화된 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 TCR이 확인될 수 있다.

[0266] 소정의 구체예에서, 본 발명에 따른 방법은 이전에 조작된 항-MAGE-A3 TCR a3a (서열번호: 12 및 13)를 발현하는 세포를 비-표적 항원에 의해 활성화가 감소되도록 이전에 조작된 항-MAGE-A3 TCR a3a (서열번호: 12 및 13)를 조작하는데 사용될 수 있으며, 구체적으로 상기 비-표적 항원은 Titin으로부터 유래된 펩티드, 예컨대 서열 ESDPIVAQY (서열번호: 14)를 갖는 펩티드이다. 이러한 경우에, 서열번호: 12 및 13의 이전에 조작된 항-MAGE-

A3 TCR a3a을 발현하는 세포와 비교하여 Titin으로부터 유래된 펩티드에 의해 활성화 감소를 보이는 세포를 단리함으로써, 최적화된 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 TCR이 확인될 수 있다.

[0267] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 방법에 관한 것으로서, 여기서 적어도 하나의 확인된 T 세포 수용체는 항원-결합 또는 항원-유도 신호전달 특성이 개선된 T 세포 수용체를 예측하기 위한 머신 러닝 알고리즘(machine learning algorithm)을 위한 트레이닝 세트 (training set)에 포함된다.

[0268] 즉, 본 발명에 따른 방법으로 확인된 최적화된 T 세포 수용체는 머신 러닝 알고리즘을 위한 트레이닝 세트에 추가될 수 있다. 머신-러닝-가이드된 방향적 진화 (machine-learning-guided directed evolution)를 통한 단백질 조작은 기본 물리학, 구조적 특징 또는 생물학적 경로에 대한 상세한 모델 없이도, 데이터-유도 방식으로 서열이 기능에 영향을 미치는 방식을 예측하고 단백질 기능을 최적화할 수 있다. 이러한 방법은 특성 규명된 변이체의 특성으로부터 학습하고, 해당 정보를 사용하여 개선된 특성을 나타낼 가능성이 있는 서열을 선택함으로써 방향적 진화를 가속화한다.

[0269] 본원에서 사용된, 용어 "머신 러닝 (machine learning)"은 자동화된 방식으로 확률 모델을 구축하여 데이터베이스로부터 유용한 정보를 추출하는데 사용되는 컴퓨터-지원 알고리즘을 지칭한다. 본원에서 사용된, 용어 "트레이닝 세트 (training set)"는 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 원하는 특성을 갖는 T 세포 수용체를 예측하는데 사용되는 T 세포 수용체들의 세트를 지칭한다. TCR의 트레이닝 세트는 바람직하게는 특정 표적 또는 비-표적 항원에 대해 최적화된 결합 또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 이전에 확인된 TCR로부터 선택된다.

[0270] 특정 구체예에서, 본 발명은 적어도 하나의 항원-특이적 T 세포 수용체를 확인하는 방법에 관한 것으로서, 상기 방법은 하기 단계를 포함한다: (a) 본 발명에 따른 방법을 사용하여 복수의 세포를 제조하는 단계로서, 상기 복수의 세포는 본 발명에 따른 DNA 단편의 라이브러리를 상기 세포에 도입함으로써 제조되는 것인 단계; (b) 상기 단계 (a)의 복수의 세포를 항원과 접촉시키는 단계; (c) 상기 복수의 세포로부터 적어도 하나의 세포를 단리하는 단계로서, 여기서 상기 단계 (b)의 세포 및 항원 간의 결합이 세포 및 비관련 항원 간의 결합과 비교하여 더 강하거나, 또는 세포 및 항원 간의 결합이 비관련 T 세포 수용체를 발현하거나 또는 T 세포 수용체를 발현하지 않는 세포 및 항원 간의 결합과 비교하여 더 강하고; 및/또는 상기 단계 (b)의 항원에 의한 세포의 활성화가 비관련 항원과 접촉되거나 또는 항원과 접촉되지 않은 세포의 활성화와 비교하여 더 높거나, 또는 항원에 의한 세포의 활성화가 비관련 T 세포 수용체를 발현하거나 또는 T 세포 수용체를 발현하지 않고, 항원과 접촉된 세포의 활성화와 비교하여 더 높은 것인 단계; 및 (d) 상기 단계 (c)에서 단리된 적어도 하나의 세포 내에 포함된 DNA 단편을 시퀀싱함으로써, 적어도 하나의 항원-특이적 T 세포 수용체를 확인하는 단계.

[0271] 본 발명에 따른 방법은 T 세포 수용체를 발견하는데 사용될 수 있다. 즉, 본 발명에 따른 방법은 바람직하게는 원하는 항원-결합 및/또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 T 세포 수용체를 확인하는데 사용될 수 있다. 인간 및 다른 포유동물은 T 세포 수용체들의 고도로 다양한 레퍼토리를 가지고 있다. 따라서 이러한 T 세포 수용체 풀 (pool)로부터 원하는 특성을 갖는 T 세포 수용체를 확인하는 것은 여전히 어려운 일이다.

[0272] 이러한 문제를 극복하기 위해, 본 발명에 따른 세포 내로 T 세포 수용체 또는 T 세포 수용체의 일부를 코딩하는 DNA 단편의 라이브러리를 도입함으로써, 세포 표면 상에 서로 다른 T 세포 수용체를 발현하는 복수의 세포가 생성될 수 있다. 원하는 특성을 갖는 T 세포 수용체를 확인하기 위해, DNA 단편의 라이브러리가 본 발명에 따른 라이브러리인 것이 바람직하며, 여기서 TCR 알파 가변 도메인, TCR 베타 가변 도메인, 및 TCR 알파 불변 도메인 및/또는 TCR 베타 불변 도메인 중 적어도 하나의 도메인을 코딩하는 코딩 서열은 T 세포 집단에서 TCR을 시퀀싱함으로써 수득되었고, 구체적으로 상기 T 세포 집단은 종양-침윤 림프구 (TIL) 집단이다.

[0273] 그 다음에 상기 복수의 세포는 전술한 항원과 접촉될 수 있고, 원하는 항원-결합 및/또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 T 세포 수용체를 발현하는 세포는 상기 복수의 세포로부터 단리될 수 있다. 이를 위해, 원하는 항원-결합 및/또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 T 세포 수용체를 발현하는 세포를 단리하기 위해 서로 다른 기준이 적용될 수 있다.

[0274] 특정 항원에 결합하는 T 세포 수용체가 발견되는 경우, 유사한 T 세포 수용체를 발현하는 세포 및 비관련 항원 간의 결합과 비교하여 더 강한 항원의 결합을 나타내는 세포가 단리될 수 있다. 바람직하게는, 비관련 T 세포 수용체를 발현하거나 또는 T 세포 수용체를 발현하지 않는 세포 및 이러한 항원 간의 결합과 비교하여 더 강한 항원 결합을 나타내는 세포가 단리될 수 있다. 항원에 의해 자극될 수 있는 T 세포 수용체가 발견되는 경우, 비관련 항원과 접촉한 유사한 T 세포 수용체를 발현하는 세포와 비교하여 이러한 항원에 의해 더 효과적으로 활성화되는 세포가 단리될 수 있다. 바람직하게는, 동일한 항원과 접촉하였지만, 비관련 T 세포 수용체를 발현하

거나 또는 T 세포 수용체를 발현하지 않는 세포와 비교하여 항원에 의해 더 효과적으로 활성화되는 세포가 단리될 수 있다. 항원-특이적 T 세포 수용체를 발현하는 세포가 단리되는 경우, 항원-특이적 T 세포 수용체는 T 세포 수용체를 코딩하는 폴리뉴클레오티드를 시퀀싱함으로써 확인될 수 있다. 당업자는 단리된 세포에서 T 세포 수용체의 폴리뉴클레오티드 및 아미노산 서열을 결정하는 방법을 알고 있다.

[0275] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 방법에 관한 것으로서, 상기 항원은 종양 세포의 표면 상에 제시된다.

[0276] 즉, 본 발명에 따른 방법은 종양 세포를 인식할 수 있으므로 따라서 암 치료에 사용될 수 있는 T 세포 수용체를 확인하는데 사용될 수 있다. 따라서, 소정의 구체예에서, T 세포 수용체의 발견에 사용되는 항원은 종양 세포의 표면 상에 제시되는 항원인 것이 바람직하다. 항원이 다른 세포의 표면 상의 T 세포 수용체에 접근 가능하도록 세포막의 세포외 측에 위치하는 경우, 항원은 "종양 세포의 표면 상에 제시"된다. 소정의 구체예에서, 종양 세포의 표면 상에 제시되는 항원은 펩티드, 구체적으로 종양 세포의 표면 상에 주조직 적합성 복합체에 의해 제시되는 펩티드이다.

[0277] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 방법에 관한 것으로서, 여기서 종양 세포 및 DNA 단편의 라이브러리에서 TCR 코딩 서열이 동일한 대상체로부터 수득되었다.

[0278] 본 발명에 따른 방법은 또한 개인 맞춤 의약에 사용될 수 있다. 따라서, 소정의 구체예에서, 항원을 제시하는 종양 세포 및 DNA 단편의 라이브러리에서 TCR 유전자의 폴리뉴클레오티드 서열 모두는 동일한 대상체로부터 수득된 것이 바람직하다. 암을 앓고 있는 대상체에서, 종종 T 세포의 작은 분획만이 대상체의 종양을 인식할 수 있는 T 세포 수용체를 포함한다. 바람직하게는, 종양-침윤 림프구는 대상체의 종양을 인식할 수 있는 T 세포 수용체를 포함할 가능성이 있을 수 있기 때문에, 종양-침윤 림프구로부터 DNA 단편의 라이브러리에서 TCR 코딩 서열이 수득되었다. 따라서, 본 발명의 방법은 종양-반응성 T 세포 수용체의 확인을 가능하게 하고, 그 다음에 이는 대상체로의 재도입 전에 대상체의 T 세포로 엑스 비보 (*ex vivo*) 유전자 조작될 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 방법은 대상체의 종양을 인식하고 해당 대상체의 치료에 사용될 수 있는, T 세포 수용체를 확인하는데 사용될 수 있다.

[0279] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 방법에 관한 것으로서, 여기서 항원 또는 표적 항원은 주조직 적합성 복합체 (MHC)에 결합된 펩티드이다. 바람직하게는, 상기 펩티드는 항원-제시 세포 (APC)의 표면 상에 MHC 또는 MHC 다량체에 의해 제시된다.

[0280] 본 발명 내에서, 항원은 펩티드를 포함한다. 이러한 펩티드는 임의의 형태로 TCR 라이브러리를 발현하는 복수의 세포와 접촉될 수 있다. 소정의 구체예에서, 유리 펩티드는 복수의 세포와 접촉될 수 있다. 그러나, 이론에 얽매이지 않고, TCR의 결합 및 자극은 또한 TCR 및 세포 표면에 펩티드를 제시하는 주조직 적합성 복합체 간의 상호작용에 의존한다. 따라서, 바람직한 구체예에서, 항원은 주조직 적합성 복합체에 결합된 펩티드이다. 이론에 얽매이지 않고, T 세포 수용체의 항원에 대한 특이성은 펩티드-MHC 복합체에 포함된 펩티드의 아미노산 서열에 의해 주로 결정된다. 본 출원의 여러 사례에서, 항원은 특정 펩티드 또는 일반적으로 펩티드인 것으로 언급되어 있다. 그러나, 당업자는 이러한 사례에서 펩티드가 MHC 분자에 포함된 펩티드인 것을 의미한다는 것을 이해한다.

[0281] 소정의 구체예에서, 펩티드는 항원-제시 세포의 표면 상에 위치한 MHC 분자에 결합된다. 이를 위해, 펩티드는 APC 상에 펄스될 수 있거나, 또는 APC에 의해 유전자 코딩되고, APC 내에서 APC에 의해 제시되도록 처리된 펩티드일 수 있다. 따라서, 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 방법에 관한 것으로서, 여기서 펩티드는 APC 상에 펄스되거나, 또는 펩티드는 APC에 의해 유전자 코딩된다. 당업자는 APC 상에 펩티드를 펄스하는 방법을 알고 있다. 본원에서 사용된, 용어 "펄스 (pulsing)"는 적절한 배지에서 단일 펩티드 또는 펩티드 풀에, 관련 세포 예컨대 APC를 단순히 노출시키는 것을 의미하도록 의도된다. 소정의 구체예에서, 펩티드는 또한 인공 MHC 다량체 상에 펄스될 수 있다.

[0282] 본원에서 사용된, 용어 "펩티드"는 인접한 아미노산의 알파-아미노 기 및 카보닐 기 간의 펩티드 결합에 의해 전형적으로 서로 연결되는 일련의 아미노산 잔기를 지칭한다. 펩티드는 바람직하게는 약 8개 내지 약 15개의 아미노산의 길이를 갖는다.

[0283] 본원에서 사용된, 용어 "MHC"는 주조직 적합성 복합체를 지칭하는 것으로 이해될 것이며, 이는 주조직 적합성 항원을 특정하는 유전자좌의 세트로 정의된다. 본원에서 사용된, 용어 "HLA"는 인간 백혈구 항원을 지칭하는 것으로 이해될 것이며, 이는 인간에서 발견되는 조직 적합성 항원으로 정의된다. 본원에서 사용된, "HLA"는

"MHC"의 인간 형태이다.

[0284] MHC 유전자 패밀리는 MHC 클래스 I, MHC 클래스 II 및 MHC 클래스 III의 3가지 서브그룹으로 나뉜다. 클래스 I MHC 분자는 α 서브유닛 및 β_2 마이크로글로불린 서브유닛으로 구성되며, CD8+ T 세포에 의해 인식된다. 클래스 II MHC 분자는 α 서브유닛 및 β 서브유닛으로 구성되며, CD4+ T 세포에 의해 인식된다. 이러한 방식으로, 서로 다른 림프구는 상이한 T 세포 수용체 (TCR) 공동-수용체 (즉, CD8 또는 CD4)를 발현하기 때문에 해당 항원에 어떤 타입의 림프구가 높은 친화도로 결합할 수 있는지를 MHC 분자가 결정한다.

[0285] 용어 "MHC 다량체 (MHC multimer)"는 MHC 분자의 올리고머 형태를 지칭한다. MHC 다량체는 상업적으로 입수 가능하거나, 또는 당해 분야에 알려진 방법에 의해 또는 Bentzen and Hadrup, Cancer Immunology, Immunotherapy 66.5: 657-666에 기재된 바와 같이 제조될 수 있다. 상업적으로 입수 가능한 MHC 다량체는 2 내지 160개의 MHC 분자를 포함할 수 있다. 바람직하게는, 본 발명의 MHC 다량체는 4개 이상의 MHC 분자를 포함한다. 소정의 구체예에서, MHC 다량체는 형광 표지를 추가로 포함할 수 있다. 소정의 구체예에서, MHC 다량체는 예를 들어 Immudex에 의해 상업적으로 제공되는, 형광-표지된 MHC 덱스트라머이다.

[0286] 본원에서 사용된, 용어 "항원 제시 세포 (antigen presenting cell)"는 MHC 분자와 관련하여 펩티드를 제시할 수 있는 임의의 세포를 포함하는 것으로 이해될 것이다. 따라서, 용어 "APC"는 전문 (professional) 및 비-전문 (non-professional) 항원-제시 세포 모두를 포함한다.

[0287] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 방법에 관한 것으로서, 여기서 비-표적 항원은 APC, MHC 다량체에 의해 제시되는 펩티드이거나, 또는 비-표적 항원은 세포 표면에 표적 항원을 제시하지 않는 세포이다.

[0288] 즉, 비-표적 항원은 표적 항원에 대해 상기 정의된 바와 같은 유사한 특성을 가질 수 있다. 또한, 비-표적 항원은 이의 세포 표면에 표적 항원을 제시하지 않는 세포일 수 있다. 이러한 경우에, 비-표적 항원은 비관련 항원을 제시하는 APC, 또는 MHC 분자를 통해 세포 표면에 항원을 제시하지 않는 세포일 수 있다.

[0289] 전술한 바와 같이, 본 발명의 항원, 표적 항원 또는 비-표적 항원은 바람직하게는 펩티드를 포함한다. 더욱 바람직하게는, 항원, 표적 항원 또는 비-표적 항원은 종양 항원으로부터 유래된 펩티드를 포함한다.

[0290] 본원에서 사용된, 용어 "종양 항원 (tumor antigen)"은 종양 세포에 의해 발현되고, (a) 정상 세포에서 발현되는 이의 대응물과 질적으로 상이하거나, 또는 (b) 정상 세포보다 종양 세포에서 더 높은 수준으로 발현되는 분자 (예컨대, 단백질 또는 펩티드)를 나타낸다. 따라서, 종양 항원은 (예를 들어, 분자가 단백질인 경우 하나 이상의 아미노산 잔기에 의해) 상이하거나, 또는 정상 세포에서 발현되는 이의 대응물과 동일할 수 있다. 일부 종양 항원은 정상 세포에 의해 발현되지 않거나, 또는 종양 세포의 정상 대응물에서보다 종양 세포에서 적어도 약 2배 더 높은 (예를 들어, 약 2배, 3배, 5배, 10배, 20배, 40배, 100배, 500배, 1,000배, 5,000배 또는 15,000배 더 높은) 수준으로 발현된다.

[0291] 임의의 적절한 종양 항원이 본 발명의 실시에 사용될 수 있다. 종양 항원은 대상체에서 면역 반응을 유도하는 자연 발생 종양 항원 및 이의 변형된 형태를 제한 없이 포함하고, 종양 세포와 관련된 항원 및 종양 세포에 특이적인 항원 및 대상체에서 면역 반응을 유도하는 상기 항원의 변형된 형태를 추가로 포함한다. 용어 종양 항원은 종양의 유도와 상관관계가 있는 단백질에 해당하는 항원 예컨대 종양유전자 바이러스 항원 (예를 들어, 인간 유두종 바이러스 항원)을 추가로 포함한다. 예시되는 종양 항원에는 유방암의 경우 HER2/neu, BRCA1 및 Fra-1 항원, MART-1/MelanA 및 NY-ESO-I (흑색종 항원), NY-BR62, NY-BR85, hTERT, gp100, 티로시나제, TRP-I, TRP-2, NY-ESO-I, CDK-4, β-카테닌, MUM-I, 카파제-8, KIAA0205, SART-I, PRAME, 및 pi 5 항원, 하기의 구성원들: MAGE 패밀리 (흑색종 항원), BAGE 패밀리 (흑색종 항원), DAGE/PRAME 패밀리 (예: DAGE-1), GAGE 패밀리 (예: 흑색종 항원), RAGE 패밀리 (예: RAGE-I), SMAGE 패밀리, NAG, TAG-72, CA1 25, 돌연변이된 원종양유전자 (proto-oncogenes) 예컨대 p21ras, NPM1, IDH1 및 IDH2, 돌연변이된 종양 억제 유전자 예컨대 p53, 종양 관련 바이러스 항원 (예: HPV E6 및 E7), SSX 패밀리, HOM-MEL-55, NY-COL-2, HOM-HD-397, HOM-RCC-1.14, HOM-HD-21, HOM-NSCLC-11, HOM-MEL-2.4, HOM-TES-11, RCC-3.1.3, 및 SCP 패밀리를 포함하지만 이에 한정되지 않는다. MAGE 패밀리의 구성원은 MAGE-I, MAGE-2, MAGE-3, MAGE-4, MAGE-6, MAGE-11 및 MAGE-12를 포함하지만 이에 한정되지 않는다. GAGE 패밀리의 구성원은 GAGE-I, GAGE-6을 포함하지만 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, Van den Eynde and van der Bruggen, (1997) Curr. Opin. Immunol. 9: 684-693; and Sahin et al., (1997) Curr. Opin. Immunol. 9: 709-716의 리뷰를 참조한다.

[0292] 종양 항원은 또한 인간 상피 세포 뮤신 (Muc-1; 유방암 세포 및 췌장암 세포에 존재하는, Muc-1 당단백질에 대한 20개의 아미노산 코어 반복부), MUC-2, MUC-3, MUC-18, 암-배아 항원 (carcino-embryonic antigen: CEA),

raf 종양유전자 산물, CA-125, GD2, GD3, GM2, TF, sTn, gp75, EBV-LMP 1 & 2, 전립선-특이적 항원 (prostate-specific antigen: PSA), 전립선-특이적 막 항원 (prostate-specific membrane antigen: PSMA), GnT-V 인트론 V 서열 (N-아세틸글루코사미닐트란스퍼라제 V 인트론 V 서열), 전립선 Ca psm, MUM-I-B (흑색종 편재하는 돌연변이된 유전자 산물), 알파-태아단백질 (alpha-fetoprotein: AFP), CO1 7-1 A, GA733, gp72, β-HCG, gp43, HSP-70, pi 7 mel, HSP-70, gp43, HMW, HOJ-I, 흑색종 강글리오사이드, TAG-72, 돌연변이된 원종양유전자 예컨대 p21ras, 돌연변이된 종양 억제 유전자 예컨대 p53, 에스트로겐 수용체, 유지방 글로불린, 텔로머라제, 핵기질 단백질, 전립선산 포스파타제 (prostatic acid phosphatase), 단백질 MZ2-E, 다형성 상피 뮤신 (polymorphic epithelial mucin: PEM), 엽산-결합-단백질 LK26, 절단된 표피 성장 인자 수용체 (epidermal growth factor receptor: EGFR), Thomsen- Friedenreich (T) 항원, GM-2 및 GD-2 강글리오사이드, 다형성 상피 뮤신, 엽산-결합 단백질 LK26, 인간 융모막 성선 자극 호르몬 (human chorionic gonadotropin: HCG), 췌장 종양태아 항원 (pancreatic oncofetal antigen), 암 항원 15-3, 19-9, 549, 195, 편평 세포 암종 항원 (squamous cell carcinoma antigen: SCCA), 난소암 항원 (ovarian cancer antigen: OCA), 췌장암 관련 항원 (pancreas cancer associated antigen: PaA), EBNA (Epstein-Barr Virus nuclear antigen) 1-6, gp75, 키메라 단백질 P210BCR-ABL, 폐 저항성 단백질 (lung resistance protein: LRP) Bcl-2, 및 Ki-67일 수 있지만 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 미국특허 제6,537,552호를 참조하고; 또한 미국특허 제6,815,531호; 제6,773,707호; 제6,682,928호; 및 제6,623,739호를 참조한다.

[0293] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 방법에 관한 것으로서, 여기서 항원 및 T 세포 수용체를 발현하는 세포 간의 결합은 T 세포 수용체의 항원에 대한 결합력을 측정함으로써 결정된다. 바람직하게는, 항원은 형광-표지된 MHC 다량체에 결합된 펩티드이다.

[0294] 본 발명은 T 세포 수용체 및 항원 간의 결합을 결정하는 방법에 관한 것이다. 일반적으로, T 세포 수용체 및 항원 간의 결합은 당해 분야에 알려진 임의의 방법에 의해 결정될 수 있다. 가장 통상적으로, T 세포 수용체의 항원에 대한 결합은 T 세포 수용체의 항원에 대한 친화도 및/또는 결합력을 측정함으로써 결정된다.

[0295] 본원에서 사용된, 용어 "친화도 (affinity)"는 예를 들어 펩티드 (MHC의 맥락에서 제시됨) 및 TCR 간의 단일 상호작용의 강도를 의미한다. 친화도는 예를 들어 MHC-제시 펩티드가 고체 계면에 고정되어 있고, 관심 있는 TCR이 용액에 있는 무세포 상황 (cell-free context)에서 측정된다.

[0296] 본원에서 사용된, 용어 "결합력 (avidity)"은 다중 친화도의 척도를 지칭하고, 관심 표적 펩티드-MHC 및 TCR 간의 관찰된 기능적 반응 또는 전체 결합 강도를 반영한다. 이러한 맥락에서, 펩티드-MHC 및 TCR은 세포의 표면에 제시될 수 있거나, 또는 가용성 결합 시약 (예를 들어, 단량체 또는 다량체)으로 제공될 수 있다. 바람직하게는, TCR은 본 발명에 따른 세포의 표면 상에 제시되고, 펩티드-MHC 표적은 가용성 시약 (즉, 펩티드-MHC 다량체)의 형태이거나, 또는 APC에 의해 제시된다. 본원에서 사용된, 용어 "기능적 결합력 (functional avidity)"은 기능 분석에서 최대 반응의 50%를 달성하는데 필요한 항원 (예: 펩티드)의 농도이다. 각 기능 분석에 대해, 최대 반응이 결정된다. 측정된 기능은 예를 들어 본 발명에 기재된 항원-유도 신호전달, 사이토카인 분비 및 표적 세포의 용해 (즉, 세포독성)를 포함한다. T 세포가 최대로 자극되는 경우 최대 반응이 수득된다. 그러므로, 최대 반응은 해당 T 세포(들)의 기능적 능력에 따라 달라지며, 예를 들어 μM 또는 다른 몰 단위 (molar units)의 EC50으로 표시될 수 있다. 본원에서 사용된, 용어 "구조적 결합력 (structural avidity)" 또는 "결합 결합력 (binding avidity)"은 μg/mL 또는 다른 농도 단위의 EC50으로 표시될 수 있고, 최대 항원 염색 (예: 다량체 염색)의 반수를 달성하는데 필요한 항원 (예: MHC 다량체에 의해 결합된 펩티드)의 농도이다. 기능적 및 구조적 결합력은 당해 분야에 알려진 소프트웨어 예컨대 GraphPad prism 6을 사용하여 계산될 수 있다.

[0297] 기능적 결합력은 예를 들어 ELISpot (enzyme-linked immunospot) 분석을 사용하고, 예를 들어 인터페론-감마 (IFNɣ) 및/또는 IL-2 생성 및/또는 이들의 조합을 측정하여 측정될 수 있다. 구조적 결합력은 TCR 발현 세포, 선택적으로 T 세포 또는 TCR을 발현하는 본 발명에 따른 세포를, 펩티드-MHC 다량체의 등급화된 농도를 사용하여 염색함으로써 측정될 수 있다. 일부 구체예에서, 결합력은 형광색소-표지된 다량체 합성 펩티드-MHC 복합체에 대한 특이적 TCR 결합에 대한 유세포 분석, 및/또는 펩티드-펄스된 APC를 사용한 기능 평가 및 표준 효소-결합 면역흡착 분석 (ELISA) 또는 ELISpot 분석을 사용한 IFN-감마 생성에 대한 스크리닝에 의해 평가될 수 있다. 일부 구체예에서, T 세포 결합력은 함께 형광 표지된 다량체에 결합된 세포를 검출하는 이중 파라미터 세포 분류 프로토콜을 통해 검출될 수 있으며, 이는 세포가 TCR-다량체 복합체의 인식에 의해 활성화되었음을 나타낸다.

[0298] 실시예 1 및 6은 형광-표지된 펩티드-결합된 MHC 다량체 (Immudex의 MHC 텍스트라머)에 대한 본 발명에 따른 세

포의 표면 상에 발현된 T 세포 수용체의 결합 결합력을 측정함으로써 T 세포 수용체 및 항원 간의 결합이 결정될 수 있는 방식을 추가로 기재하였다. 따라서, 바람직한 일 구체예에서, T 세포 수용체의 구조적 결합력은 형광-표지된 MHC 다량체, 구체적으로 Immudex의 형광 표지된 MHC 덱스트라머를 사용하여 결정된다. MHC 덱스트라머는 최적화된 수의 MHC 분자 및 형광색소 분자를 운반하는 덱스트란 폴리머 백본을 포함하는 형광-표지된 MHC 다량체이다. MHC 덱스트라머 또는 일반적으로 MHC 다량체에 포함될 수 있는 일반적인 형광색소 분자는 플루오레세인 이소티오시아네이트 (fluorescein isothiocyanate: FITC), 알로피코시아닌 (allophycocyanin: APC) 또는 피코에리트린 (phycoerythrin: PE)이다. 형광-표지된 MHC 다량체의 이점은 다량체의 TCR에의 결합, 따라서 TCR의 결합 결합력을 유세포 분석을 사용하여 용이하게 결정할 수 있다는 것이다. 따라서, 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 방법에 관한 것으로서, 여기서 결합 결합력은 유세포 분석에 의해 측정된다.

[0299] 본원에서 사용된, 용어 "유세포 분석 (flow cytometry)"은 세포의 표현형 및 특성을 조사하기 위한 수단을 지칭한다. 액체 스트림에서 감지 영역을 지나는 레이저 (유도 방사 방출에 의한 광 증폭)/광선빔을 통해 이동하는 세포 또는 입자를 검출한다. 미세 입자의 상대적인 광-산란 및 형광을 측정한다. 세포의 분석 및 분화는 크기, 입도, 및 세포가 항체, 형광 단백질 또는 염료 형태의 형광 분자를 운반하는지 여부를 기반으로 한다. 유세포 분석은 다중 파라미터로, 각 세포에 대한 여러 측정값을 기록하고; 그러므로 이종 집단 내에서 동종 하위집단을 확인하는 것이 가능하다 (Marion G. Macey, Flow cytometry: principles and applications, Humana Press, 2007). 본 발명 내에서, 유세포 분석은 예를 들어 본 발명에 따른 세포에 의해 생성된 MHC 다량체 및 eGFP에 포함된 형광 염료를 검출하도록 의도된다.

[0300] 본 발명의 소정의 구체예에서, 항원에 결합하는 T 세포 수용체의 잠재력이 결정된다. 결합은 형광-표지된 MHC 덱스트라머 상에 제시되는 항원성 펩티드에 대한 TCR의 결합 결합력을 측정함으로써 결정되는 것이 바람직하다. 이러한 경우에, 결합 결합력은 TCR을 발현하는 세포의 최대 염색의 반수를 달성하는데 필요한 펩티드-결합된 MHC 덱스트라머의 농도로서 측정된다. 따라서, 더 낮은 EC50 값은 일반적으로 TCR의 더 높은 결합력 및 더 높은 항원-결합 잠재력과 상관관계가 있다. 일반적으로, 항원성 펩티드를 포함하는 형광-표지된 MHC 덱스트라머로 TCR-발현 세포의 염색이 달성될 수 있는 경우, TCR은 항원성 펩티드에 결합할 잠재력이 있다고 한다. 바람직하게는, 6.4 nM, 4 nM, 2 nM, 1.5 nM, 1.0 nM, 0.9 nM, 0.8 nM, 0.7 nM, 0.6 nM, 0.5 nM, 0.4 nM, 0.3 nM 또는 0.267 nM 이하의 항원성 펩티드를 포함하는 형광-표지된 MHC 덱스트라머의 농도가 본 발명에 따른 TCR-발현 세포의 최대 염색의 반수를 달성하기에 충분한 경우, TCR은 항원성 펩티드에 결합할 잠재력이 있다고 한다. 상기 열거된 농도는 펩티드-MHC 덱스트라머 시약 (Immudex, Copenhagen, Denmark)에만 적용되며 반수-최대 결합 농도는 5량체, 4량체, 3량체, 2량체 및 단량체와 같은 결합력이 떨어지는 펩티드-MHC 시약의 경우 확실히 더 높을 것임을 참고해야 한다. 표면 플라즈몬 공명 또는 생물층 간섭계를 사용하여 단량체 TCR 및 단량체 펩티드-MHC 간의 친화도 측정과 관련하여, TCR은 친화도 상수 (K_D)가 100000 nM, 50000 nM, 10000 nM, 1000 nM, 100 nM 또는 10 nM 이하인 경우, 항원성 펩티드에 결합할 잠재력을 갖는다고 한다.

[0301] 본 발명의 소정의 구체예에서, 표적 또는 비-표적 항원의 최적화된 결합을 나타내는 T 세포 수용체가 확인된다. 이러한 경우에, 최적화된 항원-결합 특성을 갖는 T 세포 수용체는 최적화된 T 세포 수용체를 위한 출발점으로 사용된 TCR보다 더 낮은 EC50 및 더 높은 표적 항원에 대한 결합력을 갖는 것이 바람직하다. 대안으로서, 최적화된 항원-결합 특성을 갖는 T 세포 수용체는 최적화된 T 세포 리포터를 위한 출발점으로 사용된 TCR보다 더 높은 EC50 및 더 낮은 비-표적 항원에 대한 결합력을 가질 수 있다.

[0302] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 방법에 관한 것으로서, T 세포 수용체를 발현하는 세포의 활성화는 리포터 시스템의 발현을 측정함으로써 및/또는 항원과의 접촉 후에 활성화 마커의 발현을 측정함으로써 결정된다. 바람직하게는, 항원은 APC의 표면에 제시된 펩티드이다.

[0303] 소정의 구체예에서, T 세포 수용체를 발현하는 세포를 활성화하는 항원의 잠재력이 결정된다. 본 발명 내에서, T 세포 수용체를 발현하는 세포는 항원이 이러한 T 세포 수용체를 보유하는 세포를 자극할 수 있는 경우 항원에 의해 활성화된다고 한다. 당업자는 T 세포 수용체를 발현하는 세포를 활성화시키는 항원의 가능성을 결정하는 방법을 알고 있다. 일반적으로, T 세포 수용체를 발현하는 세포를 활성화하는 항원의 잠재력은 세포가 항원과 접촉하는 동안 또는 그 후에 결정될 수 있다. 이를 위해, 세포는 몇 초에서 며칠에 이르는 임의의 시간 동안 항원과 접촉될 수 있다.

[0304] 소정의 구체예에서, T 세포 수용체를 발현하는 세포를 활성화시키는 항원의 잠재력은 세포가 항원과 접촉할 때 세포에 의한 사이토카인 예컨대 인터페론 감마, 인터루킨-2 또는 종양 괴사 인자 α의 생성을 측정함으로써 결정될 수 있다. 당업자는 세포를 항원과 접촉시키고, 사이토카인의 생성을 측정하는 방법을 알고 있다. 구체적

으로, 사이토카인의 농도를 결정하기 위한 시판용 키트를 이용할 수 있다.

[0305] 대안으로서, T 세포 수용체를 발현하는 세포를 활성화시키는 항원의 잠재력은 세포가 항원과 접촉하는 동안 또는 그 후에 활성화 마커의 발현을 측정함으로써 결정될 수 있다. 본원에서 사용된, 용어 "활성화 마커(activation marker)"는 T 세포의 특이적 항원-수용체를 통한 활성화 후에, 일반적으로 활성화 후 1-48시간 이내에 T 세포의 세포 표면 상에 특이적으로 발현되는 단백질을 지칭한다. 이러한 활성화 마커는 예를 들어 CD69, CD154, CD137, 분비 또는 막-고정 사이토카인, 예를 들어 IL-4, IL-5, IL-13, IFN-감마, IL-10, IL-2, IL-22, TNF-알파 또는 "잠재 TGF-베타 (latent TGF-beta)" (LAP), GARP (LRRC32), CD121a/b일 수 있다. 바람직하게는, 활성화 마커는 CD69이다. 따라서, 특정 일 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 방법에 관한 것으로서, 여기서 활성화 마커는 CD69이다. 당업자는 세포 표면의 활성화 발현을 측정하는 방법을 알고 있다. 예를 들어, 활성화 마커의 발현은 활성화 마커에 특이적으로 결합하는 항체의 도움으로 측정될 수 있다.

[0306] 본원에서 사용된, 용어 "CD69"는 CD69 유전자에 의해 코딩되는 인간 막횡단 C-타입 렉틴 단백질인 분화 클러스터 69 (Cluster of Differentiation 69)를 지칭한다. T 림프구 및 자연 살해 (NK) 세포의 인 비보 및 인 비트로 모두에서의 활성화는 CD69의 발현을 유도한다. CD69는 자연 살해 세포 및 T 세포를 포함한 림프구의 세포 활성화에 관여하는 신호-전달 수용체로 기능한다.

[0307] 그러나, 본 발명 내에서, T 세포 수용체를 발현하는 세포의 항원으로의 활성화는 본 발명에 따른 세포 내에 포함된 리포터 시스템의 발현을 측정함으로써 결정되는 것이 바람직하다. 리포터 시스템의 검출 가능한 마커에 따라, 리포터 시스템의 발현을 측정하는 서로 다른 수단들이 적용될 수 있다. 바람직하게는, 리포터 시스템의 검출 가능한 마커는 형광 단백질이다. 이러한 경우에, 리포터 시스템의 발현은 리포터 단백질을 발현하는 세포의 형광을 분석하여, 예를 들어 유세포 분석에 의해 측정될 수 있다. 본 발명 내에서, T 세포 수용체를 발현하는 세포가 리포터 단백질을 검출 가능한 양으로 발현하는 경우, T 세포 수용체를 발현하는 세포는 항원에 의해 활성화되는 것으로 결정된다. 즉, T 세포 수용체를 발현하는 세포가 비관련 항원과 접촉한 동일한 유전자형을 갖는 세포보다 더 많은 양의 리포터 단백질을 발현하는 경우, T 세포 수용체를 발현하는 세포는 항원에 의해 활성화된 것으로 결정된다.

[0308] 소정의 구체예에서, 리포터 시스템의 검출 가능한 마커는 eGFP이다. 이러한 경우에, T 세포 수용체를 발현하는 세포가 비관련 항원과 접촉한 동일한 유전자형을 갖는 세포보다 더 많은 양의 eGFP를 발현하는 경우, T 세포 수용체를 발현하는 세포는 항원에 의해 활성화된 것으로 결정된다.

[0309] 소정의 구체예에서, T 세포 수용체를 발현하는 세포를 활성화하는 항원의 잠재력은 2가지 이상의 방법들의 조합에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 소정의 구체예에서, T 세포 수용체를 발현하는 세포를 활성화하는 항원의 잠재력은 본 발명에 따른 세포에서 하나 이상의 리포터 시스템의 활성을 측정하고, 추가로 본 발명에 따른 세포에 의한 하나 이상의 사이토카인의 생성 및/또는 하나 이상의 활성화 마커의 발현을 측정함으로써 결정될 수 있다. 소정의 구체예에서, T 세포 수용체를 발현하는 세포를 활성화시키는 항원의 잠재력은 본 발명에 따른 세포에서 검출 가능한 마커 eGFP의 발현 및 활성화 마커 CD69의 발현을 측정함으로써 결정될 수 있다.

[0310] 소정의 구체예에서, 최적화된 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 T 세포 수용체를 확인하는 방법이 기재되어 있다. 용어 "항원-유도 신호전달 특성 (antigen-induced signaling properties)"은 T 세포 수용체를 발현하는 세포가 항원에 의해 활성화되도록 T 세포 수용체가 항원에 의해 자극되는 능력을 지칭한다. 소정의 구체예에서, T 세포 수용체를 발현하는 세포가 리포터 단백질 및/또는 활성화 마커를 더 높은 수준으로 발현하고, 및/또는 출발점으로 사용된 T 세포 수용체를 발현하는 세포와 비교하여 항원과 접촉하는 동안 또는 접촉 후에 사이토카인을 더 많은 양으로 생성하는 경우, T 세포 수용체는 최적화된 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 것으로 결정된다.

[0311] T 세포 수용체를 발현하는 세포를 활성화시키는 항원의 가능성을 결정하는 경우, 일반적으로 항원은 항원-제시 세포의 표면에 제시되는 펩티드인 것이 바람직하다. 이론에 얽매이지 않고, 펩티드-MHC 복합체에 의한 T 세포의 활성화는 활성화될 세포 및 APC 간의 추가 공동-자극 신호, 예를 들어 CD28 및 CD80/CD86 간의 상호작용을 포함하는 것으로 가정된다. 따라서, T 세포 수용체의 항원-유도 신호전달 특성을 결정하는 경우 항원성 펩티드는 APC에 의해 나타내는 것이 바람직하다. 특정 APC가 소정의 공동-자극 수용체의 발현이 결여되는 경우, T 세포 수용체를 발현하는 세포를 가용성 펩티드-MHC 복합체인 펩티드-MHC 다량체 또는 임의의 다른 고정된 펩티드-MHC 복합체 및 공동-자극 분자들의 적절한 혼합물과 접촉시켜서 T 세포 수용체의 항원-유도 신호전달 특성이 또한 결정될 수 있다.

[0312] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 방법에 의해 확인되는 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분에 관한 것이다.

[0313] 본 발명의 방법은 항원-특이적 T 세포 수용체의 발견, 및 최적화된 항원-결합 또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 T 세포 수용체를 조작하는데 사용될 수 있다. 따라서, 본 발명은 항원-특이적 T 세포 수용체 및 본 발명에 따른 방법으로 수득된 최적화된 항원-결합 및/또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 T 세포 수용체를 추가로 포함한다.

[0314] 구체적으로, 본 발명은 펩티드 EVDPIGHLY (서열번호: 11)를 포함하는 표적 항원 MAGE-A3에 대해 최적화된 항원-결합 및/또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 T 세포 수용체에 관한 것이다. 따라서, 소정의 구체예에서, 본 발명은 MAGE-A3 항원에 결합하고/하거나 서열번호: 9 및 10의 모체 항-MAGE-A3 TCR보다 더 효과적으로 MAGE-A3 항원에 의해 자극되는 T 세포 수용체에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 MAGE-A3 항원에 결합하고/하거나 서열번호: 9 및 10의 모체 항-MAGE-A3 TCR보다 더 효과적으로 MAGE-A3 항원에 의해 자극되지만, Titin-유래 펩티드 ESDPIVAQY (서열번호: 14)를 포함하는 항원과의 교차-반응성을 나타내지 않는 T 세포 수용체에 관한 것이다.

[0315] 소정의 구체예에서, 본 발명은 Titin으로부터 유래된 비-표적 항원, 구체적으로 펩티드 서열 ESDPIVAQY (서열번호: 14)를 포함하는 항원에 대해 최적화된 항원-결합 및/또는 항원-유도 신호전달 특성을 갖는 T 세포 수용체에 관한 것이다. 따라서, 소정의 구체예에서, 본 발명은 ESDPIVAQY 항원에 결합하고/하거나 조작된 항-MAGE-A3 TCR a3a (서열번호: 12 및 13)보다 덜 효과적으로 ESDPIVAQY 항원에 의해 자극되는 T 세포 수용체에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 ESDPIVAQY 항원에 결합하고/하거나 조작된 항-MAGE-A3 TCR a3a (서열번호: 12 및 13)보다 덜 효과적으로 ESDPIVAQY 항원에 의해 자극되지만, MAGE-A3 항원 EVDPIGHLY (서열번호: 11)에 결합하거나 또는 이에 의해 자극되는 T 세포 수용체에 관한 것이다.

[0316] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분에 관한 것으로서, 여기서 기능적 부분은 가용성 T 세포 수용체에 포함된다.

[0317] 본 발명 내에서, MAGE-A3 항원 EVDPIGHLY (서열번호: 11)에 대한 특이성 증가를 나타내고, Titin-유래 펩티드 ESDPIVAQY (서열번호: 14)와의 교차-반응성이 없거나 또는 최소인 여러 조작된 T 세포 수용체가 개시되어 있다 (표 1 참조).

[0318] 따라서, 특정 구체예에서, 본 발명은 MAGE-A3 항원 EVDPIGHLY (서열번호: 11)에 특이적으로 결합하는 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분에 관한 것으로서, 여기서 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분은 서열번호: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 및 246에 제시된 서열로 구성된 그룹으로부터 선택된 아미노산 서열을 포함하는 CDR3β 영역을 포함한다. 바람직한 일 구체예에서, 본 발명은 MAGE-A3 항원 EVDPIGHLY (서열번호: 11)에 특이적으로 결합하는 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분에 관한 것으로서, 여기서 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분은 서열번호: 52, 53, 54, 57 및 59에 제시된 서열로 구성된 그룹으로부터 선택된 아미노산 서열을 포함하는 CDR3β 영역을 포함한다. 더 바람직한 일 구체예에서, 본 발명은 MAGE-A3 항원 EVDPIGHLY (서열번호: 11)에 특이적으로 결합하는 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분에 관한 것으로서, 여기서 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분은 서열번호: 52, 54, 57 및 59에 제시된 서열로 구성된 그룹으로부터 선택된 아미노산 서열을 포함하는 CDR3β 영역을 포함한다. 가장 바람직한 일 구체예에서, 본 발명은 MAGE-A3 항원 EVDPIGHLY (서열번호: 11)에 특이적으로 결합하는 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분에 관한 것으로서, 여기서 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분은 서열번호: 54 또는 59에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 CDR3β 영역을 포함한다.

[0319] 바람직하게는, MAGE-A3 항원 EVDPIGHLY (서열번호: 11)에 특이적으로 결합하는 본 발명에 따른 T 세포 수용체는 서열번호: 9에 제시된 TCRα 가변 도메인 및 서열번호:10에 제시된 TCRβ 가변 도메인을 포함하는 모체의 낮은

결합력의 항-MAGE-A3 TCR을 조작함으로써 수득된다. 따라서, 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분에 관한 것으로서, 여기서 T 세포 수용체는 서열 DSAIYN (서열번호: 247)을 포함하는 CDR1α 영역, 및/또는 서열 SGHRS (서열번호: 248)를 포함하는 CDR1β 영역, 및/또는 서열 IQSSQRE (서열번호: 249)를 포함하는 CDR2α 영역, 및/또는 서열 YFSETQ (서열번호: 250)를 포함하는 CDR2β 영역, 및/또는 서열 AVRPGGAGSYQLT (서열번호: 251)를 포함하는 CDR3α 영역을 포함한다.

[0320] 즉, MAGE-A3 항원 EVDPIGHLY (서열번호: 11)에 특이적으로 결합하는 본 발명의 T 세포 수용체는 바람직하게는 서열번호: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 및 246에 제시된 서열로 구성된 그룹으로부터 선택된 아미노산 서열을 포함하는 CDR3β 영역; 및 서열번호: 9에 제시된 TCRα 가변 도메인 및 서열번호: 10에 제시된 TCRβ 가변 도메인을 포함하는 모체 낮은-결합력의 항-MAGE-A3 TCR로부터 남아있는 CDR 영역들 (CDR1α, CDR1β, CDR2α, CDR2β 및 CDR3α) 중 적어도 1개, 적어도 2개, 적어도 3개, 적어도 4개 또는 5개 모두의 영역을 포함한다.

[0321] 더 바람직하게는, MAGE-A3 항원 EVDPIGHLY (서열번호: 11)에 특이적으로 결합하는 본 발명의 T 세포 수용체는 바람직하게는 서열번호: 52, 53, 54, 57 및 59에 제시된 서열로 구성된 그룹으로부터 선택된 아미노산 서열을 포함하는 CDR3β 영역; 및 서열번호: 9에 제시된 TCRα 가변 도메인 및 서열번호: 10에 제시된 TCRβ 가변 도메인을 포함하는 모체 낮은-결합력의 항-MAGE-A3 TCR로부터 남아있는 CDR 영역들 (CDR1α, CDR1β, CDR2α, CDR2β 및 CDR3α) 중 적어도 1개, 적어도 2개, 적어도 3개, 적어도 4개 또는 5개 모두의 영역을 포함한다. 더욱 바람직하게는, MAGE-A3 항원 EVDPIGHLY (서열번호: 11)에 특이적으로 결합하는 본 발명의 T 세포 수용체는 바람직하게는 서열번호: 52, 54, 57 및 59에 제시된 서열로 구성된 그룹으로부터 선택된 아미노산 서열을 포함하는 CDR3β 영역; 및 서열번호: 9에 제시된 TCRα 가변 도메인 및 서열번호: 10에 제시된 TCRβ 가변 도메인을 포함하는 모체 낮은-결합력의 항-MAGE-A3 TCR로부터 남아있는 CDR 영역들 (CDR1α, CDR1β, CDR2α, CDR2β 및 CDR3α) 중 적어도 1개, 적어도 2개, 적어도 3개, 적어도 4개 또는 5개 모두의 영역을 포함한다. 가장 바람직하게는, MAGE-A3 항원 EVDPIGHLY (서열번호: 11)에 특이적으로 결합하는 본 발명의 T 세포 수용체는 바람직하게는 서열번호: 54 또는 59에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 CDR3β 영역; 및 서열번호: 9에 제시된 TCRα 가변 도메인 및 서열번호: 10에 제시된 TCRβ 가변 도메인을 포함하는 모체 낮은-결합력의 항-MAGE-A3 TCR로부터 남아있는 CDR 영역들 (CDR1α, CDR1β, CDR2α, CDR2β 및 CDR3α) 중 적어도 1개, 적어도 2개, 적어도 3개, 적어도 4개 또는 5개 모두의 영역을 포함한다.

[0322] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분에 관한 것으로서, 여기서 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분은 (a) 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인 또는 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인; 및 (b) 서열번호: 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 및 448에 제시된 서열로 구성된 그룹으로부터 선택된 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인; 또는 서열번호: 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,

288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 및 448에 제시된 서열로 구성된 그룹으로부터 선택된 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인을 포함한다.

[0323] 즉, 본 발명은 MAGE-A3 항원 EVDPIGHLY (서열번호: 11)에 대해 높은 특이성을 나타내고, Titin-유래 펩티드 ESDPIVAQY (서열번호: 14)와의 교차-반응성이 없거나 또는 최소인 T 세포 수용체를 추가로 포함하며, 여기서 T 세포 수용체는 본원에 개시된 T 세포 수용체와 비교하여 어느 정도의 서열 변이를 나타낸다. 예를 들어, 소정의 구체예에서, 본 발명의 T 세포 수용체는 서열번호: 9에 제시된 서열과 적어도 80%, 85%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% 또는 99%의 서열 동일성을 갖는 TCRα 가변 도메인을 포함할 수 있다. 대안으로서, 본 발명의 T 세포 수용체는 서열번호: 9에 제시된 서열과 비교하여 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 또는 15개 이하의 아미노산 치환을 갖는 TCRα 가변 도메인을 포함할 수 있다. 소정의 구체예에서, 아미노산 치환은 CDR3α 도메인 외부에 있을 수 있다. 다른 구체예에서, 아미노산 치환은 CDR1α, CDR2α 및/또는 CDR3α 도메인 외부에 있을 수 있다.

[0324] 다른 구체예에서, 본 발명의 T 세포 수용체는 서열번호: 252-448 중 어느 하나에 제시된 서열과 적어도 80%, 85%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% 또는 99%의 서열 동일성을 갖는 TCRβ 가변 도메인을 포함할 수 있다. 대안으로서, 본 발명의 T 세포 수용체는 서열번호: 252-448 중 어느 하나에 제시된 서열과 비교하여 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 또는 15개 이하의 아미노산 치환을 갖는 TCRβ 가변 도메인을 포함할 수 있다. 소정의 구체예에서, 아미노산 치환은 CDR3β 도메인 외부에 있다. 다른 구체예에서, 아미노산 치환은 CDR1β, CDR2β 및/또는 CDR3β 도메인 외부에 있다.

[0325] 바람직한 일 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분에 관한 것으로서, 여기서 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분은 (a) 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인 또는 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인; 및 (b) 서열번호: 254, 255, 256, 259 및 261에 제시된 서열로 구성된 그룹으로부터 선택된 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인; 또는 서열번호: 254, 255, 256, 259 및 261에 제시된 서열로 구성된 그룹으로부터 선택된 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인을 포함한다.

[0326] 더 바람직한 일 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분에 관한 것으로서, 여기서 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분은 (a) 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인 또는 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인; 및 (b) 서열번호: 254, 256, 259 및 261에 제시된 서열로 구성된 그룹으로부터 선택된 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인; 또는 서열번호: 254, 256, 259 및 261에 제시된 서열로 구성된 그룹으로부터 선택된 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인을 포함한다.

[0327] 가장 바람직한 일 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분에 관한 것으로서, 여기서 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분은 (a) 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인 또는 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인; 및 (b) 서열번호: 256 또는 261에 제시된 서열로 구성된 그룹으로부터 선택된 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인; 또는 서열번호: 256 및 261에 제시된 서열로 구성된 그룹으로부터 선택된 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인을 포함한다.

[0328] 본 발명자들은 T 세포 수용체 A3-05 또는 A3-10 (A3-05: 서열번호: 9에 제시된 TCRα 가변 도메인 및 서열번호: 256에 제시된 TCRβ 가변 도메인; A3-10: 서열번호: 9에 제시된 TCRα 가변 도메인 및 서열번호: 261에 제시된

TCRβ 가변 도메인)을 포함하는 T 세포가 조작된 T 세포 수용체 a3a를 발현하는 T 세포만큼 MAGE-A3-포지티브 세포를 사멸시키는데 효과적임을 보여주었다 (도 21). 그러나, 본 발명자들은 놀랍게도, A3-05 및 A3-10은 titin과 교차-반응성을 나타내지 않았다 (도 16 및 18). 또한, 본 발명자들은 잠재적인 인간 오프-표적 (off-targets)의 총 수가 이전에 조작된 T 세포 수용체 a3a에 비해 A3-05 및 A3-10에 대해 유의미하게 감소되는 것을 예측하였다 (도 20). 따라서, 본 발명에 기재된 T 세포 수용체 A3-05 및 A3-10은 MAGE-A3 항원에 대해 고도로 특이적이며, 구체적으로 이전에 조작된 MAGE-A3 T 세포 수용체와 비교하여 유의미하게 감소된 오프-표적 교차-반응성을 나타낸다.

[0329] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분에 관한 것으로서, 여기서 기능적 부분은 가용성 T 세포 수용체에 포함된다.

[0330] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분에 관한 것으로서, 여기서 가용성 T 세포 수용체는 생물학적으로 활성인 분자에 커플링되고, 구체적으로 생물학적으로 활성인 분자는 효능성 항체 (agonistic antibody), 사이토카인, 또는 세포독성제이다.

[0331] 특정 구체예에서, 본 발명은 MAGE-A3-특이적 T 세포 수용체 A3-03에 관한 것이다. 즉, 소정의 일 구체예에서, 본 발명은 서열번호: 52에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 CDR3β 영역을 포함하는 T 세포 수용체에 관한 것이다. 특정 일 구체예에서, 본 발명은 서열번호: 52에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 CDR3β 영역, 및 서열번호: 9에 제시된 TCRα 가변 도메인 및 서열번호: 10에 제시된 TCRβ 가변 도메인을 포함하는 모체 낮은-결합력의 항-MAGE-A3 TCR로부터 남아있는 CDR 영역들 (CDR1α, CDR1β, CDR2α, CDR2β 및 CDR3α) 중 적어도 1개, 적어도 2개, 적어도 3개, 적어도 4개 또는 5개 모두의 영역을 포함하는 T 세포 수용체에 관한 것이다. 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분에 관한 것으로서, 여기서 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분은 (a) 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인 또는 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인; 및 (b) 서열번호: 254에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인; 또는 서열번호: 254에 제시된 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인을 포함한다.

[0332] 특정 구체예에서, 본 발명은 MAGE-A3-특이적 T 세포 수용체 A3-04에 관한 것이다. 즉, 소정의 일 구체예에서, 본 발명은 서열번호: 53에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 CDR3β 영역을 포함하는 T 세포 수용체에 관한 것이다. 특정 일 구체예에서, 본 발명은 서열번호: 53에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 CDR3β 영역, 및 서열번호: 9에 제시된 TCRα 가변 도메인 및 서열번호: 10에 제시된 TCRβ 가변 도메인을 포함하는 모체 낮은-결합력의 항-MAGE-A3 TCR로부터 남아있는 CDR 영역들 (CDR1α, CDR1β, CDR2α, CDR2β 및 CDR3α) 중 적어도 1개, 적어도 2개, 적어도 3개, 적어도 4개 또는 5개 모두의 영역을 포함하는 T 세포 수용체에 관한 것이다. 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분에 관한 것으로서, 여기서 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분은 (a) 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인 또는 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인; 및 (b) 서열번호: 255에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인; 또는 서열번호: 255에 제시된 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인을 포함한다.

[0333] 특정 구체예에서, 본 발명은 MAGE-A3-특이적 T 세포 수용체 A3-05에 관한 것이다. 즉, 소정의 일 구체예에서, 본 발명은 서열번호: 54에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 CDR3β 영역을 포함하는 T 세포 수용체에 관한 것이다. 특정 일 구체예에서, 본 발명은 서열번호: 54에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 CDR3β 영역, 및 서열번호: 9에 제시된 TCRα 가변 도메인 및 서열번호: 10에 제시된 TCRβ 가변 도메인을 포함하는 모체 낮은-결합력의 항-MAGE-A3 TCR로부터 남아있는 CDR 영역들 (CDR1α, CDR1β, CDR2α, CDR2β 및 CDR3α) 중 적어도 1개, 적어도 2개, 적어도 3개, 적어도 4개 또는 5개 모두의 영역을 포함하는 T 세포 수용체에 관한 것이다. 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분에 관한 것으로서, 여기서 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분은 (a) 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인 또는 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인; 및 (b) 서열번호: 256에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인; 또는 서열번호: 256에 제시된 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인을 포함한다.

[0334] 특정 구체예에서, 본 발명은 MAGE-A3-특이적 T 세포 수용체 A3-08에 관한 것이다. 즉, 소정의 일 구체예에서, 본 발명은 서열번호: 57에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 CDR3β 영역을 포함하는 T 세포 수용체에 관한 것이다. 특정 일 구체예에서, 본 발명은 서열번호: 57에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 CDR3β 영역, 및 서열번호: 9에 제시된 TCRα 가변 도메인 및 서열번호: 10에 제시된 TCRβ 가변 도메인을 포함하는 모체 낮은-결합력의 항-MAGE-A3 TCR로부터 남아있는 CDR 영역들 (CDR1α, CDR1β, CDR2α, CDR2β 및 CDR3α) 중 적어도 1개, 적어도 2개, 적어도 3개, 적어도 4개 또는 5개 모두의 영역을 포함하는 T 세포 수용체에 관한 것이다. 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분에 관한 것으로서, 여기서 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분은 (a) 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인 또는 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인; 및 (b) 서열번호: 259에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인; 또는 서열번호: 259에 제시된 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인을 포함한다.

[0335] 특정 구체예에서, 본 발명은 MAGE-A3-특이적 T 세포 수용체 A3-10에 관한 것이다. 즉, 소정의 일 구체예에서, 본 발명은 서열번호: 59에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 CDR3β 영역을 포함하는 T 세포 수용체에 관한 것이다. 특정 일 구체예에서, 본 발명은 서열번호: 59에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 CDR3β 영역, 및 서열번호: 9에 제시된 TCRα 가변 도메인 및 서열번호: 10에 제시된 TCRβ 가변 도메인을 포함하는 모체 낮은-결합력의 항-MAGE-A3 TCR로부터 남아있는 CDR 영역들 (CDR1α, CDR1β, CDR2α, CDR2β 및 CDR3α) 중 적어도 1개, 적어도 2개, 적어도 3개, 적어도 4개 또는 5개 모두의 영역을 포함하는 T 세포 수용체에 관한 것이다. 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분에 관한 것으로서, 여기서 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분은 (a) 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인 또는 서열번호: 9에 제시된 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRα 가변 도메인; 및 (b) 서열번호: 261에 제시된 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인; 또는 서열번호: 261에 제시된 아미노산 서열에 대해 적어도 90%의 서열 동일성을 갖는 아미노산 서열을 포함하는 TCRβ 가변 도메인을 포함한다.

[0336] 용어 "기능적 부분 (functional portion)"이 TCR과 관련하여 사용되는 경우, 본 발명의 TCR의 임의의 부분 또는 단편을 지칭하며, 이러한 부분 또는 단편은 TCR의 생물학적 활성을 보유하고, 이는 일부 (모체 TCR)이다. 기능적 부분은 예를 들어 모체 TCR과 유사한 정도로, 동일한 정도로 또는 더 높은 정도로 (HLA-의존적 방식으로) 항원에 특이적으로 결합하는 능력을 보유하는 TCR의 일부를 포함한다. 모체 TCR과 관련하여, 기능적 부분은 예를 들어, 모체 TCR 가변 서열의 약 10%, 25%, 30%, 50%, 68%, 80%, 90%, 95%, 또는 그 이상을 포함할 수 있다.

[0337] 본 발명의 일부 구체예는 또한 TCR, 또는 이의 기능적 부분 및 폴리펩티드에 관한 것으로서, 이는 가용성 TCR이다. 본원에서 사용된, 용어 "가용성 T 세포 수용체 (soluble T cell receptor)"는 네이티브 TCR의 이종이량체 절단된 변이체를 지칭하며, 이는 예를 들어 디설파이드 결합에 의해 연결된 TCR α-사슬 및 β-사슬의 세포외 부분을 포함하지만, 네이티브 단백질의 막횡단 및 세포질 도메인이 결여되어 있다. 당업자는 가용성 T 세포 수용체 및 T 세포 수용체의 기능적 부분을 제조하는 방법을 알고 있다.

[0338] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분에 관한 것으로서, 여기서 가용성 T 세포 수용체는 생물학적으로 활성인 분자에 커플링되고, 구체적으로 상기 생물학적으로 활성인 분자는 효능성 항체, 사이토카인, 또는 세포독성제이다.

[0339] 즉, 본 발명에 따른 가용성 T 세포 수용체는 생물학적으로 활성인 분자 예컨대 치료제에 추가로 커플링될 수 있다. 본 발명의 TCR과 관련될 수 있는 치료제는 하기를 포함한다:

[0340] - 면역조절제, 방사성 화합물, 효소 (예: 퍼포린) 또는 화학요법제 (예: 시스플라틴). 독성 효과가 원하는 위치에서 실행되도록 하기 위해, 독소가 TCR에 연결된 리포솜 내부에 존재하여 화합물이 천천히 방출될 수 있다. 이는 체내 수송 중 손상 효과를 방지하고, TCR이 관련 표적 세포에 결합된 후에 독소가 최대 효과를 갖도록 한다.

[0341] 다른 적합한 치료제로는 하기를 포함한다:

[0342] - 소분자 세포독성제 (small molecule cytotoxic agents), 즉 700 달톤 미만의 분자량을 갖는 포유동물 세포를 사멸시키는 능력을 갖는 화합물. 이러한 화합물은 또한 세포독성 효과를 가질 수 있는 독성 금속을 함유할 수 있다. 또한, 이들 소분자 세포독성제는 또한 프로-드러그 (pro-drugs), 즉 생리학적 조건하에 붕괴되거나 또는

전환되어 세포독성제를 방출하는 화합물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 이러한 제제의 예로는 시스-플라틴, 메이탄신 유도체, 라헬마이신, 칼리케아미신, 도세탁셀, 에토포시드, 젬시타빈, 이포스파미드, 이리노테칸, 멜팔란, 미톡산트론, 소르피머 소듐포토프린 II, 테모졸로마이드, 토포테칸, 트리메트레에이트 글루쿠로네이트, 아우리스타틴 E 빈크리스틴 및 독소루비신;

[0343] - 펩티드 세포독소 (peptide cytotoxins), 즉 포유동물 세포를 사멸시키는 능력을 갖는 단백질 또는 이의 단편. 예를 들어, 리신, 디프테리아 독소, 슈도모나스 박테리아 외독소 A, DNase 및 RNase;

[0344] - 방사성 핵종 (radio-nuclides), 즉 하나 이상의 α 또는 β 입자, 또는 γ 선의 동시 방출로 붕괴하는 원소의 불안정한 동위원소. 예를 들어, 요오드 131, 레늄 186, 인듐 111, 이트륨 90, 비스무트 210 및 213, 악티늄 225 및 아스타틴 213; 킬레이트제는 이들 방사성 핵종의 고친화성 TCR 또는 이의 다량체에 대한 회합을 촉진하기 위해 사용될 수 있음;

[0345] - 면역 자극제 (immuno-stimulants), 즉 면역 반응을 자극하는 면역 이펙터 분자. 예를 들어, 사이토카인 예컨대 IL-2, IL-15 및 IFN-γ,

[0346] - 초항원 (superantigens) 및 이의 돌연변이체;

[0347] - TCR-HLA 융합체;

[0348] - 케모카인 (chemokines) 예컨대 IL-8, 혈소판 인자 4, 흑색종 성장 자극 단백질 등;

[0349] - 항체 또는 이의 단편으로서, 항-T 세포 또는 NK 세포 결정인자 항체 (예: 항-CD3, 항-CD28 또는 항-CD16), 및 항체 Fc 영역 포함;

[0350] - 항체-유사 결합 특성을 갖는 대체 단백질 스캐폴드 (protein scaffolds);

[0351] - 보체 활성화제 (complement activators);

[0352] - 이종 단백질 도메인, 동종 단백질 도메인, 바이러스/박테리아 단백질 도메인, 바이러스/박테리아 펩티드. 하나의 바람직한 구체예는 항-CD3 항체, 또는 상기 항-CD3 항체의 기능적 단편 또는 변이체와 (통상 알파 또는 베타 사슬의 N- 또는 C-말단에의 융합에 의해) 회합된 본 발명의 TCR에 의해 제공된다. 본원에 기재된 조성물 및 방법에 사용하기에 적합한 항체 단편 및 변이체/유사체에는 미니바디 (minibodies), Fab 단편, F(ab')2 단편, dsFv 및 scFv 단편, Nanobodies™ (Ablynx (Belgium)에서 시판되는 이들 구조체는 낙타과 (예: 낙타 또는 라마) 항체로부터 유래된 합성 단일 면역글로불린 가변 중쇄 도메인을 포함) 및 도메인 항체 (Domantis (Belgium), 친화도 성숙 단일 면역글로불린 가변 중쇄 도메인 또는 면역글로불린 가변 경쇄 도메인 포함) 또는 항체 유사 결합 특성을 나타내는 대체 단백질 스캐폴드 예컨대 Affibodies (Affibody (Sweden), 조작된 단백질 A 스캐폴드 포함) 또는 Anticalins (Pieris (Germany), 조작된 안티칼린 포함)를 포함한다.

[0353] 본 발명 내에서, 가용성 TCR은 공유 또는 비-공유 결합을 통해 생물학적으로 활성인 분자에 "커플링"될 수 있다.

[0354] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분을 코딩하는 폴리뉴클레오티드에 관한 것이다.

[0355] 본 출원은 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분을 코딩하는 폴리뉴클레오티드를 추가로 포함한다. 당업자는 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분을 코딩하는 폴리뉴클레오티드를 생성하거나 또는 수득하는 방법을 알고 있다.

[0356] 본원에서 사용된, 용어 "폴리뉴클레오티드 (polynucleotide)"는 포스포디에스테르 결합에 의해 연결된 뉴클레오티드들의 서열을 지칭한다. 본 발명의 폴리뉴클레오티드는 단일 가닥 또는 이중 가닥 형태의 데옥시리보핵산 (DNA) 분자 또는 리보핵산 (RNA) 분자일 수 있다. 뉴클레오티드 염기는 단일 문자 코드로 아데닌 (A), 구아닌 (G), 티민 (T), 시토신 (C), 이노신 (I) 및 우라실 (U)과 같이 본원에서 표시된다. 본 발명의 폴리뉴클레오티드는 당업자에게 잘 알려진 표준 기술을 사용하여 제조될 수 있다. 이러한 용어는 폴리머의 길이에 대해 제한하는 것으로 해석되어서는 안되며, 천연 뉴클레오티드의 알려진 유사체뿐만 아니라 당 및/또는 포스페이트 모이어티가 변형된 뉴클레오티드를 포함한다. 이러한 용어는 또한 합성 또는 자연 발생일 수 있고, 참조 핵산과 유사한 결합 특성을 가지며, 참조 뉴클레오티드와 유사한 방식으로 대사되는, 변형된 백본 잔기 또는 연결을 함유하는 핵산을 포함한다.

[0357] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 폴리뉴클레오티드를 포함하는 바이러스 벡터에 관한 것이다. 바람직하게는, 바이러스 벡터는 렌티바이러스, 레트로바이러스 또는 아데노-관련 바이러스로부터 유래된다.

[0358] 즉, 본 발명에 따른 폴리뉴클레오티드는 바이러스 벡터 내에 포함될 수 있다. 바이러스 벡터는 통상 폴리뉴클레오티드를 표적 세포에 전달하는데 사용된다. 따라서, 본 발명에 따른 폴리뉴클레오티드는 바람직하게는 폴리뉴클레오티드의 표적 세포로의 전달에 사용될 수 있는 바이러스 벡터 내에 포함될 수 있다. 인간 유전자 요법에서는 가장 일반적으로 아데노-관련 바이러스 및 레트로바이러스 예컨대 렌티바이러스가 이식유전자의 인간 세포로의 전달에 사용된다. 따라서, 바람직한 일 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 폴리뉴클레오티드를 포함하는 바이러스 벡터에 관한 것으로서, 여기서 바이러스 벡터는 렌티바이러스, 레트로바이러스 또는 아데노-관련 바이러스로부터 유래된다. 당업자는 T 세포 수용체를 코딩하는 폴리뉴클레오티드를 바이러스 벡터에 도입하는 방법 및 이러한 폴리뉴클레오티드를 인간 세포에 전달하는 방법을 알고 있다.

[0359] 본원에서 사용된, 용어 "바이러스 벡터 (viral vector)"는 하기를 포함하지만 이에 한정되지 않는 바이러스로부터 유래된 벡터를 나타낸다: 렌티바이러스를 포함하는 레트로바이러스, 아데노-관련 바이러스, 아데노바이러스, 헤르페스바이러스, 간염 바이러스 또는 유사물. 전형적으로, 그러나 반드시 그런 것은 아니지만, 바이러스 벡터는 복제-결핍 (replication-deficient)이며, 이들은 복제에 필수적인 바이러스 유전자가 바이러스 벡터로부터 제거되었기 때문에 해당 세포에서 증식하는 능력을 상실하였다. 그러나, 일부 바이러스 벡터는 또한 예를 들어 암세포와 같은 해당 세포에서 특이적으로 복제하도록 적응될 수 있으며, 전형적으로 세포-특이적 (종양)용해를 유발하는데 사용된다. 본 발명 내에서, 바이러스 벡터가 렌티바이러스, 레트로바이러스 또는 아데노-관련 바이러스 각각으로부터의 바이러스 유전자를 포함하는 경우, 바이러스 벡터는 렌티바이러스, 레트로바이러스 또는 아데노-관련 바이러스로부터 유래된다고 한다.

[0360] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 폴리뉴클레오티드 또는 본 발명에 따른 바이러스 벡터를 포함하는 세포에 관한 것이다. 바람직하게는, 세포는 T 세포이다.

[0361] 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분을 코딩하는 폴리뉴클레오티드 또는 바이러스 벡터는 임의의 세포 내에 포함될 수 있다. 소정의 구체예에서, 세포는 세포에 의해 발현될 수 있는 T 세포 수용체를 코딩하는 폴리뉴클레오티드를 포함할 수 있다. 소정의 구체예에서, 이러한 세포는 세포 요법에 사용될 수 있는 T 세포이다. 소정의 구체예에서, 이러한 T 세포는 대상체에게 재도입될 수 있는 자가 또는 동종이계 T 세포이다. 폴리뉴클레오티드 또는 바이러스 벡터를 세포에 도입하는 방법은 당해 분야에 잘 알려져 있으며, 당업자에 의해 수행될 수 있다.

[0362] 본 발명 내에서, 본 발명에 따른 T 세포 수용체를 코딩하는 폴리뉴클레오티드는 세포, 바람직하게는 T 세포에, 상기 기재되고 당해 분야에 알려진 바와 같은 바이러스 형질도입에 의해 전달되는 것이 바람직하다. 그러나, 본 발명은 또한 본 발명에 따른 폴리뉴클레오티드를 포함하는 세포를 포함하며, 여기서 본 발명에 따른 폴리뉴클레오티드는 세포 내로 다른 수단에 의해 통합되었다. 예를 들어, 본 발명에 따른 폴리뉴클레오티드는 세포 내로 당해 분야에 알려진 임의의 방법, 예를 들어 형질감염에 의해 도입될 수 있고, 엔도뉴클레아제, 예를 들어 Cas9 또는 TALEN에 의해 도입된 이중 가닥 손상의 상동성 유도 복구 또는 상동성 재조합을 통해 세포의 게놈 내로 통합될 수 있다. 대안으로서, 본 발명에 따른 폴리뉴클레오티드는 세포의 게놈 내로 통합된 전위 가능한 요소 (transposable element)에 포함될 수 있다.

[0363] 특정 구체예에서, 본 발명은 치료 (therapy)에 사용하기 위한, 바람직하게는 암 치료에 사용하기 위한, 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분, 본 발명에 따른 폴리뉴클레오티드, 본 발명에 따른 바이러스 벡터 또는 본 발명에 따른 세포에 관한 것이다.

[0364] 즉, 본 발명에 따른 T 세포 수용체, 이의 기능적 부분, 가용성 T 세포 수용체, 폴리뉴클레오티드, 바이러스 벡터 또는 세포는 임의의 형태의 치료에 사용될 수 있다. 바람직하게는, 본 발명에 따른 T 세포 수용체, 이의 기능적 부분, 가용성 T 세포 수용체, 폴리뉴클레오티드, 바이러스 벡터 또는 세포는 암 치료에 사용될 수 있다.

[0365] 따라서, 소정의 구체예에서, 본 발명에 따라 제공된 T 세포 수용체, 이의 기능적 부분, 가용성 T 세포 수용체, 폴리뉴클레오티드, 바이러스 벡터 또는 세포는 혈액 악성종양 또는 고형암인 과다증식성 장애 (hyperproliferative disorder) 치료에 사용될 수 있다. 예를 들어, 치료 대상 혈액 악성종양은 급성 림프모구성 백혈병 (ALL), 급성 골수성 백혈병 (AML), 만성 골수성 백혈병 (CML), 만성 호산구성 백혈병 (CEL), 골수이형성 증후군 (MDS), 비-호지킨 림프종 (NHL) 또는 다발성 골수종 (MM)일 수 있다. 예시되는 치료 대상 고형암은 담도암, 방광암, 뼈 및 연조직 암종, 뇌종양, 유방암, 자궁경부암, 결장암, 결장직장 선암종, 결장직장암,

데스모이드 종양 (desmoid tumor), 배아암, 자궁내막암, 식도암, 위암, 위 선암종, 다형성 교모세포종, 부인과 종양 (gynecological tumor), 두경부 편평세포 암종, 간암, 폐암, 중피종, 악성 흑색종, 골육종, 난소암, 췌장암, 췌관 선암종, 원발성 성상세포 종양, 원발성 갑상선암, 전립선암, 신장암, 신세포 암종, 횡문근육종, 피부암, 연조직 육종, 고환 생식-세포 종양, 요로상피암, 자궁 육종 또는 자궁암일 수 있다.

[0366] 더욱 바람직하게는, 본 발명에 따른 T 세포 수용체, 이의 기능적 부분, 가용성 T 세포 수용체, 폴리뉴클레오티드, 바이러스 벡터 또는 세포는 흑색종, 구체적으로 MAGE-A3 항원의 발현과 관련된 흑색종의 치료에 사용될 수 있다.

[0367] 소정의 구체예에서, 본 발명에 따른 T 세포 수용체, 이의 기능적 부분, 가용성 T 세포 수용체, 폴리뉴클레오티드, 바이러스 벡터 또는 세포는 MAGE-A3-포지티브 암 치료에 사용될 수 있다. 소정의 구체예에서, MAGE-A3-포지티브 암은 흑색종일 수 있다. 소정의 구체예에서, MAGE-A3-포지티브 암은 비-소세포 폐암일 수 있다. 소정의 구체예에서, MAGE-A3-포지티브 암은 두경부암일 수 있다. 소정의 구체예에서, MAGE-A3-포지티브 암은 방광암일 수 있다. 소정의 구체예에서, MAGE-A3-포지티브 암은 유방암, 난소암, 결장암 또는 다발성 골수종으로 구성된 그룹으로부터 선택된 어느 하나의 암일 수 있다. 구체적으로, MAGE-A3-포지티브 암의 치료에 사용하기 위한 T 세포 수용체, 이의 기능적 부분, 또는 가용성 T 세포 수용체는 본원에 개시된 MAGE-A3-특이적 TCR들 중 임의의 하나일 수 있거나, 또는 본원에 개시된 MAGE-A3-특이적 TCR들 중 어느 하나로부터 유래될 수 있다. 구체적으로, MAGE-A3-포지티브 암의 치료에 사용하기 위한 T 세포 수용체, 이의 기능적 부분, 또는 가용성 T 세포 수용체는 서열 ASGLSIVDEQY (서열번호: 52), ASSVNLASGQY (서열번호: 53), ASGINLASGQF (서열번호: 54), ASGHSLVSEQF (서열번호: 57) 또는 ASSKNLVDEQY (서열번호: 59)을 포함하는 CDR3β 영역을 포함할 수 있다. 구체적으로, MAGE-A3-포지티브 암의 치료에 사용하기 위한 T 세포 수용체, 이의 기능적 부분, 또는 가용성 T 세포 수용체는 서열 ASGLSIVDEQY (서열번호: 52), ASGINLASGQF (서열번호: 54), ASGHSLVSEQF (서열번호: 57) 또는 ASSKNLVDEQY (서열번호: 59)을 포함하는 CDR3β 영역을 포함할 수 있다. 구체적으로, MAGE-A3-포지티브 암의 치료에 사용하기 위한 T 세포 수용체, 이의 기능적 부분, 또는 가용성 T 세포 수용체는 서열 ASGINLASGQF (서열번호: 54) 또는 ASSKNLVDEQY (서열번호: 59)을 포함하는 CDR3β 영역을 포함할 수 있다.

[0368] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따라 사용하기 위한 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분, 폴리뉴클레오티드, 바이러스 벡터 또는 세포에 관한 것으로서, 여기서 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분, 폴리뉴클레오티드, 바이러스 벡터 또는 세포가 대상체에게 투여된다.

[0369] 즉, 치료에 사용하기 위해, 본 발명에 따른 TCR, 이의 기능적 부분, 폴리뉴클레오티드, 바이러스 벡터 및 세포가 대상체에게 투여될 수 있다. 대상체에게의 투여는 바람직하게는 활성 성분을 약학 조성물로 제제화하는 단계를 포함한다.

[0370] 따라서, 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 단편, 본 발명에 따른 폴리뉴클레오티드, 본 발명에 따른 바이러스 벡터 또는 본 발명에 따른 세포, 및 약학적으로 허용 가능한 담체를 포함하는 약학 조성물에 관한 것이다.

[0371] 본 발명에 따른 본 발명의 TCR, 이의 기능적 부분, 폴리뉴클레오티드, 바이러스 벡터 및 세포는 이하에서 모두 집합적으로 "본 발명의 TCR 물질"로 지칭되며, 이는 조성물 예컨대 약학 조성물로 제제화될 수 있다. 이와 관련하여, 본 발명은 임의의 TCR, 이의 기능적 부분, 폴리뉴클레오티드, 바이러스 벡터 및 세포, 및 약학적으로 허용 가능한 담체를 포함하는 약학 조성물을 제공한다. 임의의 본 발명의 TCR 물질을 함유하는 본 발명의 약학 조성물은 1개 초과의 본 발명의 TCR 물질, 예를 들어 TCR의 가용성 부분 및 바이러스 벡터, 또는 TCR의 2개 이상의 가용성 부분을 포함할 수 있다. 대안으로서, 약학 조성물은 화학요법제와 같은 다른 약학적으로 활성인 제제 또는 약물과 조합하여 본 발명의 TCR 물질을 포함할 수 있다.

[0372] 바람직하게는, 담체는 약학적으로 허용 가능한 담체이다. 약학 조성물과 관련하여, 담체는 통상적으로 사용되는 임의의 것일 수 있고, 용해도 및 활성 화합물(들)과의 반응성 결여와 같은 화학적-물리적 고려사항에 의해서만, 그리고 투여 경로에 의해서만 제한된다. 본원에 기재된 약학적으로 허용 가능한 담체, 예를 들어 비히클, 아쥬반트, 부형제 및 희석제는 당업자에게 잘 알려져 있고, 용이하게 입수 가능하다. 약학적으로 허용 가능한 담체는 활성제(들)에 대해 화학적으로 불활성이고, 사용 조건하에 유해한 부작용 또는 독성이 없는 것이 바람직하다.

[0373] 담체의 선택은 본 발명의 특정 TCR 물질 뿐만 아니라 본 발명의 TCR 물질을 투여하는데 사용되는 특정 방법에 의해 부분적으로 결정될 것이다. 따라서, 본 발명의 약학 조성물의 다양한 적합한 제제가 존재한다. 경구, 에

어로졸, 비경구, 피하, 정맥내, 근육내, 동맥내, 척추강내, 복강내, 직장 및 질내 투여를 위한 제제가 예시되며, 어느 방식으로든 제한되지 않는다. 1개 초과의 경로를 사용하여 본 발명의 TCR 물질을 투여할 수 있으며, 소정의 경우에 특정 경로는 다른 경로보다 더 즉각적이고 보다 효과적인 반응을 제공할 수 있다.

[0374] 특정 구체예에서, 본 발명은 추가의 활성 성분을 포함하는 본 발명에 따른 약학 조성물에 관한 것이다.

[0375] 즉, 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 단편, 폴리뉴클레오티드, 바이러스 벡터 또는 세포는 하나 이상의 추가 활성 성분과 함께 제제화될 수 있다.

[0376] 당업자는 특정 의학적 병태를 치료하는 경우 본 발명에 따른 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 단편, 폴리뉴클레오티드, 바이러스 벡터 또는 세포와 함께 제제화될 수 있는 추가 활성 성분을 알고 있다.

[0377] 본원에서 사용된 용어 "투여 (administration)"는 본 발명의 TCR 물질을 대상체에게 전달하는 것을 지칭하기 위해 사용되며, 임의의 특정 경로에 제한되지 않고, 오히려 의료계에서 적절하게 허용되는 임의의 경로를 지칭한다. 본원에서 사용된, 용어 "대상체 (subject)"는 임의의 동물, 바람직하게는 포유동물, 더 바람직하게는 인간을 의미한다. 대상체의 예는 인간, 비-인간 영장류, 설치류, 기니피그, 토끼, 양, 돼지, 염소, 소, 말, 개 및 고양이를 포함한다. 본 발명 내에서, 용어 "대상체 (subject)"는 "환자 (patient)"라는 용어와 상호교환 가능하게 사용된다.

[0378] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따라 사용하기 위한 T 세포 수용체 또는 이의 기능적 부분, 폴리뉴클레오티드, 바이러스 벡터 또는 세포에 관한 것으로서, 여기서 세포는 폴리뉴클레오티드 또는 바이러스 벡터를 상기 세포로 도입하기 전에 동일한 대상체로부터 수득된다.

[0379] 특정 구체예에서, 본 발명은 T 세포 요법에 사용하기 위한, 본 발명에 따른 세포 또는 본 발명에 따른 세포를 포함하는 약학 조성물에 관한 것이다.

[0380] 즉, 소정의 구체예에서, 본 발명에 따른 폴리뉴클레오티드를 포함하는 세포는 암 치료에 사용될 수 있다. 이를 위해, 본 발명에 따른 폴리뉴클레오티드 또는 본 발명에 따른 바이러스 벡터가 세포 내로 도입될 수 있다. 바람직하게는 해당 세포는 T 세포이고, 더 바람직하게는 CD8+ T 세포이다. T 세포 및 치료 대상체 사이의 적합성을 보장하기 위해, 세포는 가장 바람직하게는 치료할 대상체로부터 수득된 T 세포이다. 따라서, 소정의 구체예에서, T 세포는 대상체로부터 단리될 수 있고, 본 발명에 따른 T 세포 수용체를 코딩하는 폴리뉴클레오티드 또는 바이러스 벡터는 이들 T 세포 내로 도입된다. 그 다음에 폴리뉴클레오티드 또는 바이러스 벡터를 포함하는 T 세포는 T 세포가 수득된 대상체에게 재주사될 수 있다. 따라서, 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따라 사용하기 위한 세포 또는 약학 조성물에 관한 것으로서, 여기서 T 세포 요법은 자가 T 세포 요법이다.

[0381] 소정의 구체예에서, 이러한 대상체는 암을 앓고 있는 대상체일 수 있다. 따라서, 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따라 사용하기 위한 세포 또는 약학 조성물에 관한 것으로서, 여기서 T 세포 요법은 암을 치료하기 위한 것이다.

[0382] 특정 구체예에서, 본 발명은 본 발명에 따라 사용하기 위한 세포 또는 약학 조성물에 관한 것으로서, 여기서 암은 MAGE-A3-포지티브 암이다.

[0383] 즉, 소정의 구체예에서, 대상체는 세포 내에 포함된 폴리뉴클레오티드 또는 바이러스 벡터로부터 발현되는 T 세포 수용체에 의해 인식될 수 있는 종양 항원의 생성과 관련된 암을 앓고 있을 수 있다. 특정 구체예에서, 종양 항원은 MAGE-A3이고, 본 발명에 따른 세포는 본원에 개시된 MAGE-A3-특이적 T 세포 수용체들 중 임의의 하나의 수용체를 포함한다. 소정의 구체예에서, 세포 내에 포함된 폴리뉴클레오티드 또는 바이러스 벡터로부터 발현되는 T 세포 수용체는 대상체의 종양에 의해 생성되는 항원에 대해 특이적이라는 것을, 본 발명에 따른 방법들 중 하나의 방법으로 결정하였다.

도면의 간단한 설명

[0384] **도 1.** **A.** CRISPR-Cas9 HDR을 통해 CCR5 세이프 하버 유전자좌 (safe harbor locus)에 도입된 Cas9 뉴클레아제 및 eGFP를 코딩하는 이중 프로모터 카세트. **B.** 외인성 재조합 Cas9 단백질의 부재하에 항-eGFP gRNA의 형질감염을 통한 유전자이식 Cas9 활성의 검증.

도 2. **A.** CCR5 유전자좌에서 인간 CD8에 대한 eGFP의 CRISPR-Cas9 표적 대체의 유세포 분석 평가. 선택된 클론 ROD6은 CD8 포지티브 및 eGFP 네가티브이다. **B.** CCR5 유전자좌에서 인간 CD8에 대한 eGFP의 CRISPR-Cas9 표적 대체의 게놈 PCR에 의한 평가. **C.** 인간 CD8에 대한 eGFP의 대체 후에 ROD6 세포에 존재하는 조작된 CCR5

유전자좌의 도식도.

도 3. CRISPR-Cas9 NHEJ를 통한 내인성 Jurkat CD4 공동-수용체 녹아웃의 유세포 분석 평가. 선택된 클론 ROD10은 CD8 포지티브 및 CD4 네가티브이다.

도 4. **A.** mRuby 및 NFAT-eGFP 유전자의 AAVS1 유전자좌로의 CRISPR-Cas9 표적 삽입에 사용된 HDR 주형의 도식도. NFAT 반응 요소의 DNA 서열 (서열번호: 1)이 표시된다. **B.** CRISPR-Cas9 HDR 후에 유전자이식 mRuby 발현의 유세포 분석 평가. **C.** 플레이트-결합된 항-CD3 효능성 항체 (클론 OKT3)로 밤새 자극한 후에 eGFP 발현 수준을 기반으로 하는 mRuby+ 클론의 유세포 분석 스크리닝 및 선택. 선택된 클론 ROD15는 자극 후에 eGFP+ 세포의 최고 비율을 나타내었다. **D.** mRuby / NFAT-GFP 카세트의 AAVS1 유전자좌에의 CRISPR-Cas9 표적 삽입의 게놈 PCR에 의한 평가. 2개의 서로 다른 프라이머 쌍은 각 쌍이 형질감염된 AAVS1 HDR 주형 외부에 하나의 프라이머 및 내부에 다른 프라이머를 함유하도록 디자인되었다. 선택된 클론 ROD15는 겔 전기영동 후에 예상되는 DNA 밴드를 생성한 반면에, 이의 모체 세포주 ROD10은 밴드를 생성하지 않았다.

도 5. CRISPR-Cas9 NHEJ 후에 내인성 Jurkat TCRα 녹아웃의 유세포 분석 평가. 항-TRAC gRNA를 사용하여 TCRα 불변 도메인 (TRAC)을 표적화하면 선택된 ROD20 클론에서 TCR:CD3 복합체의 표면 발현이 제거되었다.

도 6. **A.** Jurkat VDJβ 엑손에 매핑되는 5' 및 3' 상동성 암이 플랭킹된, TCR 알파 가변 도메인, TCR 알파 불변 도메인, 바이러스 2A 자가-처리 펩티드 및 가변 TCR 베타 도메인을 코딩하는 DNA 서열을 함유하는 TCRα/β HDR 주형의 예. **B.** CRISPR-Cas9 HDR을 통한 유전자이식 TCRα/β 카세트에 대한 Jurkat VDJβ 엑손의 표적 대체 예. 내인성 Jurkat TRBC1 (TCR 베타 불변 도메인 1)을 갖는 도입된 카세트의 RNA 스플라이싱을 나타내었다. **C.** CRISPR-Cas9 HDR에 의한 표적 TCR 재구성 후에 TnT 세포에서 CD3 복원의 유세포 분석 평가. **D.** TnT 세포에서 표적 TCR 재구성의 Jurkat VDJβ 유전자좌의 게놈 PCR을 통한 검증.

도 7. **A.** TCR-재구성된 TnT 세포에서 표적 펩티드-MHC 결합의 유세포 분석 평가. 선택된 TnT-TCR 1G4 클론은 형광-표지된 SLLMWITQC (서열번호: 15) pMHC 덱스트라머를 인식한 반면에, 선택된 TnT-TCR DMF4 및 TnT-TCR DMF5 클론은 모두 형광-표지된 ELAGIGILTV (서열번호: 16) pMHC 덱스트라머에 결합하였다. **B.** 표적 pMHC 덱스트라머의 일련의 희석액을 사용하여 TnT-TCR 1G4, TnT-TCR DMF4 및 TnT-TCR DMF5 세포 (n = 3)에서 상대 결합 결합력을 평가하였다. 덱스트라머 포지티브 세포의 반수-최대 비율 (half-maximal proportions)을 초래하는 pMHC 덱스트라머 농도를 각 TnT-TCR 세포주에 대해 나타내었다. GraphPad Prism 소프트웨어를 사용하여 비-선형 피트 (non-linear fits)를 생성하였다: log(효능제) 대 반응 (3가지 파라미터).

도 8. **A.** 펩티드-펄스된 APC와 밤새 공동-배양한 후에 NFAT-유도 eGFP가 TnT-TCR 세포 (우측)에서 발현하지만 TnT 세포 (좌측)에서는 발현하지 않는 대표적인 유세포 분석 도트 플롯. 이러한 예에서, TnT-TCR 세포는 NY-ESO-1-유래, HLA*A0201-제한 펩티드 SLLMWITQC (서열번호: 15)를 인식하는 1G4 TCR을 발현한다. **B.** 펩티드 없음, 비관련 펩티드, 미스매치 펩티드 또는 동족 펩티드로 펄스된 APC와의 공동-배양 후에 TnT 및 TnT-TCR 세포주에서 eGFP의 NFAT-유도 발현. 1G4에 추가하여, 이러한 패널의 TnT 세포를 DMF4 및 DMF5 TCR와 재구성하였고, 이들 모두는 동일한 MART-1-유래, HLA*A0201-제한 펩티드 ELAGIGILTV (서열번호: 16)를 인식하였다. **C.** 일련의 희석된 동족 펩티드로 펄스된 APC (n = 2)와 밤새 공동-배양한 후에 TnT-TCR 세포에서 정규화된 NFAT-유도 eGFP 발현. GraphPad Prism 소프트웨어를 사용하여 비-선형 피트를 생성하였다: log(효능제) 대 반응 (3가지 파라미터).

도 9. 펩티드-펄스된 APC와 밤새 공동-배양한 후에 다양한 스파이크-인 (spike-in) 비율로 활성화된 TnT-TCR 세포를 보여주는 대표적인 유세포 분석 도트 플롯.

도 10. **A.** 세포 생존력의 유세포 분석 평가는 대조군 (n = 27)에 비해 표적 펩티드로 펄스된 APC (n = 9)와 밤새 공동-배양 후에 TnT-TCR 세포 사멸이 유의미하게 증가한 것으로 나타났다. **B.** 펄스된 표적 펩티드의 더 높은 농도에서 AICD의 증가된 수준을 나타내는 세포 생존력의 유세포 분석 평가. 사멸 수용체 Fas가 녹아웃된 TnT-TCR 세포는 AICD의 극적인 감소를 나타내었다 (n = 2). **C.** Cas9 NHEJ를 통한 Fas 녹아웃의 유세포 분석 평가. **D.** TnT-TCR 세포에서 Fas 녹아웃은 펩티드-펄스된 APC (n = 2)와 밤새 공동-배양한 후에 활성화된 eGFP+ 세포의 비율을 상당히 증가시켰다. 패널 A의 데이터는 Welch's correction과 unpaired t test에 의해 분석하였고, **** $p < 0.0001$. GraphPad Prism 소프트웨어를 사용하여 패널 B 및 D의 비-선형 피트를 생성하였다: log(효능제) 대 반응 (3가지 파라미터).

도 11. 세포 (A) 및 유전자 (B) 수준에서 예시되는 바와 같이, TnT 플랫폼의 생성을 위해 수행된 다수의 Cas9-가이드 게놈 편집 단계의 도식도.

도 12. TnT-TCR 세포 (우측) 생성을 위한 TnT 세포 (좌측)의 CRISPR-Cas9-가이드 TCR 재구성을 보여주는 다이어그램.

도 13. **A.** 유세포 분석에 의해 결정되는 바와 같이, TnT-TCR A3-WT 및 TnT-TCR a3a 세포의 MAGE-A3-MHC 및 Titin-MHC 덱스트라머에의 결합. 조작된 a3a TCR만이 Titin ESDPIVAQY (서열번호: 14) 오프-표적에 결합할 수 있다. **B.** 플라스미드-기반 돌연변이유발을 사용한 A3-WT TCR CDR3β 영역 (서열번호: 7 및 8)의 심층 돌연변이 스캐닝. ssODN_NNK1 (서열번호: 28 및 29), ssODN_NNK2 (서열번호: 30 및 31), ssODN_NNK3 (서열번호: 32 및 33), ssODN_NNK4 (서열번호: 34 및 35), ssODN_NNK5 (서열번호: 36 및 37), ssODN_NNK6 (서열번호: 38 및 39), ssODN_NNK7 (서열번호: 40 및 41), ssODN_NNK8 (서열번호: 42 및 43), ssODN_NNK9 (서열번호: 44 및 45), ssODN_NNK10 (서열번호: 46 및 47), ssODN_NNK11 (서열번호: 48 및 49). **C.** 표적-펄스된 APC와 공동-배양 후에 펩티드-MHC 덱스트라머 결합 (좌측) 또는 NFAT-eGFP 발현 (우측)을 기반으로 하는 TnT-TCR 세포의 형광-활성화 세포 분류. 분류된 세포는 각 집단에 풍부한 TCR을 확인하기 위해 심층 시퀀싱을 수행하였다. **D.** 원래 DMS 라이브러리 빈도에 비해 MAGE-A3-MHC 덱스트라머 포지티브 (X 축) 및 NFAT-eGFP 포지티브 (Y 축) 세포 분획에서 A3-WT TCR 점 돌연변이체의 농축. A3-WT TCR (빈 원) 및 후보 최적화된 TCR 점 돌연변이 (동그라미)를 그래프에서 강조 표시하였다.

도 14. TnT 플랫폼을 사용하여 종양-반응성 TCR을 발견하기 위한 워크플로우의 예.

도 15. $MAGE\text{-}A3_{168\text{-}176}$ 펩티드 (EVDPIGHLY)의 인식이 강화되고, 알려진 $titin_{24,337\text{-}24,345}$ 오프-표적 펩티드 (ESDPIVAQY)에 대한 교차-반응성을 회피한 TCR_{A3} 조합 돌연변이유발 변이체의 선택을 위한 전략. CDR3β 서열의 심층 시퀀싱을 모든 선택 단계에서 수행하였다.

도 16. 선택된 TnT TCR_{A3} CDR3β 변이체의 교차-반응성에 대한 평가. TCR_{A3}, TCR_{a3a} 및 선택된 TnT_{A3} 변이체를 발현하는 TnT 세포를 예측된 오프-표적 펩티드의 서브세트로 펄스된 Colo 205 세포와 공동-배양하였다. CD69high TnT TCR 세포의 퍼센트를 유세포 분석에 의해 결정하고, 이들 각각의 CMV 배경에 대해 정규화하였다 (n=2). 데이터는 평균 ±SD로 표시된다. * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$, *** $P < 0.001$, **** $P < 0.0001$, ns = 유의미하지 않음. 사용된 펩티드: MAGE-A3 (EVDPIGHLY; 서열번호: 11), Titin (ESDPIVAQY, 서열번호: 14), ANR16 (EGDPLILQY, 서열번호: 449), CD166 (EMDPVTQLY, 서열번호: 450), AN_HHV8P (ECDPIYAAY, 서열번호: 451) 및 MRCKA iso2 (ETDPVENTY, 서열번호: 452).

도 17. MAGE-A3-포지티브 EJM 세포 또는 MAGE-A3-네가티브 Colo 205 세포 (n=3, 웰당 $5x10^4$ T 세포)와의 공동-배양 후에 선택된 TCR로 재구성된 1차 CD8+ T 세포의 평가를 위한 IFN-γ ELISPOT 분석.

도 18. 상단: 도 17에서 IFN-γ ELISpot 데이터의 정량분석. 별표는 다중 비교를 위해 Bonferroni post-hoc test와 two-way ANOVA에 의해 결정되는 유의미한 차이를 나타내었다. 하단: $MAGE\text{-}A3_{168\text{-}176}$, $titin_{24,337\text{-}24,345}$ 또는 펩티드 없음 (n=3; 웰당 $4x10^5$ T 세포)으로 펄스된 Colo 205 세포와 밤새 공동-배양한 후에 선택된 TCR로 재구성된 1차 CD8+ T 세포의 IFN-γ ELISpot 데이터의 정량분석. 별표는 다중 비교를 위해 Bonferroni post hoc test와 two-way ANOVA에 의해 결정되는 비-펄스된 Colo 205 대조군에 대한 유의미한 차이를 나타내었다.

도 19. TCR 교차-반응성 및 오프-표적은 활성화 프로파일링에 의해 정확하게 예측된다. TnT-TCR_{a3a}, TnT-$TCR_{A3\text{-}05}$ 및 TnT-$TCR_{A3\text{-}10}$ 세포의 교차-반응성 프로파일은, 개별 공동-배양 분석 (n = 171)을 위해 Colo 205 세포에서 펄스된 야생형 MAGE-A3 펩티드 (펩티드 스캐닝 라이브러리)의 단일 아미노산 돌연변이체를 사용하여 평가되었다. 히트맵은 유세포 분석에 의해 결정되는, 공동-배양 후에 활성화된 TnT-TCR 세포의 비율을 보여준다. 데이터는 MAGE-A3 야생형 펩티드 (박스 잔기)에 의해 유도된 반응에 대해 정규화된다. 서열 로고 (Sequence logos)는 동일한 펩티드 위치에서 돌연변이를 갖는 펩티드 DMS 라이브러리 구성원의 상대적 활성을 보여준다.

도 20. TnT-조작된 TCR은 높은 수준의 표적 특이성을 보여준다. MAGE-A3 펩티드 스캐닝 후에, MAGE-A3 야생형 펩티드에 비해 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 및 100 퍼센트 활성화를 매개하는 펩티드 돌연변이체의 서열을 사용하여 UniProtKB 데이터베이스를 쿼리하는 모티프를 생성하였다. 도트 플롯은 이러한 검색으로부터 기인하는 인간 고유 펩티드 히트 수를 표시하였다.

도 21. TnT-조작된 TCR은 높은 수준의 표적 세포 사멸을 나타낸다. $TCR_{A3\text{-}WT}$, TCR_{a3a}, $TCR_{A3\text{-}05}$ 또는 $TCR_{A3\text{-}10}$을 발

현하는 게놈-편집된 1차 인간 CD8+ T 세포와 밤새 공동-배양한 후에 EJM 골수종 세포의 생존에 의해 평가되는, T 세포-매개 사멸 수준 (데이터는 TCR KO 반응에 대해 정규화됨).

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0385] **실시예**

[0386] **실시예 1:** 물질 및 방법

[0387] 세포 배양

[0388] Jurkat T 세포 (Clone E61, ATCC, TIB152™), Colo205 세포 (ATCC, CCL-222™) 및 T2 세포 (DSMZ, #ACC598)는 10 % FBS (Gibco, #16000-044) 및 1 % 페니실린-스트렙토마이신 (Gibco, #15140-122)이 보충된 RPMI-1640 배지 (ATCC, #30-2001)에서 배양하였다. EJM 세포 (DSMZ #ACC560)는 10 % FBS (Gibco, #16000-044) 및 1 % 페니실린-스트렙토마이신 (Gibco, #15140-122)이 보충된 IMDM (Gibco, #31980-022)에서 배양하였다. 장기간 저장을 위해, 세포들을 Bambanker 동결 배지 (GCLTEC, #BB02)에서 동결하고, 액체 질소에 저장하였다.

[0389] 펩티드-MHC 덱스트라머 염색

[0390] T 세포를 웰당 5 x 10^4개의 세포로 시딩하고, FACS 버퍼 (DPBS (Gibco, #14190094) 중 2 mM 에틸렌디아민테트라아세트산 (EDTA) (invitrogen, 10135423) 2 % (v/v) FBS (Gibco, #16000-044))로 세척하고, 형광단-접합된 MHC-덱스트라머의 일련의 희석액 (모두 Immudex제: HLA-A*0201-SLLMWITQC (서열번호: 15), HLA-A*0201-ELAGIGILTV (서열번호: 16), HLA-A*0101-EVDPIGHLY (서열번호: 11) 및 HLA-A*0101-ESDPIVAQY (서열번호: 14))으로 염색하였다. 실온 (RT)에서 10분 후에, 얼음 위에서 20분 동안 추가 염색을 부가하였다. 세포를 FACS 버퍼로 세척하고, 유세포 분석으로 분석하였다.

[0391] 공동-배양 분석

[0392] 펩티드 펄스를 위해, APC (예: T2 및 Colo 205) 세포를 무-혈청 RPMI-1640으로 세척하고, 5 x 10^{-5} - 5 x 10^{-12} M의 펩티드 (모두 ProImmune제: NY-ESO-1: SLLMWITQC (서열번호: 15), MART-1: ELAGIGILTV (서열번호: 16), MAGE-A3: EVDPIGHLY (서열번호: 11), Titin: ESDPIVAQY (서열번호: 14), CMV: VTEHDTLLY (서열번호: 17)))를 함유하는 무-혈청 RPMI-1640 중에 1x10^6 세포/mL의 최종 밀도로 재현탁하였다. 펩티드 펄스는 37℃에서 2시간 동안 수행하였다. APC 세포를 세척하고, 10^6 세포/mL로 재현탁하였다. 1 x 10^5 Jurkat 세포 및 5 x 10^4 펩티드-펄스된 APC 세포를, 1 μg/mL의 항-CD28 (BioLegend, #302933)을 함유하는 150 μL 완전 배지의 최종 부피로 96-웰 플레이트의 웰에 시딩하였다. 스파이크-인 분석 (spike-in assays)을 위해, TnT 세포를 0.01% 내지 100% 범위의 빈도로 ROD15 세포와 혼합하고, 1 x 10^5 세포를 T2 세포를 함유하는 웰에 부가하였다 (2:1 비율). 밤새 배양한 후에, 세포를 유세포 분석에 의해 분석하였다. 포지티브 대조군은 10 μg/mL 플레이트-결합된 항-CD3 (OKT3, #317326) 또는 1x PMA/이오노마이신 (Ionomycin) (~1.4 μM, Invitrogen, #00497093)의 존재하에 밤새 자극된 TnT 세포로 구성되었다.

[0393] TCR 카세트의 클로닝

[0394] TCR 알파 가변 도메인, TCR 알파 불변 도메인 및 TCR 베타 가변 도메인을 코딩하는 TCR 카세트를 맞춤 유전자 합성 (Twist Bioscience)에 의해 생성하였다. Jurkat TCRβ VDJ 5' 및 3' 상동성 암을 XhoI-MluI 제한 부위를 사용하여 pTwist 벡터 (Twist Bioscience)에 도입하여 pJurTCRβ 벡터를 생성하였다. TCR 클로닝을 위해, TCR 인서트 (inserts) 및 pJurTCRβ 벡터를 37℃에서 XbaI 및 BsaI 제한 효소로 1시간 동안 소화시켰다. 벡터 5' 말단을 추가 30분 동안 1 μL 송아지 장 포스파타제 (calf intestinal phosphatase: CIP)를 부가하여 탈인산화시켰다. 소화된 벡터 및 인서트를 겔 정제하고 (ZymoClean Gel DNA Recovery Kit, Zymo Research, #D4001), 3:1의 인서트 대 벡터의 몰비로 실온에서 2시간 동안 T4 리가제 (NEB, #M0202F)를 사용하여 결찰하였다. 결찰 믹스 (ligation mixes)를 NEB5α 박테리아 (NEB, #C2988J)로 제조자의 지침에 따라 형질전환하였다. 포지티브 박테리아 클론은 KAPA2G 키트 (KAPA Biosystems, #KK5020), 프라이머 RVL-127 5'-GCATGCCTCTGTGCCAACAG-3' (서열번호: 18) 및 RVL-128 5'-TTTTATCTGTCATGGCCGTGACCG-3 (서열번호: 19)를 사용하여 콜로니 PCR (colony PCR)로 확인하였고, 후속하여 시퀀싱하였다. 다른 CRISPR-Cas9 게놈 편집 실험 (예: Cas9 녹인 (knock-in), CD8 녹인, NFAT-eGFP 녹인)에 사용하기 위한 유전자 카세트의 클로닝을 상기 기재된 바와 유사한 방식으로 수행하였

지만, 상이한 제한 효소 및 벡터를 사용하였다.

[0395] CRISPR-Cas9 게놈 편집을 통한 TCR 재구성

[0396] 프라이머 RVL-127 및 RVL-128 (서열번호: 18 및 19)을 사용하여 Jurkat TCRβ VDJ 상동성 암이 플랭킹된 TCR 카세트의 PCR 증폭에 의해 HDR 주형을 생성하였다. 4D-Nucleofector (Lonza)에서 "CK 116" 프로토콜로 전기천공법 (SE Cell Line Solution Box, Lonza, #PBC1-02250)을 사용하여 세포 형질감염을 수행하였다. 게놈 편집을 위해, 200 μM tracrRNA 및 200 μM crRNA를 등몰 (equimolar) 농도로 혼합하여 gRNA 복합체를 형성하였다. HDR의 경우, 형질감염당 1.5 μg PCR-증폭된 HDR 주형 및 700 pmol의 gRNA를 사용하였다. 형질감염 후에, 세포를 30 μM HDR 인핸서 (Integrated DNA Technologies)를 함유하는 완전 배지에서 16시간 동안 배양하였다. 그 다음에 세포를 세척하고, HDR 인핸서를 제거하기 위해 완전 배지에 재현탁하였다. 형질감염 7일 후에, CD3 발현이 회복된 세포를 단일 세포로 분류하고, 2-3주 동안 확장시켰다. 마지막으로, 클론 TnT-TCR 집단을 유세포 분석, PCR 및 Sanger 시퀀싱으로 특성규명하였다. 다른 CRISPR-Cas9 게놈 편집 실험 (예: Cas9 녹인, CD8 녹인, CD4 녹아웃, NFAT-eGFP 녹인, Fas 녹아웃)을 상기 기재된 바와 유사한 방식으로 수행하였지만, 상이한 HDR 주형 (녹인 실험의 경우) 및 crRNA를 사용하였다.

[0397] crRNA 서열

[0398] CCR5 (서열번호: 20: 5'-TGACATCAATTATTATACAT-3'); eGFP (서열번호: 21: 5'-CAACTACAAGACCCGCGCCG-3'); AAVS1 (서열번호: 22: 5'-GGGGCCACTAGGGACAGGAT-3'); CD4 (서열번호: 23: 5'-GCACTGAGGGGCTACTACCA-3'); TRAC (서열번호: 24: 5'-CAGGGTTCTGGATATCTGT-3'); Jurkat CDR3β (서열번호: 6: 5'-TCGACCTGTTCGGCTAACTA-3'); 및 Fas (서열번호: 25: 5'-TTGGAAGGCCTGCATCATGA-3') 유전자좌를 표적으로 하는 CRISPR-RNA (crRNA) 시약을 IDT로부터 구입하였다. 상기 서열은 crRNA 구조체를 디자인하는데 사용된 DNA 주형을 반영한다.

[0399] TnT-TCR 클론의 유전자형 분석

[0400] QuickExtract 용액 키트 (Lucigen, #0905T)를 사용하여 게놈 DNA를 추출하였다. RNA 단리는 TRIZol 시약 및 PureLink RNA Mini 키트 (Invitrogen, #12183025)를 사용하여 수행하였다. cDNA 합성의 경우, 1 μL Oligo dT, 1 μL dNTPs 및 5 μL의 RNA를 65℃에서 5분 동안 어닐링하였다. 5X RT 버퍼, RiboLock 및 MaximaRT (모두 ThermoScientific제)를 부가하고, 50℃에서 30분 동안 인큐베이션하고, 85℃에서 5분 동안 불활성화시켰다. KAPA HiFi PCR 키트 (KAPA Biosystems, #KK2101)를 사용하여 게놈 PCR 및 cDNA PCR을 수행하였다. 프라이머 서열은 부록을 참조한다.

[0401] 유세포 분석 및 세포 분류

[0402] 표면 항원의 유세포 분석을 위해, 세포를 FACS 버퍼로 세척하고, 적절한 형광단-접합된 항체 (모두 BioLegend제: CD3-APC (#300485), CD3-PE/Cy7 (#300420), CD69-APC (#310910), CD8-APC (#300912), CD95-PE/Cy7 (#302216)) 및 DAPI (ThermoScientific, #62248)로 얼음에서 20분 동안 염색하였다. 세포를 FACS 버퍼로 2회 세척하고, Cytoflex S (Beckman Coulter) 또는 LRSFortessa (BD Biosciences, custom-made) 유세포 분석기를 사용하여 형광을 측정하였다. FACS는 Aria III 기기 (BD Biosciences)에서 수행하였다. T2 세포는 염색 전에 TruStain FcX (BioLegend, #422301)의 1:50 희석액에서 10분 동안 인큐베이션하였다.

[0403] TCR DMS (deep mutational scanning) 라이브러리의 생성

[0404] TCRβ CDR3 영역을 표적으로 하는 DMS는 플라스미드-기반 접근 방식을 사용하여 수행하였다 (Wrenbeck, E.E., et al. (2016) Nature methods 13, 928-930.). CDR3β 영역을 가로질러 타일링된 (tiled) 단일-위치 NNK 축퇴 코돈을 갖는 단일-가닥 DNA 올리고뉴클레오티드 (ssODN)를 인-하우스 (in-house)에서 디자인하고, IDT로부터 구입하였다. 그 다음에 이러한 ssODN을 사용하여 Wrenbeck 등의 방법 (2016)에 따라 A3-WT TCR 카세트를 함유하는 플라스미드를 재합성하였다. 프로토콜 완료 후에, 심층 시퀀싱 (Amplicon-EZ, GENEWIZ)을 수행하여, 생성된 플라스미드 제제에 원하는 점 돌연변이가 모두 포함되어 있는지 확인하였다.

[0405] 유전자이식 TCR의 심층 시퀀싱

[0406] RNA를 TnT-TCR 세포로부터 단리하고, 상기 기재된 바와 같이 cDNA를 생성하였다. 그 다음에, TCR CDR3β가 플랭킹된 영역을 프라이머 RVL-144 5'-GAGGAGAACCCTGGACCTATG-3' (서열번호: 26) 및 RVL-145 5'-GGAACACCTTGTTCAGGTCCTC-3' (서열번호: 27)를 사용하여 PCR로 증폭시킨 후에, PCR 산물의 겔 추출 및 분석을 위해 Amplicon-EZ service (GENEWIZ)를 사용하여 제출하였다.

[0407] **실시예 2:** Cas9+ CD8+ Jurkat 세포의 생성

[0408] TnT 플랫폼의 개발에는 광범위한 다단계 CRISPR-Cas9-가이드 게놈 편집을 필요로 하였다. 야생형 Jurkat E6.1 T 세포주를 출발점으로 사용하여, 항원-특이적 TCR의 도입 및 기능적 스크리닝을 용이하게 하기 위해, 여러 유전자 성분들을 순차적으로 편집하였다. 각 게놈 편집 단계는 유전자-표적 gRNA의 형질감염, 형광-활성화 세포 분류 (FACS), 확장 및 클론 선택으로 구성되었다. 먼저, 게놈 편집 효율을 단순화하고 증가시키기 위해, Cas9 엔도뉴클레아제를 코딩하는 유전자를 HDR을 통해 CCR5 세이프 하버 유전자좌에 도입하였다. 동일한 구조체 내에서, 그러나 상이한 항시성 프로모터의 제어하에, 증강된 녹색 형광 단백질 (eGFP)을 코딩하는 서열을 포함하여, 변형된 세포의 FACS를 가능하게 하였다 (도 1A). 항-GFP gRNA의 형질감염을 사용하여 확장된 eGFP+ 클론에서 유전자이식 Cas9 활성을 확인하였다 (도 1B). 다음으로, 생성된 세포주에 존재하는 eGFP 유전자를 인간 CD8의 2개의 사슬을 코딩하는 카세트로 Cas9 HDR (클론 ROD6, 도 2)을 통해 대체하였다. 마지막으로, 내인성 Jurkat CD4 공동-수용체를 Cas9-유도 NHEJ를 통해 녹아웃시켜서 CD8+ / CD4- 세포주를 생성하여, MHC 클래스 I-제한 펩티드 (클론 ROD10, 도 3)에 대한 TCR 스크리닝을 수행하였다.

[0409] **실시예 3:** TCR 신호전달의 형광 리포터의 도입 및 특성규명

[0410] TCR 신호전달의 형광 리포터의 도입은 Cas9+ CD8+ Jurkat 세포가 기능적 TCR 스크리닝을 지원하는 능력을 구비하는 것을 목표로 한다. 선택된 리포터 시스템은 인간 IL-2 프로모터로부터 유래된 3개의 직렬 NFAT (nuclear factor of activated T cells) 결합 부위의 제어하에 eGFP 유전자로 구성되었다 (Macian, F., et al. (2001) Oncogene *20*, 2476-2489; Mattila, P.S., et al. (1990) EMBO J *9*, 4425-4433) (도 4A). 따라서, 이중 유전자 HDR 주형은 mRuby 및 NFAT-eGFP를 코딩하는 서열이 세이프 하버 AAVS1 유전자좌에 통합되도록 디자인하였다 (도 4A). 본 발명자들의 디자인은 mRuby가 내인성 PPP1R12C 프로모터의 제어하에 HDR의 리포터로서 역할을 하도록 하였다. 형질감염 후에, mRuby+ 클론을 FACS로 단리하고, 확장시켰다 (도 4B). 항-CD3 항체로 선택된 클론을 자극한 다음에 eGFP 발현의 유세포 분석 평가를 사용하여 성공적으로 편집된 클론을 확인하였다 (도 4C). 선택된 클론 ROD15에서 NFAT-eGFP 리포터의 표적화된 게놈 통합은 게놈 DNA로부터의 PCR 및 Sanger 시퀀싱으로 확인하였다 (도 4D). 따라서 조작된 Jurkat 세포주는 Cas9+ CD8+ mRuby+이었고, 이러한 개발 단계에서 NFAT-eGFP 리포터를 포함하였다.

[0411] **실시예 4:** 내인성 Jurkat TCR의 파괴

[0412] 유전자이식 TCR의 표시를 위한 1차 T 세포의 사용은 TCR 사슬의 미스페어링 (mispairing)으로 인해 제한될 수 있다. 상기 플랫폼에서 이러한 가능성을 회피하기 위해, 내인성 Jurkat TCRα 사슬을 Cas9-매개 NHEJ에 대해 표적으로 하였다. 이를 달성하기 위해, 상기 조작된 Jurkat 세포를 TCR 알파 불변 (TRAC) 도메인의 제1 엑손을 표적으로 하는 gRNA로 형질감염시켰다 (Eyquem, J., et al. (2017) Nature *543*, 113-117). 기능적 TCRα 사슬을 발현하지 못하면, CD3-TCR 복합체의 형성 및 표면 표시가 방지되므로, TCRα 녹아웃 효율은 CD3 표면 발현의 유세포 분석으로 평가하였다. 따라서, 항-TRAC gRNA로 형질감염된 세포는 $CD3^-$ 세포의 상당한 비율 (> 65%)을 나타내었고, 그 다음에 FACS로 단리하였다 (도 5A). 선택된 클론에서 TRAC 영역의 RT-PCR 증폭으로 3개의 클론은 gRNA 표적 부위 부근에 조기 종결 코돈을 포함하는 것으로 밝혀졌다 (도 5B). 이러한 실험으로부터, 추가 개발을 위해 클론 ROD20을 선택하였다 (이후, TnT 세포로 지칭함).

[0413] **실시예 5:** 종양-특이적 TCR로 TnT 세포의 재구성

[0414] 개념 입증으로서, TCR 유전자 치료를 위해 이전에 탐색된 3가지 TCR로 TnT 세포를 재구성하였다: TCR 1G4 (NY-ESO-1 (56) 인식), 및 TCR DMF4 및 TCR DMF5 (둘다 MART-1 (52,82) 인식). 이를 위해, TCRα 가변 및 불변 도메인, 자가-처리 T2A 펩티드 및 TCRβ 가변 도메인을 코딩하는 유전자 카세트를 각 1G4, DMF4 및 DMF5에 대해 디자인하였다. 이러한 TCR 카세트를 Jurkat TCRβ VDJ 엑손에 맵핑되는 상동성 암을 함유하는 벡터로 클로닝하였다 (도 6A). 결정적으로, 내인성 Jurkat TCRBC1 유전자와의 스플라이싱을 허용하기 위해 구조체의 3' 말단에 스플라이스 공여체 서열을 유지하였다. 표적화된 게놈 편집을 위해, 내인성 Jurkat TCRβ 상보성 결정 영역 3 (CDR3β)을 표적으로 하는 gRNA 및 PCR 산물 형식의 TCR 카세트 및 상동성 암 서열을 함유하는 HDR 주형으로 TnT 세포를 공동-형질감염시켰다 (도 6B).

[0415] 유전자이식 TCR의 통합은 CD3 발현의 회복 및 pMHC 덱스트라머 염색에 의해 평가하였으며, 이는 0.9% 내지 2.1%의 HDR 효율을 나타내었다. 특히, 향상된 형질감염 프로토콜의 개발은 동일한 구조체에 대해 최대 20%의 HDR 효율을 유도하였다 (도 6C). 형질감염 후에, CD3+ 세포를 단일 세포로 분류하고, 확장시켰다. 각 TnT-TCR의 6개 클론을, RT-PCR 및 유세포 분석으로 추가로 특성규명하였다. PMA-이오노마이신으로 자극한 후에 CD3 발현,

CD8 발현, pMHC-덱스트라머 결합 및 eGFP 발현을 기반으로, TnT-TCR당 1개의 리드 클론 (lead clone)을 선택하였다. 선택된 TnT-TCR 클론에서 DNA 카세트의 정확한 통합 및 스플라이싱은 게놈 VDJβ 유전자좌의 PCR (도 6D) 및 Sanger 시퀀싱으로 확인하였다. 전체적으로, 이러한 실험들은 동족 pMHC를 특이적으로 인식하는 항-종양 TCR로 TnT 세포의 성공적인 재프로그래밍을 입증하였다.

[0416] **실시예 6:** TnT 플랫폼 기능의 평가

[0417] 종양-반응성 TCR 리포터 세포주가 개발되면, 항원에 대한 반응에서 이들의 기능을 검증하였다. 1G4, DMF4 및 DMF5 TCR들의 결합 결합력을 평가하기 위해, TnT-TCR 세포를 동족 형광-표지된 pMHC-덱스트라머의 일련의 희석액으로 염색하고, 유세포 분석에 의해 결합을 측정하였다 (도 7A). 각 TCR의 결합 결합력은 정규화된 덱스트라머 포화 곡선의 EC50을 계산하여 결정하였다. DMF5는 TCR에 가장 강력하게 결합하였고, 그 뒤를 1G4 및 DMF4가 이었다. 특히, DMF5에 대한 EC50은 DMF4에 대한 EC50보다 39배 더 낮았으며, 이는 MART-1 ELAGIGILTV (서열번호: 16) 펩티드에 대한 이의 실질적으로 더 높은 결합력을 강조한다 (도 7B).

[0418] TCR 기능을 평가하기 위해, TnT-TCR 세포 및 펩티드-펄스된 T2 세포의 공동-배양 분석을 수행하였다 (도 8A). 대조군으로서, TnT-TCR 클론을 펩티드 없이 펄스된 T2 세포 또는 10 μg/mL의 미스매치된 펩티드로 펄스된 T2 세포와 함께 공동-배양하였다. 이러한 실험으로부터 TnT-TCR 세포는 이들의 동족 펩티드에 대해 고도로 특이적임을 보여주었다 (도 8B). eGFP+ 세포의 반수-최대 빈도를 유도하는 펩티드 농도로서 TCR 기능을 정량화하였다. 1G4는 최고 EC50 값을 나타내므로 최저 기능적 결합력을 나타내었고, DMF4 및 DMF5가 그 뒤를 이었다. pMHC에 대한 결합에 있어서 39배 차이와 대조적으로, 기능의 측면에서 DMF4 및 DMF5 간의 차이는 실질적으로 감소하였다 (< 2배, 도 8C). TnT 플랫폼의 판독 감도는 스파이크-인 분석에 의해 평가하였다. 이를 위해, TnT-TCR 세포를 감소하는 빈도로 TCR-네가티브 Jurkat 세포의 세포 현탁액에 스파이크하고, 펩티드-펄스된 T2 세포와 공동-배양하였다. 스파이크-인 TnT-TCR은 공동-배양 후에 eGFP 발현을 통해 쉽게 검출하였고, 활성화된 TnT-TCR 세포는 0.01%의 낮은 빈도로 확인되었다 (도 9).

[0419] **실시예 7:** 활성화-유도 세포 사멸에 대해 저항성을 갖는 TnT 세포의 개발

[0420] 비-표적 펩티드 대조군에 비해 표적 펩티드로 펄스된 APC와의 공동-배양 후에 TnT-TCR 세포 사멸에서의 유의미한 증가를 관찰하였다 (도 10A). eGFP 리포터의 발현과 유사하게 (도 8C), 세포 사멸은 펄스된 표적 펩티드의 수준과 직접적인 상관관계가 있었고 (도 10B), 따라서 TnT-TCR 세포의 AICD를 시사한다. AICD는 주로 Fas 및 Fas-L에 의해 매개되기 때문에 (Alderson, M.R., et al. (1995) The Journal of experimental medicine *181*, 71-77), CRISPR-Cas9 NHEJ를 통한 녹아웃을 위해 TnT-TCR 세포에서 Fas 사멸 수용체를 표적으로 하였다. 이를 위해, 이전에 확립된 TnT-1G4, TnT-DMF4 및 TnT-DMF5 세포주를 Fas 유전자의 엑손 2를 표적으로 하는 gRNA로 형질감염시켰다 (도 10C). 형질감염 후에, CD3+ Fas- 세포를 대량으로 분류하고, 펩티드-펄스된 T2 세포와의 공동-배양 분석을 설정하는데 사용하였다. 유세포 분석으로 모든 TnT-TCR 세포주에 대한 전체 세포의 비율로서 eGFP+ 세포의 현저한 증가를 보여주었다 (도 10D). 이는 Fas+ 대응물에 비해 사멸 세포의 비율이 상당히 감소한 결과였다 (도 10B). 이러한 결과에 기반하여, Fas-녹아웃 TnT 클론을 리드 세포주로 확립하였다. 이와 같이, TnT 플랫폼은 현재 표적 TCR 재구성 시에 CD3(TCR)+가 되는 Cas9+, CD8+, mRuby+, NFAT-eGFP-함유, CD3- 및 Fas- 세포주로서 정의된다 (도 11A 및 11B).

[0421] TnT 플랫폼은 치료 잠재력이 있는 TCR의 고처리량 기능 발견 및 조작을 지원하도록 디자인되었다. 하기 실시예는 이러한 목적을 위한 TnT 플랫폼의 적용 가능성을 예시하였다.

[0422] **실시예 8:** 흑색종 항원에 대한 친화도가 향상되고, 알려진 오프-표적 항원에 대한 교차-반응성이 없는 TCR의 조작

[0423] 제1 예는 흑색종의 최대 75%에서 발현되는 표적인 암-고환 (C/T) 항원 MAGE-A3에 대해 특이성을 갖는 이전에 발견된 TCR의 조작이다. 구체적으로, MAGE-A3에 대한 TCR 친화도를 향상시키면서, 동시에 알려진 오프-표적 항원 Titin (심근세포에서 발현됨)에 대한 교차-반응성을 제거하는 것이 목적이다. C/T MAGE-A3 항원은 원래 여러 타입의 종양에서 통상적으로 과발현되지만, 면역-특권이 있는 고환 (immune-privileged testis) 이외의 건강한 조직에는 존재하지 않는다는 사실에 기반하여 면역요법 적용을 위한 주요 후보로서 동정되었다. 그러나 자연-발생하는 항-MAGE-A3 TCR은 MAGE-A3을 인식하는 고친화성 TCR이 흉선 선택 중에 제거될 가능성이 있기 때문에, 표적에 대해 낮은 친화도를 나타낸다. 이는 원래 MAGE-A3 HLA-A*0101-제한된 펩티드 EVDPIGHLY (서열번호: 11)로 백신화된 환자로부터 단리된 저-결합력의 TCR인 모체 항-MAGE-A3 TCR (A3-WT, 서열번호: 9 및 10)에 적용된다 (하기 기재된 실험에서 이용된다). 중요한 것은 A3-WT TCR은 파지 디스플레이를 사용하여 표적에의 고-친

화도 결합을 위해 이전에 조작되어, a3a TCR (서열번호: 12 및 13)을 생성하였다. 조작된 a3a TCR을 사용한 골수종 및 흑색종 환자에 대한 임상 시험에서 예상치 못한 치명적인 심장 독성이 2명의 환자에서 발생하였다. Titin 유래 펩티드 (ESDPIVAQY, 서열번호: 14)에 대한 교차-반응성이 후향적으로 심장 독성의 원인으로 확인되었으며, A3-WT TCR의 고-친화도 조작이 이러한 효과에 기여하였음을 시사하였다. 이러한 관찰을 확인하기 위해, TnT 플랫폼을 사용하여 A3-WT 및 a3a TCR을 발현하는 클론을 생성하였다. 이들 실험에서, A3-WT TCR이 아닌 a3a TCR이 Titin에 대한 교차-반응성을 나타내는 것을 확인하였다 (도 13A).

[0424] 항-MAGE-A3 TCR의 위치 스캐닝 라이브러리의 생성 및 스크리닝

[0425] A3-WT TCR을 조작하기 위한 제1 단계는 TCRβ 사슬의 상보성-결정 영역 3 (CDR3)의 심층 돌연변이 스캐닝 (DMS)을 수행하는 단계로 구성된다 (도 13B). 중요한 것은 이러한 TCR 영역은 전형적으로 펩티드 항원에 대한 여러 접촉 및 MHC에 대한 최소 접촉을 매개한다. DMS는 플라스미드-기반 접근 방식을 사용하여 단일-위치 포화 돌연변이유발 (single-position saturation mutagenesis)을 생성함으로써 수행된다 (Wrenbeck, E.E., et al. (2016) Nature methods *13*, 928-930). 간략하게는, CDR3β에 걸쳐 타일링된 단일-위치 축퇴 코돈 (예: NNK)을 갖는 풀링된 (pooled) 단일-가닥 올리고뉴클레오티드 (ssODN)를 사용하여 A3-WT TCR 카세트를 함유하는 플라스미드를 재합성하였다. 다음으로, 플라스미드-기반 DMS 라이브러리는 PCR을 통한 상동성-유도 복구 (HDR) 주형의 생성에 사용된다. 내인성 TnT TCRβ VDJ 엑손에 매핑되는 상동성 암을 함유하는 이러한 HDR 주형은 CRISPR-Cas9 HDR을 통해 생성된 TCR 변이체로 TnT 세포를 재구성하는데 사용된다 (도 6B). 형질감염된 TnT 세포는 CD3 발현을 다시 얻고 (성공적인 HDR을 나타냄), Titin-MHC 다량체에 대한 결합을 나타내지 않는 세포를 선택하기 위해 유세포 분석을 통해 초기에 대량 분류된다 (네가티브 선택 단계). 다음으로, 세포를 확장시키고, 하기에 기반하여 재-분류하였다: (i) MAGE-A3-MHC 다량체에 대한 결합, 및 (ii) MAGE-A3 펩티드를 표시하는 APC와의 공동-배양 시에 NFAT-eGFP 발현. 그 다음에 TCR 앰플리콘의 심층 시퀀싱을 수행하여 MAGE-A3-결합 및 MAGE-A3-신호전달 분획들 각각이 풍부한 TCR 변이체를 확인하였다 (도 13C 및 13D).

[0426] 조합 라이브러리로부터 Titin 교차-반응성이 없는 친화도가 향상된 항-MAGE-A3 TCR의 선택

[0427] A3-WT TCR의 결합 및 기능적 활성화 서열 랜드스케이프 (functional activation sequence landscape)를 결정하면, 이러한 정보를 사용하여 MAGE-A3 EVDPIGHLY (서열번호: 11) 펩티드에 대해 친화도 및 효능이 증가된 TCR 변이체를 조작하였다. 이를 위해, 조합 돌연변이유발 라이브러리 (combinatorial mutagenesis libraries)는 TnT 플랫폼에서 효과적으로 스크리닝될 수 있는 TCR 변이체의 수가 최대화되도록 디자인되었다 (도 12D). 현재 포유동물 세포 디스플레이 기술 (mammalian cell display technologies)의 한계는 효모 또는 파지를 기반으로 하는 디스플레이 플랫폼에 비해 라이브러리 크기가 감소된다는 것이다. 그러나, DMS 연구를 수행함으로써, 최적으로-디자인된 라이브러리의 생성은 이러한 한계를 효과적으로 극복할 수 있음을 입증하였다. 이에 따라, A3-WT CDR3β 영역의 조합 라이브러리는 DMS 실험에서 관찰된 아미노산 농축 비율을 모방하는 축퇴 코돈을 확인하여 생성된다. 이러한 라이브러리는 ssODN으로 맞춤 제작되며, PCR을 통해 이중-가닥 DNA (dsDNA)로 형질전환된다. 그 다음에, dsDNA는 내인성 TnT TCRβ VDJ 엑손에 매핑되는 상동성 암을 함유하는 플라스미드로 제한-클로닝된다. DMS 라이브러리와 마찬가지로, HDR 주형은 PCR을 통해 생성되고, TCR 재구성을 위해 항-TCRβ gRNA와 함께 TnT 세포로 형질감염된다. CD3 발현을 회복하고 Titin-MHC에 결합하지 않는 세포는 유세포 분석을 통해 대량 분류하고, 확장시켰다. 다음으로, MAGE-A3 결합 및 신호전달을 높은 수준으로 나타내는 세포를 유세포 분석에 의해 단리하고, TCR 심층 시퀀싱을 수행하였다. 최종 네가티브 선택 단계로서, 단리된 세포를 확장시키고, Titin을 높은 수준으로 발현하는 HLA-A*0101+ 1차 인간 골격근 근모세포 (HSMM)와 공동-배양하였다. 이러한 분석에서 NFAT-eGFP를 발현하는 세포는 TCR 심층 시퀀싱을 수행하고, 추가 개발로부터 제외된다.

[0428] **실시예 9:** 환자-유래 라이브러리로부터 종양-반응성 TCR의 기능적 발견

[0429] 또 다른 예는 다른 타입의 암 예컨대 비-소세포 폐암 (non-small cell lung cancer: NSCLC) 또는 상피성 난소암 (epithelial ovarian cancer: EOC)을 갖는 환자의 CD8+ 종양-침윤 림프구 (TILs)에서 발견되는 TCR 서열의 포괄적인 카탈로그를 생성하는 것이다. 그 다음에 Chromium 단일 세포 면역 프로파일링 시스템 (10x Genomics)을 사용하여 이러한 인간 TIL 유래 TCR의 단일-세포 심층 시퀀싱을 수행하였다. 먼저, 종양 생검 또는 절제물로부터 벌크 CD8+ T 세포의 면역표현형을 분석하고, FACS로 단리하였다. 그 다음에 단리된 세포는 mRNA의 역전사 및 생성된 cDNA의 바코딩에 필요한 성분들을 함유하는 단일 세포 겔 에멀젼으로 처리하였다. cDNA 분자의 바코딩은 단일 T 세포로부터 기원하는 서열의 확인을 가능하게 하고, 결과적으로 자연 발생하는 TCRα/β 페어링의 인 실리코 재구성 (*in silico* reconstruction)을 가능하게 한다. 또한, 단일 세포 수준에서 전사체 분석

을 가능하게 한다. 그 다음에 바코딩된 cDNA를 풀링하여, 유전자 발현 및 TCR 시퀀싱 라이브러리의 생성에 이용하였다. 마지막으로, MiSeq 또는 Next Seq 플랫폼 (Illumina)을 사용하여 모든 라이브러리를 시퀀싱하고, 결과 데이터는 Cell Ranger 소프트웨어 (10x Genomics)를 사용하여 분석하였다.

[0430] TIL 샘플의 시퀀싱된 TCR 및 전사체 데이터를 분석하여, 개별 CD8+ TIL의 빈도 및 유전자 발현 프로파일을 결정할 수 있다. 그 다음에 이러한 정보를 사용하여 해당 환자의 후보 종양-반응성 TCR을 이들의 풍도 (abundance) 및 주요 고갈/활성화 마커 (exhaustion/activation markers)의 발현을 기반으로 확인하였다. 이러한 접근 방식을 이용하여, 본 발명자들은 편평 세포 폐 암종 종양으로부터 단리된 TIL의 단일 세포 시퀀싱으로부터 기원하는 후보 종양-반응성 TCR을 프로파일링하고, 선택하였다 (도 14A, 14B 및 14C). 따라서, 상위 TCRα/β 유전자 라이브러리 (종양 특이적 클론일 가능성이 가장 높은 ~ 200개)를 유전자 합성에 의해 생성하였고, 이를 Cas9-보조 교환 (Cas9-assisted exchange)을 사용하여 조작된 TnT 세포에 도입하였다 (도 6B). 그 다음에 성공적으로 재구성된 세포를 복원된 CD3 발현을 기반으로 FACS에 의해 단리하였다. 다음으로, 형질전환된 TnT 세포를 자가 환자 종양 세포와 공동-배양한 다음에, 종양-반응성 TCR을 표시하는 세포를 확인하기 위해 NFAT-eGFP 리포터 발현을 모니터링하였다. 마지막으로, 조작된 TCRβ TnT 유전자좌의 PCR 증폭 후에 이러한 종양-반응성 TCR의 시퀀싱을 수행하였다.

[0431] '아웃소싱 (outsourced)' 항종양 면역 반응에 대한 최신 설명은 또한 나이브 (naive) 공여자 T 세포로부터의 대형 TCR 디스플레이 라이브러리 (large TCR display libraries)의 개발을 보여주었다. 공여자 나이브 T 세포 풀에는 서로 다른 개인의 종양을 인식할 수 있는 T 세포 클론을 포함하는 것으로 보고되었다. 따라서, TIL TCR 라이브러리의 제작에 추가하여, 두번째 더 어려운 기술적 목표는 벌크 나이브 T 세포로부터 TCR 디스플레이 라이브러리를 생성하는 것이다 (TCRα/β 유전자 융합체의 생성을 위한 세포내 PCR의 요건).

[0432] 이러한 접근 방식은 환자-특이적 종양-반응성 TIL TCR의 확인을 가능하게 하지만, 비관련 환자 유래의 종양을 스크리닝하기 위해 개별 환자 (TIL 또는 나이브 T 세포로부터 유래)로부터 기원하는 여러 TCR 라이브러리들을 풀링함으로써 확장될 가능성도 있다. 이러한 TCR 디스플레이 플랫폼의 개발은 개인 맞춤 TCR 유전자 요법에서 향후 사용을 위한 종양-반응성 TCR의 효과적이고 신뢰할 수 있는 확인을 가능하게 하는 상당한 기술적 진보를 나타낼 것이다.

[0433] **실시예 10:** MAGE-A3-특이적 T 세포 수용체의 조작

[0434] 세포주 및 세포 배양

[0435] Jurkat 백혈병 E6-1 T 세포주는 ATCC (American Type Culture Collection) (#TIB152)로부터 입수하였고; T2 혼성 세포주 (#ACC598) 및 EJM 다발성 골수종 세포주 (#ACC560)는 German Collection of Cell Culture and microorganisms (DSMZ)로부터 입수하였으며; Colo 205 결장 선암종 세포주 (#87061208)는 ECACC (European Collection of Authenticated Cell Cultures)로부터 입수하였다. Jurkat 세포, 조작된 TnT 세포 및 Colo 205 세포는 ATCC-변형 RPMI-1640 (Thermo Fisher, #A1049101)에서 배양하였고, T2 세포는 RPMI-1640 (Thermo Fisher, #11875093)에서 배양하였으며, EJM 세포는 IMDM (Thermo Fisher, #12440053)에서 배양하였다. 모든 배지에는 10% FBS, 50 U ml^{-1} 페니실린 및 50 μg ml^{-1} 스트렙토마이신을 보충하였다. 계대를 위한 EJM 및 Colo 205 부착 세포주의 분리 (Detachment)는 TrypLE 시약 (Thermo Fisher, #12605010)을 사용하여 수행하였다. 모든 세포주는 가습된 대기에서 37℃, 5% CO_2에서 배양하였다.

[0436] 폴리머라제 연쇄 반응 (PCR)

[0437] GC 버퍼 (Roche Diagnostics, #07958846001) 및 맞춤 디자인된 프라이머가 포함된 KAPA HiFi PCR 키트를 사용하여 클로닝, HDR 주형의 생성, 포유동물 세포의 유전자형 분석, TCR 라이브러리의 생성 및 심층 시퀀싱을 위한 앰플리콘 생성을 위한 PCR을 수행하였다. 어닐링 온도 (x)는 구배 PCR에 의해 각 반응에 대해 최적화되었으며, 사이클링 조건은 하기와 같았다: 95℃ 3분; kb당 98℃ 20초, x℃ 15초, 72℃ 30초의 35 사이클; 최종 연장 kb당 72℃ 1분. 형질전환 후에 박테리아 콜로니의 유전자형 분석을 위한 PCR은 맞춤 디자인된 프라이머가 포함된 KAPA2G Fast ReadyMix 키트 (Sigma Aldrich, #KK5102)를 사용하여 하기 사이클링 조건으로 수행하였다: 95℃ 3분; kb당 95℃ 15초, 60℃ 15초, 72℃ 15초의 35 사이클; 최종 연장 kb당 72℃ 1분.

[0438] HDR 주형의 클로닝 및 생성

[0439] 유전자-코딩 영역 및 상동성 영역에 대한 DNA를 유전자 합성 (Twist Bioscience) 또는 PCR에 의해 생성하고, 제한 클로닝을 통해 원하는 플라스미드 백본에 도입하였다. 백본으로서 하기 플라스미드를 사용하였다: pX458

(Addgene, #48138), AAVS1_Puro_Tet3G_3xFLAG_Twin_Strep (Addgene, #92099), pGL4.30 (Promega, #E8481) 및 pTwist Amp High Copy (Twist Bioscience). HDR 주형으로서 원형 플라스미드 DNA를 사용하여 Cas9/GFP의 CCR5 유전자좌로의 표적화된 녹인 (targeted knock-in)을 수행하였다. 다른 모든 표적화된 녹인 실험을 위한 HDR 주형은 PCR에 의해 생성된 선형 이중-가닥 DNA (dsDNA)로서 제공하였다. 형질감염 전에, QIAquick PCR 정제 키트 (Qiagen, #28106)를 사용하여 PCR 산물을 컬럼-정제하였다. TnT 세포의 표적화된 TCR 재구성을 위해, 재조합된 Jurkat TCRβ VDJ 유전자좌가 플랭킹된 상동성 암을 디자인하고, pTwist (Twist Bioscience)에서 클로닝하여, pJurTCRB를 생성하였다. 유전자이식 TCR을 코딩하는 TCRαβ 카세트는 유전자 합성 (Twist Bioscience)에 의해 생성하였고, 상동성 암 내에 존재하는 자연-발생하는 XbaI 및 BsaI 제한 부위를 사용하여 pJurTCRB로 클로닝하였다. 다음으로, HDR 주형은 PCR에 의해 생성하고, PCR 산물은 형질감염 전에 정제하였다. 1차 인간 CD8+ T 세포의 표적화된 TCR 재구성을 위해, TRAC 엑손 2-3이 결여되고 TRAC 엑손 156에 매핑되는 상동성 암이 플랭킹된 TCRβα 카세트를 디자인하고, pTwist (Twist Bioscience)에서 클로닝하였다. HDR 주형은 PCR에 의해 생성하고, PCR 산물은 형질감염 전에 정제하였다.

[0440] CRISPR-Cas9 게놈 편집

[0441] TnT 세포 및 Jurkat-유래 세포주의 형질감염은 4D Nucleofector 장치 (Lonza) 및 SE 세포주 키트 (Lonza, #V4XC-1024)를 사용하여 전기천공에 의해 수행하였다. 형질감염 전날에, 세포를 $2.5x10^5$ 세포/mL로 시딩하고, 24시간 동안 배양하였다. 형질감염 전에, 4 μL의 맞춤형 Alt-R crRNA (200 μM, IDT) 및 4 μL의 Alt-R tracrRNA (200 μM, IDT, #1072534)를 혼합하고, 혼합물을 95℃에서 5분 동안 인큐베이션하고, 이를 실온으로 냉각시킴으로써 gRNA 분자를 조립하였다. Cas9-네가티브 세포주의 형질감염을 위해, 2 μL의 조립된 gRNA 분자를 2 μL의 재조합 SpCas9 (61 μM, IDT, #1081059)와 혼합하고, 실온에서 >10분 동안 인큐베이션하여 Cas9 RNP 복합체를 생성하였다. 형질감염 직전에, 세포를 PBS에서 2회 세척하고, $1x10^6$개의 세포를 100 μL의 SE 버퍼에 재현탁하였다. 1.5 μg의 HDR 주형 및 7 μL의 조립된 gRNA (또는 4 μL의 Cas9 RNP 복합체)를 세포 현탁액에 부가하고, 혼합하고, 1 mL의 전기천공 큐벳으로 전달하였다. 프로그램 CK116을 사용하여 세포를 전기천공하고, 1 mL의 완전 배지로 채우고, 10분 동안 휴지한 후에 12-웰 플레이트로 전달하였다. Alt-R HDR 인핸서 (IDT, #1081073)를 30 μM 최종 농도로 부가하고, 배양 16시간 후에 원심분리로 제거하였다. HDR 효율은 형질감염 후 5일째에 유세포 분석으로 평가하였다. 20 μL 스케일로 형질감염시키는 경우 (Lonza, #V4XC-1032), 세포 수 및 시약 부피가 5배 감소하였다.

[0442] 유세포 분석 및 형광-활성화 세포 분류 (FACS)

[0443] 표준 프로토콜에 따라 세포주 및 1차 T 세포의 유세포 분석을 수행하였다. 하기 항체를 BioLegend로부터 구입하고, 유세포 분석 버퍼 (PBS, 2% FBS, 2 mM EDTA)에서 1 μg ml^{-1}로 사용하였다: PE-Cy7-접합되거나 또는 APC-접합된 항-인간 CD3e (clone UCHT1, #300420 또는 #300458), APC-접합된 항-인간 CD4 (clone RPA-T4, #300552), PE-접합된 항-인간 CD8a (clone HIT8a, #300908), PE-Cy7-접합된 항-인간 CD19 (clone HIB19, #302216), APC-접합된 항-인간 CD69 (clone FN50, #310910), APC-접합된 항-인간 Fas (clone DX2, #305611) 및 PE-접합된 항-인간 TCR α/β (clone IP26, #306707). DAPI 생존성 염료 (viability dye) (Thermo Fisher, #62248)를 항체 칵테일에 1 μg ml^{-1}의 최종 농도로 부가하였다. 세포를 염색 전에 유세포 분석 버퍼에서 1회 세척하고, 얼음에서 20분 동안 염색하고, 유세포 분석 버퍼에서 2회 세척한 후에 BD LSRFortessa 또는 Beckman-Coulter CytoFLEX 유세포 분석기를 사용하여 분석하였다. Fc 수용체의 T2 세포에서의 차단을 수행한 후에 TruStain FcX 시약 (BioLegend, #422301)을 사용하여 염색하였다. 펩티드-MHC 덱스트라머를 사용한 염색을 실온 (RT)에서 10분 동안 수행한 다음에, 2X 항체 칵테일 (2 ug ml^{-1} 항체, 2 ug ml^{-1} DAPI)을 부가하고, 얼음에서 20분 동안 인큐베이션하였다. 하기 펩티드-MHC 덱스트라머는 Immudex로부터 상업적으로 입수하였다: NY-ESO-$1_{157-165}$ (HLA-A*0201, #WB2696-APC); MART-1_{26-35}(27L) (HLA-A*0201, #WB2162-APC); MAGE-$A3_{168-176}$ (HLA-A*0101, #WA3249-PE) 및 $titin_{24,337-24,345}$ (HLA-A*0101, 맞춤형, APC-접합). 펩티드-MHC 덱스트라머는 도면의 범례에서 달리 표시되지 않는 한, 염색을 위해 3.2 nM의 최종 농도 (즉, 1:10 희석)로 사용하였다. FACS는 BD FACSAria III 또는 BD FACSAria Fusion 기기를 사용하여 수행하였다. 조건화된 배지를 함유하는 96-웰 평편-바닥 플레이트에서 단일-세포 분류로 수집하고, 클론을 특성 규명 전에 2-3주 동안 배양하였다.

[0444] 세포주 및 형질감염체의 유전자형 분석

[0445] $2x10^5$개의 세포를 100 μL의 QuickExtract 용액 (Lucigen, #0905T) 중에 재현탁시키고, 65℃에서 6분 동안 인큐

베이션하고, 15초 동안 와동시키고, 98℃에서 2분 동안 인큐베이션하여 게놈 DNA를 추출하였다. 그 다음에 5 μL의 게놈 DNA 추출물을 25 μL PCR 반응을 위한 주형으로 사용하였다. 2-단계 역전사 PCR (RT-PCR)에 의한 유전자형 분석을 위해, TRIZol 시약 (Invitrogen, # 15596018)을 사용하여 $1x10^5$개의 세포로부터 RNA를 추출하고, PureLink RNA Mini 키트 (Invitrogen, #12183025)를 사용하여 컬럼-정제하였다. 역전사를 위해, 100 pmol의 올리고 dT, 10 nmol의 각 dNTP, 5 μL의 RNA 및 최종 14 μl 부피를 위한 충분한 무-뉴클레아제 물 (nuclease-free water)을 혼합하고, 65℃에서 5분 동안 인큐베이션하고, 얼음에서 5분 동안 냉각시켰다. 이어서 4 μL의 5X RT 버퍼, 40 유닛 (units)의 RiboLock RNAse 억제제 (Thermo Fisher, #EO0381) 및 200 유닛의 Maxima H-마이너스 역전사효소 (Thermo Fisher, #EP0751)를 부가하고, 혼합하였다. 일부 실험에서, 40 pmol의 주형-전환 올리고뉴클레오티드 (template-switching oligonucleotide: TSO)를 제1 가닥 cDNA 3' 말단의 라벨링을 위해 부가하였다. 역전사를 50℃에서 30분 동안 수행한 다음에, 85℃에서 5분 동안 불활성화시켰다. 그 다음에 5 μl의 수득된 cDNA-함유 역전사 혼합물을 25 μl의 PCR 반응을 위한 주형으로서 사용하였다.

[0446] 펩티드 및 펩티드 펄스

[0447] 펩티드 및 펩티드 라이브러리를 맞춤형 펩티드 합성 (Genscript)에 의해 생성하고, DMSO 중에 10 mg ml^{-1}로 재현탁하고, 장기간 저장을 위해 -80℃에 두었다. 펩티드 펄스를 위해, T2 세포 또는 Colo 205 세포를 수확하고, 무-혈청 RPMI 1640 (SF-RPMI)에서 2회 세척하였다. 펩티드를 SF-RPMI에서 10 μg ml^{-1} (또는 도면의 범례에 표시된 농도)로 희석하고, 상기 용액을 $1x10^6$ 세포 ml^{-1}로 세포를 재현탁하는데 사용하였다. 세포를 37℃, 5% CO_2에서 90분 동안 인큐베이션하고, SF-RPMI로 1회 세척하고, 완전 배지 중에 재현탁하고, 공동-배양 웰에 부가하였다 (하기 섹션 참조).

[0448] TnT 자극 및 공동-배양 분석

[0449] AICD의 클론 스크리닝 및 평가를 위해, TnT 세포 및 Jurkat-유래 세포주를 10 μg ml^{-1} 플레이트-결합된 항-인간 CD3e 항체 (clone OKT3, BioLegend, #317326) 또는 1X eBioscience Cell Stimulation Cocktail (81 nM PMA, 1.34 μM 이오노마이신; Thermo Fisher, #00497093)로 밤새 자극하였다. 공동-배양 실험을 위해, TnT-TCR 세포를 ~ $1x10^6$ 세포 ml^{-1} 밀도로 수확하고, 원심분리에 의해 펠렛화하고, 새로운 완전 배지 중에 $1x10^6$ 세포 ml^{-1}로 재현탁하였다. $1x10^5$ TnT-TCR 세포 (100 μL)를 V-바닥 96-웰 플레이트의 웰에 시딩하였다. 항원-발현 세포 (EJM) 또는 펩티드-펄스된 세포 (T2, Colo 205)를 완전 배지 중에 $1x10^6$ 세포 ml^{-1}로 조정하고, $5x10^4$개의 세포 (50 μL)를 각 웰에 부가하였다. 모든 샘플 (네가티브 대조군 포함)의 공동-자극을 위해, 항-인간 CD28 항체 (clone CD28.2, BioLegend, #302933)를 1 μg ml^{-1}의 최종 농도로 부가하고, 플레이트를 37℃, 5% CO_2에서 밤새 인큐베이션하였다. 다음날, TnT-TCR 세포에서 NFAT-GFP 및 CD69의 발현을 유세포 분석에 의해 평가하였다. TnT-TCR 세포 및 Colo 205 세포 (또는 EJM 세포) 간의 유세포 분석 식별은 측면 산란 영역 (side scatter area) (SSC-A) 및 mRuby 발현을 기반으로 하는 반면에, TnT-TCR 세포 (CD19-네가티브) 및 T2 세포 (CD19-포지티브) 간의 식별은 CD19 발현을 기반으로 하였다.

[0450] 심층 돌연변이 스캐닝 (DMS) 라이브러리 생성

[0451] TCRA3 및 TCRDMF4의 CDR3β 영역의 DMS 라이브러리를 플라스미드 닉킹 돌연변이유발 (plasmid nicking mutagenesis)에 의해 생성하였다. 프로토콜은 Nt.BbvCI 및 Nb.BbvCI 니카제 (nickases)를 사용한 순차적 표적화를 위한 단일 BbvCI 제한 부위의 존재, 야생형 플라스미드의 소화 및 돌연변이유발 올리고뉴클레오티드를 사용한 플라스미드 재합성에 의존한다. 플러스-가닥 BbvCI 제한 부위를 pJurTCRB-TCRA3 플라스미드로, PCR 및 평활-말단 결찰 (blunt-end ligation)을 통해 도입하였고, pJutTCRB-TCRDMF4의 TRBV10-3 유전자에 존재하는 내인성 마이너스-가닥 BbvCI 부위를 표적으로 하였다. BbvCI 닉카제 소화의 순서는 각 플라스미드에 대해 플러스 DNA 가닥이 먼저 소화되도록 조정하였다. 돌연변이유발 올리고뉴클레오티드는 QuikChange Primer Design 온라인 툴 (Agilent)을 사용하여 디자인하고, 2차 구조의 존재는 Oligo Evaluator 온라인 툴 (Sigma-Aldrich)을 사용하여 평가하였다. 2차 구조를 형성할 수 있는 강력한 잠재력을 나타내는 올리고뉴클레오티드를 수동으로 수정하여 이러한 경향을 감소시켰다. 닉킹 돌연변이유발 후에, 돌연변이된 플라스미드를 100 μL의 화학적-적격 대장균 (*E. coli*) DH5α 세포 (NEB, #C2987H)로 형질전환하고, Nunc BioAssay 디쉬 (Sigma-Aldrich, #D4803)에서 암피실린 (100 μg ml^{-1}) LB 아가 상에 플레이팅하였다. 형질전환된 세포의 일련의 희석액을 별도로 플레이

팅하여 박테리아 형질전환체를 정량분석하였다. 플라스미드 라이브러리는 QIAprep Spin Miniprep 키트 (Qiagen, #27106)를 사용하여 박테리아 형질전환체로부터 정제하였다. HDR 주형은 플라스미드 라이브러리로부터 프라이머 쌍 RVL-127/128을 사용한 PCR에 의해 생성하였고, 형질감염 전에 컬럼-정제하였다.

[0452] DMS 라이브러리 스크리닝 및 선택

[0453] DMS 라이브러리 HDR 주형 및 CDR3B gRNA를 사용하여 $1x10^6$개의 TnT 세포를 형질감염시켰다. TCRA3 DMS 선택에서, CD3 표면 발현이 회복되고 대조군 titin 펩티드-MHC 덱스트라머에 결합하지 않는 세포를 형질감염 후 8일째에 FACS에 의해 단리하였다 (SEL 1). 분류된 세포를 13일 동안 확장시키고, MAGE-A3 펩티드-MHC 덱스트라머로 염색하거나, 또는 MAGE-A3-포지티브 EJM 세포와 밤새 공동-배양하였다. 그 다음에 덱스트라머-포지티브 세포 (SEL 2A) 및 활성화된 CD69high 세포 (SEL 2B)를 FACS에 의해 단리하였다. TCRDMF4 DMS 선택에서, CD3 표면 발현이 회복되고 대조군 NY-ESO-1 펩티드-MHC 덱스트라머에 결합하지 않는 세포를 형질감염 후 8일째에 FACS에 의해 단리하였다 (SEL 1). 분류된 세포를 13일 동안 확장시키고, MART-1 펩티드-MHC 덱스트라머로 염색하거나, 또는 MART-1 펩티드-펄스된 T2 세포와 밤새 공동-배양하였다. 그 다음에 덱스트라머-포지티브 세포 (SEL 2A) 및 활성화된 NFAT-GFP-포지티브 세포 (SEL 2B)를 FACS에 의해 단리하였다.

[0454] 조합 TCRA3 라이브러리의 생성

[0455] TCRA3 DMS 결합 및 신호전달 선택 (SEL2A+2B)에서 관찰된 조합된 CDR3β 아미노산 빈도를 반영하는 축퇴 코돈을 결정하였다. 본 발명의 알고리즘의 2회 반복으로 생성된 라이브러리를 수정하여 CDR3β 위치 4 및 6에 VNB 코돈을 포함하도록 하였다. 라이브러리 제작을 위해, 28 nt의 상보적 중첩을 포함하는 ssDNA 올리고뉴클레오티드를 디자인하고, 맞춤형 울트라머 (custom ultramers)로 구입하였다. 포워드 울트라머 (forward ultramer)는 독점적으로 야생형 TCRA3 코돈을 코딩한 반면에, 리버스 울트라머 (reverse ultramer)는 야생형 및 라이브러리 축퇴 코돈의 리버스 보체를 포함하였다. 200 pmol의 각 울트라머를 혼합하고, 하기 조건을 사용하여 단일 사이클 PCR을 수행하였다: 95℃에서 3분, 98℃에서 20초, 70℃에서 15초, 72℃에서 10분. 생성된 270 bp dsDNA 산물을 겔-정제하고 (Zymogen, #D4002), 8 ng를 하기 사이클링 조건으로 외부 프라이머를 사용하여 200 μL PCR 반응을 위한 주형으로 사용하였다: 95℃ 3분; 98℃ 20초, 62℃ 15초, 72℃ 15초의 25 사이클; 661의 경우 최종 연장 72℃ 30초. PCR 산물을 컬럼 정제하고, KpnI 및 BsaI 제한 효소로 소화하고, 재-정제하였다. 동시에, pJurTCRB-TCRA3 플라스미드를 KpnI 및 BsaI로 소화하고, 탈인산화하고 (CIP, NEB, #M0290), 겔-정제하였다. 소화된 PCR 산물 (112.5 ng) 및 플라스미드 (750 ng)를 1X T4 PNK 버퍼, 1 mM ATP 및 3 유닛의 T4 DNA 리가제를 포함하는 75 μL 반응에서 RT에서 2시간 동안 결찰시켰다 (모두 NEB제). 다음으로, 결찰 믹스를 750 μL의 화학적-적격 대장균 DH5α 세포 (NEB, #C2987I)로 형질전환하고, Nunc BioAssay 디쉬내 암피실린 LB 아가 상에 플레이팅하였다. 박테리아 형질전환체의 정량분석, 플라스미드 라이브러리의 정제, 및 HDR 주형의 생성은 DMS 라이브러리에 대해 기재된 바와 같이 수행하였다.

[0456] 조합 TCRA3 라이브러리 스크리닝 및 선택

[0457] 조합 라이브러리 HDR 주형 (20 μg) 및 CDR3B gRNA (10 nmol)는 4D-Nucleofector LV 유닛 (Lonza, #AAF-1002L)을 사용하여 $1x10^8$개의 TnT 세포를 형질감염시키는데 사용하였다. CD3 표면 발현이 회복된 TnT 세포를 형질감염 후 6일째에 대량-분류를 수행하였다 (SEL 1). SEL 1 세포를 6일 동안 확장시킨 후에, MAGE-A3-포지티브 EJM 세포와 밤새 공동-배양한 다음에, MAGE-A3 및 titin 펩티드-MHC 덱스트라머로 공동-염색하였다. 공동-배양 후에, 포지티브 MAGE-A3 펩티드-MHC 결합 및 네가티브 titin 펩티드-MHC 결합을 나타내는 NFAT-GFP-포지티브 세포를 대량-분류하고 (SEL 2), 12일 동안 배양으로 확장시켰다. SEL 2 세포를 펩티드 MAGE-A3-펄스된 (MAGE-A3) 또는 titin-펄스된 Colo 205 세포와 밤새 공동-배양하였다. MAGE-A3 (SEL 3A) 및 titin (SEL 3B) 공동-배양으로부터 활성화된 NFAT-GFP 포지티브 세포를 RNA 추출, RT-PCR 및 심층 시퀀싱을 위해 대량-분류하였다.

[0458] TCR 라이브러리의 심층 시퀀싱 및 분석

[0459] 플라스미드 라이브러리의 심층 시퀀싱을 위한 TCR 앰플리콘은 프라이머 쌍 RVL-144/154를 사용하는 PCR에 의해 생성한 반면에, TnT-TCR 선택의 심층 시퀀싱을 위한 TCR 앰플리콘은 2-단계 RT-PCR에 의해 생성하였다. 두 경우 모두, PCR은 25회의 사이클로 제한되었다. TCR 앰플리콘을 컬럼-정제하고, Amplicon-EZ 서비스 (Genewiz)를 사용하여 심층 시퀀싱하고, 이는 어댑터/인덱스 결찰 및 paired-end Illumina 시퀀싱 (250회의 사이클)을 포함하며, 이후에 고유한 서열 확인 및 풍도 분석과 함께 샘플당 50,000개의 조립된 리드 (reads)의 전달을 포함하였다. DMS 플라스미드 라이브러리 및 선택의 경우, 모든 라이브러리 구성원은 역치보다 높은 시퀀싱 리드

(sequencing reads)를 갖기 때문에, 10개 미만의 시퀀싱 리드가 있는 고유한 시퀀스는 농축 분석으로부터 제외되었다. 고유한 DMS 변이체의 서열 농축은 SEL 1 (TCR CD3 발현), SEL 2A (결합) 및 SEL 2B (신호전달)에서 관찰된 이들의 빈도를 플라스미드 DMS 라이브러리 빈도로 나누어 결정하였다. TCRA3 조합 플라스미드 라이브러리 및 선택의 경우, 고유한 클론 빈도 데이터를 필터링하여 CDR3β 외부에 삽입, 결실 또는 돌연변이를 포함하는 클론을 제거하였다. 필터링된 데이터는 R 패키지 ggseqlogo 및 ggplot2를 사용하여 특정 CDR3β 위치에서 아미노산 빈도에 가중치를 둔 서열 로고를 생성하는데 사용하였다. 맞춤형 Python 스크립트 (custom Python script)를 사용하여 고유한 클론 데이터세트를 병합하여 선택 항목에 대한 특정 TCRA3 변이체의 빈도를 확인하였다. 고유한 TCRA3 조합 변이체의 서열 농축은 SEL 2 (MAGE-A3-유도 활성화 및 결합), SEL 3A (MAGE-A3-유도 활성화) 및 SEL 3B (titin-유도 활성화)에서 관찰된 빈도를 이들의 SEL 1 (TCR-CD3 발현) 빈도로 나누어 결정하였다.

[0460] 펩티드 DMS 및 TCR 교차-반응성의 평가

[0461] 표적 MAGE-A3$_{168-176}$ EVDPIGHLY 펩티드의 DMS 라이브러리는 맞춤형 펩티드 합성 (Genscript)에 의해 디자인 및 생성하였다. 각 라이브러리 구성원 (n=171)은 TnT-TCR 세포와의 공동 배양 (n=171 공동-배양)을 위해 Colo 205 세포에서 50 ug ml^{-1} 농도로 개별적으로 펄스되었다. MAGE-A3-펄스 (n=3), titin-펄스 (n=3), CMV-펄스 (n=6) 펩티드 및 펄스되지 않은 (n=6) Colo 205 세포와의 공동-배양을 대조군으로서 포함하였다. 밤새 공동-배양 후에, TnT-TCR 활성화를 유세포 분석으로 NFAT-GFP 및 CD69 발현에 의해 평가하였다. CMV 펩티드 대조군에서 관찰된 평균 배경 활성화 (mean background activation)를 모든 샘플에서 차감하고, 이들의 반응을 평균 MAGE-A3 반응 수준에 대해 정규화하였다. 정규화된 데이터를 사용하여 히트맵 (GraphPad Prism), 가중 서열 로고 (ggseqplot, ggplot2 in R) 및 개별 활성화 역치에서 허용된 치환의 펩티드 시퀀스 모티프 (Bioconductor package Biostrings in R)를 생성하였다. 그 다음에 펩티드 서열 모티프를 사용하여 ScanProsite 온라인 툴로 UniProtKB 데이터베이스 (스플라이스 변이체 포함)를 쿼리하였다. 고유한 펩티드 히트 수를 계산하기 위해 Biostrings 패키지를 사용하여 이러한 검색의 결과물을 처리하였다.

[0462] 1차 T 세포 배양 및 게놈 편집

[0463] 인간 말초 혈액 단핵 세포를 Stemcell Technologies (#70025)로부터 구입하고, CD8+ T 세포는 EasySep Human CD8+ T 세포 단리 키트 (Stemcell Technologies, #17953)를 사용하여 단리하였다. 1차 인간 CD8+ T 세포를 10% FBS, 10 mM 비-필수 아미노산, 50 μM 2-머캅토에탄올, 50 U ml^{-1} 페니실린, 50 μg ml^{-1} 스트렙토마이신 및 새롭게 부가된 20 ng ml^{-1} 재조합 인간 IL-2 (Peprotech, #200-02)가 보충된 ATCC-변형 RPMI (Thermo Fisher, #A1049101)에서 최대 24일 동안 배양하였다. T 세포를 배양 1일 및 13일째에 항-CD3/항-CD28 4량체 항체 복합체 (Stemcell Technologies, #10971)로 활성화시키고, 3-4일마다 확장시켰다. 1차 T 세포의 Cas9 RNP 복합체 및 TCRβα HDR 주형을 사용한 형질감염은 4D-Nucleofector 및 20 uL format P3 Primary Cell 키트 (Lonza, V4XP-3032)를 사용하여 활성화 후 3-4일째에 수행하였다. 간략하게, 1x10^{6} 1차 CD8+ T 세포를 1 μg의 HDR 주형, 1 μl의 TRAC Cas9 RNP 복합체 및 1 μl의 TRBC1/2 Cas9 RNP 복합체로 EO115 전기천공 프로그램 (Cas9 RNP 복합체 = 50 μM gRNA, 30.5 μM 재조합 SpCas9)을 사용하여 형질감염시켰다. TCR 재구성의 RT-PCR 검증을 위해, 1x10^{6}개의 T 세포로부터 RNA를 추출하고, Nanodrop 기기를 사용하여 정량분석하고, 40 ng의 RNA를 역전사를 위한 투입량으로 사용하였다. 그 다음에 2 μL의 역전사 혼합물을 25 μL의 PCR 반응의 주형으로 사용하였다.

[0464] 1차 T 세포 및 IFN-γ ELISpot의 공동-배양

[0465] IFN-γ ELISpot 분석은 인간 IFN-γ ELISpot Pair (BD, #551873), 96-웰 ELISpot 플레이트 (Millipore, #MSIPS4W10), 아비딘-HRP (Biolegend, #405103) 및 침전 TMB 기질 (Mabtech, #3651-10)을 사용하여 수행하였다. 웰을 15% (v/v) 에탄올로 30초 동안 활성화시키고, PBS로 2회 세척하고, 4℃에서 5 μg ml^{-1} (PBS 중) 포획 항체로 밤새 (또는 최대 1주일 동안) 코팅하였다. 공동-배양 당일 (즉, 형질감염 후 5일째)에, 웰을 PBS로 2회 세척하고, 37℃에서 > 2시간 동안 IL-2가 결여된 1차 T 세포 배지 (RP10-TC)로 차단하였다. 동시에, TCR-재구성된 1차 CD8+ T 세포를 IL-2가 부재한 상태에서 6시간 동안 휴지시켰다. 휴지 후에, T 세포를 세척하고, 새로운 RP10-TC 배지 중에 재현탁하였다. 그 다음에 도면의 범례에 명시된 바와 같이, 5x10^{4} 내지 4x10^{5}개의 T 세포를 포함하는 100 μL 부피의 세포 현탁액을 차단된 ELISpot 웰로 전달하였다. 다음으로, 1.5x10^{4}개의 항원-발현 (EJM) 또는 펩티드-펄스된 (Colo 205) 세포를 50 μL 부피의 RP10-TC 배지의 웰에 부가

하였다. 항-CD28 모노클로날 항체를 1 μg ml^{-1}의 최종 농도로 모든 웰에 부가하고, 플레이트를 37℃, 5% CO_2에서 20시간 동안 인큐베이션하였다. 공동-배양 후에, 세포를 꺼내고, 웰을 세척 버퍼 (PBS 중 0.01% (v/v) Tween 20)로 3회 세척하였다. 그 다음에, 검출 항체를 희석 버퍼 (PBS 중 0.5% (v/v) BSA) 중에 2 μg ml^{-1}로 부가한 후에, 실온에서 2시간 인큐베이션하였다. 인큐베이션 후에, 웰을 세척 버퍼로 3회 세척하고, 실온에서 1:2000의 아비딘-HRP (희석 버퍼 중)를 45분 동안 부가하였다. 웰을 세척 버퍼로 3회 세척하고, PBS로 1회 세척한 다음으로, 실온에서 침전 TMB 기질로 3-10분 동안 전개시켰다. 탈이온수로 세척하여 전개를 중단시키고, AID ELR08 ELISpot 리더 (Autoimmun Diagnostika)를 사용하여 분석하기 전에 플레이트를 암실에서 > 24시간 동안 건조시켰다.

[0466] **실시예 11:** 펩티드 스캐닝 히트맵

[0467] TCR 특이성을 평가하기 위해, 본 발명자들은 MAGE-$A3_{168-176}$ (EVDPIGHLY)의 모든 가능한 단일 아미노산 돌연변이체를 함유하는 펩티드 라이브러리를 디자인하였다. 그 다음에 각 라이브러리 펩티드 (n = 171)를 Colo 205 세포 (HLA-A*0101-포지티브, MAGE-A3-네가티브) 상에 각각 펄스시킨 다음에, TnT-TCR 세포와 공동-배양하고, 활성화 (즉, NFAT-GFP 발현, CD69 발현)를 유세포 분석을 사용하여 평가하였다. 합성 TCR_{A3-05} 및 TCR_{A3-10}의 유리한 특성을 고려하여, 본 발명자들은 파지 디스플레이-조작된 TCR_{a3a}에 대한 이들의 특이성을 프로파일링하기로 결정하였다. TnT-TCR_{a3a}와 유사하게, 위치 1, 3, 4, 5 및 9에서 대부분의 펩티드 돌연변이는 TnT-TCR_{A3-05} 및 TnT-TCR_{A3-010} 활성화에 유해하였다. 그러나, 본 발명자들은 TnT-TCR_{a3a} 세포에서 대부분 활성화되는 위치 6 및 7에서 돌연변이를 갖는 몇몇 펩티드는 TnT-TCR_{A3-05} 및 TnT-TCR_{A3-10} 세포에서의 활성화가 실질적으로 감소된다는 것을 발견하였다. 참고로, 본 발명자들은 titin 오프-표적 펩티드 (ESDPIVAQY)에 존재하는 치환인 펩티드 위치 6에서 발린이 존재하면 TnT-TCR_{A3-05} 및 TCR_{A3-10} 모두에서 반응을 급격하게 감소 (야생형 MAGE-A3 펩티드 반응의 4-8%)시키는 것을 발견하였고, 이는 titin에 대한 이러한 합성 TCR의 교차-반응성의 결여를 합리화한다. 비교로서, 동일한 펩티드는 TnT-TCR_{a3a} 세포에서 야생형 MAGE-A3에 비해 91%의 반응을 유도하였다.

[0468] **실시예 12: 인간 프로테옴 히트 (Human proteome hits)**

[0469] 잠재적인 오프-표적을 예측하기 위해, 본 발명자들은 TnT-TCR 활성화의 개별 역치에서 허용된 치환의 펩티드 서열 공간 모티프를 생성하고, 이를 사용하여 UniProtKB 데이터베이스를 조사하였다. TnT-TCR_{A3-05} 및 TnT-TCR_{A3-10}의 펩티드 라이브러리 데이터로부터 유래된 모티프를 사용하여 UniProtKB 데이터베이스를 쿼리하면 TnT-TCR_{a3a}에 비해 예측된 인간 오프-표적의 수가 상당히 감소하는 것으로 나타났다 (도 20 참조). 가장 주목할 만한 것은 MAGE-A3 표적 펩티드는 대부분의 테스트된 활성화 역치에서 TCR_{A3-05} 및 TCR_{A3-10} 모두에 대해 유일하게 회복된 인간 히트 (hit)였고, 이는 높은 수준의 특이성을 강조한다.

[0470] **실시예 13: 표적 세포 세포독성**

[0471] 본 발명자들은 1차 인간 CD8+ T 세포에서 선택된 합성 TCR_{A3} 변이체의 활성을 프로파일링하였다. 이를 위해, 본 발명자들은 내인성 TCR 사슬의 이중 녹아웃 및 TRAC 유전자좌를 표적으로 하는 유전자이식 TCR 통합을 가능하게 하는 CRISPR-Cas9 게놈 편집 접근 방식을 적용하였다. 본 발명자들은 편집된 T 세포를 EJM 골수종 세포 (HLA-A*01-포지티브, MAGE-A3-포지티브)와 공동-배양하고, TnT-조작된 변이체 TCR_{A3-05} 및 TCR_{A3-10}은 파지 디스플레이-조작된 TCR_{a3a}에서 관찰된 것과 유사한 세포독성으로, 이러한 암 세포주의 강력한 사멸을 매개하였음을 발견하였다.

표 1

[0472]

A	B	C	D	E
TCR 명칭	**CDR3b 서열**	**농축 SEL2 (MAGE)**	**농축 SEL3A (MAGE)**	**농축 SEL3B (Titin)**
A3-01	AGGISLVSEQF (서열번호: 50)	41.9	130.5	0.0
A3-02	ASSPSIVDEQF (서열번호: 51)	54.8	103.1	0.0
A3-03	ASGLSIVDEQY (서열번호: 52)	53.1	78.2	0.0
A3-04	ASSVNLASGQY (서열번호: 53)	82.1	78.1	0.0

A3-05	ASGINLASGQF (서열번호: 54)	25.9	65.7	0.0
A3-06	ASGNNIVSGQY (서열번호: 55)	71.7	65.6	0.0
A3-07	ASGLSIVDGQY (서열번호: 56)	43.5	63.3	0.0
A3-08	ASGHSLVSEQF (서열번호: 57)	35.4	57.0	0.0
A3-09	ASGTNIVSEQF (서열번호: 58)	32.2	55.9	0.0
A3-10	ASSKNLVDEQY (서열번호: 59)	88.6	53.5	0.0
A3-11	ASGTNLVSEQF (서열번호: 60)	19.1	48.9	0.0
A3-12	ASGINIVDEQY (서열번호: 61)	25.0	46.0	0.4
A3-13	ASSHNLASGQY (서열번호: 62)	39.5	43.4	0.0
A3-14	ASGQSLVNEQY (서열번호: 63)	23.4	42.2	0.0
A3-15	ASGHNIVSEQF (서열번호: 64)	20.9	41.0	0.0
A3-16	AGGSSLADGQF (서열번호: 65)	33.8	41.0	0.0
A3-17	ASSRNIVDEQY (서열번호: 66)	26.1	40.4	0.0
A3-18	ASGLNIADEQF (서열번호: 67)	35.6	39.1	0.0
A3-19	ASGISTVDEQY (서열번호: 68)	29.0	38.5	0.0
A3-20	ASSPNIVDEQY (서열번호: 69)	25.8	37.3	0.0
A3-21	ASGVSTVDEQF (서열번호: 70)	26.1	34.7	0.0
A3-22	ASGTSIVSEQY (서열번호: 71)	24.5	33.5	0.0
A3-23	ASGSSLVSGQY (서열번호: 72)	9.2	31.6	0.0
A3-24	ASGTSLVDGQF (서열번호: 73)	11.4	22.1	0.0
A3-25	AGGHSIVSEQF (서열번호: 74)	12.1	21.8	0.5
A3-26	ASSRSIVDEQF (서열번호: 75)	15.8	19.3	0.0
A3-27	AGGINEADGQF (서열번호: 76)	4.9	17.9	0.2
A3-28	ASGISLADGQF (서열번호: 77)	13.6	15.4	1.0
A3-29	ASGVNLADGQY (서열번호: 78)	10.3	15.4	0.1
A3-30	ASGTSTVNEQF (서열번호: 79)	12.4	15.8	0.0
A3-31	ASSKSIVDEQY (서열번호: 80)	10.0	23.0	0.7
A3-32	ASGTSVVSGQF (서열번호: 81)	17.7	19.0	0.0
A3-33	AGGASMVDEQF (서열번호: 82)	22.1	22.2	0.0
A3-34	ASGQNLVNEQF (서열번호: 83)	19.3	22.2	0.0
A3-35	ASSRSLVNEQF (서열번호: 84)	65.2	33.5	0.0
A3-36	ASGASVVSEQF (서열번호: 85)	4.0	16.9	0.0
A3-37	ASGMNIADEQF (서열번호: 86)	4.0	27.3	0.0
A3-38	AGSNSIVDEQF (서열번호: 87)	24.5	18.6	0.0
A3-39	ASGENIVDEQF (서열번호: 88)	6.4	17.3	0.0
A3-40	ASGINIADGQY (서열번호: 89)	8.7	10.9	0.0
A3-41	AGGTSQVDGQF (서열번호: 90)	2.7	10.9	0.0
A3-42	ASGRNTADGQY (서열번호: 91)	23.4	23.6	0.0
A3-43	ASSINLVDGQF (서열번호: 92)	21.7	15.5	0.0
A3-44	ASSANEANEQF (서열번호: 93)	5.9	12.8	0.0
A3-45	ASGISIVGEQY (서열번호: 94)	15.3	22.3	0.0
A3-46	ASGISLANGQY (서열번호: 95)	12.9	10.8	0.0
A3-47	ASSNNLVDEQY (서열번호: 96)	18.5	9.7	0.0
A3-48	ASGVNLVSGQY (서열번호: 97)	22.5	21.1	0.0
A3-49	ASGTSLASGQF (서열번호: 98)	16.6	11.2	0.5
A3-50	ASGHSLVDGQY (서열번호: 99)	9.7	19.9	0.0
A3-51	ASGLSLANGQY (서열번호: 100)	16.1	18.6	0.0
A3-52	ASGTNLVSEQY (서열번호: 101)	13.7	18.6	0.0
A3-53	ASGDSLVGEQF (서열번호: 102)	5.1	10.3	0.0
A3-54	ASGNSLVDGQF (서열번호: 103)	12.5	12.4	0.0
A3-55	AGGRSTVNGQY (서열번호: 104)	12.3	10.3	0.0
A3-56	AGGHNIVSEQY (서열번호: 105)	8.8	11.8	0.7
A3-57	ASGTNVVSGQY (서열번호: 106)	22.5	17.4	0.0
A3-58	ASSTNLASGQY (서열번호: 107)	38.6	17.4	0.0
A3-59	ASSLSIVGEQF (서열번호: 108)	13.3	11.8	0.0
A3-60	ASSTSLVDGLF (서열번호: 109)	12.5	11.8	0.0
A3-61	ASGLNLVDEQF (서열번호: 110)	6.8	11.8	0.0
A3-62	ASSPSLVDGLF (서열번호: 111)	11.0	9.5	0.0

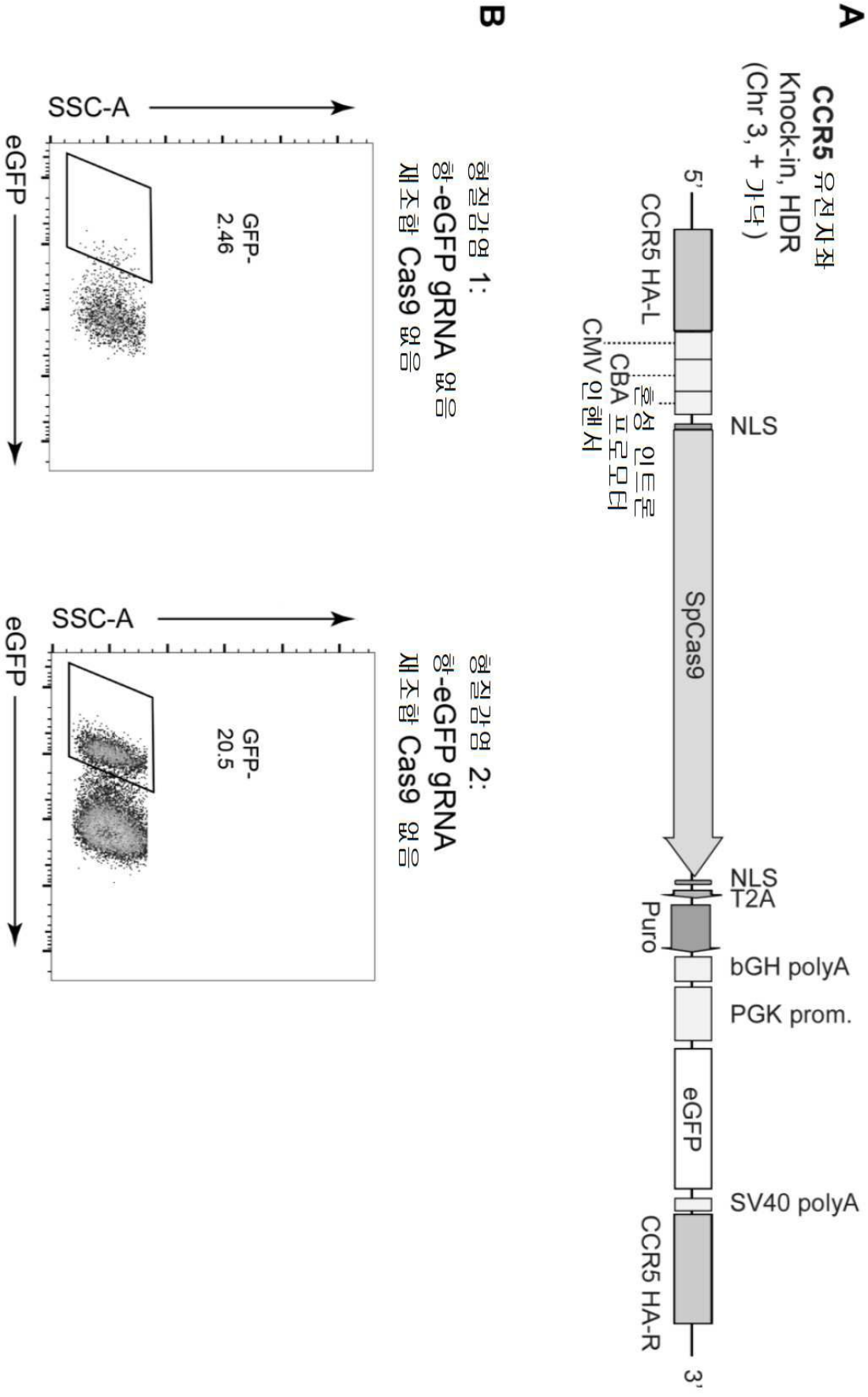
A3-63	ASGPSLVSGQY (서열번호: 112)	9.2	8.4	0.0
A3-64	AGSLSLVDELF (서열번호: 113)	62.0	16.1	0.0
A3-65	ASGANLVGEQF (서열번호: 114)	33.0	16.1	0.0
A3-66	AGGTSLVDGQY (서열번호: 115)	11.3	9.1	0.0
A3-67	ASGVNLVSGLY (서열번호: 116)	2.6	8.1	0.0
A3-68	AGSDSEVGEQF (서열번호: 117)	16.5	11.2	0.0
A3-69	ASGRNLVGEQY (서열번호: 118)	15.5	8.7	0.0
A3-70	AGSENMVDEQF (서열번호: 119)	4.8	14.9	0.0
A3-71	ASSTNLADGLF (서열번호: 120)	16.5	5.8	1.0
A3-72	AGGASLASGQY (서열번호: 121)	14.5	8.3	0.0
A3-73	ASGESLVDGQF (서열번호: 122)	15.3	13.7	0.0
A3-74	ASSTNLVDGLF (서열번호: 123)	21.7	9.9	0.7
A3-75	AGGMNQASGQF (서열번호: 124)	5.6	13.7	0.0
A3-76	ASSHNLVDEQF (서열번호: 125)	29.8	13.7	0.0
A3-77	ASSINEVGEQF (서열번호: 126)	22.5	13.7	0.0
A3-78	ASGLSVVDEQY (서열번호: 127)	25.8	13.7	0.0
A3-79	ASGVSTVSEQY (서열번호: 128)	8.9	13.7	0.0
A3-80	AGGRSMAGGQY (서열번호: 129)	5.6	13.7	0.0
A3-81	AGGLNSASGQY (서열번호: 130)	3.2	6.5	0.0
A3-82	ASSTSIVNEQY (서열번호: 131)	19.3	12.4	0.0
A3-83	ASSRSIVSEQF (서열번호: 132)	14.5	12.4	0.0
A3-84	AGSVSLVDGLY (서열번호: 133)	14.5	12.4	0.0
A3-85	ASGNSLVGGQY (서열번호: 134)	10.4	8.7	0.0
A3-86	ASGTNHVSEQY (서열번호: 135)	10.2	7.4	0.0
A3-87	ASSLNIVNEQY (서열번호: 136)	11.7	6.2	0.0
A3-88	ASSHSLVNEQF (서열번호: 137)	9.6	7.4	0.0
A3-89	ASSKNQVGGQY (서열번호: 138)	14.9	7.4	0.0
A3-90	ASSTNLVSGQY (서열번호: 139)	12.5	7.4	0.0
A3-91	ASSVNLVDGLF (서열번호: 140)	17.7	9.9	0.0
A3-92	ASGTNVVSEQY (서열번호: 141)	35.4	9.9	0.0
A3-93	ASGISLVSGQY (서열번호: 142)	5.6	9.9	0.0
A3-94	ASGRSQVDGQY (서열번호: 143)	8.2	5.0	0.0
A3-95	ASSHNIVGEQF (서열번호: 144)	7.5	3.9	0.0
A3-96	ASGLNLVNEQF (서열번호: 145)	20.9	9.9	0.0
A3-97	ASGPSLASGQF (서열번호: 146)	5.2	6.8	0.0
A3-98	ASSANLVNEQF (서열번호: 147)	6.8	4.6	0.0
A3-99	ASSANEVGEQF (서열번호: 148)	37.0	8.7	0.0
A3-100	ASGHNIASGQY (서열번호: 149)	8.9	8.7	0.0
A3-101	AGGASTVDEQF (서열번호: 150)	12.1	8.7	0.0
A3-102	AGGTNLVSEQF (서열번호: 151)	3.2	8.7	0.0
A3-103	AGGTNLVGEQF (서열번호: 152)	4.5	4.0	0.0
A3-104	AGGKSTVGEQF (서열번호: 153)	6.2	5.0	0.0
A3-105	ASSTNLVSGLY (서열번호: 154)	17.3	6.2	0.0
A3-106	ASSRNIVNEQY (서열번호: 155)	4.8	8.7	0.0
A3-107	ASGLNIADEQY (서열번호: 156)	4.4	4.3	0.0
A3-108	ASGENLANGQY (서열번호: 157)	1.6	4.3	0.0
A3-109	ASGTSIVNEQY (서열번호: 158)	32.5	5.6	0.0
A3-110	AGGTSIVSEQY (서열번호: 159)	3.2	4.0	0.0
A3-111	ASSTNEANEQF (서열번호: 160)	10.5	7.5	0.0
A3-112	AGGNNLVGEQF (서열번호: 161)	2.4	7.5	0.0
A3-113	ASSTSQVGGQF (서열번호: 162)	1.6	2.4	0.0
A3-114	ASGLSLVSGLF (서열번호: 163)	22.5	7.5	0.0
A3-115	ASGTNLADGQF (서열번호: 164)	25.8	7.5	0.0
A3-116	ASGLSLVNGLF (서열번호: 165)	4.8	4.1	0.0
A3-117	AGGRSLADEQY (서열번호: 166)	2.4	7.5	0.0
A3-118	ASGKNEVSEQF (서열번호: 167)	0.4	5.0	0.0
A3-119	AGSTNIVSEQF (서열번호: 168)	3.2	5.0	0.0
A3-120	ASGKNTVDEQF (서열번호: 169)	15.3	2.7	0.2

A3-121	AGSRNEADEQF (서열번호: 170)	1.9	2.5	1.1
A3-122	AGGVSTVDGQY (서열번호: 171)	10.0	4.3	0.0
A3-123	ASGLNTANGQF (서열번호: 172)	9.2	4.3	0.0
A3-124	ASGASTVDEQY (서열번호: 173)	38.6	6.2	0.0
A3-125	ASGINLASEQY (서열번호: 174)	2.8	4.3	0.0
A3-126	AGGLSLVSELF (서열번호: 175)	20.9	6.2	0.0
A3-127	ASSTSLADGQY (서열번호: 176)	9.6	4.3	0.0
A3-128	ASGKNIADEQY (서열번호: 177)	11.3	6.2	0.0
A3-129	AGGISLVGGQY (서열번호: 178)	3.6	4.3	0.0
A3-130	AGGSNIANEQF (서열번호: 179)	2.4	6.2	0.0
A3-131	AGSKNLVDGQF (서열번호: 180)	43.5	6.2	0.0
A3-132	ASGMSVVGEQF (서열번호: 181)	4.0	3.7	0.0
A3-133	AGGHNLASEQF (서열번호: 182)	5.6	6.2	0.0
A3-134	ASSNNIVGEQF (서열번호: 183)	17.4	3.7	0.0
A3-135	AGSSSQVGGLF (서열번호: 184)	0.4	4.3	0.0
A3-136	ASGTNLASGQY (서열번호: 185)	0.8	3.3	0.0
A3-137	AGGSSIVGEQY (서열번호: 186)	14.5	3.3	0.0
A3-138	AGSINEAGEQF (서열번호: 187)	5.6	2.1	0.2
A3-139	ASSPNEVGEQF (서열번호: 188)	12.9	5.0	0.0
A3-140	ASGHSLVDEQY (서열번호: 189)	2.1	2.9	0.5
A3-141	AGGSSIVDGQF (서열번호: 190)	20.9	5.0	0.0
A3-142	ASGINIVDGQY (서열번호: 191)	21.7	3.7	0.0
A3-143	ASGHSTVDEQF (서열번호: 192)	16.5	3.7	0.0
A3-144	ASSANLANEQF (서열번호: 193)	1.0	2.5	0.0
A3-145	ASGPSIVDEQF (서열번호: 194)	5.4	2.9	0.0
A3-146	ASGLNVVNGLY (서열번호: 195)	0.8	5.0	0.0
A3-147	ASSTNLVNEQY (서열번호: 196)	25.0	5.0	0.0
A3-148	ASSPSIVSEQF (서열번호: 197)	9.7	5.0	0.0
A3-149	AGGASLVNEQF (서열번호: 198)	0.4	3.7	0.0
A3-150	ASGASLVSGQY (서열번호: 199)	4.8	5.0	0.0
A3-151	AGGENIANGQF (서열번호: 200)	2.0	3.7	0.0
A3-152	AGSHNIVSEQF (서열번호: 201)	5.9	2.2	0.0
A3-153	AGGRSLVNGQY (서열번호: 202)	6.0	3.7	0.0
A3-154	ASGANMVSEQY (서열번호: 203)	4.2	2.5	0.0
A3-155	ASGSNSASGQY (서열번호: 204)	3.2	3.1	0.0
A3-156	ASSHNIVSEQY (서열번호: 205)	8.8	3.1	0.0
A3-157	ASGPNIADGQF (서열번호: 206)	3.6	3.1	0.0
A3-158	ASGVNLVNELF (서열번호: 207)	10.4	3.1	0.0
A3-159	ASGSSMVNGQY (서열번호: 208)	10.8	3.1	0.0
A3-160	ASGANSASGQY (서열번호: 209)	1.6	2.5	0.0
A3-161	ASSTNIVGGQY (서열번호: 210)	14.5	2.5	0.0
A3-162	ASGRNTVDEQY (서열번호: 211)	2.4	2.5	0.0
A3-163	AGGANIASEQF (서열번호: 212)	8.4	3.1	0.0
A3-164	ASGNSMVSEQF (서열번호: 213)	3.8	2.5	0.0
A3-165	ASGPSLVDEQY (서열번호: 214)	11.3	3.7	0.0
A3-166	ASGANEVGGQF (서열번호: 215)	6.4	3.7	0.0
A3-167	ASGHNSANGQY (서열번호: 216)	7.2	3.7	0.0
A3-168	ASSTNLADEQF (서열번호: 217)	5.6	3.7	0.0
A3-169	ASSPSLANGQY (서열번호: 218)	9.7	3.7	0.0
A3-170	ASGRNQVNEQF (서열번호: 219)	20.9	3.7	0.0
A3-171	ASGLSQVSGLY (서열번호: 220)	1.6	3.7	0.0
A3-172	AGSHNLVSEQY (서열번호: 221)	2.4	3.7	0.0
A3-173	ASSINLANGQF (서열번호: 222)	7.2	3.7	0.0
A3-174	AGSASEVGEQY (서열번호: 223)	7.0	2.1	0.0
A3-175	ASGENIVNEQF (서열번호: 224)	2.4	3.7	0.0
A3-176	AGGLSLANGQY (서열번호: 225)	4.8	3.7	0.0
A3-177	AGSMNAASELF (서열번호: 226)	4.8	3.7	0.0
A3-178	ASSTNEANEQY (서열번호: 227)	4.8	3.7	0.0

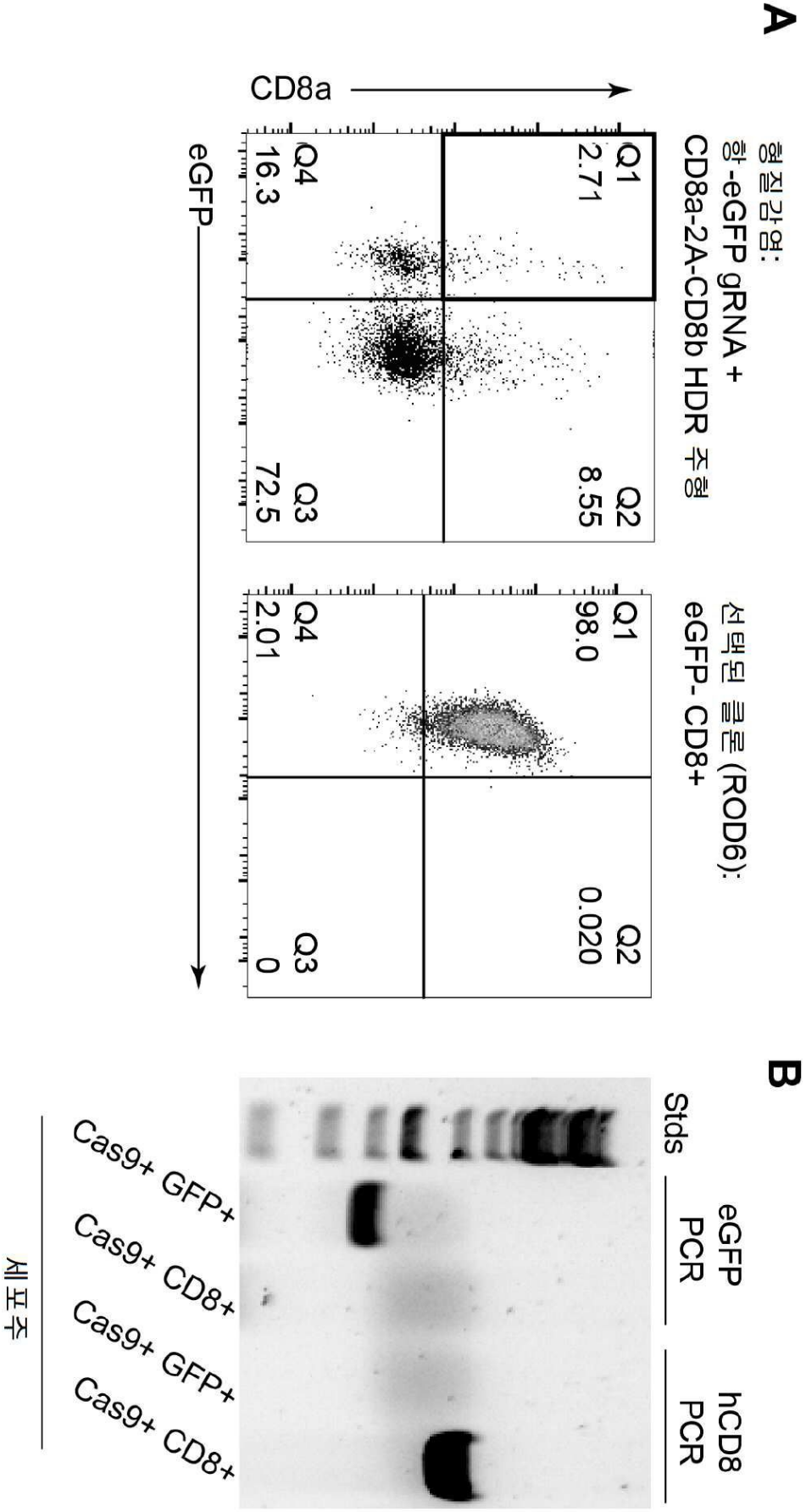
A3-179	AGSTSLVDEQF (서열번호: 228)	21.7	3.7	0.0
A3-180	ASGVNIVGEQF (서열번호: 229)	0.8	2.5	0.0
A3-181	ASGTNTVNEQF (서열번호: 230)	7.2	2.5	0.0
A3-182	ASGLNQADGQY (서열번호: 231)	0.4	2.5	0.0
A3-183	ASSMNEASEQF (서열번호: 232)	10.5	2.5	0.0
A3-184	PSGPNIADGLY (서열번호: 233)	0.8	2.5	0.0
A3-185	ASGINTVNEQY (서열번호: 234)	8.9	2.5	0.0
A3-186	AGSRNLVDELF (서열번호: 235)	5.6	2.5	0.0
A3-187	ASGVNMVSEQF (서열번호: 236)	4.0	2.5	0.0
A3-188	ASSISLVDGQY (서열번호: 237)	21.7	2.5	0.0
A3-189	AGSPNLANELF (서열번호: 238)	0.8	2.5	0.0
A3-190	ASGVNLVDELY (서열번호: 239)	11.3	2.5	0.0
A3-191	ASSANTVDEQF (서열번호: 240)	5.6	2.5	0.0
A3-192	ASGASQVDEQY (서열번호: 241)	16.9	2.5	0.0
A3-193	ASSVSQVSGQF (서열번호: 242)	2.4	2.5	0.0
A3-194	AGGINIVSEQY (서열번호: 243)	5.6	2.5	0.0
A3-195	ASSLNLADEQF (서열번호: 244)	11.3	2.5	0.0
A3-196	AGGQNQVDGLY (서열번호: 245)	13.7	2.5	0.0
A3-197	ASGTSIVSGQY (서열번호: 246)	8.9	2.5	0.0

도면

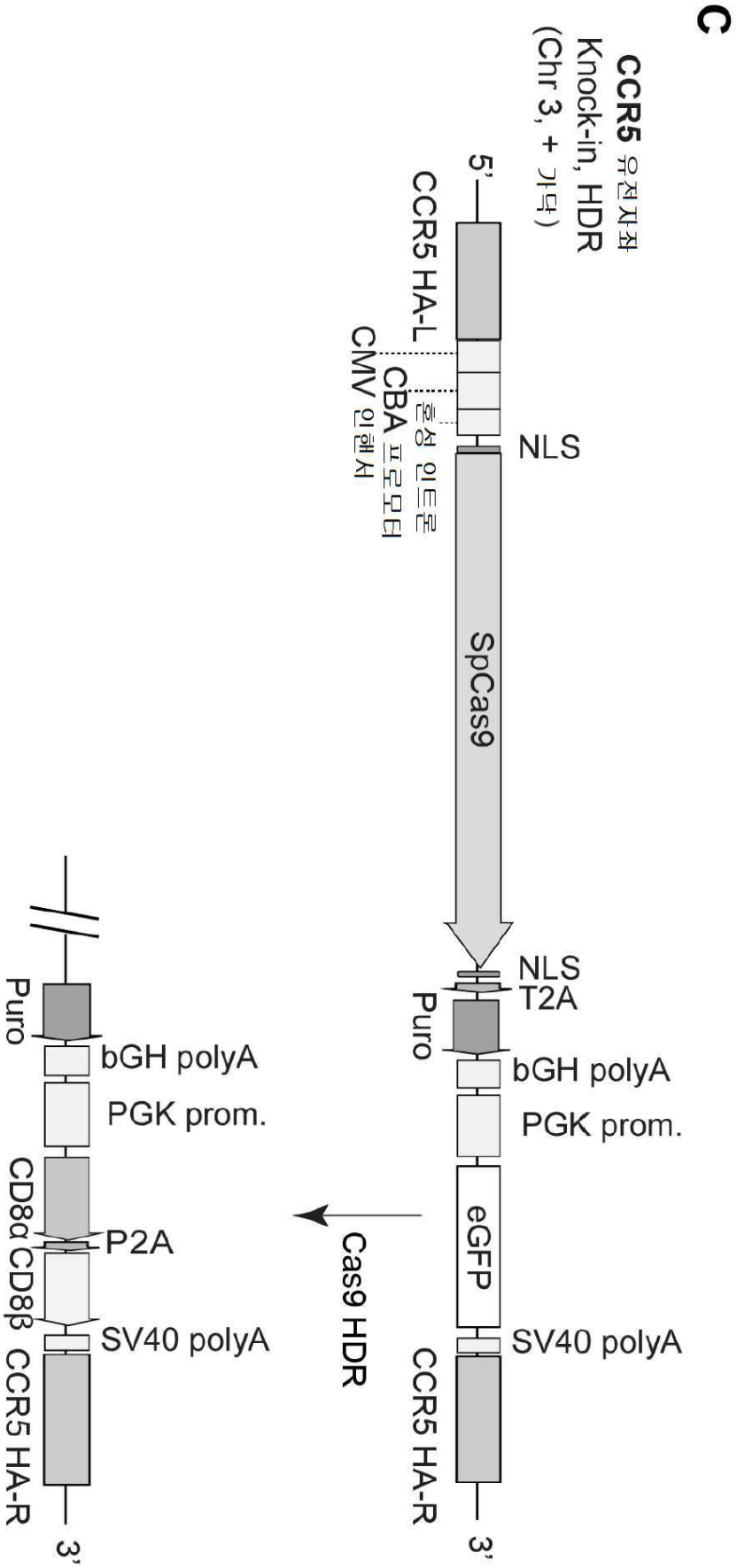
도면1ab


A
CCR5 유전자좌
Knock-in, HDR
(Chr 3, + 가닥)
5'
CCR5 HA-L
CBA 프로모터
CMV 인핸서
NLS
SpCas9
NLS
T2A
Puro
bGH polyA
PGK prom.
eGFP
SV40 polyA
CCR5 HA-R
3'
B
형질감염 1:
항-eGFP gRNA 없음
재조합 Cas9 없음
SSC-A
eGFP
GFP-
2.46
형질감염 2:
항-eGFP gRNA
재조합 Cas9 없음
SSC-A
eGFP
GFP-
20.5

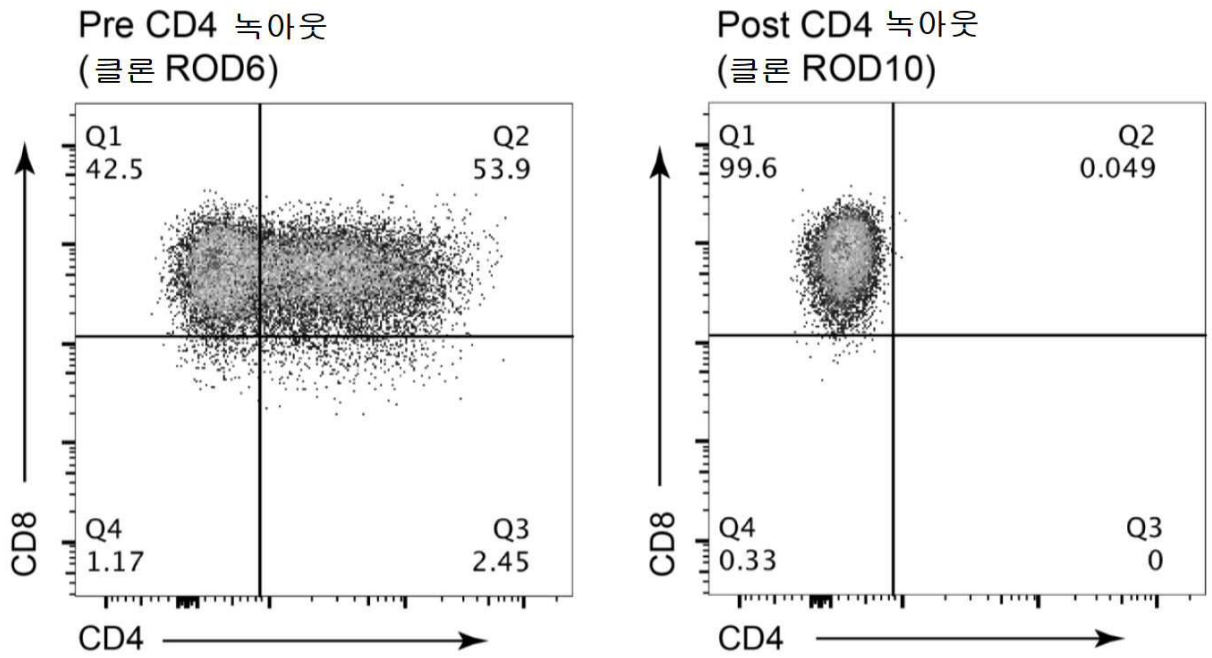
도면2ab


A
형질감염:
항 -eGFP gRNA +
CD8a-2A-CD8b HDR 주형
CD8a
eGFP
Q1
2.71
Q2
8.55
Q4
16.3
Q3
72.5
선택된 클론 (ROD6):
eGFP- CD8+
Q1
98.0
Q2
0.020
Q4
2.01
Q3
0
B
Stds
eGFP
PCR
hCD8
PCR
Cas9+ GFP+
Cas9+ CD8+
Cas9+ GFP+
Cas9+ CD8+
세포주

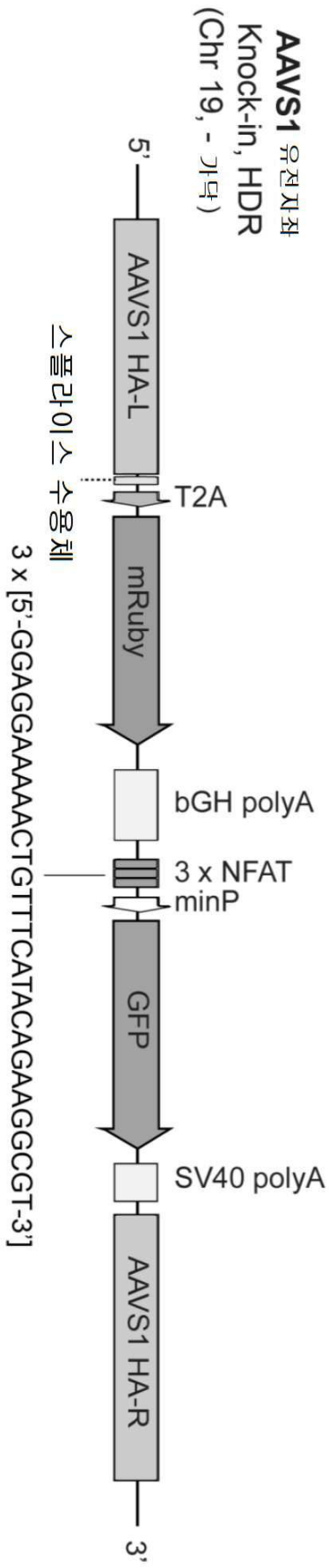
도면2c


C
CCR5 유전자좌
Knock-in, HDR
(Chr 3, + 가닥)
5'
CCR5 HA-L
CBA 프로모터
CMV 인핸서
혼성 인트론
NLS
SpCas9
NLS
T2A
Puro
bGH polyA
PGK prom.
eGFP
SV40 polyA
CCR5 HA-R
3'
Cas9 HDR
Puro
bGH polyA
PGK prom.
CD8α
P2A
CD8β
SV40 polyA
CCR5 HA-R
3'

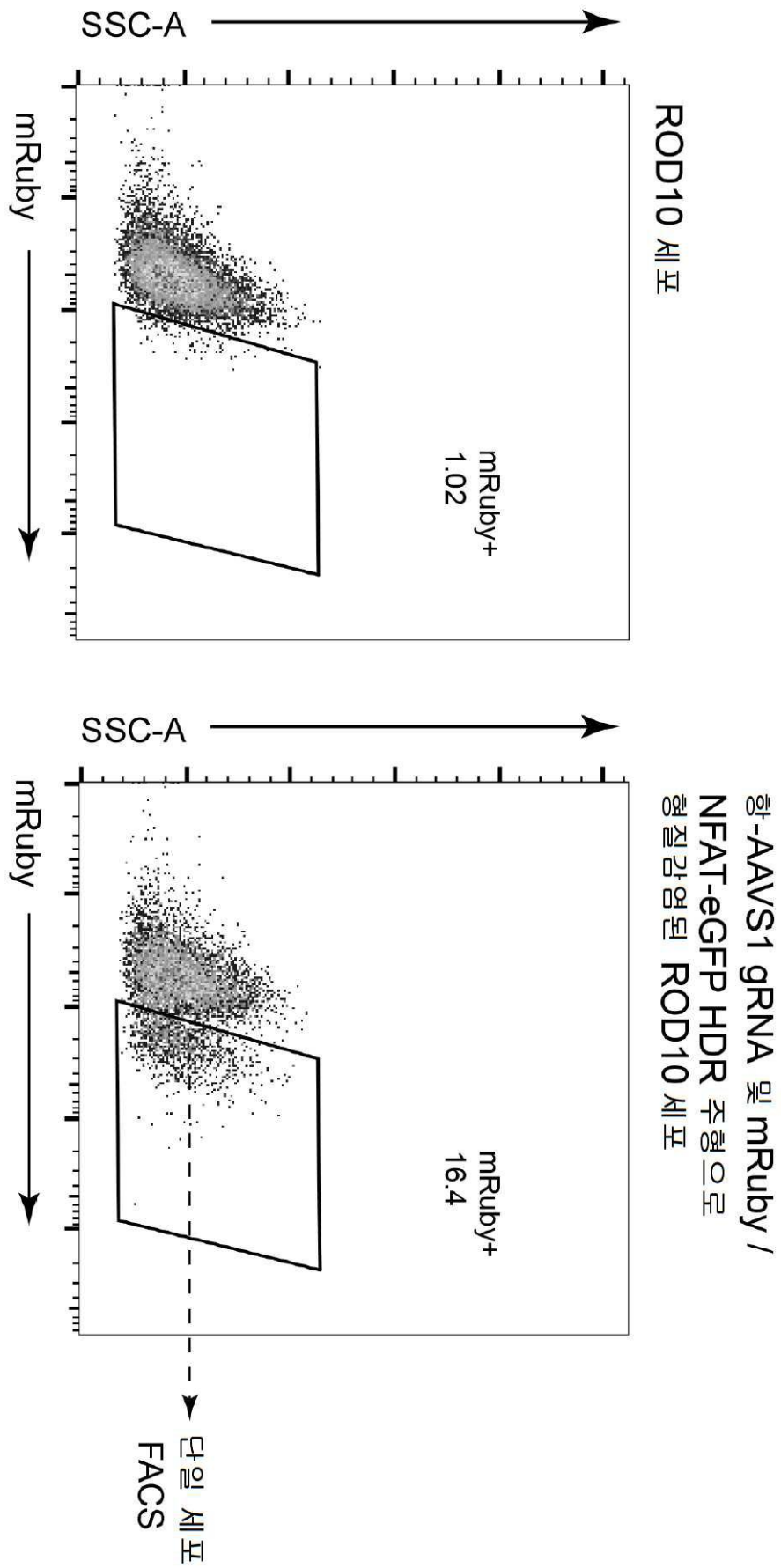
도면3


Pre CD4 녹아웃
(클론 ROD6)
Q1
42.5
Q2
53.9
Q4
1.17
Q3
2.45
CD8
CD4
Post CD4 녹아웃
(클론 ROD10)
Q1
99.6
Q2
0.049
Q4
0.33
Q3
0
CD8
CD4

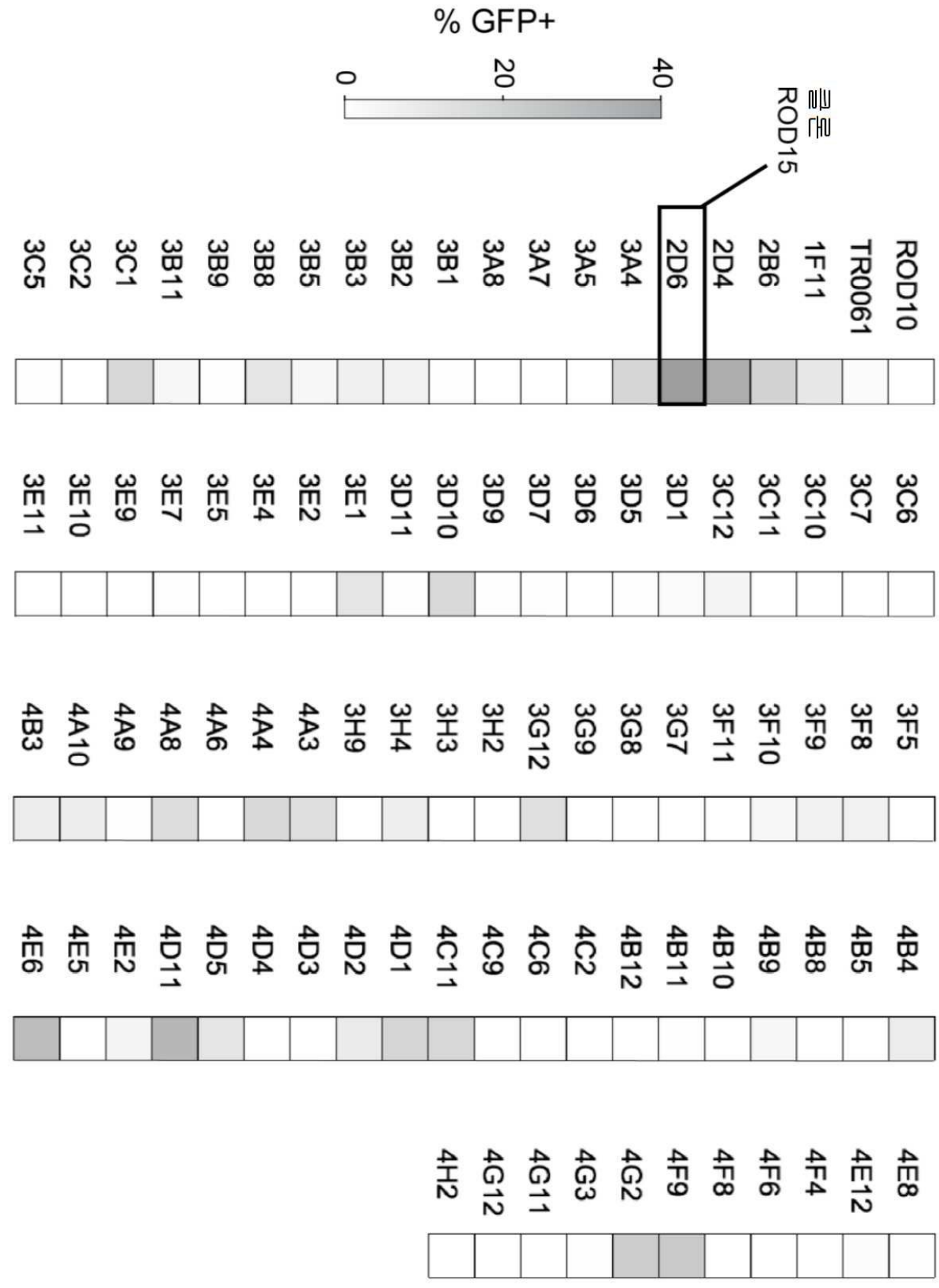
도면4a


AAVS1 유전자좌
Knock-in, HDR
(Chr 19, - 가닥)
5'
AAVS1 HA-L
스플라이스 수용체
T2A
mRuby
bGH polyA
3 x NFAT
minP
3 x [5'-GGAGGAAAACTGTTTCATACAGAAGGCGT-3']
GFP
SV40 polyA
AAVS1 HA-R
3'

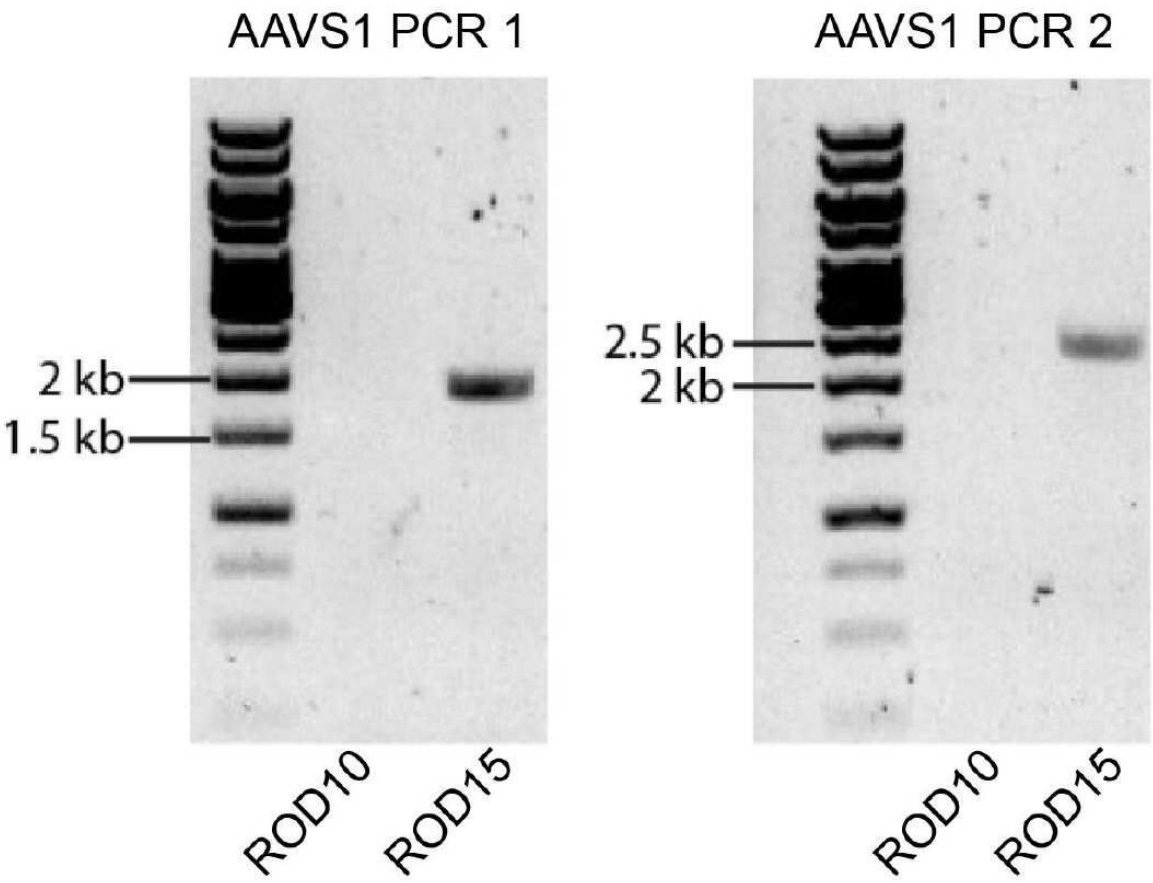
도면4b


항-AAVS1 gRNA 및 mRuby / NFAT-eGFP HDR 주형으로 형질감염된 ROD10 세포
ROD10 세포
SSC-A
mRuby
mRuby+
1.02
mRuby+
16.4
단일 세포 FACS

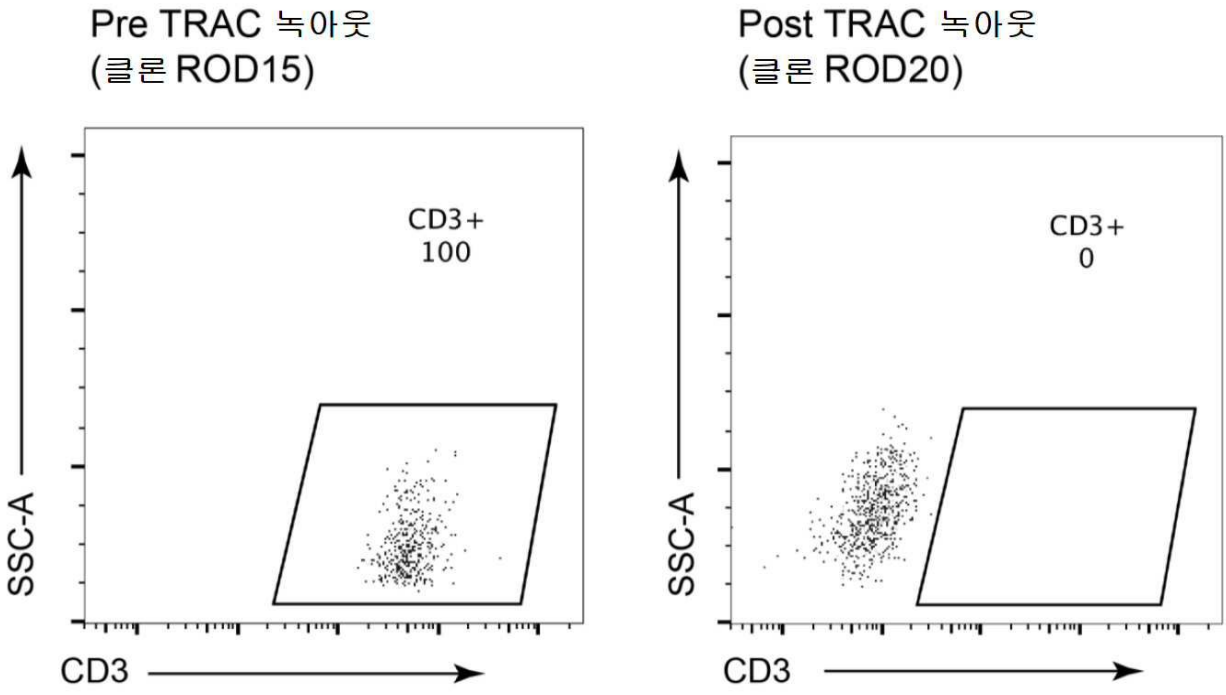
도면4c


% GFP+
0
20
40
클론
ROD15
ROD10
TR0061
1F11
2B6
2D4
2D6
3A4
3A5
3A7
3A8
3B1
3B2
3B3
3B5
3B8
3B9
3B11
3C1
3C2
3C5
3C6
3C7
3C10
3C11
3C12
3D1
3D5
3D6
3D7
3D9
3D10
3D11
3E1
3E2
3E4
3E5
3E7
3E9
3E10
3E11
3F5
3F8
3F9
3F10
3F11
3G7
3G8
3G9
3G12
3H2
3H3
3H4
3H9
4A3
4A4
4A6
4A8
4A9
4A10
4B3
4B4
4B5
4B8
4B9
4B10
4B11
4B12
4C2
4C6
4C9
4C11
4D1
4D2
4D3
4D4
4D5
4D11
4E2
4E5
4E6
4E8
4E12
4F4
4F6
4F8
4F9
4G2
4G3
4G11
4G12
4H2

도면4d


AAVS1 PCR 1
2 kb
1.5 kb
ROD10
ROD15
AAVS1 PCR 2
2.5 kb
2 kb
ROD10
ROD15

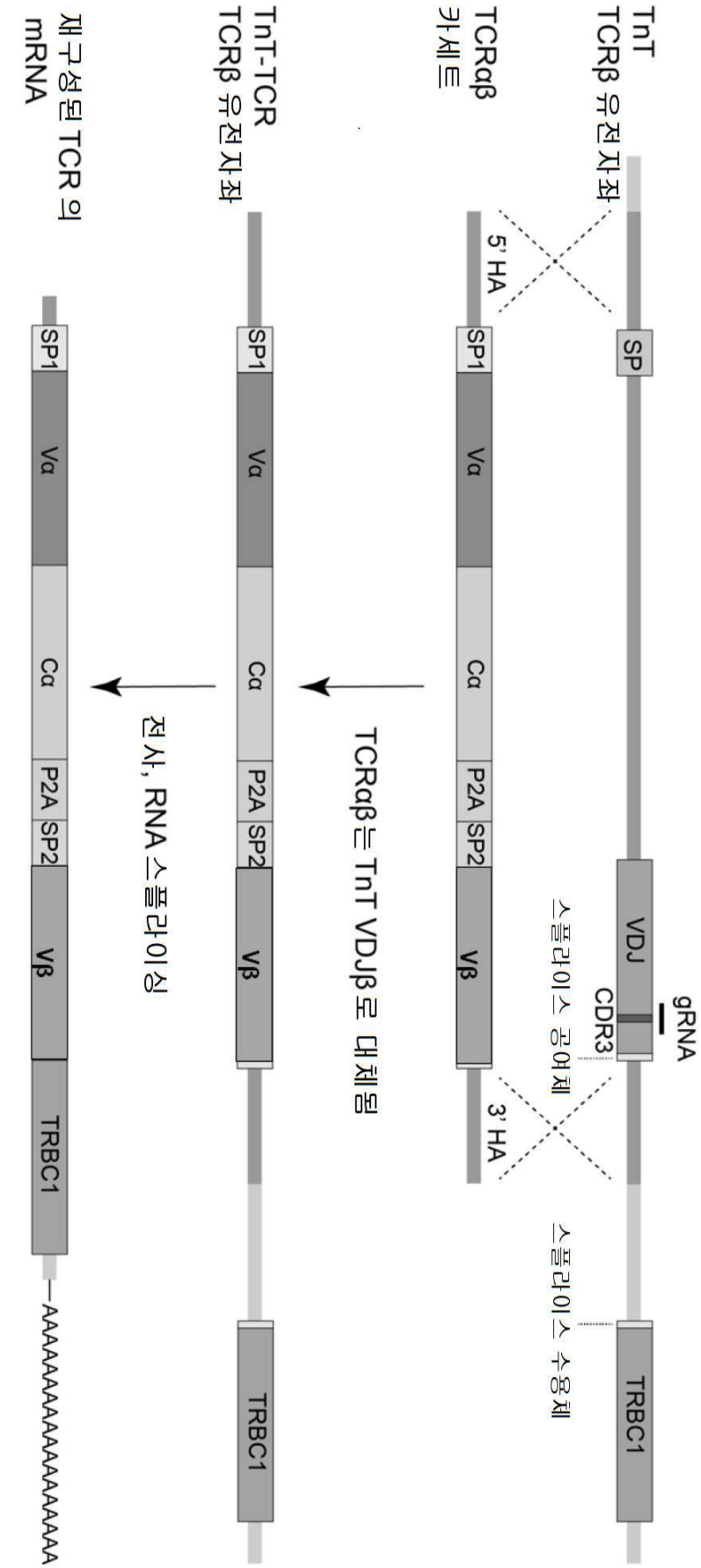
도면5


Pre TRAC 녹아웃
(클론 ROD15)
CD3+
100
SSC-A
CD3
Post TRAC 녹아웃
(클론 ROD20)
CD3+
0
SSC-A
CD3

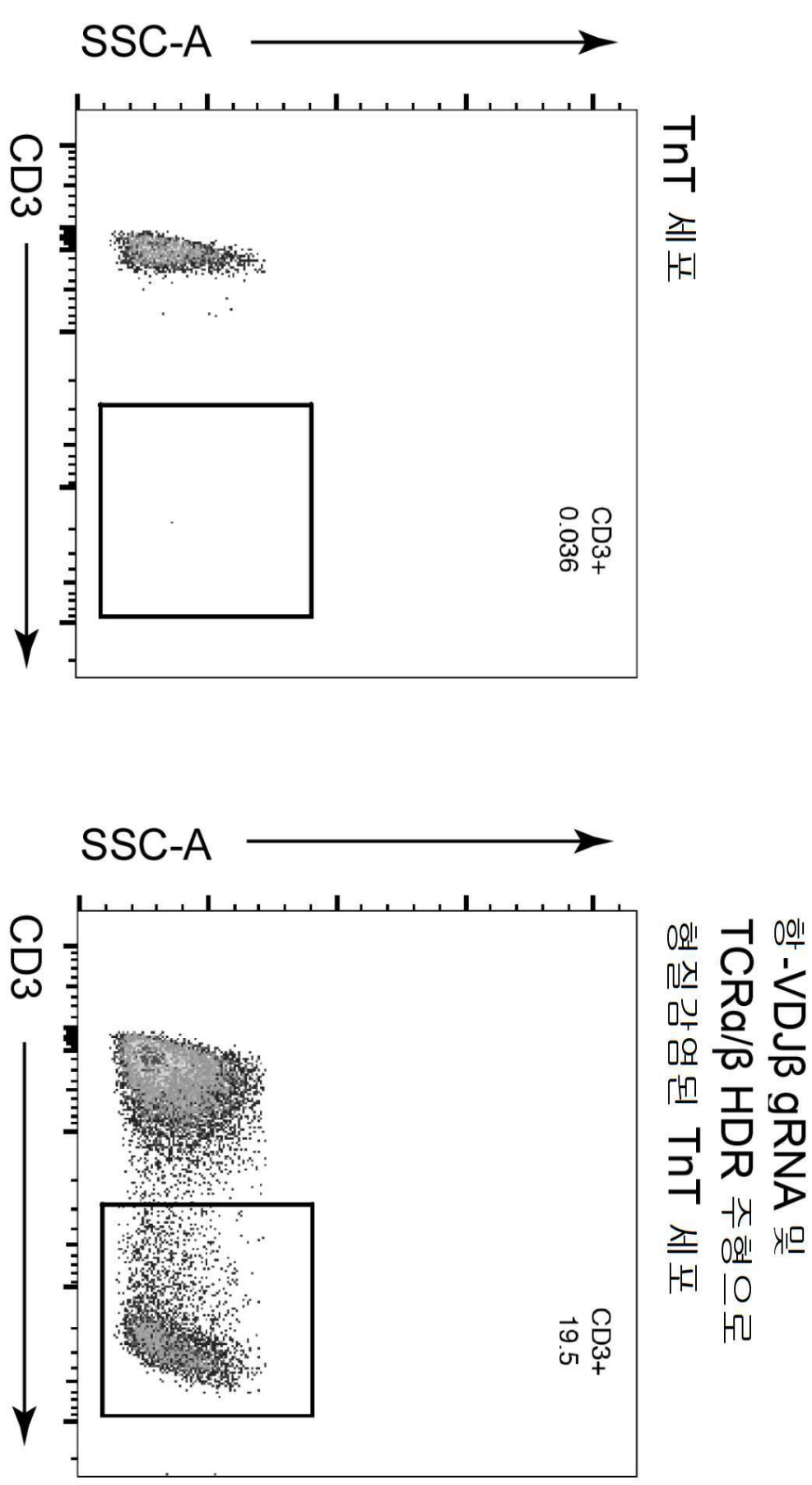
도면6a



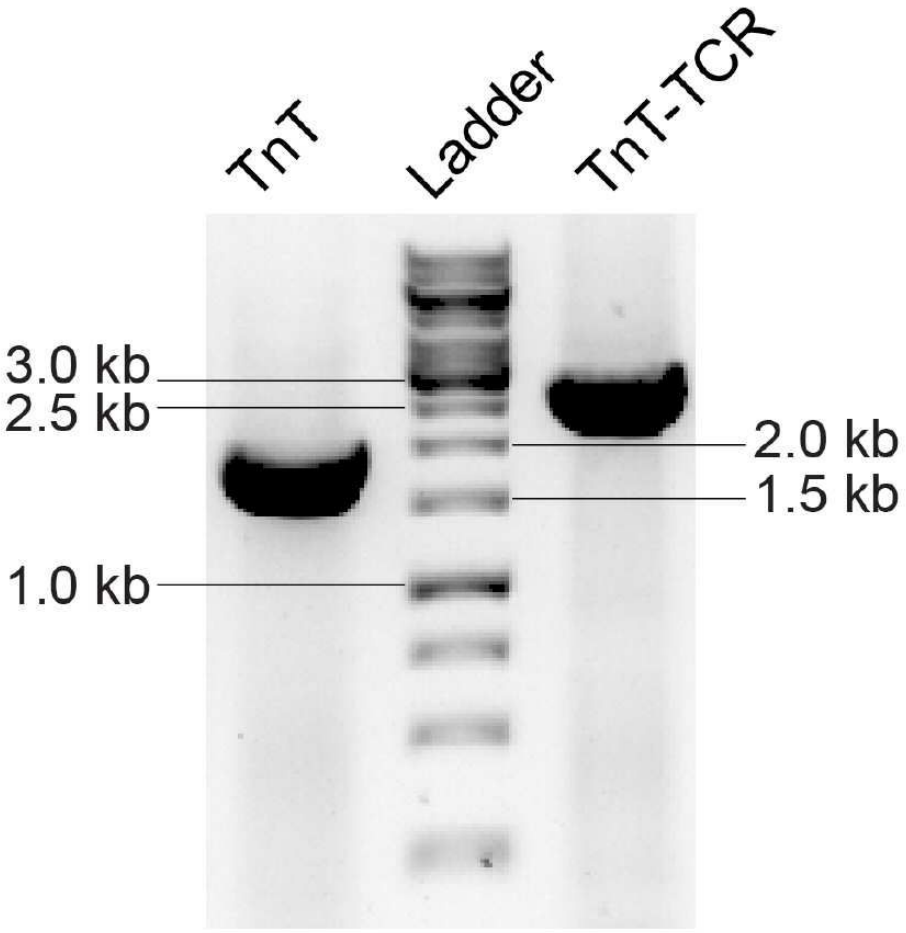
도면6b


TnT
TCRβ 유전자좌
SP
VDJ
CDR3
gRNA
스플라이스 공여체
스플라이스 수용체
TRBC1
TCRαβ
카세트
5' HA
SP1
Vα
Cα
P2A
SP2
Vβ
3' HA
TCRαβ는 TnT VDJβ로 대체됨
TnT-TCR
TCRβ 유전자좌
전사, RNA 스플라이싱
재구성된 TCR의
mRNA
AAAAAAAAAAAAAAAA

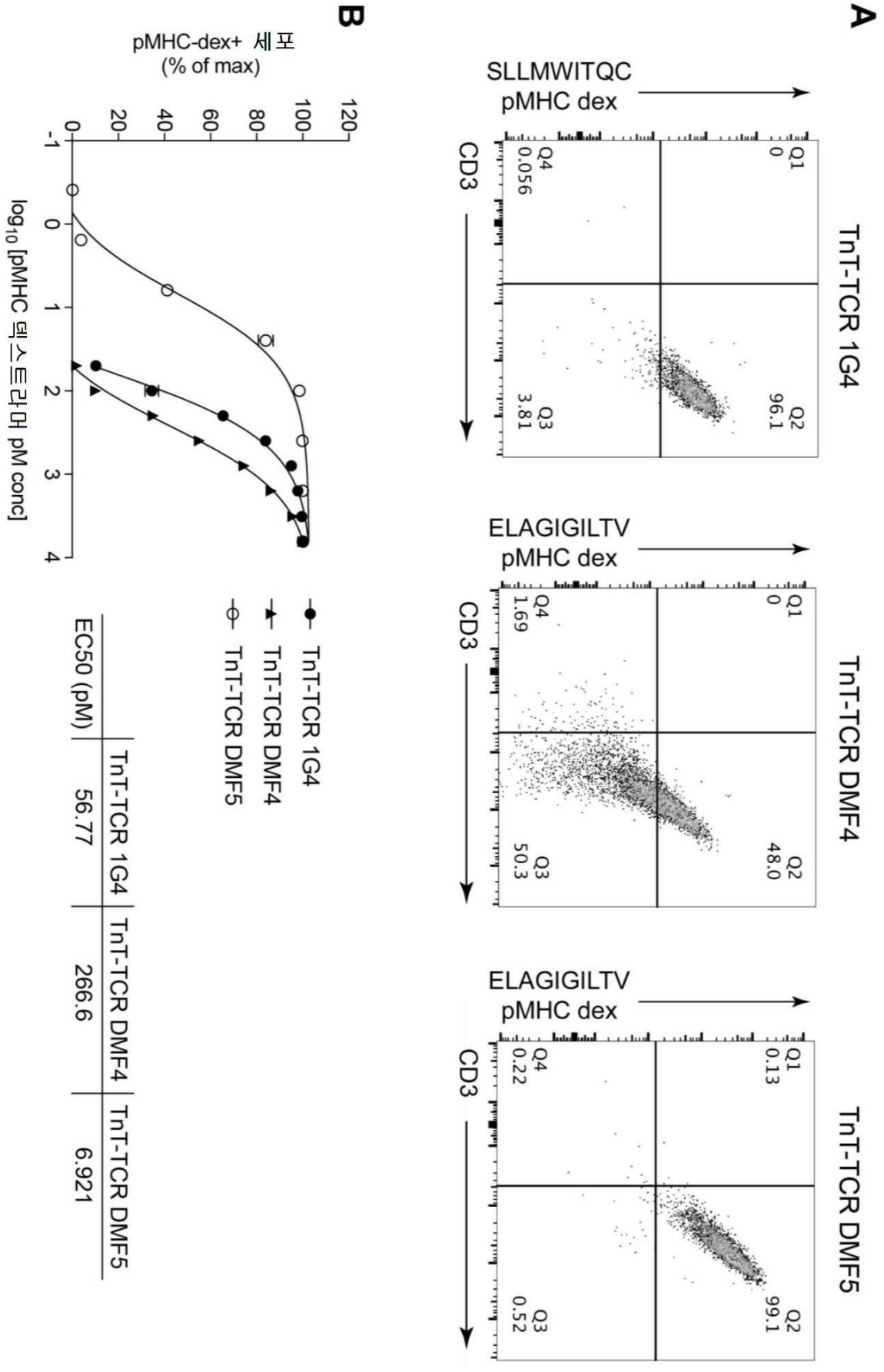
도면6c


TnT 세포
SSC-A
CD3
CD3+
0.036
항-VDJβ gRNA 및
TCRα/β HDR 주형으로
형질감염된 TnT 세포
SSC-A
CD3
CD3+
19.5

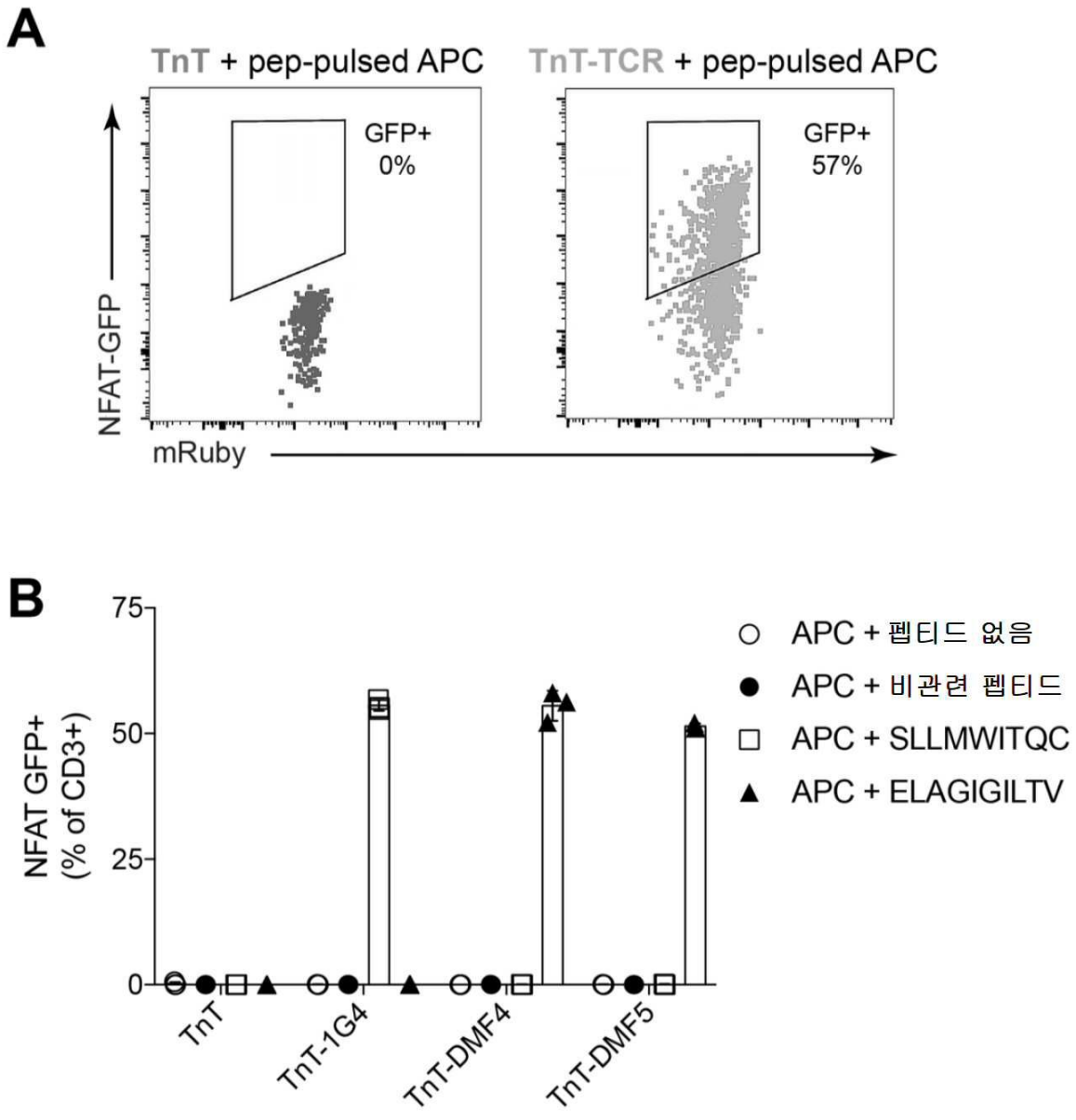
도면6d



도면7ab

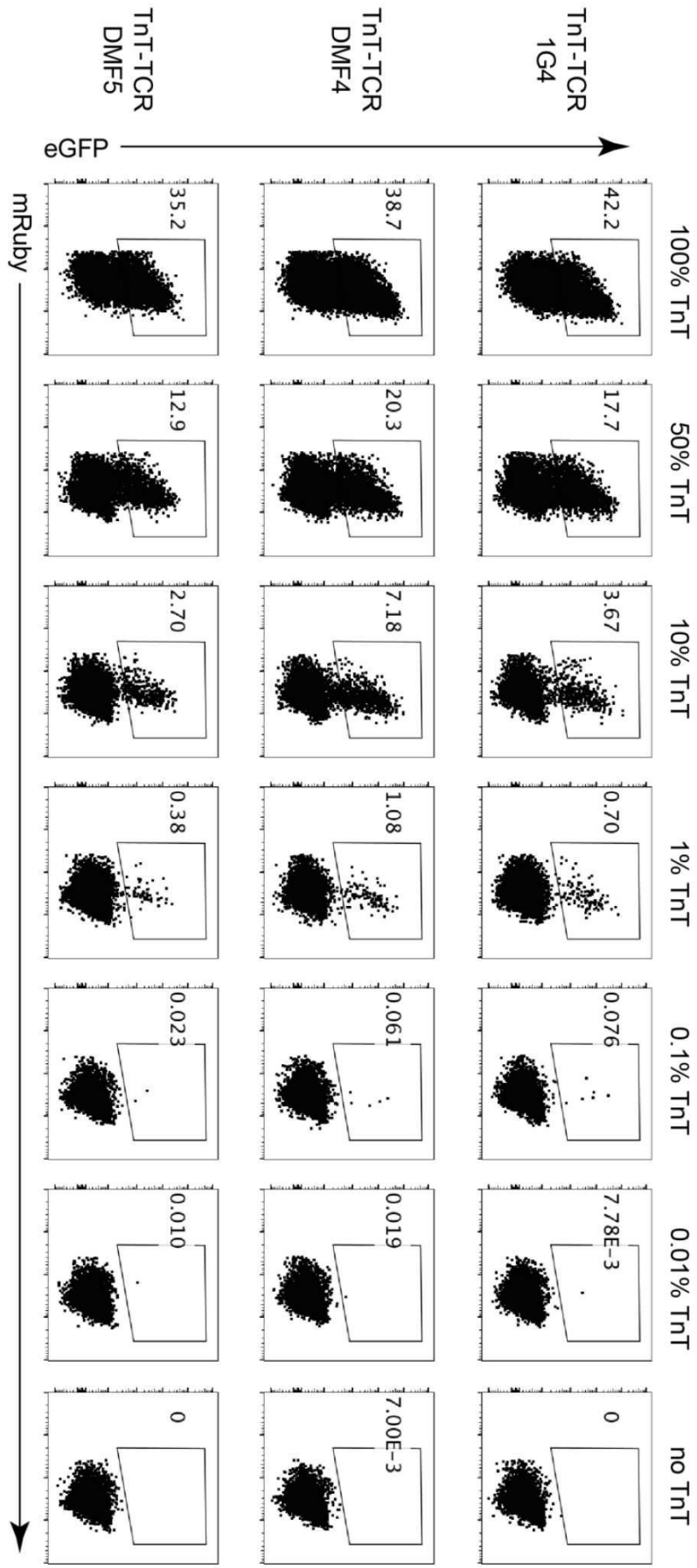

A
TnT-TCR 1G4
TnT-TCR DMF4
TnT-TCR DMF5
SLLMWITQC
pMHC dex
ELAGIGILTV
pMHC dex
CD3
Q1 0
Q2 96.1
Q3 3.81
Q4 0.056
Q1 0
Q2 48.0
Q3 50.3
Q4 1.69
Q1 0.13
Q2 99.1
Q3 0.52
Q4 0.22
B
pMHC-dex+ 세포
(% of max)
log10 [pMHC 덱스트라머 pM conc]
TnT-TCR 1G4
TnT-TCR DMF4
TnT-TCR DMF5
EC50 (pM)
56.77
266.6
6.921

도면8abc



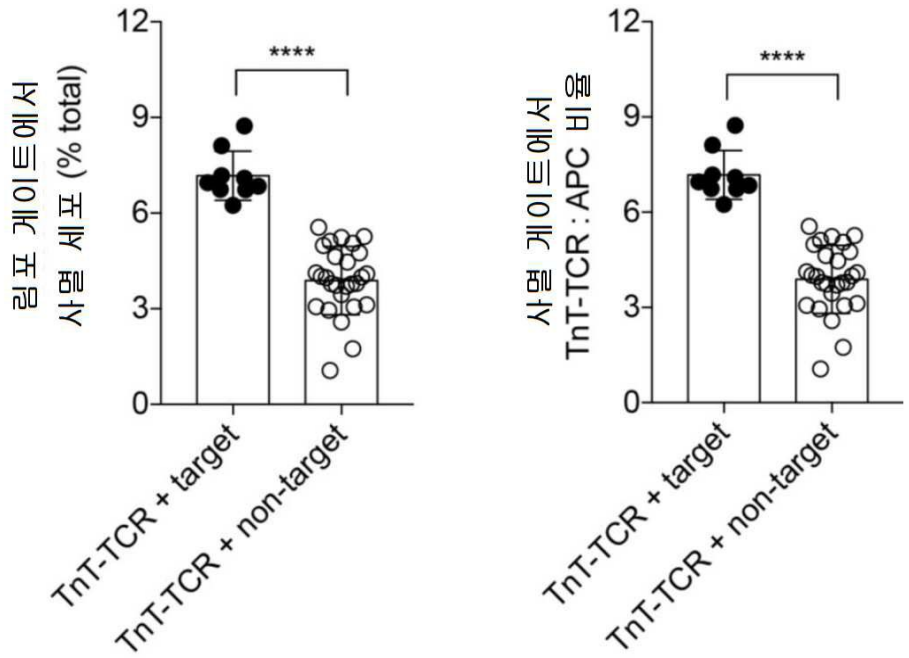
	1G4	DMF4	DMF5
EC50 (nM)	167.3	14.22	8.132

도면9

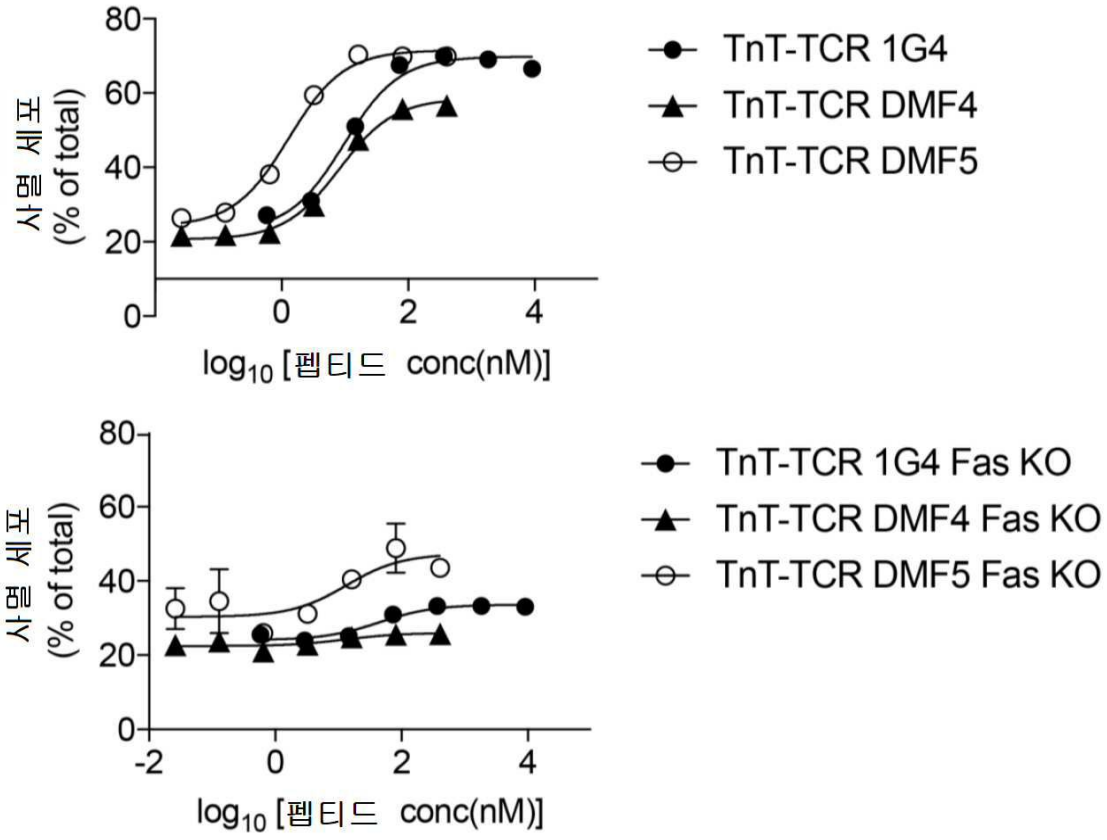

TnT-TCR 1G4
TnT-TCR DMF4
TnT-TCR DMF5
eGFP
mRuby
100% TnT
50% TnT
10% TnT
1% TnT
0.1% TnT
0.01% TnT
no TnT
42.2
17.7
3.67
0.70
0.076
7.78E-3
0
38.7
20.3
7.18
1.08
0.061
0.019
7.00E-3
35.2
12.9
2.70
0.38
0.023
0.010
0

도면10ab

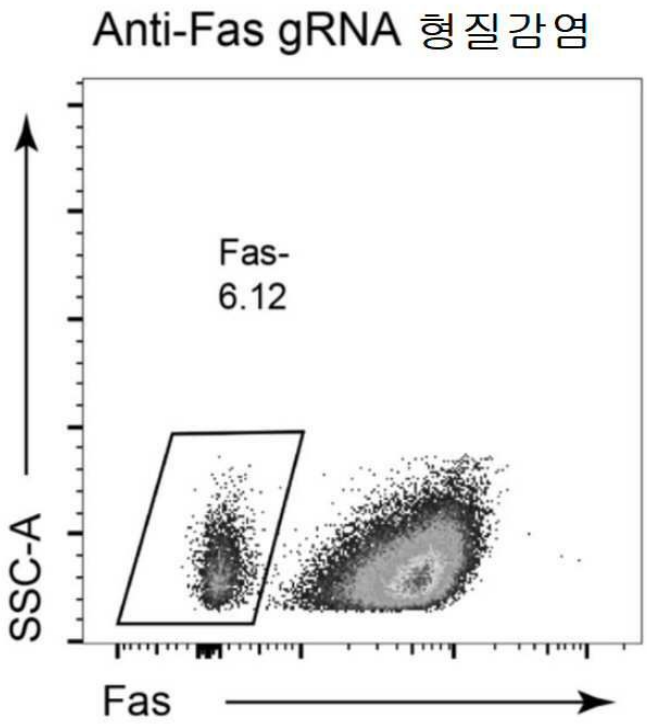
A


림포 게이트에서
사멸 세포 (% total)
12
9
6
3
0
****
TnT-TCR + target
TnT-TCR + non-target
사멸 게이트에서
TnT-TCR : APC 비율
12
9
6
3
0
****
TnT-TCR + target
TnT-TCR + non-target

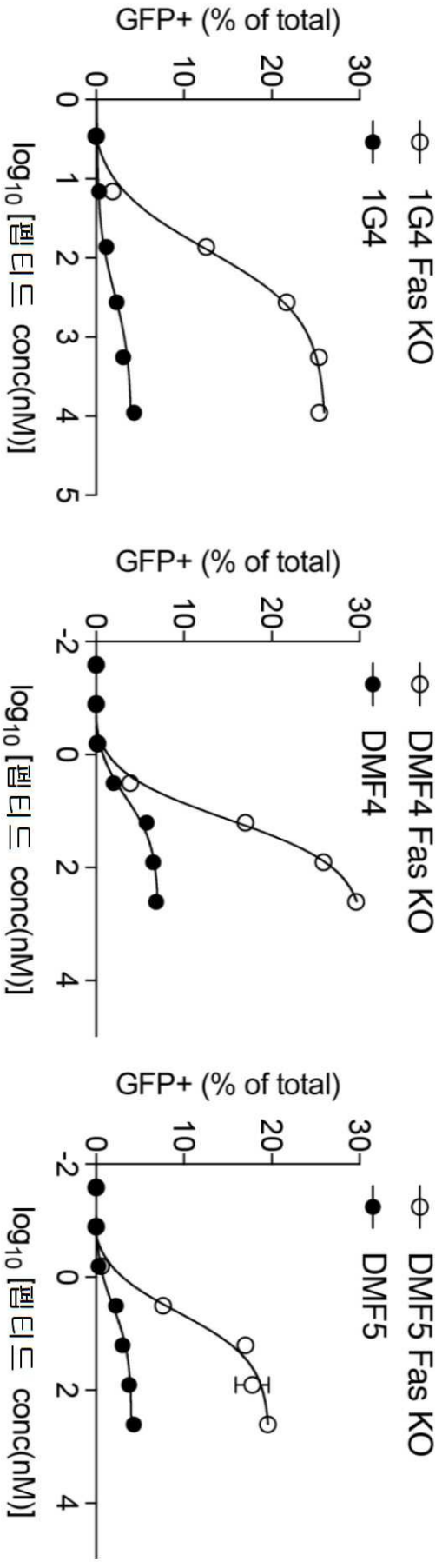
B


사멸 세포
(% of total)
80
60
40
20
0
0
2
4
log10 [펩티드 conc(nM)]
TnT-TCR 1G4
TnT-TCR DMF4
TnT-TCR DMF5
사멸 세포
(% of total)
80
60
40
20
0
-2
0
2
4
log10 [펩티드 conc(nM)]
TnT-TCR 1G4 Fas KO
TnT-TCR DMF4 Fas KO
TnT-TCR DMF5 Fas KO

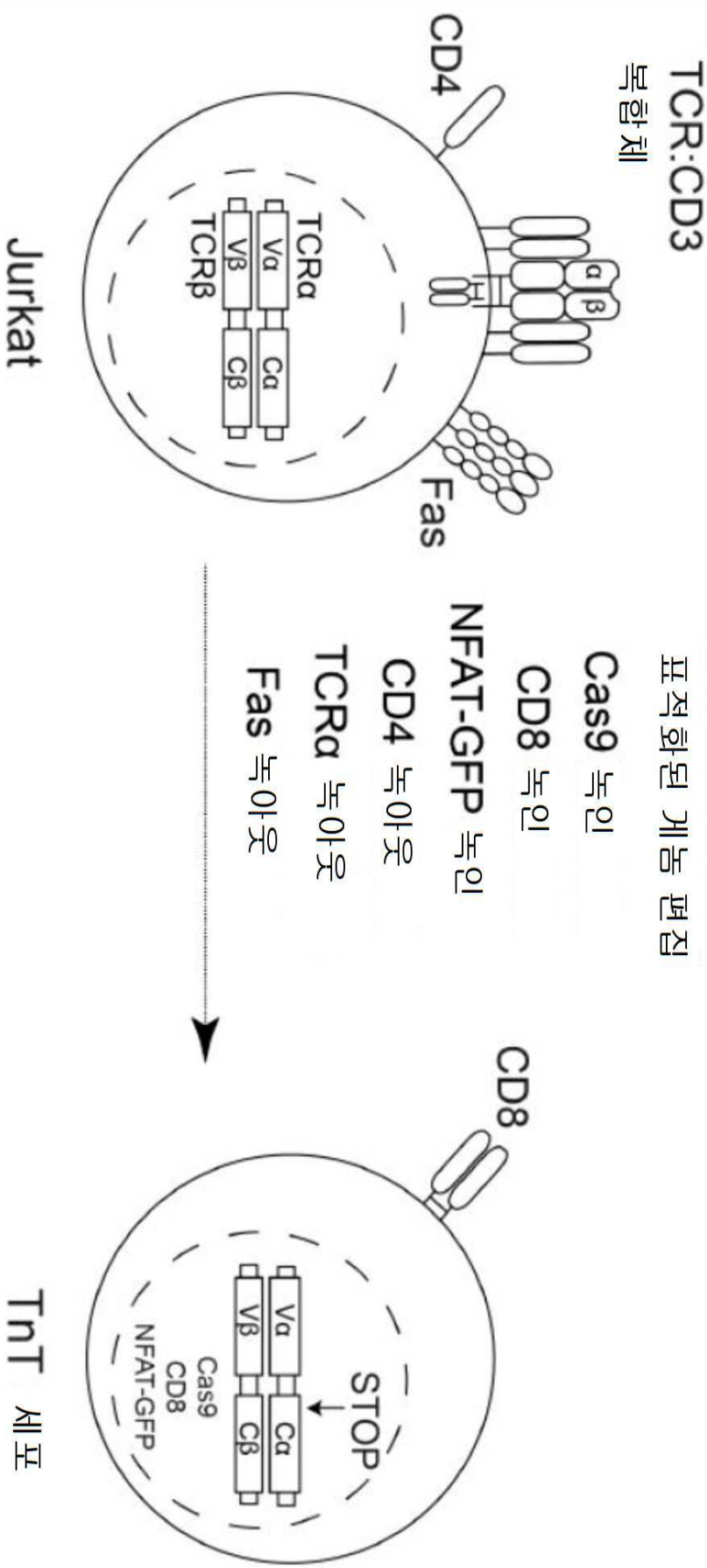
도면10c



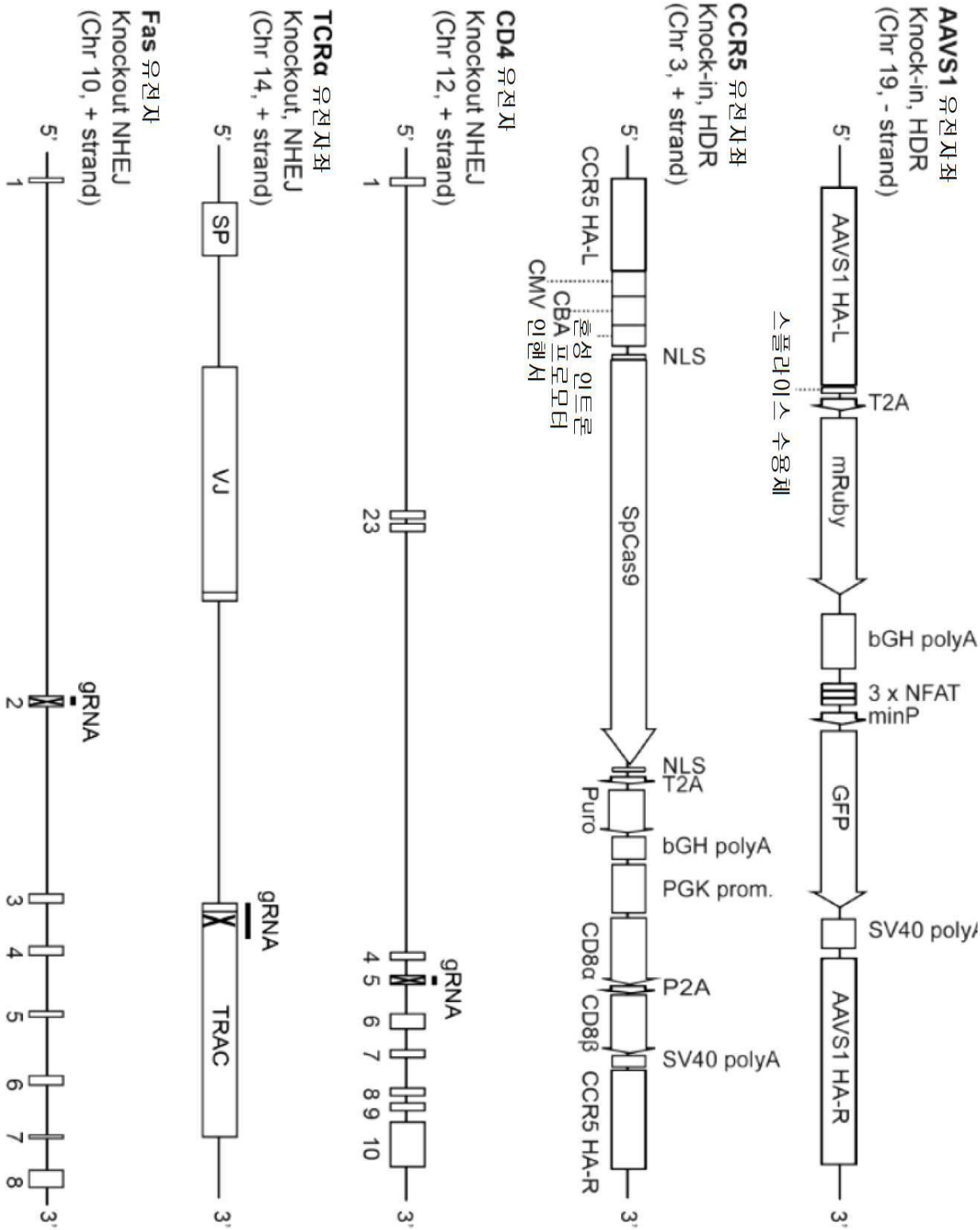
도면10d


GFP+ (% of total)
0
10
20
30
0
1
2
3
4
5
log10 [펩티드 conc(nM)]
1G4 Fas KO
1G4
GFP+ (% of total)
0
10
20
30
-2
0
2
4
log10 [펩티드 conc(nM)]
DMF4 Fas KO
DMF4
GFP+ (% of total)
0
10
20
30
-2
0
2
4
log10 [펩티드 conc(nM)]
DMF5 Fas KO
DMF5

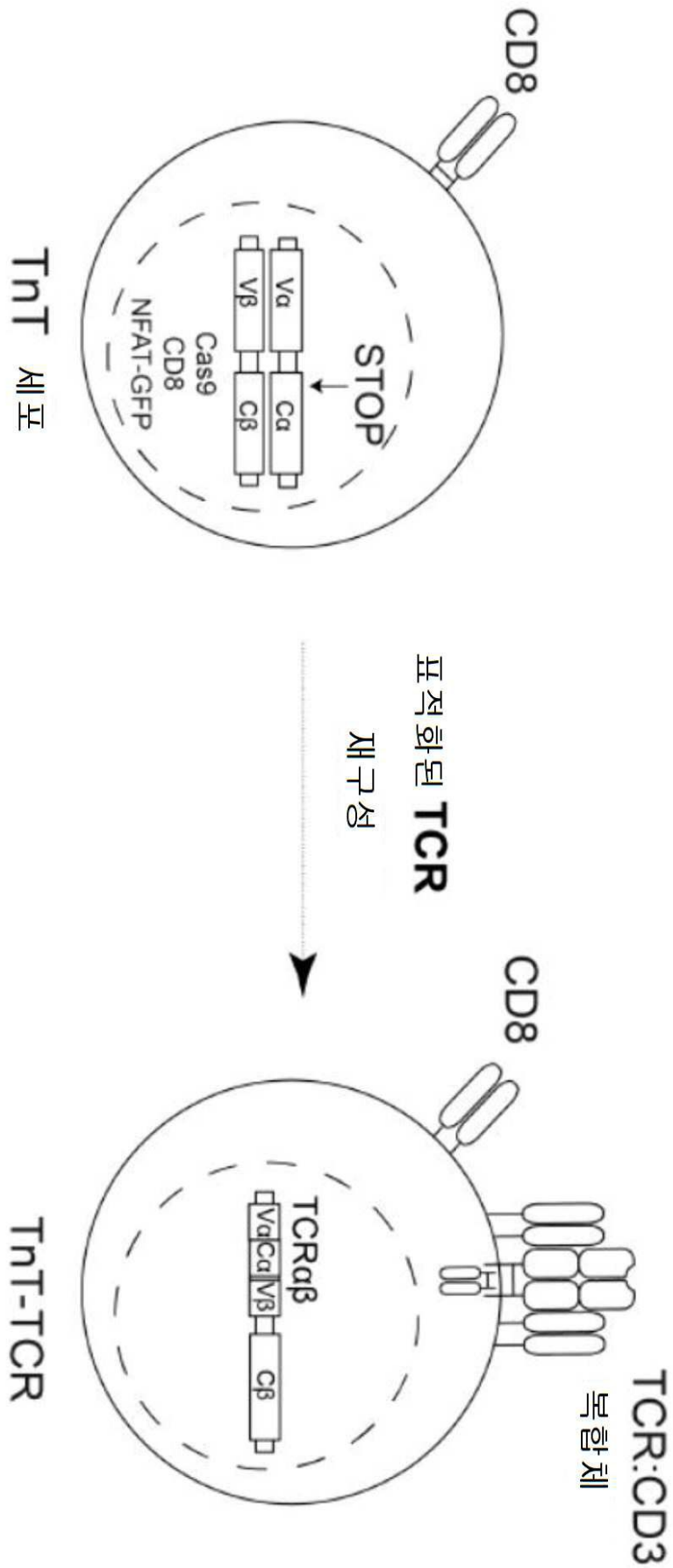
도면11a

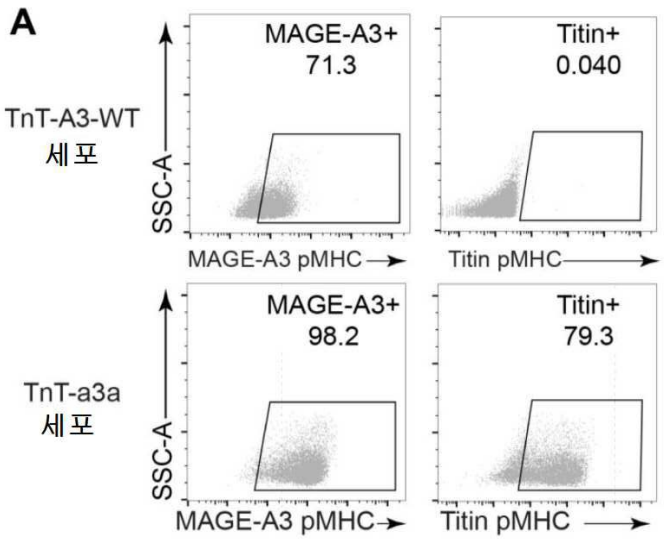

TCR:CD3
복합체
CD4
Fas
Jurkat
TCRα
TCRβ
Vα
Cα
Vβ
Cβ
표적화된 게놈 편집
Cas9 녹인
CD8 녹인
NFAT-GFP 녹인
CD4 녹아웃
TCRα 녹아웃
Fas 녹아웃
CD8
STOP
Cas9
CD8
NFAT-GFP
TnT 세포

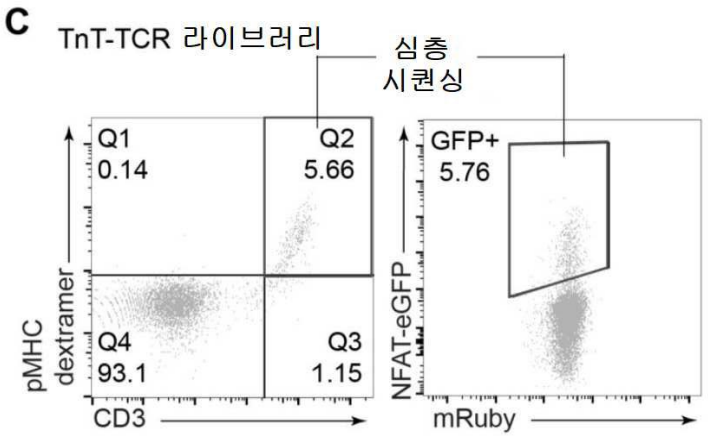
도면11b

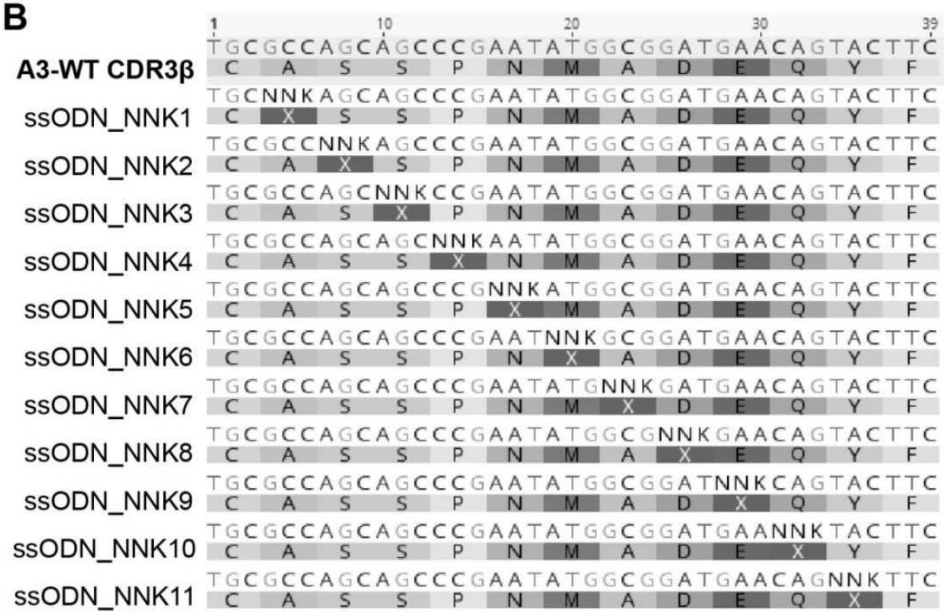

AAVS1 유전자좌
Knock-in, HDR
(Chr 19, - strand)
5'
AAVS1 HA-L
스플라이스 수용체
T2A
mRuby
bGH polyA
3 x NFAT
minP
GFP
SV40 poly
AAVS1 HA-R
3'
CCR5 유전자좌
Knock-in, HDR
(Chr 3, + strand)
5'
CCR5 HA-L
CMV 인핸서
CBA 프로모터
훈성 인트론
NLS
SpCas9
NLS
T2A
Puro
bGH polyA
PGK prom.
CD8α
CD8β
P2A
SV40 polyA
CCR5 HA-R
3'
CD4 유전자
Knockout NHEJ
(Chr 12, + strand)
5'
1
23
gRNA
4 5 6 7 8 9 10
3'
TCRα 유전자좌
Knockout, NHEJ
(Chr 14, + strand)
5'
SP
VJ
gRNA
TRAC
3'
Fas 유전자
Knockout NHEJ
(Chr 10, + strand)
5'
1
gRNA
2
3 4 5 6 7 8
3'

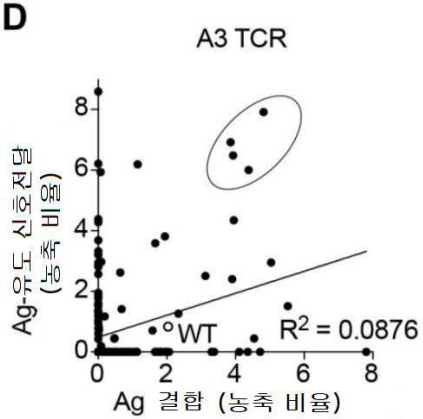
도면12


CD8
STOP
Vα
Vβ
Cα
Cβ
Cas9
CD8
NFAT-GFP
TnT 세포
표적화된 TCR
재구성
CD8
TCRαβ
Vα
Cα
Vβ
Cβ
TnT-TCR
TCR:CD3
복합체


A
TnT-A3-WT
세포
MAGE-A3+
71.3
Titin+
0.040
SSC-A
MAGE-A3 pMHC
Titin pMHC
TnT-a3a
세포
MAGE-A3+
98.2
Titin+
79.3
SSC-A
MAGE-A3 pMHC
Titin pMHC

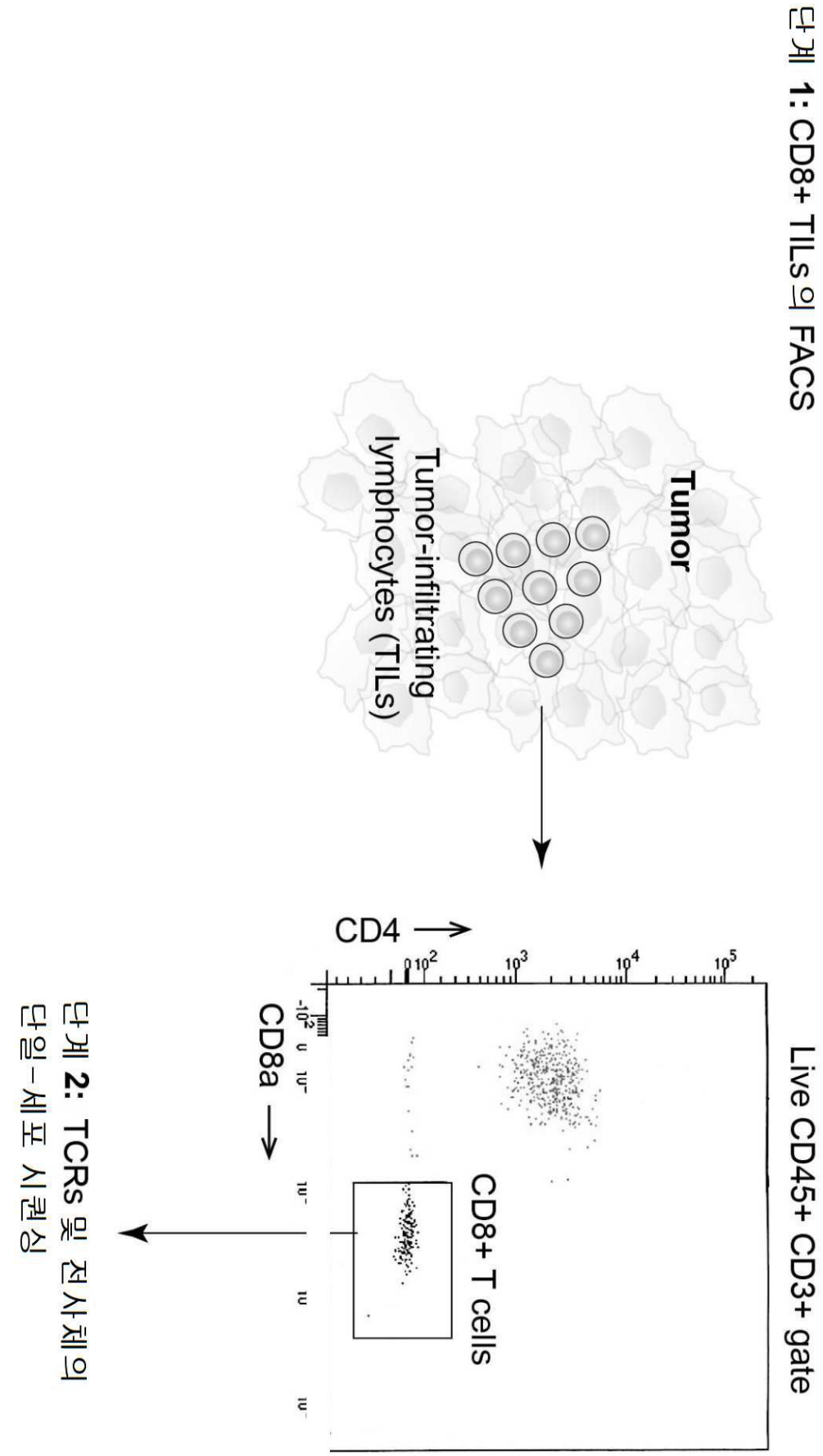

C
TnT-TCR 라이브러리
심층
시퀀싱
Q1
0.14
Q2
5.66
Q4
93.1
Q3
1.15
pMHC
dextramer
CD3
GFP+
5.76
NFAT-eGFP
mRuby


B
A3-WT CDR3β
ssODN_NNK1
ssODN_NNK2
ssODN_NNK3
ssODN_NNK4
ssODN_NNK5
ssODN_NNK6
ssODN_NNK7
ssODN_NNK8
ssODN_NNK9
ssODN_NNK10
ssODN_NNK11

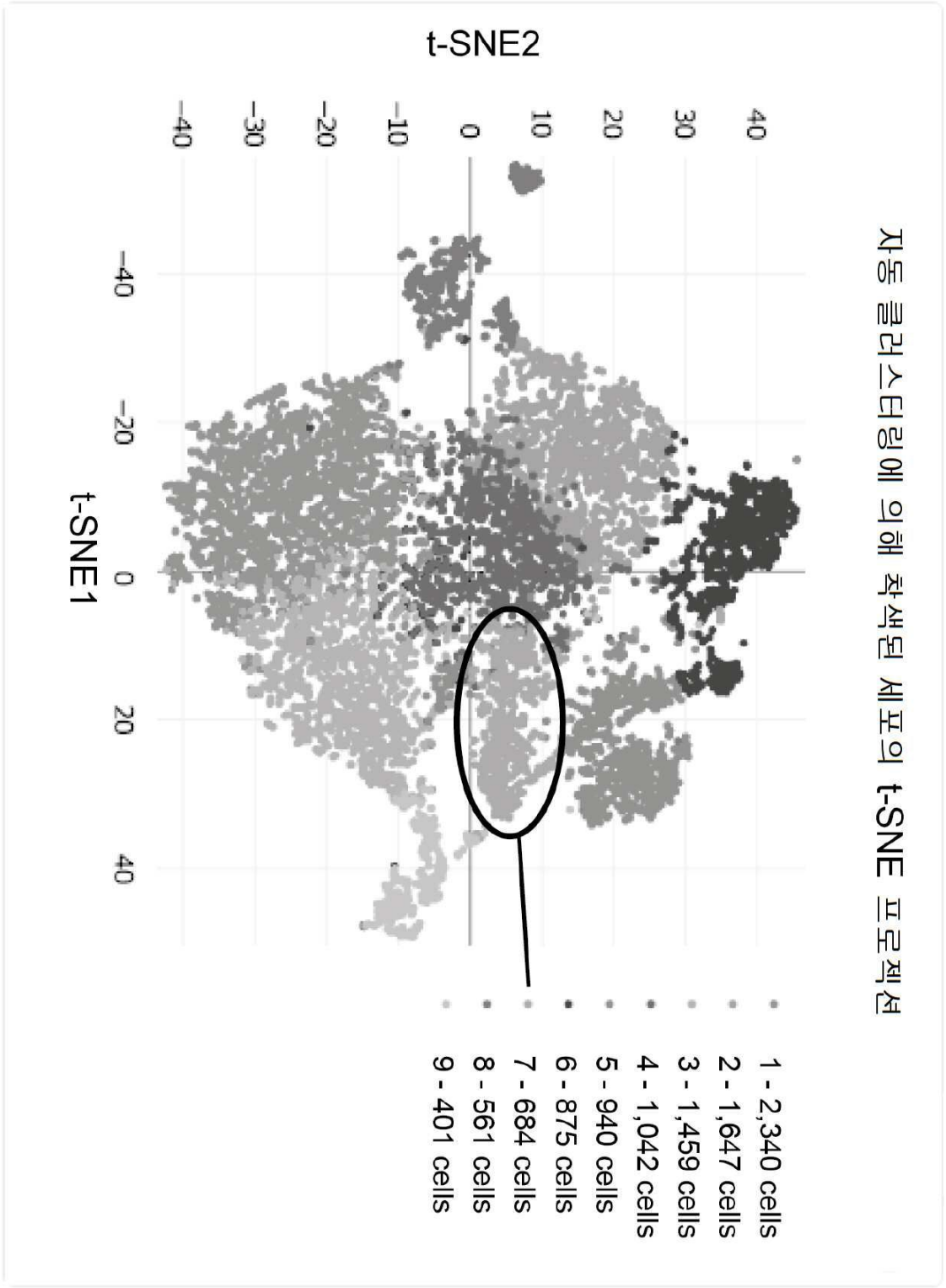

D
A3 TCR
Ag-유도 신호전달
(농축 비율)
Ag 결합 (농축 비율)
WT
R2 = 0.0876

도면13

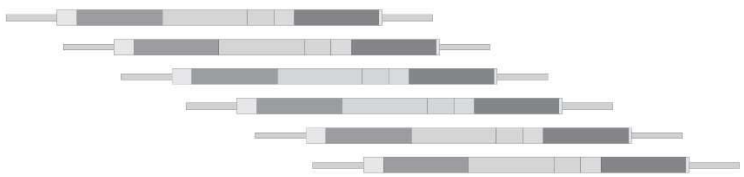
도면14a


단계 1: CD8+ TILs의 FACS
Tumor
Tumor-infiltrating lymphocytes (TILs)
CD4
CD8a
CD8+ T cells
Live CD45+ CD3+ gate
단계 2: TCRs 및 전사체의 단일-세포 시퀀싱

도면14b

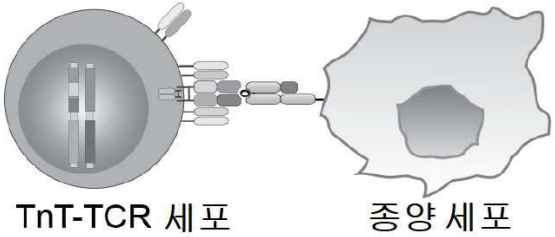

단계 3: 시퀀싱 데이터의 분석, 후보TCR의 확인
자동 클러스터링에 의해 착색된 세포의 t-SNE 프로젝션
t-SNE2
t-SNE1
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
−40
−20
0
20
40
1 - 2,340 cells
2 - 1,647 cells
3 - 1,459 cells
4 - 1,042 cells
5 - 940 cells
6 - 875 cells
7 - 684 cells
8 - 561 cells
9 - 401 cells

단계 **4:** 선택된 TCR 카세트의 유전자 합성

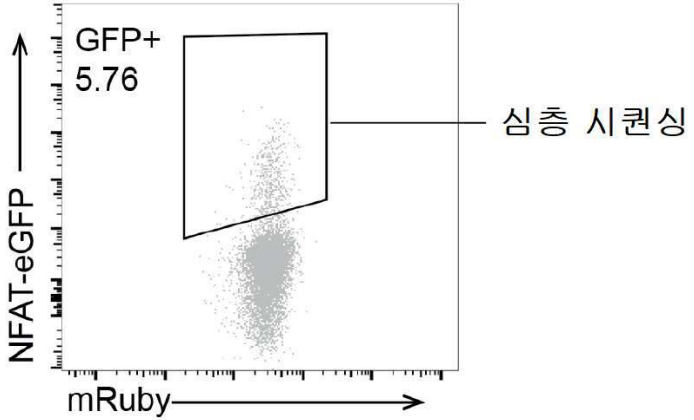


단계 **5:** CRISPR-Cas9 게놈 편집을 통한 후보 TCRs을 갖는 TnT 세포의 재구성 (도 6)

단계 **6:** TnT-TCR 세포의 자가 종양 세포와의 공동-배양



단계 **7:** 활성화된 TnT-TCR 세포 (예: NFAT-eGFP 리포터)의 FACS



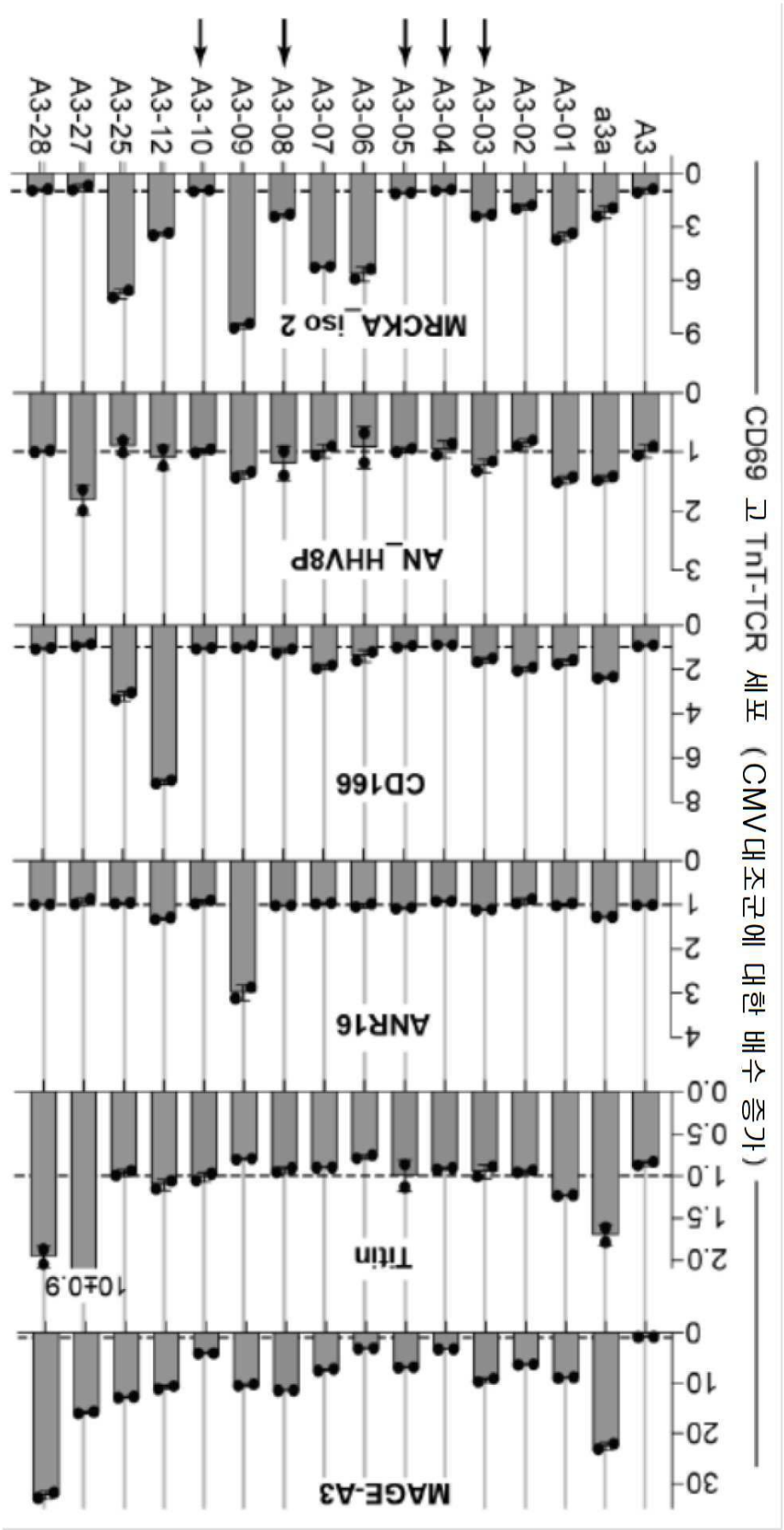
단계 **8:** 심층 시퀀싱을 통한 종양-반응성 TCRs의 확인

도면14c

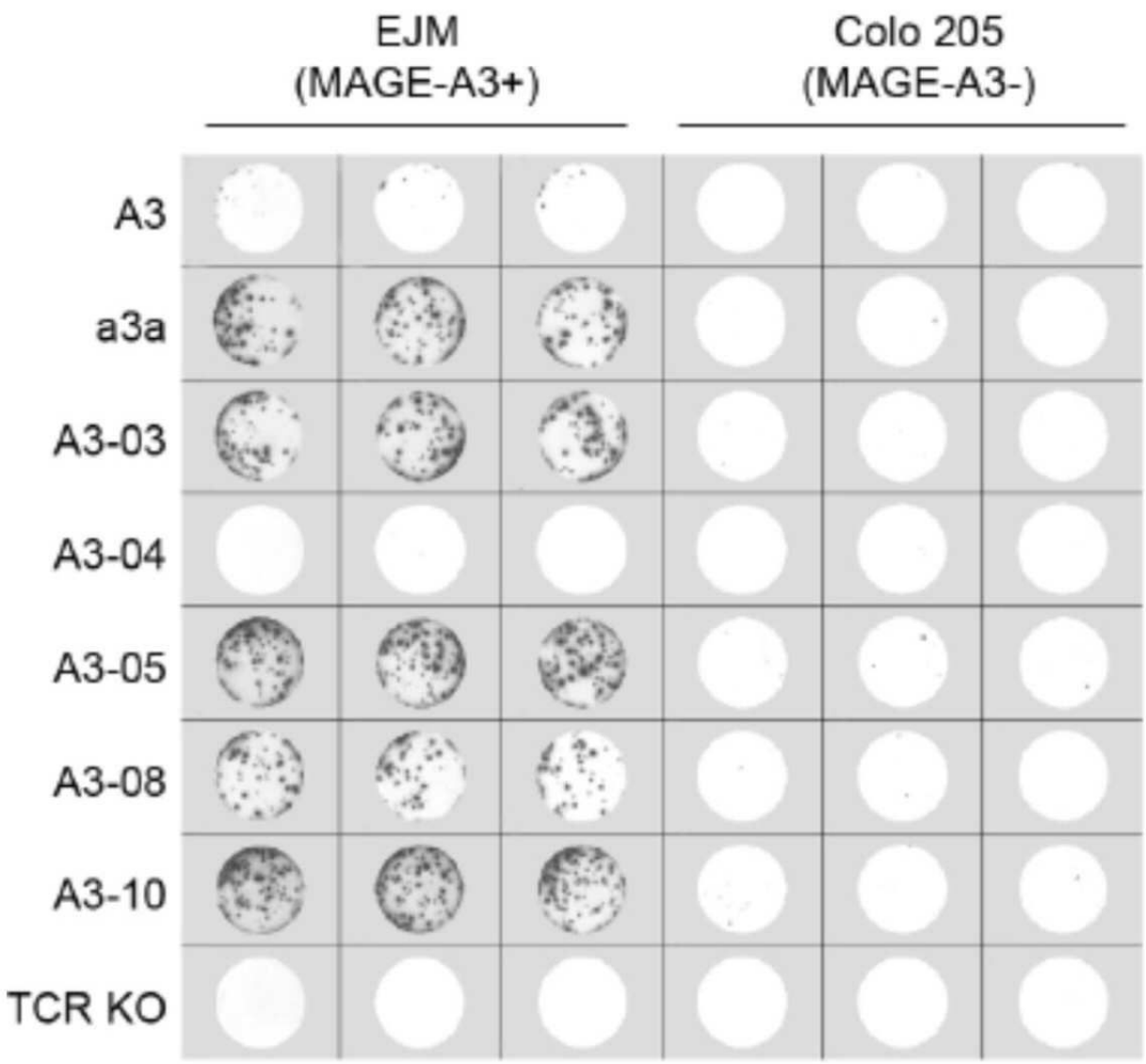
도면15


Comb. library generation
(restriction cloning)
심층 시퀀싱
TnT 세포 (CD3-)
의 형질감염
HDR 주형
+ CDR3β gRNA
SEL 1
Reconst. TCR (CD3+)
심층 시퀀싱
세포 확장
SEL 2
MAGE-A3 activation
MAGE-A3 dextramer (+)
Titin dextramer (-)
심층 시퀀싱
세포 확장
SEL 3A
MAGE-A3-induced
activation
SEL 3B
Titin-induced
activation
심층 시퀀싱
심층 시퀀싱

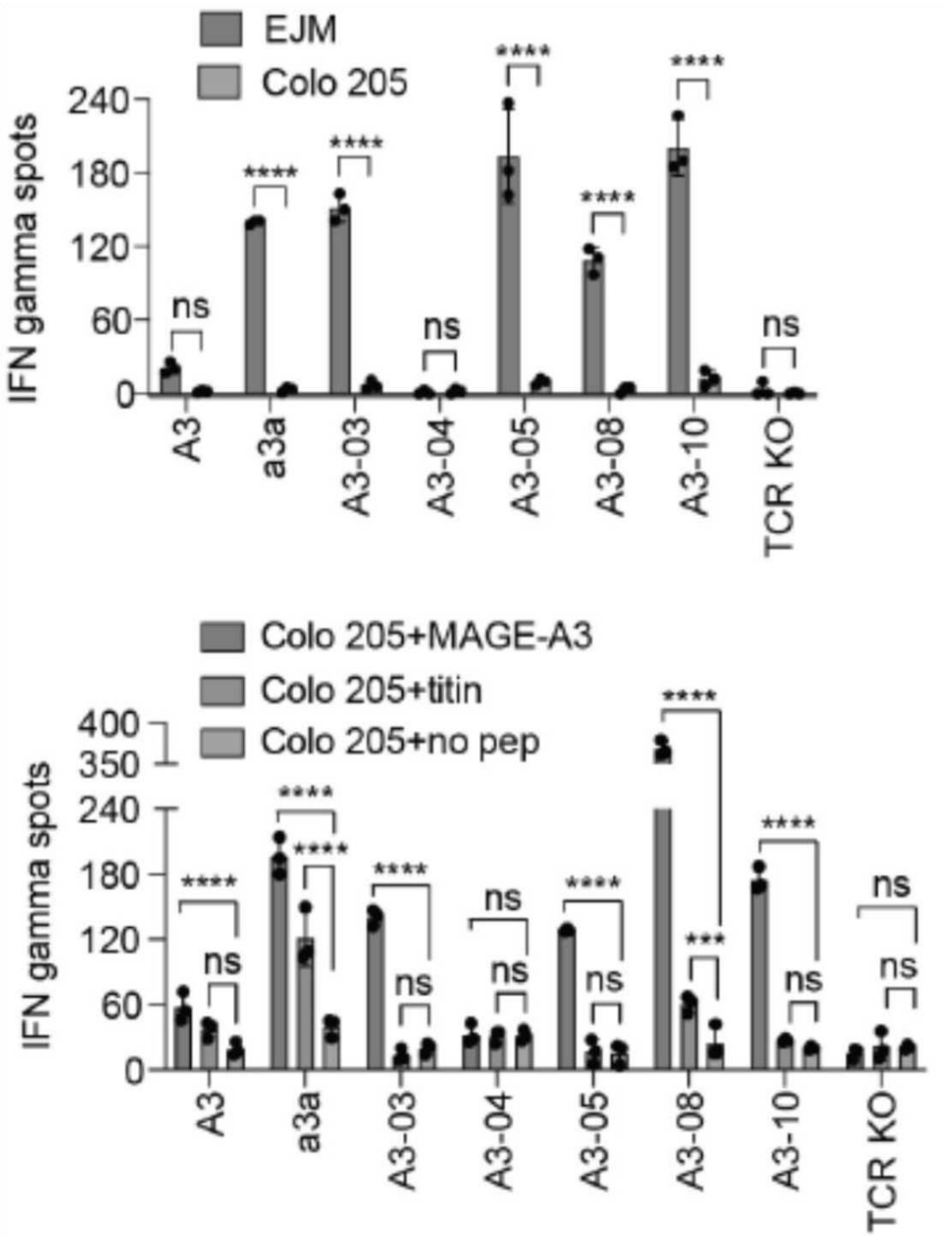
도면16


CD69 고 TnT-TCR 세포 (CMV대조군에 대한 배수 증가)
MAGE-A3
Titin
ANR16
CD166
AN_HHV8P
MRCKA_iso 2
A3
a3a
A3-01
A3-02
A3-03
A3-04
A3-05
A3-06
A3-07
A3-08
A3-09
A3-10
A3-12
A3-25
A3-27
A3-28
10±0.9

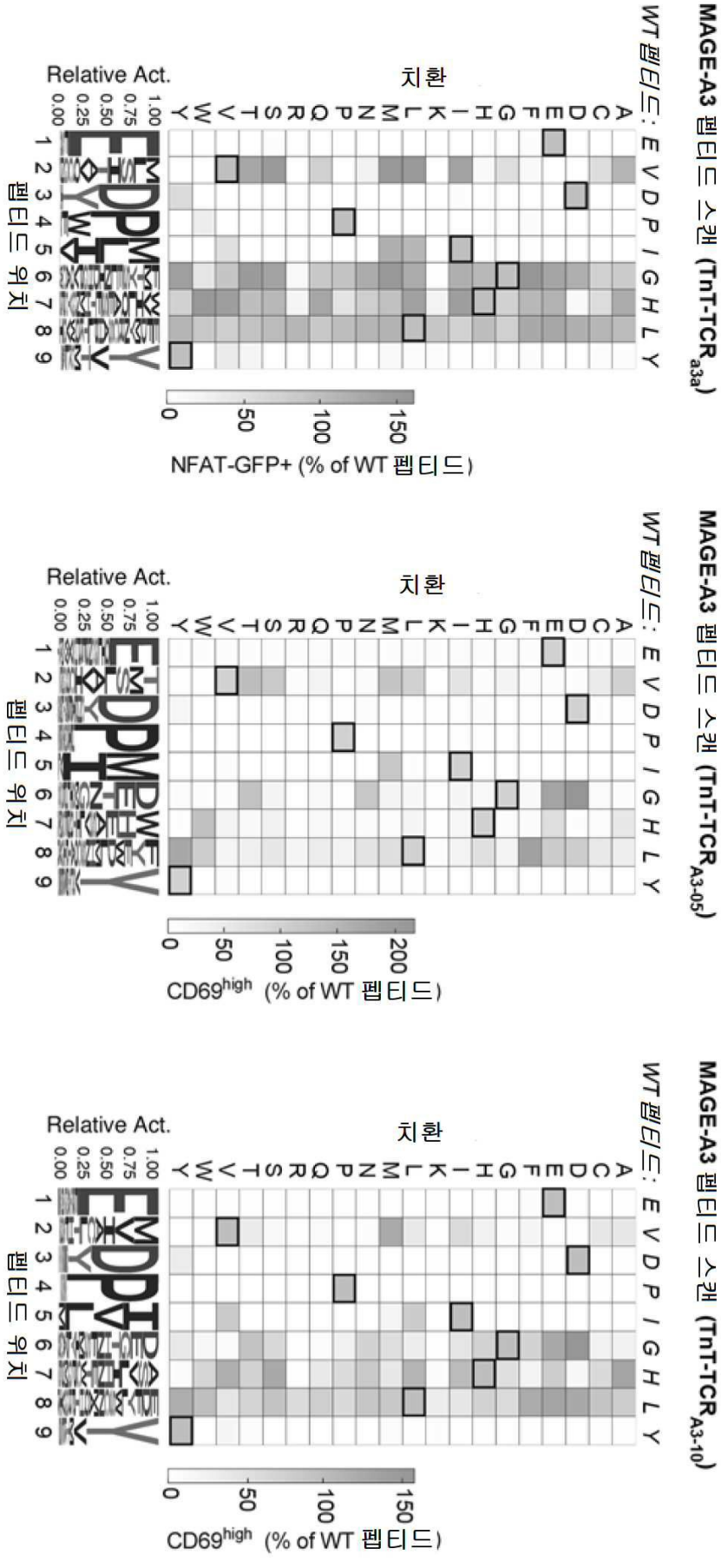
도면17


EJM
(MAGE-A3+)
Colo 205
(MAGE-A3-)
A3
a3a
A3-03
A3-04
A3-05
A3-08
A3-10
TCR KO

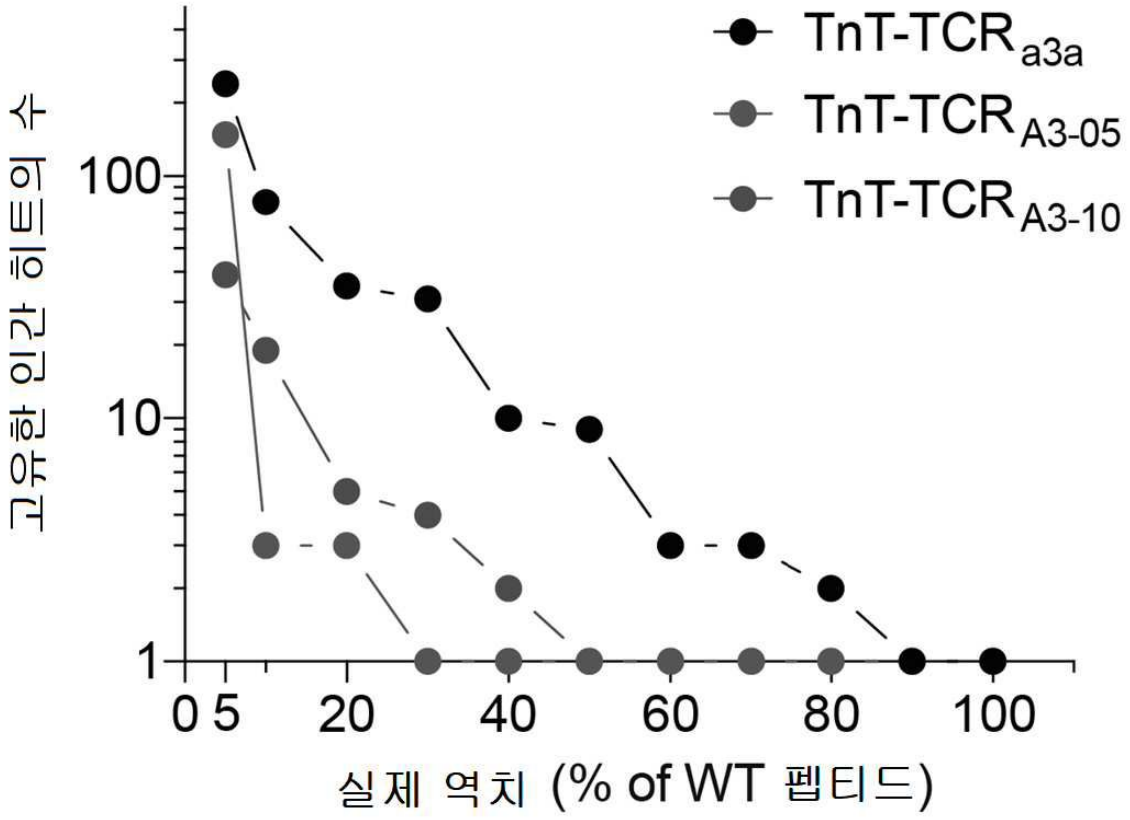
도면18


EJM
Colo 205
IFN gamma spots
240
180
120
60
0
ns
****
A3
a3a
A3-03
A3-04
A3-05
A3-08
A3-10
TCR KO
Colo 205+MAGE-A3
Colo 205+titin
Colo 205+no pep
400
350
***

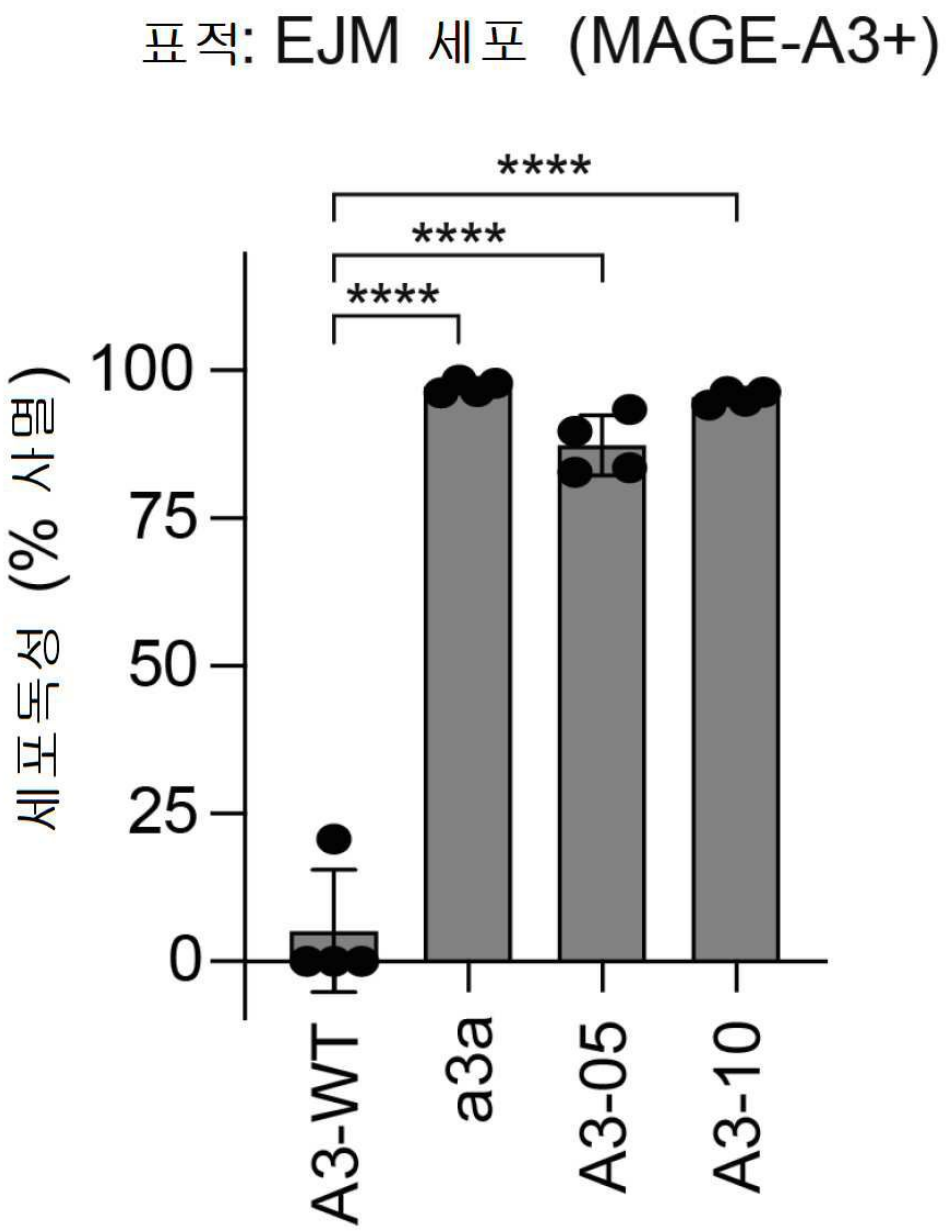
도면19


MAGE-A3 펩티드 스캔 (TnT-TCR$_{a3a}$)
WT 펩티드: E V D P I G H L Y
치환
A C D E F G H I K L M N P Q R S T V W Y
Relative Act.
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
펩티드 위치
0 50 100 150
NFAT-GFP+ (% of WT 펩티드)
MAGE-A3 펩티드 스캔 (TnT-TCR$_{A3-05}$)
WT 펩티드: E V D P I G H L Y
치환
Relative Act.
펩티드 위치
0 50 100 150 200
CD69^{high} (% of WT 펩티드)
MAGE-A3 펩티드 스캔 (TnT-TCR$_{A3-10}$)
WT 펩티드: E V D P I G H L Y
치환
Relative Act.
펩티드 위치
0 50 100 150
CD69^{high} (% of WT 펩티드)

도면20


TnT-TCR a3a
TnT-TCR A3-05
TnT-TCR A3-10
고유한 인간 히트의 수
100
10
1
0 5
20
40
60
80
100
실제 역치 (% of WT 펩티드)

도면21



서 열 목 록

SEQUENCE LISTING

<110> ETH Zurich

<120> Cell-line for TCR discovery and engineering and methods of use thereof

<130> AD3447 PCT BS

<160> 452

<170> BiSSAP 1.3.6

<210> 1

<211> 30

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<220>

<223> composite NFAT:AP-1 binding element

<400> 1

ggaggaaaaa ctgtttcata cagaaggcgt 30

<210> 2

<211> 1368

<212> PRT

<213> Streptococcus pyogenes

<220>

<223> Cas9

<400> 2

Met Asp Lys Lys Tyr Ser Ile Gly Leu Asp Ile Gly Thr Asn Ser Val

1 5 10 15

Gly Trp Ala Val Ile Thr Asp Glu Tyr Lys Val Pro Ser Lys Lys Phe

20 25 30

Lys Val Leu Gly Asn Thr Asp Arg His Ser Ile Lys Lys Asn Leu Ile

35 40 45

Gly Ala Leu Leu Phe Asp Ser Gly Glu Thr Ala Glu Ala Thr Arg Leu

50 55 60

Lys Arg Thr Ala Arg Arg Arg Tyr Thr Arg Arg Lys Asn Arg Ile Cys

65 70 75 80

Tyr Leu Gln Glu Ile Phe Ser Asn Glu Met Ala Lys Val Asp Asp Ser

85 90 95

Phe Phe His Arg Leu Glu Glu Ser Phe Leu Val Glu Glu Asp Lys Lys

100 105 110

His Glu Arg His Pro Ile Phe Gly Asn Ile Val Asp Glu Val Ala Tyr

115 120 125

His Glu Lys Tyr Pro Thr Ile Tyr His Leu Arg Lys Lys Leu Val Asp

130 135 140

Ser Thr Asp Lys Ala Asp Leu Arg Leu Ile Tyr Leu Ala Leu Ala His

145 150 155 160

Met Ile Lys Phe Arg Gly His Phe Leu Ile Glu Gly Asp Leu Asn Pro
165 170 175
Asp Asn Ser Asp Val Asp Lys Leu Phe Ile Gln Leu Val Gln Thr Tyr
180 185 190
Asn Gln Leu Phe Glu Glu Asn Pro Ile Asn Ala Ser Gly Val Asp Ala

195 200 205
Lys Ala Ile Leu Ser Ala Arg Leu Ser Lys Ser Arg Arg Leu Glu Asn
210 215 220
Leu Ile Ala Gln Leu Pro Gly Glu Lys Lys Asn Gly Leu Phe Gly Asn
225 230 235 240
Leu Ile Ala Leu Ser Leu Gly Leu Thr Pro Asn Phe Lys Ser Asn Phe
245 250 255
Asp Leu Ala Glu Asp Ala Lys Leu Gln Leu Ser Lys Asp Thr Tyr Asp

260 265 270
Asp Asp Leu Asp Asn Leu Leu Ala Gln Ile Gly Asp Gln Tyr Ala Asp
275 280 285
Leu Phe Leu Ala Ala Lys Asn Leu Ser Asp Ala Ile Leu Leu Ser Asp
290 295 300
Ile Leu Arg Val Asn Thr Glu Ile Thr Lys Ala Pro Leu Ser Ala Ser
305 310 315 320
Met Ile Lys Arg Tyr Asp Glu His His Gln Asp Leu Thr Leu Leu Lys

325 330 335
Ala Leu Val Arg Gln Gln Leu Pro Glu Lys Tyr Lys Glu Ile Phe Phe
340 345 350
Asp Gln Ser Lys Asn Gly Tyr Ala Gly Tyr Ile Asp Gly Gly Ala Ser
355 360 365
Gln Glu Glu Phe Tyr Lys Phe Ile Lys Pro Ile Leu Glu Lys Met Asp
370 375 380
Gly Thr Glu Glu Leu Leu Val Lys Leu Asn Arg Glu Asp Leu Leu Arg

385 390 395 400
Lys Gln Arg Thr Phe Asp Asn Gly Ser Ile Pro His Gln Ile His Leu

405 410 415

Gly Glu Leu His Ala Ile Leu Arg Arg Gln Glu Asp Phe Tyr Pro Phe

420 425 430

Leu Lys Asp Asn Arg Glu Lys Ile Glu Lys Ile Leu Thr Phe Arg Ile

435 440 445

Pro Tyr Tyr Val Gly Pro Leu Ala Arg Gly Asn Ser Arg Phe Ala Trp

450 455 460

Met Thr Arg Lys Ser Glu Glu Thr Ile Thr Pro Trp Asn Phe Glu Glu

465 470 475 480

Val Val Asp Lys Gly Ala Ser Ala Gln Ser Phe Ile Glu Arg Met Thr

485 490 495

Asn Phe Asp Lys Asn Leu Pro Asn Glu Lys Val Leu Pro Lys His Ser

500 505 510

Leu Leu Tyr Glu Tyr Phe Thr Val Tyr Asn Glu Leu Thr Lys Val Lys

515 520 525

Tyr Val Thr Glu Gly Met Arg Lys Pro Ala Phe Leu Ser Gly Glu Gln

530 535 540

Lys Lys Ala Ile Val Asp Leu Leu Phe Lys Thr Asn Arg Lys Val Thr

545 550 555 560

Val Lys Gln Leu Lys Glu Asp Tyr Phe Lys Lys Ile Glu Cys Phe Asp

565 570 575

Ser Val Glu Ile Ser Gly Val Glu Asp Arg Phe Asn Ala Ser Leu Gly

580 585 590

Thr Tyr His Asp Leu Leu Lys Ile Ile Lys Asp Lys Asp Phe Leu Asp

595 600 605

Asn Glu Glu Asn Glu Asp Ile Leu Glu Asp Ile Val Leu Thr Leu Thr

610 615 620

Leu Phe Glu Asp Arg Glu Met Ile Glu Glu Arg Leu Lys Thr Tyr Ala

625 630 635 640

His Leu Phe Asp Asp Lys Val Met Lys Gln Leu Lys Arg Arg Arg Tyr

645 650 655

Thr Gly Trp Gly Arg Leu Ser Arg Lys Leu Ile Asn Gly Ile Arg Asp
660 665 670
Lys Gln Ser Gly Lys Thr Ile Leu Asp Phe Leu Lys Ser Asp Gly Phe
675 680 685
Ala Asn Arg Asn Phe Met Gln Leu Ile His Asp Asp Ser Leu Thr Phe
690 695 700
Lys Glu Asp Ile Gln Lys Ala Gln Val Ser Gly Gln Gly Asp Ser Leu

705 710 715 720
His Glu His Ile Ala Asn Leu Ala Gly Ser Pro Ala Ile Lys Lys Gly
725 730 735
Ile Leu Gln Thr Val Lys Val Val Asp Glu Leu Val Lys Val Met Gly
740 745 750
Arg His Lys Pro Glu Asn Ile Val Ile Glu Met Ala Arg Glu Asn Gln
755 760 765
Thr Thr Gln Lys Gly Gln Lys Asn Ser Arg Glu Arg Met Lys Arg Ile

770 775 780
Glu Glu Gly Ile Lys Glu Leu Gly Ser Gln Ile Leu Lys Glu His Pro
785 790 795 800
Val Glu Asn Thr Gln Leu Gln Asn Glu Lys Leu Tyr Leu Tyr Tyr Leu
805 810 815
Gln Asn Gly Arg Asp Met Tyr Val Asp Gln Glu Leu Asp Ile Asn Arg
820 825 830
Leu Ser Asp Tyr Asp Val Asp His Ile Val Pro Gln Ser Phe Leu Lys

835 840 845
Asp Asp Ser Ile Asp Asn Lys Val Leu Thr Arg Ser Asp Lys Asn Arg
850 855 860
Gly Lys Ser Asp Asn Val Pro Ser Glu Glu Val Val Lys Lys Met Lys
865 870 875 880
Asn Tyr Trp Arg Gln Leu Leu Asn Ala Lys Leu Ile Thr Gln Arg Lys
885 890 895
Phe Asp Asn Leu Thr Lys Ala Glu Arg Gly Gly Leu Ser Glu Leu Asp

900 905 910

Lys Ala Gly Phe Ile Lys Arg Gln Leu Val Glu Thr Arg Gln Ile Thr

915 920 925

Lys His Val Ala Gln Ile Leu Asp Ser Arg Met Asn Thr Lys Tyr Asp

930 935 940

Glu Asn Asp Lys Leu Ile Arg Glu Val Lys Val Ile Thr Leu Lys Ser

945 950 955 960

Lys Leu Val Ser Asp Phe Arg Lys Asp Phe Gln Phe Tyr Lys Val Arg

965 970 975

Glu Ile Asn Asn Tyr His His Ala His Asp Ala Tyr Leu Asn Ala Val

980 985 990

Val Gly Thr Ala Leu Ile Lys Lys Tyr Pro Lys Leu Glu Ser Glu Phe

995 1000 1005

Val Tyr Gly Asp Tyr Lys Val Tyr Asp Val Arg Lys Met Ile Ala Lys

1010 1015 1020

Ser Glu Gln Glu Ile Gly Lys Ala Thr Ala Lys Tyr Phe Phe Tyr Ser

1025 1030 1035 1040

Asn Ile Met Asn Phe Phe Lys Thr Glu Ile Thr Leu Ala Asn Gly Glu

1045 1050 1055

Ile Arg Lys Arg Pro Leu Ile Glu Thr Asn Gly Glu Thr Gly Glu Ile

1060 1065 1070

Val Trp Asp Lys Gly Arg Asp Phe Ala Thr Val Arg Lys Val Leu Ser

1075 1080 1085

Met Pro Gln Val Asn Ile Val Lys Lys Thr Glu Val Gln Thr Gly Gly

1090 1095 1100

Phe Ser Lys Glu Ser Ile Leu Pro Lys Arg Asn Ser Asp Lys Leu Ile

1105 1110 1115 1120

Ala Arg Lys Lys Asp Trp Asp Pro Lys Lys Tyr Gly Gly Phe Asp Ser

1125 1130 1135

Pro Thr Val Ala Tyr Ser Val Leu Val Val Ala Lys Val Glu Lys Gly

1140 1145 1150

Lys Ser Lys Lys Leu Lys Ser Val Lys Glu Leu Leu Gly Ile Thr Ile

1155 1160 1165

Met Glu Arg Ser Ser Phe Glu Lys Asn Pro Ile Asp Phe Leu Glu Ala

1170 1175 1180

Lys Gly Tyr Lys Glu Val Lys Lys Asp Leu Ile Ile Lys Leu Pro Lys

1185 1190 1195 1200

Tyr Ser Leu Phe Glu Leu Glu Asn Gly Arg Lys Arg Met Leu Ala Ser

1205 1210 1215

Ala Gly Glu Leu Gln Lys Gly Asn Glu Leu Ala Leu Pro Ser Lys Tyr

1220 1225 1230

Val Asn Phe Leu Tyr Leu Ala Ser His Tyr Glu Lys Leu Lys Gly Ser

1235 1240 1245

Pro Glu Asp Asn Glu Gln Lys Gln Leu Phe Val Glu Gln His Lys His

1250 1255 1260

Tyr Leu Asp Glu Ile Ile Glu Gln Ile Ser Glu Phe Ser Lys Arg Val

1265 1270 1275 1280

Ile Leu Ala Asp Ala Asn Leu Asp Lys Val Leu Ser Ala Tyr Asn Lys

1285 1290 1295

His Arg Asp Lys Pro Ile Arg Glu Gln Ala Glu Asn Ile Ile His Leu

1300 1305 1310

Phe Thr Leu Thr Asn Leu Gly Ala Pro Ala Ala Phe Lys Tyr Phe Asp

1315 1320 1325

Thr Thr Ile Asp Arg Lys Arg Tyr Thr Ser Thr Lys Glu Val Leu Asp

1330 1335 1340

Ala Thr Leu Ile His Gln Ser Ile Thr Gly Leu Tyr Glu Thr Arg Ile

1345 1350 1355 1360

Asp Leu Ser Gln Leu Gly Gly Asp

1365

<210> 3

<211> 893

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> 5’ homology arm for VDJ exon

<400> 3

gcatgcctct gtgccaacag caaaaatgtg cccttctctt ttgttggcaa gtaacttaac 60

caaccaaccc aaaaaaaaga tctttctctc agctttccat aatctctgag acgaagtagg 120

tttggagaag tggggttaca ggggaaaaag ccaggtgtta atgatgaaaa aacattgaac 180

ttttctaggg gtagtaataa gatttaattc aagactagaa cattttagct gcaaatcttc 240

aagaataaga caatattatc ccctttctgt tttattgtgg gactagagaa tgtgagagag 300

gttacattcc atgggctttg ggaatttaat atggttcaag gataaacaca cccaggtttt 360

tcactgcaga gaagagcttc aaatataatc agttttcagg tcatcagctc agctcttgta 420

tccctaacaa tgcagttgac atgcgtcttc tcagatgtct aactcctaac tcactgaggg 480

atactttaag tacatataaa ggactagaag caccaagcta ccagtgagag gaagaggaga 540

gtttgcagag aagctggctt gaaataagac aatgagttca tctttaaata cttgccattt 600

gaggtgcaga tggatatagt tggcaggctc ctatgtaagg catgttatgg agaagctacc 660

gtgaattgat aatatcaaaa caaatatcca gggagcctct gcaagtgtgc atctctattt 720

cacaccaatt atagttgagt taattcctgc ctgattcatc tcccagagat gcagcctcct 780

cttaaagaag ttgggggtgg tggcccattc agtgatgtca ctgacagatg cattctgtgg 840

ggataaaatg tcacaaaatt catttctttg ctcatgctca cagagggcct ggt 893

<210> 4

<211> 878

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> 3’ homology arm for VDJ exon

<400> 4

aggaggggtg cgatgaggga ggactctgtc ctgggaaatg tcaaagagaa cagagatccc 60

agctcccgga gccagactga gggagacgtc atgtcatgtc ccgggattga gttcagggga 120

ggctccctgt gagggcgaat ccacccaggc ttcccagagg ctctgagcag tcacagctga 180

gcccagggtg atggggcaga agagggaagg ggaggggggcc tctcatcata gttccctgag 240

atagcccaga gaaagcccgg tgggtaatga atgagccaca acacctctcc atctatctgc 300

ttcactgaca gaggttctct gtagattctt cgtatattcc tgtgctggat tttataggag 360

gccactctgt gtctcttttt gtcacctgcc tgagtcttgg gcaagctctg gaagggaaca 420

cagagtactg gaagcagagc tgctgtccct gtgagggaag agttcccatg aactcccaac 480

ctctgcctga atcccagctg tgctcagcag agactggggg gttttgaagt ggccctggga 540

ggctgtgctc tggaaacacc atatattttg gagagggaag ttggctcact gttgtaggtg 600

agtaagtcaa ggctggacag ctgggaactt gcaaaaaggg gctggaatcc agacggagcc 660

tttgtctcta gtgcttaggt gaaagtgtat ttttgtcagg aaggcctatg aggcagatga 720

ggaggggata gcctccctct cctctccact attttgtaga ctgcctgtgc caagttaggt 780

tcccctactg agagatgggt agactcagct tggaaggggt caccttgaac atctcctgtc 840

tccttgaagg gtgccggtca cggccatgac agataaaa 878

<210> 5

<211> 19

<212> PRT

<213> Porcine teschovirus 1

<220>

<223> 2A peptide derived from the porcine teschovirus-1 polyprotein

<400> 5

Ala Thr Asn Phe Ser Leu Leu Lys Gln Ala Gly Asp Val Glu Glu Asn

1 5 10 15

Pro Gly Pro

<210> 6

<211> 20

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Jurkat VDJ crRNA

<400> 6

tcgacctgtt cggctaacta 20

<210> 7

<211> 13

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<220>

<223> MAGE A3 TCR beta CDR3

<400> 7

Cys Ala Ser Ser Pro Asn Met Ala Asp Glu Gln Tyr Phe
1 5 10

<210> 8

<211> 39

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<220>

<223> MAGE A3 TCR beta CDR3

<400> 8

tgcgccagca gcccgaatat ggcggatgaa cagtacttc 39

<210> 9

<211> 133

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<220>

<223> Wild type MAGE-A3 TCR alpha variable domain

<400> 9

Met Glu Thr Leu Leu Gly Leu Leu Ile Leu Trp Leu Gln Leu Gln Trp
1 5 10 15

Val Ser Ser Lys Gln Glu Val Thr Gln Ile Pro Ala Ala Leu Ser Val
20 25 30

Pro Glu Gly Glu Asn Leu Val Leu Asn Cys Ser Phe Thr Asp Ser Ala
35 40 45

Ile Tyr Asn Leu Gln Trp Phe Arg Gln Asp Pro Gly Lys Gly Leu Thr
50 55 60

Ser Leu Leu Leu Ile Gln Ser Ser Gln Arg Glu Gln Thr Ser Gly Arg
65 70 75 80

Leu Asn Ala Ser Leu Asp Lys Ser Ser Gly Arg Ser Thr Leu Tyr Ile
85 90 95

Ala Ala Ser Gln Pro Gly Asp Ser Ala Thr Tyr Leu Cys Ala Val Arg

100 105 110

Pro Gly Gly Ala Gly Ser Tyr Gln Leu Thr Phe Gly Lys Gly Thr Lys

115 120 125

Leu Ser Val Ile Pro

130

<210> 10

<211> 131

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<220>

<223

> Wild type MAGE-A3 TCR variable beta domain

<400> 10

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Ser Pro Asn Met Ala Asp Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 11

<211> 9

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<220>

<223> MAGE A3 peptide antigen

<400> 11

Glu Val Asp Pro Ile Gly His Leu Tyr

1 5

<210> 12

<211> 133

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered a3a MAGE-A3 TCR variable alpha domain

<400> 12

Met Glu Thr Leu Leu Gly Leu Leu Ile Leu Trp Leu Gln Leu Gln Trp

1 5 10 15

Val Ser Ser Lys Gln Glu Val Thr Gln Ile Pro Ala Ala Leu Ser Val

20 25 30

Pro Glu Gly Glu Asn Leu Val Leu Asn Cys Ser Phe Thr Asp Ser Ala

35 40 45

Ile Tyr Asn Leu Gln Trp Phe Arg Gln Asp Pro Gly Lys Gly Leu Thr

50 55 60

Ser Leu Leu Leu Val Arg Pro Tyr Gln Arg Glu Gln Thr Ser Gly Arg

65 70 75 80

Leu Asn Ala Ser Leu Asp Lys Ser Ser Gly Arg Ser Thr Leu Tyr Ile

85 90 95

Ala Ala Ser Gln Pro Gly Asp Ser Ala Thr Tyr Leu Cys Ala Val Arg

100 105 110

Pro Gly Gly Ala Gly Ser Tyr Gln Leu Thr Phe Gly Lys Gly Thr Lys

115 120 125

Leu Ser Val Ile Pro

130

<210> 13

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered a3a MAGE-A3 TCR beta chain

<400> 13

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Pro Asn Met Ala Asp Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 14

<211> 9

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<220>

<223> Titin derived non-target peptide antigen

<400> 14

Glu Ser Asp Pro Ile Val Ala Gln Tyr

1 5

<210> 15

<211> 9

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<220>

<223> NY-ESO-1 peptide antigen

<400> 15

Ser Leu Leu Met Trp Ile Thr Gln Cys

1 5

<210> 16

<211> 10

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<220>

<223> MART-1 peptide antigen

<400> 16

Glu Leu Ala Gly Ile Gly Ile Leu Thr Val

1 5 10

<210> 17

<211> 9

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<220>

<223> CMV peptide antigen

<400> 17

Val Thr Glu His Asp Thr Leu Leu Tyr

1 5

<210> 18

<211> 20

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Oligonucleotide RVL-127

<400> 18

gcatgcctct gtgccaacag 20

<210> 19

<211> 24

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Oligonucleotide RVL-128

<400> 19

ttttatctgt catggccgtg accg 24

<210> 20

<211> 20

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> CCR5 crRNA

<400> 20

tgacatcaat tattatacat 20

<210> 21

<211> 20

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> eGFP crRNA

<400> 21

caactacaag acccgcgccg 20

<210> 22

<211> 20

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> AAVS1 crRNA

<400> 22

ggggccacta gggacaggat 20

<210> 23

<211> 20

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> CD4 crRNA

<400> 23

gcactgaggg gctactacca 20

<210> 24

<211> 19

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TRAC crRNA

<400> 24

cagggttctg gatatctgt 19

<210> 25

<211> 20

<212> RNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Fas crRNA

<400> 25

ttggaaggcc tgcatcatga 20

<210> 26

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Oligonucleotide RVL-144

<400> 26

gaggagaacc ctggacctat g 21

<210> 27

<211> 22

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Oligonucleotide RVL-145

<400> 27

ggaacacctt gttcaggtcc tc 22

<210> 28

<211> 39

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK1

<400> 28

tgcnnkagca gcccgaatat ggcggatgaa cagtacttc 39

<210> 29

<211> 13

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK1

<400> 29

Cys Xaa Ser Ser Pro Asn Met Ala Asp Glu Gln Tyr Phe

1 5 10

<210> 30

<211> 39

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK2

<400> 30

tgcgccnnka gcccgaatat ggcggatgaa cagtacttc 39

<210> 31

<211> 13

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK2

<400> 31

Cys Ala Xaa Ser Pro Asn Met Ala Asp Glu Gln Tyr Phe

1 5 10

<210> 32

<211> 39

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK3

<400> 32

tgcgccagcn nkccgaatat ggcggatgaa cagtacttc 39

<210> 33

<211> 13

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK3

<400> 33

Cys Ala Ser Xaa Pro Asn Met Ala Asp Glu Gln Tyr Phe

1 5 10

<210> 34

<211> 39

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK4

<400> 34

tgcgccagca gcnnkaatat ggcggatgaa cagtacttc 39

<210> 35

<211> 13

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK4

<400> 35

Cys Ala Ser Ser Xaa Asn Met Ala Asp Glu Gln Tyr Phe

1 5 10

<210> 36

<211> 39

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<

223> ssODN_NNK5

<400> 36

tgcgccagca gcccgnnkat ggcggatgaa cagtacttc 39

<210> 37

<211> 13

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK5

<400> 37

Cys Ala Ser Ser Pro Xaa Met Ala Asp Glu Gln Tyr Phe

1 5 10

<210> 38

<211> 39

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK6

<400> 38

tgcgccagca gcccgaatnn kgcggatgaa cagtacttc 39

<210> 39

<211> 13

<

212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK6

<400> 39

Cys Ala Ser Ser Pro Asn Xaa Ala Asp Glu Gln Tyr Phe

1 5 10

<210> 40

<211> 39

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK7

<400> 40

tgcgccagca gcccgaatat gnnkgatgaa cagtacttc 39

<210> 41

<211> 13

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK7

<400> 41

Cys Ala Ser Ser Pro Asn Met Xaa Asp Glu Gln Tyr Phe

1 5 10

<210> 42

<211> 39

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK8

<400> 42

tgcgccagca gcccgaatat ggcgnnkgaa cagtacttc 39

<210> 43

<211> 13

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK8

<400> 43

Cys Ala Ser Ser Pro Asn Met Ala Xaa Glu Gln Tyr Phe

1 5 10

<210> 44

<211> 39

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<

223> ssODN_NNK9

<400> 44

tgcgccagca gcccgaatat ggcggatnnk cagtacttc 39

<210> 45

<211> 13

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK9

<400> 45

Cys Ala Ser Ser Pro Asn Met Ala Asp Xaa Gln Tyr Phe

1 5 10

<210> 46

<211> 39

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK10

<400> 46

tgcgccagca gcccgaatat ggcggatgaa nnktacttc 39

<210> 47

<211> 13

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK10

<400> 47

Cys Ala Ser Ser Pro Asn Met Ala Asp Glu Xaa Tyr Phe

1 5 10

<210> 48

<211> 39

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK11

<400> 48

tgcgccagca gcccgaatat ggcggatgaa cagnnkttc 39

<210> 49

<211> 13

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ssODN_NNK11

<400> 49

Cys Ala Ser Ser Pro Asn Met Ala Asp Glu Gln Xaa Phe

1 5 10

<210> 50

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-01)

<400> 50

Ala Gly Gly Ile Ser Leu Val Ser Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 51

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-02)

<400> 51

Ala Ser Ser Pro Ser Ile Val Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 52

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-03)

<400> 52

Ala Ser Gly Leu Ser Ile Val Asp Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 53

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-04)

<400> 53

Ala Ser Ser Val Asn Leu Ala Ser Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 54

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-05)

<400> 54

Ala Ser Gly Ile Asn Leu Ala Ser Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 55

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-06)

<400> 55

Ala Ser Gly Asn Asn Ile Val Ser Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 56

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-07)

<400> 56

Ala Ser Gly Leu Ser Ile Val Asp Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 57

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-08)

<400> 57

Ala Ser Gly His Ser Leu Val Ser Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 58

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-09)

<400> 58

Ala Ser Gly Thr Asn Ile Val Ser Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 59

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-10)

<400> 59

Ala Ser Ser Lys Asn Leu Val Asp Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 60

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-11)

<400> 60

Ala Ser Gly Thr Asn Leu Val Ser Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 61

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-12)

<400> 61

Ala Ser Gly Ile Asn Ile Val Asp Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 62

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-13)

<400> 62

Ala Ser Ser His Asn Leu Ala Ser Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 63

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-14)

<400> 63

Ala Ser Gly Gln Ser Leu Val Asn Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 64

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-15)

<400> 64

Ala Ser Gly His Asn Ile Val Ser Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 65

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-16)

<400> 65

Ala Gly Gly Ser Ser Leu Ala Asp Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 66

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-17)

<400> 66

Ala Ser Ser Arg Asn Ile Val Asp Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 67

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-18)

<400> 67

Ala Ser Gly Leu Asn Ile Ala Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 68

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-19)

<400> 68

Ala Ser Gly Ile Ser Thr Val Asp Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 69

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-20)

<400> 69

Ala Ser Ser Pro Asn Ile Val Asp Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 70

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-21)

<400> 70

Ala Ser Gly Val Ser Thr Val Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 71

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-22)

<400> 71

Ala Ser Gly Thr Ser Ile Val Ser Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 72

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-23)

<400> 72

Ala Ser Gly Ser Ser Leu Val Ser Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 73

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-24)

<400> 73

Ala Ser Gly Thr Ser Leu Val Asp Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 74

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-25)

<400> 74

Ala Gly Gly His Ser Ile Val Ser Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 75

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-26)

<400> 75

Ala Ser Ser Arg Ser Ile Val Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 76

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-27)

<400> 76

Ala Gly Gly Ile Asn Glu Ala Asp Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 77

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-28)

<400> 77

Ala Ser Gly Ile Ser Leu Ala Asp Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 78

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-29)

<400> 78

Ala Ser Gly Val Asn Leu Ala Asp Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 79

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-30)

<400> 79

Ala Ser Gly Thr Ser Thr Val Asn Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 80

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-31)

<400> 80

Ala Ser Ser Lys Ser Ile Val Asp Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 81

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-32)

<400> 81

Ala Ser Gly Thr Ser Val Val Ser Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 82

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-33)

<400> 82

Ala Gly Gly Ala Ser Met Val Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 83

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-34)

<400> 83

Ala Ser Gly Gln Asn Leu Val Asn Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 84

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-35)

<400> 84

Ala Ser Ser Arg Ser Leu Val Asn Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 85

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-36)

<400> 85

Ala Ser Gly Ala Ser Val Val Ser Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 86

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-37)

<400> 86

Ala Ser Gly Met Asn Ile Ala Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 87

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-38)

<400> 87

Ala Gly Ser Asn Ser Ile Val Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 88

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-39)

<400> 88

Ala Ser Gly Glu Asn Ile Val Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 89

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-40)

<400> 89

Ala Ser Gly Ile Asn Ile Ala Asp Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 90

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-41)

<400> 90

Ala Gly Gly Thr Ser Gln Val Asp Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 91

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-42)

<400> 91

Ala Ser Gly Arg Asn Thr Ala Asp Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 92

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-43)

<400> 92

Ala Ser Ser Ile Asn Leu Val Asp Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 93

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-44)

<400> 93

Ala Ser Ser Ala Asn Glu Ala Asn Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 94

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-45)

<400> 94

Ala Ser Gly Ile Ser Ile Val Gly Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 95

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-46)

<400> 95

Ala Ser Gly Ile Ser Leu Ala Asn Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 96

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-47)

<400> 96

Ala Ser Ser Asn Asn Leu Val Asp Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 97

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-48)

<400> 97

Ala Ser Gly Val Asn Leu Val Ser Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 98

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-49)

<400> 98

Ala Ser Gly Thr Ser Leu Ala Ser Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 99

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-50)

<400> 99

Ala Ser Gly His Ser Leu Val Asp Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 100

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-51)

<400> 100

Ala Ser Gly Leu Ser Leu Ala Asn Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 101

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-52)

<400> 101

Ala Ser Gly Thr Asn Leu Val Ser Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 102

<211> 11

<212> PRT

<213>

Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-53)

<400> 102

Ala Ser Gly Asp Ser Leu Val Gly Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 103

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-54)

<400> 103

Ala Ser Gly Asn Ser Leu Val Asp Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 104

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-55)

<400> 104

Ala Gly Gly Arg Ser Thr Val Asn Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 105

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-56)

<400> 105

Ala Gly Gly His Asn Ile Val Ser Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 106

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-57)

<400> 106

Ala Ser Gly Thr Asn Val Val Ser Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 107

<211> 11

<212> PRT

<213>

Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-58)

<400> 107

Ala Ser Ser Thr Asn Leu Ala Ser Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 108

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-59)

<400> 108

Ala Ser Ser Leu Ser Ile Val Gly Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 109

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-60)

<400> 109

Ala Ser Ser Thr Ser Leu Val Asp Gly Leu Phe

1 5 10

<210> 110

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-61)

<400> 110

Ala Ser Gly Leu Asn Leu Val Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 111

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-62)

<400> 111

Ala Ser Ser Pro Ser Leu Val Asp Gly Leu Phe

1 5 10

<210> 112

<211> 11

<212> PRT

<213>

Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-63)

<400> 112

Ala Ser Gly Pro Ser Leu Val Ser Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 113

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-64)

<400> 113

Ala Gly Ser Leu Ser Leu Val Asp Glu Leu Phe

1 5 10

<210> 114

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-65)

<400> 114

Ala Ser Gly Ala Asn Leu Val Gly Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 115

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-66)

<400> 115

Ala Gly Gly Thr Ser Leu Val Asp Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 116

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-67)

<400> 116

Ala Ser Gly Val Asn Leu Val Ser Gly Leu Tyr

1 5 10

<210> 117

<211> 11

<212> PRT

<213>

Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-68)

<400> 117

Ala Gly Ser Asp Ser Glu Val Gly Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 118

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-69)

<400> 118

Ala Ser Gly Arg Asn Leu Val Gly Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 119

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-70)

<400> 119

Ala Gly Ser Glu Asn Met Val Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 120

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-71)

<400> 120

Ala Ser Ser Thr Asn Leu Ala Asp Gly Leu Phe

1 5 10

<210> 121

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-72)

<400> 121

Ala Gly Gly Ala Ser Leu Ala Ser Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 122

<211> 11

<212> PRT

<213>

Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-73)

<400> 122

Ala Ser Gly Glu Ser Leu Val Asp Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 123

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-74)

<400> 123

Ala Ser Ser Thr Asn Leu Val Asp Gly Leu Phe

1 5 10

<210> 124

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-75)

<400> 124

Ala Gly Gly Met Asn Gln Ala Ser Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 125

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-76)

<400> 125

Ala Ser Ser His Asn Leu Val Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 126

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-77)

<400> 126

Ala Ser Ser Ile Asn Glu Val Gly Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 127

<211> 11

<212> PRT

<213>

Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-78)

<400> 127

Ala Ser Gly Leu Ser Val Val Asp Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 128

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-79)

<400> 128

Ala Ser Gly Val Ser Thr Val Ser Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 129

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-80)

<400> 129

Ala Gly Gly Arg Ser Met Ala Gly Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 130

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-81)

<400> 130

Ala Gly Gly Leu Asn Ser Ala Ser Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 131

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-82)

<400> 131

Ala Ser Ser Thr Ser Ile Val Asn Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 132

<211> 11

<212> PRT

<213>

Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-83)

<400> 132

Ala Ser Ser Arg Ser Ile Val Ser Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 133

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-84)

<400> 133

Ala Gly Ser Val Ser Leu Val Asp Gly Leu Tyr

1 5 10

<210> 134

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-85)

<400> 134

Ala Ser Gly Asn Ser Leu Val Gly Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 135

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-86)

<400> 135

Ala Ser Gly Thr Asn His Val Ser Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 136

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-87)

<400> 136

Ala Ser Ser Leu Asn Ile Val Asn Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 137

<211> 11

<212> PRT

<213>

Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-88)

<400> 137

Ala Ser Ser His Ser Leu Val Asn Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 138

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-89)

<400> 138

Ala Ser Ser Lys Asn Gln Val Gly Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 139

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-90)

<400> 139

Ala Ser Ser Thr Asn Leu Val Ser Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 140

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-91)

<400> 140

Ala Ser Ser Val Asn Leu Val Asp Gly Leu Phe

1 5 10

<210> 141

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-92)

<400> 141

Ala Ser Gly Thr Asn Val Val Ser Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 142

<211> 11

<212> PRT

<213>

Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-93)

<400> 142

Ala Ser Gly Ile Ser Leu Val Ser Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 143

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-94)

<400> 143

Ala Ser Gly Arg Ser Gln Val Asp Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 144

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-95)

<400> 144

Ala Ser Ser His Asn Ile Val Gly Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 145

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-96)

<400> 145

Ala Ser Gly Leu Asn Leu Val Asn Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 146

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-97)

<400> 146

Ala Ser Gly Pro Ser Leu Ala Ser Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 147

<211> 11

<212> PRT

<213>

Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-98)

<400> 147

Ala Ser Ser Ala Asn Leu Val Asn Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 148

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-99)

<400> 148

Ala Ser Ser Ala Asn Glu Val Gly Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 149

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-100)

<400> 149

Ala Ser Gly His Asn Ile Ala Ser Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 150

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-101)

<400> 150

Ala Gly Gly Ala Ser Thr Val Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 151

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-102)

<400> 151

Ala Gly Gly Thr Asn Leu Val Ser Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 152

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-103)

<400> 152

Ala Gly Gly Thr Asn Leu Val Gly Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 153

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-104)

<400> 153

Ala Gly Gly Lys Ser Thr Val Gly Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 154

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-105)

<400> 154

Ala Ser Ser Thr Asn Leu Val Ser Gly Leu Tyr

1 5 10

<210> 155

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-106)

<400> 155

Ala Ser Ser Arg Asn Ile Val Asn Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 156

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-107)

<400> 156

Ala Ser Gly Leu Asn Ile Ala Asp Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 157

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-108)

<400> 157

Ala Ser Gly Glu Asn Leu Ala Asn Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 158

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-109)

<400> 158

Ala Ser Gly Thr Ser Ile Val Asn Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 159

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-110)

<400> 159

Ala Gly Gly Thr Ser Ile Val Ser Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 160

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-111)

<400> 160

Ala Ser Ser Thr Asn Glu Ala Asn Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 161

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-112)

<400> 161

Ala Gly Gly Asn Asn Leu Val Gly Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 162

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-113)

<400> 162

Ala Ser Ser Thr Ser Gln Val Gly Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 163

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-114)

<400> 163

Ala Ser Gly Leu Ser Leu Val Ser Gly Leu Phe

1 5 10

<210> 164

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-115)

<400> 164

Ala Ser Gly Thr Asn Leu Ala Asp Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 165

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-116)

<400> 165

Ala Ser Gly Leu Ser Leu Val Asn Gly Leu Phe

1 5 10

<210> 166

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-117)

<400> 166

Ala Gly Gly Arg Ser Leu Ala Asp Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 167

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-118)

<400> 167

Ala Ser Gly Lys Asn Glu Val Ser Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 168

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-119)

<400> 168

Ala Gly Ser Thr Asn Ile Val Ser Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 169

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-120)

<400> 169

Ala Ser Gly Lys Asn Thr Val Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 170

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-121)

<400> 170

Ala Gly Ser Arg Asn Glu Ala Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 171

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-122)

<400> 171

Ala Gly Gly Val Ser Thr Val Asp Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 172

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-123)

<400> 172

Ala Ser Gly Leu Asn Thr Ala Asn Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 173

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-124)

<400> 173

Ala Ser Gly Ala Ser Thr Val Asp Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 174

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-125)

<400> 174

Ala Ser Gly Ile Asn Leu Ala Ser Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 175

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-126)

<400> 175

Ala Gly Gly Leu Ser Leu Val Ser Glu Leu Phe

1 5 10

<210> 176

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-127)

<400> 176

Ala Ser Ser Thr Ser Leu Ala Asp Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 177

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-128)

<400> 177

Ala Ser Gly Lys Asn Ile Ala Asp Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 178

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-129)

<400> 178

Ala Gly Gly Ile Ser Leu Val Gly Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 179

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-130)

<400> 179

Ala Gly Gly Ser Asn Ile Ala Asn Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 180

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-131)

<400> 180

Ala Gly Ser Lys Asn Leu Val Asp Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 181

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-132)

<400> 181

Ala Ser Gly Met Ser Val Val Gly Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 182

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-133)

<400> 182

Ala Gly Gly His Asn Leu Ala Ser Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 183

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-134)

<400> 183

Ala Ser Ser Asn Asn Ile Val Gly Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 184

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-135)

<400> 184

Ala Gly Ser Ser Ser Gln Val Gly Gly Leu Phe

1 5 10

<210> 185

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-136)

<400> 185

Ala Ser Gly Thr Asn Leu Ala Ser Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 186

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-137)

<400> 186

Ala Gly Gly Ser Ser Ile Val Gly Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 187

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-138)

<400> 187

Ala Gly Ser Ile Asn Glu Ala Gly Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 188

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-139)

<400> 188

Ala Ser Ser Pro Asn Glu Val Gly Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 189

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-140)

<400> 189

Ala Ser Gly His Ser Leu Val Asp Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 190

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-141)

<400> 190

Ala Gly Gly Ser Ser Ile Val Asp Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 191

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-142)

<400> 191

Ala Ser Gly Ile Asn Ile Val Asp Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 192

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-143)

<400> 192

Ala Ser Gly His Ser Thr Val Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 193

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-144)

<400> 193

Ala Ser Ser Ala Asn Leu Ala Asn Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 194

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-145)

<400> 194

Ala Ser Gly Pro Ser Ile Val Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 195

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-146)

<400> 195

Ala Ser Gly Leu Asn Val Val Asn Gly Leu Tyr

1 5 10

<210> 196

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-147)

<400> 196

Ala Ser Ser Thr Asn Leu Val Asn Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 197

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-148)

<400> 197

Ala Ser Ser Pro Ser Ile Val Ser Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 198

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-149)

<400> 198

Ala Gly Gly Ala Ser Leu Val Asn Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 199

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-150)

<400> 199

Ala Ser Gly Ala Ser Leu Val Ser Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 200

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-151)

<400> 200

Ala Gly Gly Glu Asn Ile Ala Asn Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 201

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-152)

<400> 201

Ala Gly Ser His Asn Ile Val Ser Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 202

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-153)

<400> 202

Ala Gly Gly Arg Ser Leu Val Asn Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 203

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-154)

<400> 203

Ala Ser Gly Ala Asn Met Val Ser Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 204

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-155)

<400> 204

Ala Ser Gly Ser Asn Ser Ala Ser Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 205

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-156)

<400> 205

Ala Ser Ser His Asn Ile Val Ser Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 206

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-157)

<400> 206

Ala Ser Gly Pro Asn Ile Ala Asp Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 207

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-158)

<400> 207

Ala Ser Gly Val Asn Leu Val Asn Glu Leu Phe

1 5 10

<210> 208

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-159)

<400> 208

Ala Ser Gly Ser Ser Met Val Asn Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 209

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-160)

<400> 209

Ala Ser Gly Ala Asn Ser Ala Ser Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 210

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-161)

<400> 210

Ala Ser Ser Thr Asn Ile Val Gly Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 211

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-162)

<400> 211

Ala Ser Gly Arg Asn Thr Val Asp Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 212

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-163)

<400> 212

Ala Gly Gly Ala Asn Ile Ala Ser Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 213

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-164)

<400> 213

Ala Ser Gly Asn Ser Met Val Ser Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 214

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-165)

<400> 214

Ala Ser Gly Pro Ser Leu Val Asp Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 215

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-166)

<400> 215

Ala Ser Gly Ala Asn Glu Val Gly Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 216

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-167)

<400> 216

Ala Ser Gly His Asn Ser Ala Asn Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 217

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-168)

<400> 217

Ala Ser Ser Thr Asn Leu Ala Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 218

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-169)

<400> 218

Ala Ser Ser Pro Ser Leu Ala Asn Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 219

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-170)

<400> 219

Ala Ser Gly Arg Asn Gln Val Asn Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 220

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-171)

<400> 220

Ala Ser Gly Leu Ser Gln Val Ser Gly Leu Tyr

1 5 10

<210> 221

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-172)

<400> 221

Ala Gly Ser His Asn Leu Val Ser Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 222

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-173)

<400> 222

Ala Ser Ser Ile Asn Leu Ala Asn Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 223

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-174)

<400> 223

Ala Gly Ser Ala Ser Glu Val Gly Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 224

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-175)

<400> 224

Ala Ser Gly Glu Asn Ile Val Asn Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 225

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-176)

<400> 225

Ala Gly Gly Leu Ser Leu Ala Asn Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 226

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-177)

<400> 226

Ala Gly Ser Met Asn Ala Ala Ser Glu Leu Phe

1 5 10

<210> 227

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-178)

<400> 227

Ala Ser Ser Thr Asn Glu Ala Asn Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 228

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-179)

<400> 228

Ala Gly Ser Thr Ser Leu Val Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 229

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-180)

<400> 229

Ala Ser Gly Val Asn Ile Val Gly Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 230

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-181)

<400> 230

Ala Ser Gly Thr Asn Thr Val Asn Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 231

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-182)

<400> 231

Ala Ser Gly Leu Asn Gln Ala Asp Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 232

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-183)

<400> 232

Ala Ser Ser Met Asn Glu Ala Ser Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 233

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-184)

<400> 233

Pro Ser Gly Pro Asn Ile Ala Asp Gly Leu Tyr

1 5 10

<210> 234

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-185)

<400> 234

Ala Ser Gly Ile Asn Thr Val Asn Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 235

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-186)

<400> 235

Ala Gly Ser Arg Asn Leu Val Asp Glu Leu Phe

1 5 10

<210> 236

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-187)

<400> 236

Ala Ser Gly Val Asn Met Val Ser Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 237

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-188)

<400> 237

Ala Ser Ser Ile Ser Leu Val Asp Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 238

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-189)

<400> 238

Ala Gly Ser Pro Asn Leu Ala Asn Glu Leu Phe

1 5 10

<210> 239

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-190)

<400> 239

Ala Ser Gly Val Asn Leu Val Asp Glu Leu Tyr

1 5 10

<210> 240

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-191)

<400> 240

Ala Ser Ser Ala Asn Thr Val Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 241

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-192)

<400> 241

Ala Ser Gly Ala Ser Gln Val Asp Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 242

<211> 11

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-193)

<400> 242

Ala Ser Ser Val Ser Gln Val Ser Gly Gln Phe

1 5 10

<210> 243

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-194)

<400> 243

Ala Gly Gly Ile Asn Ile Val Ser Glu Gln Tyr

1 5 10

<210> 244

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-195)

<400> 244

Ala Ser Ser Leu Asn Leu Ala Asp Glu Gln Phe

1 5 10

<210> 245

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-196)

<400> 245

Ala Gly Gly Gln Asn Gln Val Asp Gly Leu Tyr

1 5 10

<210> 246

<211> 11

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Engineered TCR3beta (A3-197)

<400> 246

Ala Ser Gly Thr Ser Ile Val Ser Gly Gln Tyr

1 5 10

<210> 247

<211> 6

<212> PRT

<213

> Artificial Sequence

<220>

<223> MAGE-A3 CDR1a

<400> 247

Asp Ser Ala Ile Tyr Asn

1 5

<210> 248

<211> 5

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> MAGE-A3 CDR1b

<400> 248

Ser Gly His Arg Ser

1 5

<210> 249

<211> 7

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> MAGE-A3 CDR2a

<400> 249

Ile Gln Ser Ser Gln Arg Glu

1 5

<210> 250

<211> 6

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> MAGE-A3 CDR2b

<400> 250

Tyr Phe Ser Glu Thr Gln

1 5

<210> 251

<211> 13

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> MAGE-A3 CDR3a

<400> 251

Ala Val Arg Pro Gly Gly Ala Gly Ser Tyr Gln Leu Thr
1 5 10

<210> 252

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-01

<400> 252

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Gly Ile Ser Leu Val Ser Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 253

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-02

<400> 253

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Pro Ser Ile Val Asp Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 254

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-03

<400> 254

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Leu Ser Ile Val Asp Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 255
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-04
<400> 255
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Ser Val Asn Leu Ala Ser Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 256
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-05
<400> 256

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Ile Asn Leu Ala Ser Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 257

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-06

<400> 257

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Asn Asn Ile Val Ser Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 258

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-07

<400> 258

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Leu Ser Ile Val Asp Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 259
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-08
<400> 259
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly His Ser Leu Val Ser Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 260

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-09

<400> 260

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Thr Asn Ile Val Ser Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 261

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-10

<400> 261

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Lys Asn Leu Val Asp Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 262

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-11

<400> 262

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Thr Asn Leu Val Ser Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 263

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-12

<400> 263

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Ile Asn Ile Val Asp Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 264
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-13
<400> 264
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Ser His Asn Leu Ala Ser Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 265
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-14

<400> 265
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Gln Ser Leu Val Asn Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 266
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-15
<400> 266

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly His Asn Ile Val Ser Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 267
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-16

<400> 267

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Gly Ser Ser Leu Ala Asp Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 268

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-17

<400> 268

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Ser Arg Asn Ile Val Asp Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 269
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-18

<400> 269
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Gly Leu Asn Ile Ala Asp Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 270

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-19

<400> 270

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Gly Ile Ser Thr Val Asp Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 271

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-20

<400> 271

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Pro Asn Ile Val Asp Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 272

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-21

<400> 272

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Val Ser Thr Val Asp Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 273
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-22

<400> 273
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Thr Ser Ile Val Ser Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 274
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-23
<400> 274

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Gly Ser Ser Leu Val Ser Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 275
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-24
<400> 275

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Thr Ser Leu Val Asp Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 276
<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-25

<400> 276

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Gly His Ser Ile Val Ser Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 277

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-26

<400> 277

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Ser Arg Ser Ile Val Asp Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 278
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-27
<400> 278
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly

100 105 110

Gly Ile Asn Glu Ala Asp Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 279

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-28

<400> 279

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Gly Ile Ser Leu Ala Asp Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 280

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-29

<400> 280

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Gly Val Asn Leu Ala Asp Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 281

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-30

<400> 281

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Thr Ser Thr Val Asn Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 282

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-31

<400> 282

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Lys Ser Ile Val Asp Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 283
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-32
<400> 283
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Thr Ser Val Val Ser Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 284
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-33
<400> 284

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110
Gly Ala Ser Met Val Asp Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 285

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-34

<400> 285

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Gln Asn Leu Val Asn Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 286

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-35

<400> 286

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Arg Ser Leu Val Asn Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 287
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-36
<400> 287

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Ala Ser Val Val Ser Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 288

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-37

<400> 288

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Met Asn Ile Ala Asp Glu Gln Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu Thr
115 120 125

Val Thr Phe
130

<210> 289

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-38

<400> 289

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Ser Asn Ser Ile Val Asp Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 290

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-39

<400> 290

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Glu Asn Ile Val Asp Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 291

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-40

<400> 291

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Ile Asn Ile Ala Asp Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 292
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-41
<400> 292
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Gly Thr Ser Gln Val Asp Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 293

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-42

<400> 293

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Arg Asn Thr Ala Asp Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 294
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-43
<400> 294

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Ile Asn Leu Val Asp Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 295
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-44

<400> 295

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Ala Asn Glu Ala Asn Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 296

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-45

<400> 296

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Ile Ser Ile Val Gly Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 297
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-46

<400> 297
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Gly Ile Ser Leu Ala Asn Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 298

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-47

<400> 298

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Ser Asn Asn Leu Val Asp Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 299

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-48

<400> 299

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Val Asn Leu Val Ser Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 300

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-49

<400> 300

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Thr Ser Leu Ala Ser Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 301
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-50

<400> 301
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly His Ser Leu Val Asp Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 302
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-51
<400> 302

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Gly Leu Ser Leu Ala Asn Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 303
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-52
<400> 303

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Thr Asn Leu Val Ser Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 304
<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-53

<400> 304

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Asp Ser Leu Val Gly Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 305

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-54

<400> 305

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Asn Ser Leu Val Asp Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 306
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-55
<400> 306
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly

100 105 110

Gly Arg Ser Thr Val Asn Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 307

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-56

<400> 307

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly

100 105 110

Gly His Asn Ile Val Ser Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 308

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-57

<400> 308

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Gly Thr Asn Val Val Ser Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 309

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-58

<400> 309

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Ser Thr Asn Leu Ala Ser Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 310

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-59

<400> 310

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Leu Ser Ile Val Gly Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 311
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-60
<400> 311
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Ser Thr Ser Leu Val Asp Gly Leu Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 312
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-61
<400> 312
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Leu Asn Leu Val Asp Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 313

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-62

<400> 313

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Pro Ser Leu Val Asp Gly Leu Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 314

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-63

<400> 314

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Pro Ser Leu Val Ser Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 315
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-64
<400> 315
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Ser Leu Ser Leu Val Asp Glu Leu Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 316

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-65

<400> 316

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Ala Asn Leu Val Gly Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 317

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-66

<400> 317

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Gly Thr Ser Leu Val Asp Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 318

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-67

<400> 318

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Val Asn Leu Val Ser Gly Leu Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 319

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-68

<400> 319

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110
Ser Asp Ser Glu Val Gly Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 320
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-69
<400> 320
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Arg Asn Leu Val Gly Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 321
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-70

<400> 321
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110
Ser Glu Asn Met Val Asp Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 322
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-71
<400> 322

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Thr Asn Leu Ala Asp Gly Leu Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 323
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-72

<400> 323

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Gly Ala Ser Leu Ala Ser Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 324

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-73

<400> 324

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Glu Ser Leu Val Asp Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 325
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-74

<400> 325
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Ser Thr Asn Leu Val Asp Gly Leu Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 326

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-75

<400> 326

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly

100 105 110

Gly Met Asn Gln Ala Ser Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 327

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-76

<400> 327

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser His Asn Leu Val Asp Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 328

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-77

<400> 328

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Ser Ile Asn Glu Val Gly Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 329
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-78

<400> 329
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Leu Ser Val Val Asp Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 330
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-79
<400> 330

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Gly Val Ser Thr Val Ser Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 331
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-80
<400> 331

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110
Gly Arg Ser Met Ala Gly Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 332
<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-81

<400> 332

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Gly Leu Asn Ser Ala Ser Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 333

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-82

<400> 333

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Ser Thr Ser Ile Val Asn Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 334
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-83
<400> 334
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Ser Arg Ser Ile Val Ser Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 335

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-84

<400> 335

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly

100 105 110

Ser Val Ser Leu Val Asp Gly Leu Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 336

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-85

<400> 336

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Gly Asn Ser Leu Val Gly Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 337

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-86

<400> 337

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Thr Asn His Val Ser Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 338

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-87

<400> 338

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Leu Asn Ile Val Asn Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 339
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-88
<400> 339
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Ser His Ser Leu Val Asn Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 340
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-89
<400> 340
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Ser Lys Asn Gln Val Gly Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 341

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-90

<400> 341

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Thr Asn Leu Val Ser Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 342

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-91

<400> 342

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Val Asn Leu Val Asp Gly Leu Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 343
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-92
<400> 343
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Thr Asn Val Val Ser Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 344

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-93

<400> 344

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Ile Ser Leu Val Ser Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 345

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-94

<400> 345

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Arg Ser Gln Val Asp Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 346

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-95

<400> 346

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser His Asn Ile Val Gly Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 347

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-96

<400> 347

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Leu Asn Leu Val Asn Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 348
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-97
<400> 348
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Pro Ser Leu Ala Ser Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 349
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-98

<400> 349
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Ser Ala Asn Leu Val Asn Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 350
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-99
<400> 350

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Ala Asn Glu Val Gly Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 351
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-100

<400> 351

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly His Asn Ile Ala Ser Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 352

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-101

<400> 352

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110
Gly Ala Ser Thr Val Asp Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 353
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-102

<400> 353
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly

100 105 110

Gly Thr Asn Leu Val Ser Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 354

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-103

<400> 354

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly

100 105 110

Gly Thr Asn Leu Val Gly Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 355

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-104

<400> 355

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Gly Lys Ser Thr Val Gly Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 356

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-105

<400> 356

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Ser Thr Asn Leu Val Ser Gly Leu Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 357
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-106

<400> 357
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Ser Arg Asn Ile Val Asn Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 358
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-107
<400> 358

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Gly Leu Asn Ile Ala Asp Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 359
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-108
<400> 359

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Glu Asn Leu Ala Asn Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 360
<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-109

<400> 360

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Thr Ser Ile Val Asn Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 361

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-110

<400> 361

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110
Gly Thr Ser Ile Val Ser Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 362
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-111
<400> 362
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Ser Thr Asn Glu Ala Asn Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 363

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-112

<400> 363

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly

100 105 110

Gly Asn Asn Leu Val Gly Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 364

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-113

<400> 364

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Ser Thr Ser Gln Val Gly Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 365

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-114

<400> 365

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Leu Ser Leu Val Ser Gly Leu Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 366

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-115

<400> 366

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Thr Asn Leu Ala Asp Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 367
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-116
<400> 367
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Leu Ser Leu Val Asn Gly Leu Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 368
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-117
<400> 368

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110
Gly Arg Ser Leu Ala Asp Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 369

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-118

<400> 369

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Lys Asn Glu Val Ser Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 370

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-119

<400> 370

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Ser Thr Asn Ile Val Ser Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 371
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-120
<400> 371
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Lys Asn Thr Val Asp Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 372

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-121

<400> 372

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Ser Arg Asn Glu Ala Asp Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 373

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-122

<400> 373

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Gly Val Ser Thr Val Asp Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 374

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-123

<400> 374

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Leu Asn Thr Ala Asn Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 375

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-124

<400> 375

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Ala Ser Thr Val Asp Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 376
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-125
<400> 376
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Ile Asn Leu Ala Ser Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 377

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-126

<400> 377

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Gly Leu Ser Leu Val Ser Glu Leu Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 378
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-127
<400> 378

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Thr Ser Leu Ala Asp Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 379
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-128

<400> 379

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Lys Asn Ile Ala Asp Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 380

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-129

<400> 380

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110
Gly Ile Ser Leu Val Gly Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 381
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-130

<400> 381
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly

100 105 110

Gly Ser Asn Ile Ala Asn Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 382

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-131

<400> 382

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly

100 105 110

Ser Lys Asn Leu Val Asp Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 383

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-132

<400> 383

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Met Ser Val Val Gly Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 384

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-133

<400> 384

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110
Gly His Asn Leu Ala Ser Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 385
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-134

<400> 385
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Ser Asn Asn Ile Val Gly Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 386
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-135
<400> 386

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly

100 105 110

Ser Ser Ser Gln Val Gly Gly Leu Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 387
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-136
<400> 387

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Thr Asn Leu Ala Ser Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 388
<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-137

<400> 388

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Gly Ser Ser Ile Val Gly Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 389

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-138

<400> 389

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110
Ser Ile Asn Glu Ala Gly Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 390
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-139
<400> 390
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Ser Pro Asn Glu Val Gly Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 391

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-140

<400> 391

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Gly His Ser Leu Val Asp Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 392

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-141

<400> 392

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly

100 105 110

Gly Ser Ser Ile Val Asp Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 393

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-142

<400> 393

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Ile Asn Ile Val Asp Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 394

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-143

<400> 394

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly His Ser Thr Val Asp Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 395
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-144
<400> 395
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Ser Ala Asn Leu Ala Asn Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 396
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-145
<400> 396

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Pro Ser Ile Val Asp Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 397

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-146

<400> 397

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Leu Asn Val Val Asn Gly Leu Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 398

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-147

<400> 398

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Thr Asn Leu Val Asn Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 399
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-148
<400> 399
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Pro Ser Ile Val Ser Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 400

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-149

<400> 400

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Gly Ala Ser Leu Val Asn Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 401

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-150

<400> 401

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Ala Ser Leu Val Ser Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 402

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-151

<400> 402

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Gly Glu Asn Ile Ala Asn Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 403

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-152

<400> 403

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110
Ser His Asn Ile Val Ser Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 404
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-153
<400> 404
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110
Gly Arg Ser Leu Val Asn Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 405
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-154

<400> 405
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Ala Asn Met Val Ser Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 406
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-155
<400> 406

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Ser Asn Ser Ala Ser Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 407
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-156

<400> 407

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser His Asn Ile Val Ser Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 408

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-157

<400> 408

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Pro Asn Ile Ala Asp Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 409
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-158

<400> 409
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Gly Val Asn Leu Val Asn Glu Leu Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 410

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-159

<400> 410

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Gly Ser Ser Met Val Asn Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 411

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-160

<400> 411

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Ala Asn Ser Ala Ser Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 412

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-161

<400> 412

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Ser Thr Asn Ile Val Gly Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 413
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-162

<400> 413
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Arg Asn Thr Val Asp Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 414
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-163
<400> 414

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly

100 105 110

Gly Ala Asn Ile Ala Ser Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 415
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-164
<400> 415

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Asn Ser Met Val Ser Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 416
<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-165

<400> 416

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Pro Ser Leu Val Asp Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 417

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-166

<400> 417

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Ala Asn Glu Val Gly Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 418
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-167
<400> 418
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Gly His Asn Ser Ala Asn Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 419

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-168

<400> 419

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Ser Thr Asn Leu Ala Asp Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 420

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-169

<400> 420

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Ser Pro Ser Leu Ala Asn Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 421

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-170

<400> 421

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Arg Asn Gln Val Asn Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 422

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-171

<400> 422

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Leu Ser Gln Val Ser Gly Leu Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 423
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-172
<400> 423
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110
Ser His Asn Leu Val Ser Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 424
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-173
<400> 424

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Ser Ile Asn Leu Ala Asn Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 425

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-174

<400> 425

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Ser Ala Ser Glu Val Gly Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 426

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-175

<400> 426

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Glu Asn Ile Val Asn Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 427
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-176
<400> 427
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Gly Leu Ser Leu Ala Asn Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 428

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-177

<400> 428

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Ser Met Asn Ala Ala Ser Glu Leu Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 429

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-178

<400> 429

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Thr Asn Glu Ala Asn Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 430

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-179

<400> 430

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110

Ser Thr Ser Leu Val Asp Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 431

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-180

<400> 431

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Val Asn Ile Val Gly Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 432
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-181
<400> 432

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Thr Asn Thr Val Asn Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 433

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-182

<400> 433

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Gly Leu Asn Gln Ala Asp Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 434
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-183
<400> 434

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Met Asn Glu Ala Ser Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 435
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-184

<400> 435

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Pro Ser
100 105 110

Gly Pro Asn Ile Ala Asp Gly Leu Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 436

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-185

<400> 436

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Ile Asn Thr Val Asn Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 437
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-186

<400> 437
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly

100 105 110

Ser Arg Asn Leu Val Asp Glu Leu Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 438

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-187

<400> 438

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Gly Val Asn Met Val Ser Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 439

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-188

<400> 439

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Ile Ser Leu Val Asp Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 440

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-189

<400> 440

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110
Ser Pro Asn Leu Ala Asn Glu Leu Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 441
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-190

<400> 441
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Val Asn Leu Val Asp Glu Leu Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 442
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-191
<400> 442

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Ser Ala Asn Thr Val Asp Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 443
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-192
<400> 443

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110
Gly Ala Ser Gln Val Asp Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125
Thr Val Thr
130

<210> 444
<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-193

<400> 444

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser
100 105 110

Ser Val Ser Gln Val Ser Gly Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 445

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-194

<400> 445

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45
Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro
65 70 75 80
Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn
85 90 95
Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly
100 105 110
Gly Ile Asn Ile Val Ser Glu Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu
115 120 125

Thr Val Thr
130

<210> 446
<211> 131
<212> PRT
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> TCR beta variable domain comprising A3-195
<400> 446
Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala
1 5 10 15
Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys
20 25 30
Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His
35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe
50 55 60
Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Ser Leu Asn Leu Ala Asp Glu Gln Phe Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 447

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-196

<400> 447

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Gly

100 105 110

Gly Gln Asn Gln Val Asp Gly Leu Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 448

<211> 131

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> TCR beta variable domain comprising A3-197

<400> 448

Met Gly Ser Arg Leu Leu Cys Trp Val Leu Leu Cys Leu Leu Gly Ala

1 5 10 15

Gly Pro Val Lys Ala Gly Val Thr Gln Thr Pro Arg Tyr Leu Ile Lys

20 25 30

Thr Arg Gly Gln Gln Val Thr Leu Ser Cys Ser Pro Ile Ser Gly His

35 40 45

Arg Ser Val Ser Trp Tyr Gln Gln Thr Pro Gly Gln Gly Leu Gln Phe

50 55 60

Leu Phe Glu Tyr Phe Ser Glu Thr Gln Arg Asn Lys Gly Asn Phe Pro

65 70 75 80

Gly Arg Phe Ser Gly Arg Gln Phe Ser Asn Ser Arg Ser Glu Met Asn

85 90 95

Val Ser Thr Leu Glu Leu Gly Asp Ser Ala Leu Tyr Leu Cys Ala Ser

100 105 110

Gly Thr Ser Ile Val Ser Gly Gln Tyr Phe Gly Pro Gly Thr Arg Leu

115 120 125

Thr Val Thr

130

<210> 449

<211> 9

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> ANR16 antigenic peptide

<400> 449

Glu Gly Asp Pro Leu Ile Leu Gln Tyr

1 5

<210> 450

<211> 9

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> CD166 antigenic peptide

<400> 450

Glu Met Asp Pro Val Thr Gln Leu Tyr

1 5

<210> 451

<211> 9

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> AN_HHV8P antigenic peptide

<400> 451

Glu Cys Asp Pro Ile Tyr Ala Ala Tyr

1 5

<210> 452

<211> 9

<212> PRT

<213> Artificial Sequence

<220>

<223

> MRCKA iso2 antigenic peptide

<400> 452

Glu Thr Asp Pro Val Glu Asn Thr Tyr

1 5